

紫阳县高新技术产业开发区污水处理工程

环境影响报告书

(报批版)

紫阳县住房和城乡建设局

二〇二五年十月

目录

概述	1
0.1 项目由来及概况	1
0.2 建设项目特点	4
0.3 环评工作过程	5
0.4 分析判定相关情况	6
0.5 关注的主要环境问题及环境影响	22
0.6 报告书主要结论	23
0.7 致谢	23
第一章 总则	24
1.1 编制依据	24
1.1.1 国家法律	24
1.1.2 部门规章及规范性文件	24
1.1.3 地方政府及其职能部门的法规、政策及规范性文件	25
1.1.4 技术导则与规范	26
1.1.5 项目依据	27
1.2 评价因子与评价标准	28
1.2.1 评价因子	28
1.2.2 环境质量标准	29
1.2.3 污染物排放标准	32
1.3 评价工作等级及评价范围	34
1.3.1 评价工作等级	34
1.3.2 评价范围	39
1.4 环境功能区划	40
1.5 污染控制与环境保护目标	40
1.5.1 污染控制目标	40
1.5.2 环境保护目标	42
第二章 工程概况	46
2.1 项目概况	46
2.1.1 基本情况	46
2.1.2 服务范围	47
2.2 园区现状介绍	47
2.2.1 排水工程现状	49
2.2.2 《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）》	50
2.3 蒿坪镇污水处理厂	51
2.3.1 蒿坪镇污水处理厂环保手续	51
2.3.2 蒿坪镇污水处理厂建设内容	52
2.3.3 污水处理工艺流程	53
2.3.4 污水处理工艺流程	53
2.3.5 污染物治理及排放情况	54
2.3.6 存在的环境保护问题及拟采取的整改方案	54
2.4 项目建设内容	55

2.4.1 项目工程组成	55
2.4.2 主要建（构）筑物	59
2.4.3 主要设备	61
2.4.4 主要原辅材料及能源消耗	63
2.4.5 主要技术指标	64
2.4.6 公用工程	64
2.4.7 工作制度及劳动定员	66
2.4.8 总平面布置	66
2.4.9 项目建设实施计划	67
第三章 工程分析	68
3.1 污水处理厂设计规模及进出水水质	68
3.1.1 设计规模	68
3.1.2 设计进水水质	74
3.1.3 设计出水水质	77
3.2 污水处理工艺方案	79
3.2.1 预处理工艺选择	79
3.2.2 生物处理工艺方案	79
3.2.2.1 水质特性分析	79
3.2.2.2 污水二级处理工艺概述	80
3.2.2.3 污水二级处理工艺方案的确定	82
3.2.3 污水深度处理工艺方案	82
3.2.4 污水处理工艺方案确定	83
3.2.5 消毒工艺方案	84
3.2.5.1 消毒方法概述	84
3.2.5.2 消毒工艺的确定	84
3.2.6 污泥处理方案	84
3.2.6.1 污泥处置途径	84
3.2.6.2 污泥处理要求	85
3.2.6.3 污泥处理工艺	85
3.2.6.4 污泥处理工艺选择	86
3.2.6.5 污泥出路	87
3.2.7 化学除磷方案	88
3.2.7.1 化学药剂的选择	88
3.2.7.2 药剂投加点的选择	89
3.2.8 除臭方案选取	89
3.2.8.1 除臭的必要性	89
3.2.8.2 臭气组成	90
3.2.8.3 臭气处理方案论证	90
3.2.9 本工程污水处理工艺流程	91
3.3 施工期污染源分析	93
3.3.1 施工期污染源分析	93
3.3.2 废气	94
3.3.3 废水	96
3.3.4 噪声	97

3.3.5 固废	98
3.3.6 生态	99
3.4 运营期污染物产生排放情况	99
3.4.1 运营期污染源分析	99
3.4.2 废气	103
3.4.3 废水	107
3.4.4 噪声	108
3.4.5 固废	109
3.4.6 事故风险	114
3.4.7 “三废”排放总汇	115
第四章 环境现状调查与评价	119
4.1 自然环境现状调查与评价	119
4.1.1 地理位置	119
4.1.2 地形地貌	119
4.1.3 地质	119
4.1.4 气候、气象特征	120
4.1.5 水文特征	121
4.1.6 植物资源	122
4.1.7 动物资源	123
4.2 环境保护目标调查	123
4.3 环境现状监测与评价	123
4.3.1 环境空气质量现状监测与评价	123
4.3.2 地表水环境现状监测与评价	127
4.3.3 地下水环境现状监测与评价	137
4.3.4 声环境质量现状监测与评价	141
4.3.5 土壤环境质量现状监测与评价	144
4.3.6 底泥环境质量现状监测及评价	151
第五章 施工期环境影响分析	153
5.1 施工期环境影响分析	153
5.1.1 项目施工内容和施工特点	153
5.1.2 环境污染影响特征	153
5.2 环境空气影响分析	153
5.3 水环境影响分析	156
5.4 声环境影响分析	156
5.5 固体废物环境影响分析	158
5.6 生态环境影响分析	158
第六章 运营期环境影响分析	160
6.1 环境空气影响预测与评价	160
6.1.1 预测方案及模式选取	160
6.1.2 项目正常工况下污染源强	160
6.1.3 项目非正常工况污染源强	164
6.1.4 大气影响预测分析	164
6.1.5 防护距离的确定	167
6.2 地表水环境影响评价	167

6.2.1	地表水污染物削减量统计	167
6.2.2	地表水环境影响预测	168
6.3	地下水环境影响预测与评价	180
6.3.1	区域地下水环境现状	180
6.3.2	地下水污染源调查	188
6.3.3	正常情况地下水污染影响分析	188
6.3.4	非正常情况地下水污染影响分析	189
6.4	噪声环境影响预测与评价	193
6.4.1	噪声源强	193
6.4.2	预测模式	195
6.4.3	预测结果及评价	196
6.5	固体废物环境影响预测与评价	198
6.5.1	固体废物产生及排放情况	199
6.5.2	处置规范要求	200
6.5.3	固体废物影响分析	205
6.6	土壤环境影响评价	205
6.6.1	评价等级及评价范围	205
6.6.2	影响识别	205
6.6.3	情景设定	206
6.6.4	预测因子及评价标准	207
6.6.5	预测方法及预测结果	207
6.6.3	保护措施与对策	209
6.6.4	评价结论	210
6.7	环境风险评价	212
6.7.1	评价依据	212
6.7.2	环境风险识别	214
6.7.3	环境风险分析	216
6.7.4	环境风险防范措施及应急要求	217
6.7.5	环境风险评价结论与建议	221
第七章	环境保护措施及其可行性论证	224
7.1	施工期保护措施及其可行性论证	224
7.1.1	大气环境保护措施	224
7.1.2	水环境保护措施	225
7.1.3	噪声保护措施	226
7.1.4	固废保护措施	227
7.1.5	生态环境保护措施	227
7.2	运营期保护措施及其可行性论证	228
7.2.1	大气污染防治措施及其可行性论证	228
7.2.2	地表水污染防治措施及其可行性论证	231
7.2.3	地下水环境保护措施与对策	238
7.2.4	声环境保护措施及其可行性论证	241
7.2.5	固体废物防治措施及其可行性论证	242
7.2.6	绿化要求	249
7.3	污染防治措施及环保投资汇总	249

第八章 环境影响经济损益分析	252
8.1 社会、环境、经济效益分析	252
8.1.1 社会效益分析	252
8.1.2 环境效益分析	253
8.1.3 经济效益分析	253
8.2 环境影响经济损益分析	254
8.2.1 项目带来的环境损失	254
8.2.2 环境效益分析	254
8.2.3 损益分析	255
8.3 小结	255
第九章 总量控制、环境管理与监测计划	257
9.1 总量控制	257
9.1.1 意义和目的	257
9.1.2 污染物排放总量控制原则	257
9.1.3 总量控制指标的确定	257
9.1.4 污染物排放总量控制建议指标	257
9.2 环境管理机构及职责	257
9.3 环境管理体系及保护计划	259
9.3.1 环境管理体系	259
9.3.2 环境管理和保护要求	259
9.4 竣工环境保护验收清单及污染物排放清单	260
9.4.1 项目竣工环境保护验收清单	260
9.4.2 污染物排放清单	262
9.4.3 企业环境信息公开	267
9.5 日常管理制度	268
9.6 环境监测计划	268
9.6.1 环境监测计划	268
9.6.2 监测实施及成果的管理	269
9.7 排污口规范化管理	270
9.7.1 排污口规范管理原则	270
9.7.2 排污口立标管理	270
9.7.3 排污口建档管理	272
9.7.4 本项目排污口设置情况	272
第十章 环境影响评价结论	274
10.1 项目概况	274
10.1.1 项目概况	274
10.1.2 项目相关情况分析判定	274
10.1.3 环境质量现状	275
10.1.4 污染物排放情况	276
10.1.5 环境影响评价	276
10.1.6 总量控制指标	281
10.1.7 环境经济损益分析	281
10.1.8 环境管理与监测计划	281
10.1.9 公众意见采纳情况	281

10.2 结论与建议	281
10.2.1 总结论	281
10.2.2 要求与建议	282

附件：

附件 1：紫阳县高新技术产业开发区污水处理工程环境影响评价委托书

附件 2：紫阳县发展和改革局《关于紫阳高新技术产业开发区污水处理工程项目建议书》的批复（紫发改投资〔2024〕327 号）

附件 3：紫阳县发展和改革局《关于紫阳县高新技术产业开发区污水处理工程可行性研究报告》的批复（紫发改投资〔2025〕389 号）

附件 4：紫阳县发展和改革局《关于紫阳高新技术产业开发区污水处理工程初步设计》的批复（紫发改项目〔2025〕469 号）

附件 5：紫阳县行政审批服务局《关于紫阳县蒿坪镇污水处理厂入河排污口设置准予行政许可决定书》（紫行审发〔2024〕155 号）

附件 6：陕西省生态环境厅《关于紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕环环评函〔2023〕136 号）

附件 7：陕西省人民政府《关于同意建设紫阳高新技术产业开发区》的批复（陕政函〔2024〕22 号）

附件 8：建设用地批准书

附件 9：陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

附件 10：蒿坪镇污水处理厂环保手续

附件 11：现状监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

附图：

附图 1：项目地理位置图

附图 2：项目与产业园位置关系图

附图 3：项目地土地利用规划图

附图 4：规划区排水规划图

附图 5：与安康秦岭生态环境保护规划分区的位置关系图

附图 6：项目范围与“三区三线”位置关系图

附图 7：规划区周边地表水系图

附图 8：声功能区划图

附图 9：生态功能区划图

附图 10：项目地功能区划

附图 11：管网平面布置图

附图 12：污水处理厂平面布置图

附图 13：二期总平图

附图 14：项目监测点位图

附图 15：项目四邻关系图

附图 16：分区防渗图

附图 17：项目评价范围图

附图 18：项目地水文地质图

附图 19：项目服务范围图

概述

0.1 项目由来及概况

紫阳县地处陕、川、渝三省交界，被誉为“硒谷之乡”“贡茶之乡”，紫阳县现有紫阳县硒谷生态工业园区和恒紫循环产业园区，坚持“生态立区、产业强区、创新兴区”战略，富硒食品、秦巴医药、文旅康养等产业势头强劲。现有工业园区保持经济快速发展的良好局面，已成为引领全县及周边区域经济转型升级、高质量发展的先行区，为建设省级高新区创造了良好基础和发展条件。为进一步促进全县高新技术产业和战略性新兴产业发展，营造良好创新创业生态，打造区域创新驱动发展示范区和高质量发展先行区，安康市、紫阳县全力支持建设紫阳高新技术产业开发区。

紫阳硒谷生态工业园区创建于2008年，由紫阳县人民政府对《中国紫阳硒谷生态工业园区总体规划（2008-2030）》进行了批复（紫政函〔2008〕89号文），2009年紫阳县人民政府对《中国紫阳硒谷生态工业园区控制性详细规划》进行了批复（紫政函〔2009〕55号文）。规划产业以富硒食饮品为特色，以加工制造业为主体，全面推动县城工业化与城市化进程，打造中国富硒产品研发、生产、贸易聚集地。紫阳硒谷生态工业园区管理委员会于2010年2月编制完成《中国紫阳硒谷生态工业园区总体规划环境影响报告书》并取得原陕西省环境保护厅出具的审查意见（陕环函〔2010〕63号）。

为进一步构建紫阳特色产业体系，提升产业综合竞争力，依据《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《陕西省人民政府关于促进高新技术产业开发区高质量发展的实施意见》《陕西省人民政府办公厅关于进一步提升产业链发展水平的实施意见》《安康市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《紫阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件精神，紫阳县主动响应国家和省市的政策要求，创建紫阳高新技术产业开发区。为此，2022年6月，紫阳县

硒谷生态工业园区管理委员会委托西安建大城市规划设计研究院有限公司编制《紫阳县高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）》，规划结合现有园区范围，在“三区三线”划定的城镇开发边界范围内最终划定面积为2.3427km²，四至范围：东至蒿坪镇污水处理厂，南至211省道改线，西至金石村，北至王家河村。主要规划产业包括：富硒特色产业，秦巴医药产业和绿色环保材料产业。

2023年6月，园区管委会委托中圣环境科技发展有限公司编制《紫阳县高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》。2023年11月1日取得了陕西省生态环境厅《关于紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕环环评函〔2023〕136号）。

《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》明确：“近期依托规划区现有蒿坪镇污水处理厂（规模3000立方米/天），远期新建污水处理站（5100立方米/天），替代现有污水处理厂，接纳水体为蒿坪河，加快污水收集管网、中水回用设施等建设，提高污水收集率和再生水回用率，落实再生水措施等，有效预防和减缓实施可能带来的不良环境影响”。

根据《紫阳高新技术产业开发区污水处理工程初步设计》核算，近期平均污水量为3337m³/d，后期重点区域污水管网打通后，新增污水1500m³/d，蒿坪镇污水处理厂主要收集现有蒿坪镇区周边污水，设计处理量为3000m³/d，现有蒿坪镇污水处理厂已无法满足近期高新区污水处理需求，因此，拟新建污水处理厂一座（2处），总处理规模6000m³/d，占地面积8916.25平方米（合13.37亩），建筑面积约1677.37平方米，采用预处理+生物处理+深度处理工艺。新建污水处理厂为园区污水处理厂兼顾城镇污水处理厂，一期（污水处理厂建设完成后直接替代现有蒿坪镇污水处理厂，将蒿坪镇污水处理厂污水纳入一期污水处理厂进行处理，蒿坪镇污水处理厂关停；二期污水处理厂在蒿坪镇污水处理厂原址进行重建。

工程分两期实施，其中一期新建规模4000立方米/日污水处理厂一座（含工业污水预处理规模1000立方米/日），配套管网4.5千米（收集工业企业废水），生活污水收集依托原有管网，一期处理工艺为：“生活污水预处理（调节池+细

格栅及高效旋流沉砂池)+工业污水预处理(隔油池、粗格栅及调节池+UAEB厌氧反应池+浅层气浮池)-二级处理(A²/O生物池+二沉池)-深度处理(高密度沉淀池+反硝化深床滤池)-消毒(次氯酸钠消毒)”;二期改(扩)建规模2000立方米/日污水处理厂一座,配套管网28.5千米,二期处理工艺为:“格栅池+调节池+一体化污水处理设施(A²/O生物池+二沉池+MBR)+污泥池、消毒池”。

污水处理厂处理后出水COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》(DB61/942-2014)表1标准,pH、BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)绿化和道路浇洒标准要求后,部分排入蒿坪河,其他部分,经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等(中水回用率30%)。

本项目位于紫阳高新技术产业开发区(紫阳县蒿坪镇金竹村委会东南侧),一期厂址中心点坐标:N32.5859°,E108.6487°,二期厂址中心点坐标:N32.5829°,E108.6517°。一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水,企业排放的工业废水和生活污水采用4.5千米长污水管网单独收集。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水(无工业企业废水处理)。项目一期、二期服务范围见附图。

2024年4月9日项目取得了紫阳县发展和改革局《关于紫阳高新技术产业开发区污水处理工程项目建议书》的批复(紫发改投资〔2024〕327号);2025年4月18日项目取得了紫阳县发展和改革局《关于紫阳县高新技术产业开发区污水处理工程可行性研究报告》的批复(紫发改投资〔2025〕389号);2025年5月26日项目取得了紫阳县发展和改革局《关于紫阳高新技术产业开发区污水处理工程初步设计》的批复(紫发改项目〔2025〕469号)。

0.2 建设项目特点

本项目运营期特点主要表现在：

(1) 本项目建设性质为新建,处理规模一期:4000m³/d,二期:2000m³/d;工程分两期实施,其中一期新建规模4000立方米/日污水处理厂一座(含工业污水预处理规模1000立方米/日),配套管网4.5千米(收集工业企业废水),生活污水收集依托原有管网;二期改(扩)建规模2000立方米/日污水处理厂一座,配套管网28.5千米。

(2) 一期处理工艺为:“生活污水预处理(调节池+细格栅及高效旋流沉砂池)+工业污水预处理(隔油池、粗格栅及调节池+UAEB 厌氧反应池+浅层气浮池)-二级处理(A²/O生物池+二沉池)-深度处理(高密度沉淀池+反硝化深床滤池)-消毒(次氯酸钠消毒)”;二期处理工艺为:“格栅池+调节池+一体化污水处理设施(A²/O生物池+二沉池+MBR)+污泥池、消毒池”。

污泥处理工艺:生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%,外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。

(3) 本项目污水处理厂处理的污水进水水质为满足纳管要求后的生产废水和生活污水。工业废水进水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) A级标准,生活污水进水水质执行COD≤360mg/L、BOD₅≤150mg/L、SS≤350mg/L、TN≤45mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤6mg/L、6<pH<9。

(4) 污水处理厂处理后出水COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》(DB61/942-2014)表1标准,BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)绿化和道路浇洒标准要求后,部分排入蒿坪河,其他部分,经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等(中水回用率30%)。

0.3 环评工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）相关要求，本项目收集处理园区工业废水，项目属于“四十三、水的生产和供应业-95.污水处理及其再生利用中的新建、扩建工业废水集中处理的”，因此本项目应编制环境影响报告书。

2025 年 8 月，紫阳县住房和城乡建设局正式委托陕西城彩环境科技有限公司(以下简称我单位)承担该项目环境影响报告书的编制工作(委托书见附件 1)。接受委托后，我单位组织有关环评技术人员赴现场进行实地踏勘，按照建设项目环境影响评价导则的原则、方法及内容要求，对评价区范围的自然环境和生态环境情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料，同时收集了有关该项目的技术资料，通过全面深入调查、监测、类比及综合分析，依据相关环境影响评价技术导则要求，编制完成《紫阳县高新技术产业开发区污水处理工程环境影响报告书》，提交环境保护行政主管部门审查。2025 年 10 月，我单位环评技术人员根据评审会与会代表和专家组意见对《紫阳县高新技术产业开发区污水处理工程环境影响报告书》(送审版)进行修改和完善，最终形成《紫阳县高新技术产业开发区污水处理工程环境影响报告书》(报批版)。

0.4 分析判定相关情况

项目相关判定分析结果见表 0-1、2、3。

表 0-1 项目分析判定相关情况结果表

序号	分析判定文件		文件内容	本项目情况	判定结论
1	产业政策	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号文《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类及限制类，因此本项目为允许类。 建设集中污水处理设施，避免企业单独建设深度污水处理设备，符合高效、低能耗污水处理的要求，同时本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕西省发改委陕发改产业〔2007〕97号）限制类之列。		符合
2	《城市污水处理及污染防治技术政策》（城建〔2000〕124号）		设市城市和重点流域及水资源保护区的建制镇，必须建设二级污水处理设施。	本污水处理厂为园区污水处理厂兼顾城镇污水处理厂，一期处理工艺为：“生活污水预处理（调节池+细格栅及高效旋流沉砂池）+工业污水预处理（隔油池、粗格栅及调节池+UAEB 厌氧反应池+浅层气浮池）-二级处理（A ² /O生物池+二沉池）-深度处理（高密度沉淀池+反硝化深床滤池）-消毒（次氯酸钠消毒）”；二期处理工艺为：“格栅池+调节池+一体化污水处理设施（A ² /O生物池+二沉池+MBR）+污泥池、消毒池”。采用的工艺属于二级处理工艺，部分尾水达标排放后经污水管网排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等。	符合
			城市污水处理设施建设，应采用成熟可靠的技术。根据污水处理设施的建设规模和对污染物排放控制的特殊要求，可积极稳妥地选用污水处理新技术。城市污水处理设施出水应达到国家或地方规定的水污染物排放	本污水处理厂为园区污水处理厂兼顾城镇污水处理厂，工业废水进水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准，生活污水进水水质执行COD≤360mg/L、	符合

		控制的要求。对城市污水处理设施出水水质有特殊要求的，须进行深度处理。	BOD ₅ ≤150mg/L、SS≤350mg/L、TN≤45mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤6mg/L、6 < pH < 9。污水处理厂处理后出水COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准，BOD ₅ 、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等（中水回用率30%）。	符合
		日处理能力在10万立方米以上的污水处理设施，一般选用A/O法、A/A/O法等技术，也可审慎选用其他的同效技术。		
		城市污水处理产生的污泥，应采用厌氧、好氧和堆肥等方法进行稳定化处理。也可采用卫生填埋方法予以妥善处置。	本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。	符合
		为保证公共卫生安全，防治污染性疾病传播，城市污水处理设施应设置消毒设施。	本项目出水采用次氯酸钠消毒。	符合
		城市污水处理厂经过稳定化处理后的污泥，用于农田时不得含有超标的重金属和其他有毒有害物质。卫生填埋场严格防治污染地下水。	本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。	符合
		在环境卫生条件有特殊要求的地区，应防治恶臭污染。	本项目对预处理区、污泥处理设施等构筑物进行加盖密闭，产生的恶臭及污泥处理区恶臭收集进入生物滤池处理后通过15m高的排气筒（P1、P2）排放。	符合

		城市污水处理设施的机械设备应采用有效的噪声防治措施，并符合有关噪声控制要求。	项目采用低噪声设备，机械设备噪声采取基础减振、车间隔声、消声、厂区绿化等措施后能够达标排放。	符合
3	《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》（建城〔2009〕23号）	污泥处理处置应遵循源头削减和全过程控制原则。	设有污泥浓缩、压滤、脱水等处理装置，可从源头上削减处理、合理处置产生污泥，并采用全过程污染控制。	符合
		国家鼓励充分利用社会资源处理处置污泥；鼓励污泥处理处置技术创新和科技进步。		符合
		城镇污水处理厂新建、改建和扩建时，污泥处理处置设施应与污水处理设施同时规划、建设和投入运行。	本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。	符合
		污泥处理处置规划应纳入国家和地方城镇污水处理设施建设规划；污泥处理处置应统一规划，合理布局。		符合
		应综合考虑污泥泥质特征、地理位置、环境条件等因素，因地制宜地确定污泥处置方式。	工程建设已考虑了污水处理厂污泥特征，同时结合所在地环境条件等因素，因地制宜合理确定污泥处置方式，并配套建有污泥处理装置。	符合
		不具备土地利用和建筑材料综合用条件的污泥，可采用填埋处置。	本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。	符合
		鼓励采用管道、密闭车辆等方式；应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。	工程采用密闭车辆运输污泥，评价要求建设单位对污泥车辆进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。	符合
		城镇污水处理厂、污泥运输单位和各污泥接收单位应	评价要求建设单位建立污泥转运联单制度，并与	符合

		建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。	污泥运输单位和各污泥接收处置单位签订污泥转运联单，定期将污水处理厂污泥处置及其转移联单记录结果，及时向地方相关行政主管部门上报。	
4	《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令第 65 号）	第四十七条：长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。	本项目污水处理厂处理的进水水质为满足纳管要求的生产废水和生活污水。污水处理厂处理后出水 COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准，BOD ₅ 、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等（中水回用率30%）。	符合
5	丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十四五”规划（发改地区〔2021〕1745号）	水质影响控制区，包括湖北黄龙滩水库以上的堵河流域、陕西白河县以上和安康水库以下的汉江流域等对入库水质有直接影响的区域。该区重点加强农业面源污染和水土流失治理，加快推进生态清洁小流域建设，大力推进畜禽养殖粪污无害化处理，深入开展工业污染整治，加大城乡环境综合治理力度，补齐环境基础设施短板。深入开展水污染防治行动，强化农业面源、工矿、城乡生活多污染物协同控制和全域系统治理，推进城镇污水处理设施全覆盖，打造洁净库区，建设清洁流域。	本项目污水处理厂处理的进水水质为满足纳管要求的生产废水和生活污水。污水处理厂处理后出水 COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准，BOD ₅ 、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回	符合

			用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等（中水回用率30%）。项目的建设可推进城镇污水处理设施全覆盖，打造洁净库区，建设清洁流域。	
6	《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号）	持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目；陕南地区严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、果汁加工、有色金属、电镀、印染等涉水重点行业；陕北地区合理控制火电、兰炭、煤化工等行业规模。	一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水，属于工业集聚区污水集中处理设施的建设。	符合
7	《陕西省工业园区水污染整治工作方案》（陕环发〔2024〕4号）	集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。	一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水，属于工业集聚区污水集中处理设施的建设，企业安装自动在线监控装置。	符合
8	《入河排污口监督管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第35号）	工矿企业排污口、工业以及其他各类园区污水处理厂排污口、城镇污水处理厂排污口的设置实行审批管理；未经批准的，禁止通过上述入河排污口排放污水；其他的入河排污口，应当在设置前，提交入河排污口登记表。围绕入河排污口审批管理，《管理办法》规定了审批权	本项目污水处理厂处理后尾水部分排入蒿坪河，其他部分经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等，一期新建排污口，本次环评要求，企业新设入河排污口需在取得排污口批复后，方可进行排污。二期排污口沿用现有污水处理厂排污口，	符合

		限、审批程序、申请材料、设置论证要求，明确禁止设置的情形，对变更、注销等作出规定。	现有污水处理厂排污口已经取得紫阳县行政审批服务局《关于紫阳县蒿坪镇污水处理厂入河排污口设置准予行政许可决定书》紫行审发〔2024〕155号，本项目建成后，变更现有排污口手续。	
9	《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）	运营单位应当对污水集中处理设施的出水水质负责，不得排放不达标污水。一是在承接污水处理项目前，应当充分调查服务范围内的污水来源、水质水量、排放特征等情况，合理确定设计水质和处理工艺等，明确处理工艺适用范围，对不能承接的工业污水类型要在合同中载明。二是运营单位应配合地方人民政府或园区管理机构认真调查实际接纳的工业污水类型，发现存在现有工艺无法处理的工业污水且无法与来水单位协商解决的，要书面报请当地人民政府依法采取相应措施。三是加强污水处理设施运营维护，开展进出水水质水量等监测，定期向社会公开运营维护及污染物排放等信息，并向生态环境部门及相关主管部门报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息。	一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水，属于工业集聚区污水集中处理设施的建设。2025年5月26日取得了紫阳县发展和改革局《关于紫阳高新技术产业开发区污水处理工程初步设计》的批复（紫发改项目〔2025〕469号），企业运行期间安装在线监测设施监控出水水质及水量。	符合
10	关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知（环水体〔2018〕16号）	督促指导相关工矿企业、污水集中处理设施优化升级生产治理设施，强化运行管理，提高脱氮除磷能力和效率。	污水处理厂采用A ² O生化池，可提高脱氮除磷能力和效率。	符合
11	《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭〔2023〕632号）	各级人民政府、省级行业行政主管部门应当落实《产业准入清单》要求，夯实秦岭生态环境保护责任，按照行业规范进一步明确项目建设规模、技术工艺以及生态环境保护措施等，严格项目审批，严把准入关口，加快淘汰“小散乱污”项目，引导产业规范化、规模化、集约化和绿色化发展，落实“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强事中事后监管	本项目不属于限制类和禁止类。	符合

12	《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》（陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议）	禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物。		符合
13	《安康市“十四五”生态环境保护规划》（安政办发〔2020〕33号）	全面推进城镇生活污染治理。推进城镇污水处理设施建设与提标改造，提高污水收集率和处理率。建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。完善镇级污水处理设施运行和保障机制。到2025年，实现镇级污水处理设施基本全覆盖。新建污水处理设施配套管网应同步设计、同步建设、同步投运，积极探索“厂网一体化”机制。2025年底前，市级污泥无害化处理率达到95%以上，县级达到80%以上。	一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水，属于工业集聚区污水集中处理设施的建设。污水处理厂处理后出水COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准，BOD ₅ 、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等（中水回用率30%）。外排废水不属于含剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或固体废弃物。	符合
14	《安康市汉江水质保护条例》（2023年3月1日）	第二十八条：市、县（市、区）人民政府应当建立城镇污水集中处理设施建设运行和保障机制，统筹建设生活污水集中处理设施及配套管网，推行雨污分流，提高污水收集率和处理率，并加强对城镇污水集中处理设施运营的监督管理。镇污水集中处理设施的日常监督管理由镇人民政府负责。 污水集中处理设施运营单位应当依照法律法规和运行维护要求，对污水集中处理设施进行日常养护，保证污水集中处理设施正常运行，出水水质符合排放标准。		符合
15	《紫阳县“十四五”生态环境保护规划》（2021—2025年）	（三）加强流域水环境保护与治理。以蒿坪河流域为重点，深入开展水生态环境综合治理；推进落实《安康市瀛湖生态环境保护规划（2019-2025）》，降低汉江紫阳段总氮、总磷水平；严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用；实施城镇污水处理、工业污染治理、	一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水，属于工业集聚区污水集中处理设施的建设。项目的建设有利于蒿坪河流域水质保护。	符合

		农业面源污染治理等工程，加强移动源风险防控。		
16	《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》（安政办发〔2020〕33号）	坚持以生态优先、绿色发展为导向，按照国家和本省规定，淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，搞好园区和重点企循环化改造，推进节能减排技术系统集成应用，加强再生资源回收、加工、利用，切实减少主要污染物排放。严格园区产业准入条件，加强环境保护监管，严格履行“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）制度，确保循环经济园区“三废”（废水、废气和固体废弃物）处理稳定达标。	一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水，属于工业集聚区污水集中处理设施的建设，项目的建设有利于园区废水处理稳定达标。	符合
17	紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书及批复	“近期依托规划区现有蒿坪镇污水处理厂（规模3000立方米/天），远期新建污水处理站（5100立方米/天），替代现有污水处理厂，受纳水体为蒿坪河，加快污水收集管网、中水回用设施等建设，提高污水收集率和再生水回用率，落实再生水措施等，有效预防和减缓实施可能带来的不良环境影响”	一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水，属于工业集聚区污水集中处理设施的建设。污水处理厂处理后出水COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准，BOD ₅ 、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等（中水回用	符合
		加强空间管控，严守生态保护红线。坚持生态“红线”即底线的思维，入园企业必须符合《中华人民共和国长江保护法》《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》等相关要求，应加快推进园区污水收集和处理、雨污分流、中水回用设施及管网等工程建设，开展水资源梯级利用和节水技术，落实中水回用措施及回用率，确保水污染物排放总量不再增加。建立完善的固体废物收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。		符合

18	《紫阳高新技术产业开发区总体规划》 (2023-2035)	近期保留蒿坪镇污水处理厂1处，处理规模为3000m³/d；同时远期预留新污水处理厂用地1处，处理规模为5100m³/d，占地规模0.97公顷，规划的污水处理厂建成后替代现有3000m³/d污水处理厂，利用现有污水排放口排水。其处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准以及《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》的有关要求，且满足再生水利用相关标准后作为再生水利用。 规划将不断完善污水管网的主干管网与支管网的有效衔接，最大限度使生活污水和工业污水收集至污水处理厂进行达标处理，规划远期实现园区污水管网全覆盖。	率30%）。根据《紫阳高新技术产业开发区污水处理工程初步设计》核算，近期平均日污水量为3337m³/d，蒿坪镇污水处理厂主要收集现有蒿坪镇区周边污水，设计处理量为3000m³/d，现有蒿坪镇污水处理厂已无法满足近期高新区污水处理需求，因此，拟新建污水处理厂一座（2处），处理规模6000m³/d。	符合
19	《安康市蒿坪河流域水污染防治与生态保护规划（2022-2030）》（修编版）	通过分区、分期开展蒿坪河流域水环境综合整治和风险管控，实现流域内石煤矿企业全部退出，废渣堆等污染源得到全面治理或管控，风险管控和质量控制两类断面按时达到相关水质要求，有效降低区域水环境风险，持续改善蒿坪河流域水环境质量，保障汉江水质安全，确保“一泓清水永续北上”。	一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水，属于工业集聚区污水集中处理设施的建设。项目处理后废水排入蒿坪河，属于蒿坪河干流，排放口不在蒿坪河支流区域，项目的建设有利于蒿坪河流域水质保护。	符合
20	选址合理性	本项目位于紫阳高新技术产业开发区（紫阳县蒿坪镇金竹村委会东南侧），一期厂址中心点坐标：N32.5859°，E108.6487°，二期厂址中心点坐标：N32.5829°，E108.6517°。一期项目地东北侧15m为金竹村，东南侧53m为双星村，南侧为蒿坪河；二期项目北侧53m为金竹村，南侧66m为大竹园镇，南侧10m为蒿坪河。项目所在地周围无需要特别保护的敏感目标，且不在饮用水水源保护区内。本项目选址合理。本项目建设完成后在采取有效污染防治措施后，“三废”污染可以控制在较小的程度，对周边环境影 响较小，不会改变区域现有环境功能；通过采取有效的风险防范措施和强化风险管理，项目环境风险可以接受。同时，本项目选址及设计符合相关政策要求。因此，本项目选址是可行的。		符合

21	“负面清单”符合性	根据国家发展改革委、商务部最新印发的《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止建设的项目。	符合
----	-----------	---	----

项目“三线一单”符合性分析见下表。

表 0-2 项目“三线一单”符合性分析

序号	名称	要求		本项目情况	符合性
1	《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）及生态环境分区管控动态更新成果	优先保护单元 指以生态环境保护为主的区域,主要包括生态保护红线、自然保护区、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。全省划分优先保护单元 895 个,面积 8.47 万 km², 占全省国土面积的 41.2%, 主要分布在秦巴山区、黄河流域重点生态功能区等。 要求: 优先保护单元以生态优先为原则, 突出空间布局约束, 依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动, 开展生态功能受损区域生态保护修复活动, 确保重要生态环境功能不降低。	重点管控单元 指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域, 主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。全省划分重点管控单元 406 个, 面积 4.88 万 km², 占全省国土面积的 23.72%, 主要分布在关中平原、陕北能源重化工产业聚集区、陕南重点城镇区以及环境问题相对集中的区域。 要求: 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点, 解决突出生态环境问题。	本项目位于紫阳高新技术开发区, 对照《陕西省生态环境管控单元分布图》, 本项目所处区域属于一般管控单元及重点管控单元。	符合
一般管控单元 指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。全省划分一般管控单元 80 个, 面积 7.21 万 km², 占全省国土面积的 35.08%。 要求: 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。					
2	安康市人民政府关于印发《安康市“三线一单”生态环境分区管	优先保护单元 指以生态环境保护为主的区域, 主要包括各类自然保护区、饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。全市划分优先保护单元 98 个, 面积 12060.30 平方公里, 占全市国土面积的 51.23%。 要求: 优先保护单元以生态优先为原则, 突出空间布局约束, 依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动, 开展生态功能受损区域生态保护修复活动, 确保重要生态环境功能不降低。	本项目位于紫阳高新技术开发区, 不在自然保护区、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区内, 所处区域属于一般管控单元及重点管控单元。	符合	

序号	名称	要求		本项目情况	符合性
	控方案》的通知（安政发〔2021〕18号）	重点管控单元	指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划分重点管控单元 42 个，面积 2942.20 平方公里，占全市国土面积的 12.50%。 要求：重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题		
		一般管控单元	指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。全市划分一般管控单元 10 个，面积 8539.71 平方公里，占全市国土面积的 36.27%。 要求：一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。		
3	三线一单	生态保护红线	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。	本项目位于紫阳高新技术产业开发区，根据安康市“三线一单”生态环境分区管控方案项目所在地属于一般管控单元及重点管控单元。	符合
		环境质量底线	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。	项目处理后废水排入蒿坪河，属于蒿坪河干流，排放口不在蒿坪河支流区域，项目的建设有利于蒿坪河流域水质保护。项目通过采取措施可以实现达标排放，满足区域环境质量控制目标要求。	符合
		资源利用上线	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。	项目涉及的主要能源为电，但其资源消耗相对区域资源利用总量较小，运营期通过加强管理节水节电等措施达到节约资源能源的目的不会突破资源利用上限。	符合
		环境准入	对照《市场准入负面清单》（2025 年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入；且本项目不属于陕西省发		符合

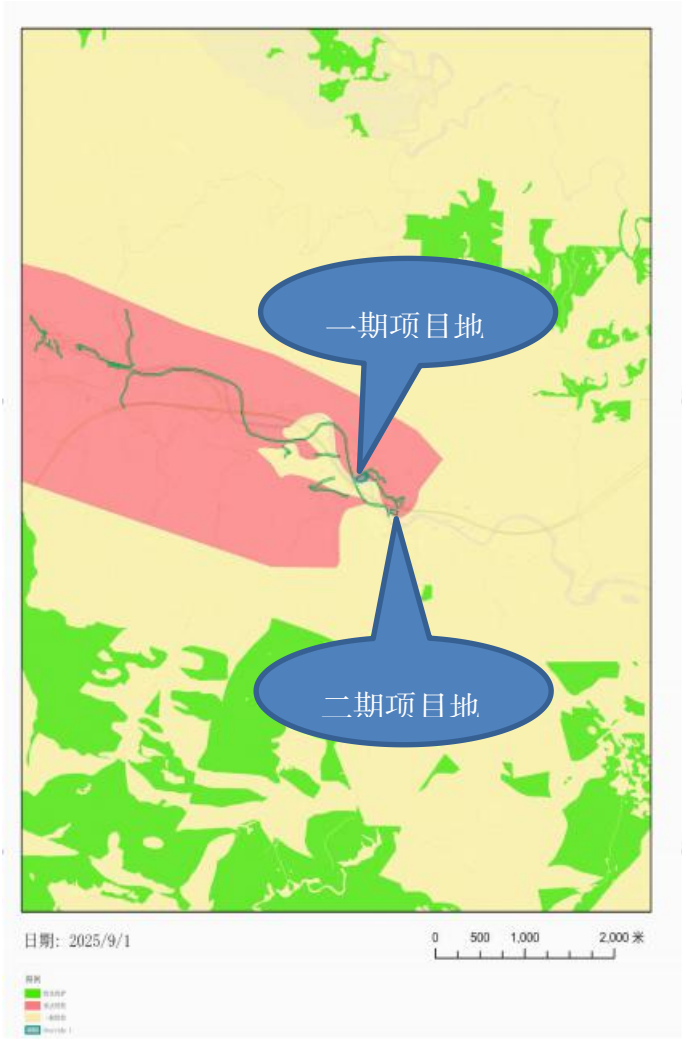
序号	名称	要求	本项目情况	符合性
	负面清单	发展和改革委员会《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划〔2018〕213号）中限制类和禁止类项目。		

与《安康市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下：

根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《安康市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。

①“一图”

通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目位于安康市生态环境管控单元分布示意图中一般管控单元及重点管控单元内。



②“一表”

通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对,本项目所涉及的其余管控要求如下表所示。

表 0-3 安康市生态环境分区管控总体要求符合性分析

管控单元分类	管控维度	管控要求	本项目情况
总体要求	空间布局约束	1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.禁止在优先保护类耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。	本项目属于污水处理厂建设项目；不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域；不在优先保护耕地内；不属于有色金属采

管控单元分类	管控维度		管控要求	本项目情况
			3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 4.淘汰涉重金属重点行业落后产能,严格执行重金属相关行业准入条件,禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。 5.在汉江流域新设、改设或者扩大排污口,应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求,未经许可不得设置入河排污口。 6.限制新建、扩建原生汞矿开采项目;现有汞矿按原有规模开采至2032年8月16日前淘汰关闭。 7.在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《中华人民共和国长江保护法》执行。 8.蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目。	选、冶炼、化工等行业企业;一期新建排污口,本次环评要求,企业新设入河排污口需在取得排污口批复后,方可进行排污。 二期排污口沿用现有污水处理厂排污口,现有污水处理厂排污口已经取得紫阳县行政审批服务局《关于紫阳县蒿坪镇污水处理厂入河排污口设置准予行政许可决定书》紫行审发〔2024〕155号,项目建设完成后,变更现有排污口手续。
	污染排放管控		1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求,依据区域环境质量改善目标,制定配套区域污染物削减方案,采取有效的污染物区域削减措施,腾出足够的环境容量。 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。	本项目不属于“两高”项目;项目废水、废气、固废均得到妥善处置,正常情况下不会对土壤造成污染。
	环境风险防控		做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。	项目严格按照相关规范设置危险废物暂存间。
	资源利用效率要求		推动高耗能行业技术创新和改造升级,新建、改(扩)建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。	项目各项污染物采取相应治理措施后能够达标排放。
陕西省安康市紫阳县一般管控单元1	总体要求	空间布局约束	执行安康市生态环境总体准入清单,并落实其他相关生态环境保护要求。	本项目属于污水处理厂建设项目;不涉及自然保护区、风景名胜區、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域;不在优先保护耕地内;不属于有色金属采选、冶炼、化工等行业企业;一期新建排污口,本次环评要求,

管控单元分类	管控维度		管控要求	本项目情况
				企业新设入河排污口需在取得排污口批复后，方可进行排污。二期排污口沿用现有污水处理厂排污口，现有污水处理厂排污口已经取得紫阳县行政审批服务局《关于紫阳县蒿坪镇污水处理厂入河排污口设置准予行政许可决定书》紫行审发〔2024〕155号，建设完成后，变更现有排污口手续。
		污染排放管控	1.农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.6 农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”。	本项目不属于“两高”项目；项目废水、废气、固废均得到妥善处置，正常情况下不会对土壤造成污染。
		环境风险防控	1.农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.6 农用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。	项目严格按照相关规范设置危险废物暂存间。
		资源利用效率要求	/	/
陕西省安康市紫阳县重点管控单元1	大气环境受体敏感重点管控区	空间布局约束	大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造。3.新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。4.城市建成区禁止建设、使用燃煤锅炉。	本项目不属于“两高”项目；本项目属于污水处理厂建设项目；
		污染排放管控	大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。深入推进餐饮油烟污染治理，拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道。2.持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.城市建成区划定范围内禁止露天烧烤。	本项目属于污水处理厂建设项目。

③“一说明”

本项目位于紫阳高新技术产业开发区,属于安康市生态环境管控单元分布示意图中的一般管控单元及重点管控单元内。

本项目采用行业先进设备及先进生产技术,主要使用清洁能源电能,不属于“两高”项目;污水处理厂处理后出水 COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》(DB61/942-2014)表 1 标准,BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准,TDS 满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)绿化和道路浇洒标准要求后,部分排入蒿坪河,其他部分,经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等(中水回用率 30%)。

综上所述,本项目符合《安康市生态环境分区管控准入清单》之中的各项要求。

0.5 关注的主要环境问题及环境影响

根据项目特征,评价关注的主要环节问题如下:

(1) 施工期

施工期产生的生产废水和施工人员生活污水对周边环境产生一定的影响:施工废气主要来自场地平整、建材装卸、车辆行驶等作业,对大气环境产生一定的影响;施工现场的各类机械设备产生机械噪声和物料运输产生交通噪声,对区域声环境的影响;施工过程中产生的土石方、建筑垃圾,施工人员产生的生活垃圾,评价其对环境产生的影响;项目建设占地、平地、基础开挖等过程产生水土流失、地表扰动、破坏土层等活动对生态环境造成一定影响。

(2) 运营期

运营期污水处理厂运行产生的恶臭会对周边大气产生一定影响；运营期固定设备水泵、风机等设备噪声对周围环境的影响；污水是否稳定达标排放，污水排放对地表水水质、水量及水文要素的影响；污水处理厂运行过程中产生的污泥会产生一定影响。

0.6 报告书主要结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址符合相关规划要求，布局合理；采取的污染防治措施可行，能实现污染物达标排放，对周围环境的影响较小；切实落实各项风险事故防范措施及应急预案，环境风险在可接受范围内。环境经济损益具有一定的正面效益；项目的建设得到公众的理解与支持，从满足环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

0.7 致谢

在该报告编制过程中得到了安康市生态环境局紫阳分局和紫阳县住房和城乡建设局等单位的帮助，在此一并表示衷心的感谢。

第一章 总则

1.1 编制依据

1.1.1 国家法律

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订后施行；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订后施行；
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；
- (5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日施行；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；
- (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；
- (8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订；
- (9) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2011年1月8日修订）；
- (10) 《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行；
- (11) 国务院《建设项目环境保护管理条例》（第682号令），2017年10月1日起施行；
- (12) 《危险化学品安全管理条例》（2013年12月修订，2013年12月7日施行）。

1.1.2 部门规章及规范性文件

- (1) 国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

(2) 生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第16号, 2021年1月1日施行;

(3) 生态环境部《环境影响评价公众参与办法》, (生态环境部令第4号), 2019年1月1日起施行;

(4) 环境保护部《突发环境事件应急管理办法》(部令第34号), 2015年6月5日起实施;

(5) 环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号);

(6) 《国家危险废物名录(2025年版)》(部令第36号), 2025年1月1日起实施;

(7) 《关于发布实施<限制用地目录(2012年本)>和<禁止用地项目目录(2012年本)>的通知》(国土资发〔2012〕98号)。

1.1.3 地方政府及其职能部门的法规、政策及规范性文件

(1) 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》;

(2) 《陕西省国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》;

(3) 《陕西省大气污染防治条例》, 2023年11月30日;

(4) 《陕西省固体废物污染环境防治条例》, 2016年4月1日;

(5) 《陕西省地下水条例》, 2024年4月24日;

(6) 陕西省人民政府《陕西省水功能区划》(陕政办〔2004〕100号), 2004年9月22日;

(7) 陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》(陕政办发〔2004〕115号), 2004年11月17日;

(8) 陕西省人民政府《陕西省主体功能区规划》(陕政发〔2013〕15号), 2013年3月13日;

(9) 陕西省人民政府《陕西省水污染防治工作方案的通知》(陕政发〔2015〕60号), 2015年12月30日;

(10) 陕西省环境保护厅《关于进一步加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(陕环函〔2012〕764号), 2012年8月24日;

(11) 陕西省环境保护厅《陕西省环境保护公众参与办法(试行)》(陕环发〔2016〕4号), 2016年1月4日;

(12) 陕西省人民政府《关于划分水土流失重点防治区的公告》(陕政发〔1999〕6号), 1999年2月27日发布;

(13) 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》, 2020年6月11日修正;

(14) 安康市生态环境保护委员会关于印发《安康市深入打好污染防治攻坚战工作实施方案》的通知, 2023年11月2日;

(15) 《安康市汉江水质保护条例》, 2023年3月1日;

(16) 其他有关的环境保护政策及法律法规。

1.1.4 技术导则与规范

(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016);

(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018);

(3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018);

(4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);

(5) 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021);

(6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022);

(7) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018);

(8) 《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018);

(9) 《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》(HJ 1312-2023);

(10) 《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》
(HJ1386-2024);

(11) 《入河入海排污口监督管理技术指南 入海排污口设置论证技术导则》
(HJ1406-2024);

(12) 《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017);

- (13) 《排污单位自行监测技术指南 水处理》(HJ1083-2020)
- (14) 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018) ;
- (15) 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)》(HJ 978-2018) ;
- (16) 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》
(HJ1120-2020) ;
- (17) 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ 1209-2021) ;
- (18) 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) ;
- (19) 《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) ;
- (20) 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。

1.1.5 项目依据

- (1) 紫阳县发展和改革局《关于紫阳高新技术产业开发区污水处理工程项目建议书》的批复(紫发改投资〔2024〕327号)
- (2) 紫阳县发展和改革局《关于紫阳县高新技术产业开发区污水处理工程可行性研究报告》的批复(紫发改投资〔2025〕389号)
- (3) 紫阳县发展和改革局《关于紫阳高新技术产业开发区污水处理工程初步设计》的批复(紫发改项目〔2025〕469号)
- (4) 紫阳县行政审批服务局《关于紫阳县蒿坪镇污水处理厂入河排污口设置准予行政许可决定书》(紫行审发〔2024〕155号)
- (5) 陕西省生态环境厅《关于紫阳高新技术产业开发区总体规划
(2023-2035)环境影响报告书》审查意见的函(陕环环评函〔2023〕136号)
- (6) 陕西省人民政府《关于同意建设紫阳高新技术产业开发区》的批复(陕政函〔2024〕22号)
- (7) 建设用地批准书
- (8) 陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告
- (9) 蒿坪镇污水处理厂环保手续
- (10) 现状监测报告

(11) 建设单位提供的其他资料。

1.2 评价因子与评价标准

1.2.1 评价因子

根据项目的特征，所在区域的环境及项目环境影响因素的性质与影响程度，对建设项目的施工期及运行期的环境影响因子进行筛选。

项目施工期分别对施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固体废弃物影响进行分析评价，建设项目施工期环境影响因子筛选结果见表 1.2-1。

表1.2-1 施工期环境影响评价因子筛选表

环境要素	污染源	环境影响因子
环境空气	施工扬尘、机械及车辆运输	TSP、NO _x 、CO、THC
地表水环境	施工废水及生活污水	COD、SS、石油类
声环境	施工机械振动、车辆运输	等效连续 A 声级
固体废物	土石方、建筑垃圾、生活垃圾	土石方、建筑垃圾、生活垃圾

运行期对污水处理厂的恶臭、废水、固体废物、设备噪声等进行分析评价。

建设项目现状评价因子及运行期环境影响评价因子筛选结果见下表1.2-2。

表1.2-2 运营期环境影响评价因子筛选表

环境要素	环境现状评价因子	环境影响评价因子	总量控制因子
环境空气	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃ 、NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度	NH ₃ 、H ₂ S	/
地表水环境	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、TP、TN、石油类、溶解氧、高锰酸盐指数、硫化物、挥发酚	COD、氨氮、TN、TP	COD、氨氮
地下水环境	K ⁺ 、Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、As、Hg、Cr ⁶⁺ 、总硬度、Pb、F、Cd、Fe、Mn、溶解性总固体、耗氧量、总大肠杆菌群、细菌总数	耗氧量、氨氮	/
声环境	等效连续A声级	等效连续A声级	/

固体废物	/	生活垃圾、栅渣、沉砂、污泥、废MBR膜、废油脂、化学用品包装袋、实验室废水废液、在线监测废液及化学药品、废机油	/
生态环境	/	/	/
土壤环境	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]蒽、萘、石油烃	石油烃	/

1.2.2 环境质量标准

（1）环境空气

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；NH₃和H₂S参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度限值。

表1.2-3 环境空气质量标准

环境要素	执行标准	项目	标准值	
环境空气	《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）二级标准	SO ₂	1 小时平均	500μg/m ³
			24 小时平均	150μg/m ³
			年平均	60μg/m ³
		NO ₂	1 小时平均	200μg/m ³

			24 小时平均	80μg/m ³
			年平均	40μg/m ³
		PM ₁₀	24 小时平均	150μg/m ³
			年平均	70μg/m ³
		PM _{2.5}	24 小时平均	75μg/m ³
			年平均	35μg/m ³
		CO	1h 平均	10mg/m ³
			24 小时平均	4mg/m ³
		O ₃	1h 平均	200μg/m ³
			日最大 8 小时平均	160μg/m ³
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D	NH ₃	1 小时平均	200μg/m ³
		H ₂ S	1 小时平均	10μg/m ³

(2) 地表水

项目所在区域地表水为蒿坪河，功能规划均为Ⅱ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准。详见表 1.2-4。

表1.2-4 地表水环境质量标准

执行标准	序号	项目	标准值	
			单位	Ⅱ类水质标准
《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)	1	pH 值	无量纲	6-9
	2	COD	mg/L	≤15
	3	BOD ₅		≤3
	4	氨氮		≤0.5
	5	总磷		≤0.1
	6	总氮		≤0.5
	7	石油类		≤0.05
	8	挥发酚		≤0.002
	9	阴离子表面活性剂		≤0.2
	10	硫酸盐		≤250
	11	硝酸盐		≤10
	12	粪大肠菌群	个/L	≤2000

(3) 地下水

地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准，具体标准值见表 1.2-5：

表 1.2-5 地下水质量标准

项目	标准值	项目	标准值
pH (无量纲)	6.5~8.5	总硬度	450
氨氮	0.2	硝酸盐氮	20
高锰酸盐指数	3.0	亚硝酸盐氮	0.02
细菌总数 (CFU/mL)	100	总大肠菌群 (MPC/100mL)	3.0
氰化物	0.05	六价铬	0.05
砷	0.01	汞	0.001
铅	0.01	镉	0.01
挥发酚类	0.002	氟化物	1.0
铁	0.3	锰	0.1
溶解性总固体	1000	硫酸盐	250
氯化物	250	铜	1.0
备注：单位：mg/L			

(4) 声环境

根据《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）》及《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表1.2-6 声环境质量标准 单位：dB (A)

类别	2类
昼间	60
夜间	50

(5) 土壤环境

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地的筛选值标准，具体标准详见表 1.2-7。

表 1.2-7 土壤环境质量标准 mg/kg

项目	标准值	项目	标准值
砷	60	1,2, 3-三氯丙烷	0.5
镉	65	氯乙烯	0.43
铬（六价）	5.7	苯	4
铜	18000	氯苯	270
铅	800	1,2-二氯苯	560
汞	38	1,4-二氯苯	20
镍	900	乙苯	28
四氯化碳	2.8	苯乙烯	1290
氯仿	0.9	甲苯	1200
氯甲烷	37	间二甲苯+对二甲苯	570
1,1-二氯乙烷	9	邻二甲苯	640
1,2-二氯乙烷	5	硝基苯	76

项目	标准值	项目	标准值
1.1-二氯乙烯	66	苯胺	260
顺-1, 2-二氯乙烯	596	2-氯酚	2256
反-1, 2-二氯乙烯	54	苯并[a]蒽	15
二氯甲烷	616	苯并[a]芘	1.5
1.2-二氯丙烷	5	苯并[b]荧蒽	15
1.1, 1, 2-四氯乙烷	10	苯并[k]荧蒽	151
1.1, 2, 2-四氯乙烷	6.8	蒽	1293
四氯乙烯	53	二苯并[a, h]蒽	1.5
1.1, 1-三氯乙烷	840	茚并[1, 2, 3-cd]茚	15
1.1, 2-三氯乙烷	2.8	萘	70
三氯乙烯	2.8	石油烃	4500

1.2.3 污染物排放标准

(1) 大气污染物

项目施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中表1中相关规定;运营期排放的有组织废气氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放标准,无组织废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中小型食堂 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 标准要求。

表1.2-8 施工期扬尘执行标准

标准	污染物	项目	标准值
《施工场界扬尘排放限值》 (DB61/1078-2017)	颗粒物	/	/
		无组织排放监控浓度限值	$0.7\text{mg}/\text{m}^3$

表1.2-9 运营期废气排放标准

标准	污染物	排气筒高度	排放量	厂界废气排放最高允许浓度
《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表2标准、 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表4中二级标准限值	NH ₃	15m	4.9kg/h	$1.5\text{mg}/\text{m}^3$
	H ₂ S	15m	0.33kg/h	$0.06\text{mg}/\text{m}^3$
	臭气浓度	15m	2000(无量纲)	20(无量纲)
	甲烷(厂 区最高体 积浓度)	/	/	1%

表1.2-10 食堂油烟执行标准

标准	污染物	项目	标准值
----	-----	----	-----

《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）	饮食油烟	排放浓度	2.0mg/ m ³
		去除率	60%

（2）废水污染物

污水处理厂处理后出水COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准，BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等（中水回用率30%）。

表1.2-11 污水处理厂尾水排放标准

标准	污染物	排放标准限值
《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准	COD	≤50mg/L
	NH ₃ -N	≤5(8)mg/L
	TN	≤15mg/L
	TP	≤0.5mg/L
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准	BOD ₅	≤10mg/L
	SS	≤10mg/L
	动植物油	≤1mg/L
	石油类	≤1mg/L
	阴离子表面活性剂	≤0.5mg/L
	粪大肠菌群数	≤1000个/L
	pH	6-9
《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准	TDS	≤1000mg/L

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表1.2-12 环境噪声排放标准

阶段	类别	声压级	标准
----	----	-----	----

施工期	昼间	70dB(A)	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)
	夜间	55dB(A)	
运营期	昼间	60dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 2 类标准
	夜间	50dB(A)	

(4) 固体废弃物

项目一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求。

1.3 评价工作等级及评价范围

1.3.1 评价工作等级

(1) 大气环境

选择《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中推荐估算模型 AERSCREEN 对本项目建成后大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果,选择正常排放的主要污染物及排放参数,计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率(P_{max})和最远影响距离($D_{10\%}$),然后按评价工作分级判据进行分级。

本项目的废气污染物为氨和硫化氢,在采取防治措施后可达标排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ 2.2-2018)》,本项目需选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数,采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响,然后按评价工作分级判据进行分级。本项目污染源参数表见表 1.3-1。

表 1.3-1 项目估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数(城市选项时)	/
最高环境温度/°C		38.8°C
最低环境温度/°C		-4.2°C

土地利用类型		农村
区域湿度条件		中等湿度
是否考虑地形	考虑地形	√是 □否
	地形数据分辨率/m	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	□是 √否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

表 1.3-2 主要污染源的估算模型计算结果表

污染源名称	评价因子	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C_{max} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	P_{max} (%)	$D_{10\%}$ (m)
点源 1	NH_3	200.0	0.4703	0.2351	/
	H_2S	10.0	0.0277	0.2766	/
点源 2	NH_3	200.0	0.1997	0.0998	/
	H_2S	10.0	0.0075	0.0749	/
矩形面源 1	NH_3	200.0	15.9270	7.9635	/
	H_2S	10.0	0.5854	5.8537	/
矩形面源 2	NH_3	200.0	3.1075	1.5537	/
	H_2S	10.0	0.3347	3.3465	/

表 1.3-3 评价等级判定表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{\text{max}} \geq 10\%$
二级评价	$1\% \leq P_{\text{max}} < 10\%$
三级评价	$P_{\text{max}} < 1\%$

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的分级方法,本项目 P_{max} 最大值出现为矩形面源 2 排放的 NH_3 , P_{max} 值为 7.96354%, 低于 10%, 综上, 本项目大气评价等级为二级评价。

(2) 地表水环境

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018), 地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。根据技术导则, 水污染影响型建设项目评价等级判定见表 1.3-4。

表 1.3-4 水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 $Q/(\text{m}^3/\text{d})$; 水污染物当量数 $W/(\text{无量})$

		纲)
一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或 $W \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 6000$
三级 B	间接排放	-

水污染当量计算表见表 1.3-5。

表1.3-5 水污染当量（6000m³/d处理量）计算表

序号	污染物名称	排放量 (kg)	当量值 (kg/kg)	当量数 (无量纲)
1	COD	109500	1	109500
2	BOD ₅	21900	0.5	10950
3	SS	21900	4	87600
4	氨氮	10950	0.8	8760
5	总磷	1095	0.25	273.75

本项目废水排放方式为直接排放；本项目一期污水处理量为 4000m³/d，二期污水处理量为 2000m³/d，废水排放量 200m³/d < Q < 20000m³/d，水污染物当量数 W 为 217083.75，6000 < W < 600000，因此，本项目地表水评价等级为二级。

(3) 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中附录A，本项目主要从事工业废水及生活污水的集中处理，且编制报告书，故为I类项目。根据项目所在地区水文地质条件，本项目地下水调查评价范围采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中公式计算法确定。计算公式如下：

$$L = \alpha \times K \times I \times T / ne$$

式中：L——下游迁移距离，m

α ——变化系数， $\alpha \geq 1$ ，一般取 2；

K——渗透系数，m/d，根据工程地质勘查资料，渗透系数取 10m/d；

I——水力坡度，无量纲，项目区水力坡度取 6‰；

T——质点迁移天数，取值不小于 5000d；

n_e ——有效孔隙度，无量纲，取 0.3。

$$L = \alpha \times K \times I \times T / n_e = 2 \times 10 \times 6\% \times 5000 / 0.3 = 2000\text{m}$$

根据 L 计算结果以及项目所处的地形地貌，地下水流方向总体为自西北向东南，场地两侧距离按 L/2 确定，即距离厂界 1000m，上游距离按 1000m，下游距离为 2000m，因此，地下水调查评价范围为 6km²。

根据现场勘查，地下水环境影响评价范围内也无地下水环境敏感点，项目周边居民用水为市政供水，周边不存在分散式饮用水水源地，地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）评价工作等级划分标准（表 1.3-6），将该项目地下水环境影响评价工作等级定为二级。

表1.3-6 建设项目评价工作等级分级表

项目类别 环境敏感程度	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

（4）噪声

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），声环境评价等级判据见表 1.3-7。

表1.3-7 声环境评价等级判据

影响因素	所在功能区	或评价范围内敏感目标声级增量	或受噪声影响范围内的人口	评价等级
判别依据	0类	>5dB	显著增多	一级
	1类、2类	≥3dB, ≤5 dB	增加较多	二级
	3类、4类	<3dB	变化不大	三级

根据《声环境质量标准》，项目所在区域属 2 类声功能区，项目建成后区域噪声净增小于 5dB（A）且大于 3dB（A），受影响区域环境噪声值没有明显增加，且受项目噪声影响人口变化不大，依据《环境影响评价技术导则 声环境》中的有关规定，因此本项目声环境评价等级为二级。

（5）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价等级确定是通过建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。评价工作等级划分详见表 1.3-8。

表 1.3-8 环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势	Ⅳ，Ⅳ ⁺	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
评价工作等级	一	二	三	简单分析

根据判定结果（具体见风险章节分析）， $Q < 1$ ，项目环境风险潜势为Ⅰ，因此项目风险评价工作不设等级，仅进行简单分析。

（6）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境影响评价工作等级判定见下表。

表 1.3-9 土壤环境评价等级划分一览表

评价工作等级 敏感程度	Ⅰ类			Ⅱ类			Ⅲ类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	二级	三级	三级	-
不敏感	一级	二级	二级	二级	二级	三级	三级	-	-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

本项目污水处理厂对土壤影响途径为垂直入渗，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，涉及工业废水处理和污水处理，按最严要求类别，为Ⅱ类项目。工程占地总面积约为 0.892hm^2

（ $0.892\text{hm}^2 < 5\text{hm}^2$ ），为小型占地。本次拟建工程用地现状为工业用地，拟建工程周边为现有工程建筑物，现状均属于工业用地，但一期项目东北侧 15m 为金竹村，东南侧 53m 为双星村；二期项目北侧 53m 为金竹村，南侧 66m 为大竹园镇，敏感程度属于敏感，因此，项目土壤环境影响评价等级为二级。

（6）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），项目生态影响评价工作等级判定见下表。

表 1.3-10 生态影响评价工作等级划分

序号	评价等级判定原则	本项目
a.	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；	不涉及
b.	涉及自然公园时，评价等级为二级；	不涉及
c.	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；	不涉及
d.	根据 HJ2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；	不涉及
e.	根据 HJ610、HJ964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；	不涉及
f.	当工程占地规模大于 20km ² 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；	不涉及， 0.892hm ²
g.	除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；	三级
h.	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。	/

项目位于规划区范围内，占地 0.892hm² < 20km²，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目生态影响评价等级为三级。

1.3.2 评价范围

根据环境影响评价技术导则中关于评价范围的划分原则和本项目现场踏勘调查实际情况，本项目各要素评价范围见表 1.3-11，项目评价范围见图 12-15。

表 1.3-11 评价范围一览表

环境要素	工作等级	评价范围
大气	二级	以项目厂址为中心，自厂界外延形成的边长 5km 的矩形区域
地表水	一级	排污口上游 500m 至汇入蒿坪河后下游 1500m
地下水	二级	地下水评价范围为 6km ²
声环境	二级	厂界外 1m 及厂界 200m 范围内的敏感目标

环境风险	简单分析	大气环境	/
		地表水环境	/
		地下水环境	/
土壤环境	二级	占地范围内以及厂界外 200m 范围内	
生态环境	三级	项目占地范围	

1.4 环境功能区划

评价区域环境功能区划见表 1.4-1。

表 1.4-1 项目所在区域环境功能区划分一览表

类别	功能区类别	划分依据
环境空气	二类	《环境影响评价技术导则 大气环境》
地表水	Ⅱ类	《陕西省水环境功能区划》
地下水	Ⅲ类	《环境影响评价技术导则 地下水环境》
声环境	2 类	《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）》及《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》
生态环境	汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区	《陕西省生态功能区划》

1.5 污染控制与环境保护目标

1.5.1 污染控制目标

（1）施工期

应严格控制施工噪声和施工扬尘对环境的污染，见表 1.5-1。

表 1.5-1 施工期污染控制内容与目标

控制对象	控制因素	控制内容与目标
废气	施工扬尘、施工机械及车辆运输尾气	对施工场地设围栏、定期洒水等措施，控制施工扬尘必须满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中无组织排放监控浓度限值。
污水	施工生产废水、生活污水	生产废水设置临时沉淀池，经沉淀后全部回用，生活污水依托园区现有化粪池处理。
噪声	施工机械及运输车辆噪声	对施工场地设围栏，采用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

控制对象	控制因素	控制内容与目标
固体废物	土石方、建筑垃圾及生活垃圾	土石方及时回填,不能回填部分及时运送至其他建筑施工场地用于施工的填方以及绿化用土;建筑垃圾一起运往指定的建筑垃圾填埋场;生活垃圾分类收集,交由环卫部门统一清运
生态影响	压占土地、改变土地利用性质,破坏植被、造成水土流失	严格控制施工范围,物料及土石方设置围护结构,保存表层土壤,及时平整场地尽快恢复植被。

(2) 运营期

主要控制“三废”和噪声的排放,具体控制内容与目标见表 1.5-2.

表 1.5-2 运营期污染控制内容与目标

污染物类型	污染源	主要污染控制因子	控制措施	控制标准
废水	尾水排放	COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS、TP、TN、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、TDS	食堂污水经油水分离器预处理后和其他废水一起经污水处理厂处理达标后经管网排放,尾水部分排入蒿坪河,其他部分,经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等	《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》(DB61/942-2014)表 1 标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准且满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)绿化和道路浇洒标准
	反冲洗废水	SS		
	生活污水	COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS、TP、TN		
废气	污水处理厂恶臭	NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度	本项目对预处理区、污泥处理设施等构筑物进行加盖密闭,产生的恶臭及污泥处理区恶臭收集进入生物滤池处理后通过 15m 高的排气筒(P1、P2)排放; 无组织:加强厂区绿化	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 排放标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 4 中二级标准限值
	食堂	油烟	食堂油烟经净化器处理后引至楼顶达标排放	
固废	污水处理系统	栅渣、沉砂	暂存后运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处置	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相
	污水处	废 MBR 膜		

污染物类型	污染源	主要污染控制因子	控制措施	控制标准
	理系统			关要求
	厂区内	危废	暂存于危废贮存库	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求
	污泥处理系统	污泥	本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中污泥控制标准
	办公生活	生活垃圾	分类收集委托环卫部门定期清运	处置率 100%
	办公生活及隔油池	废油脂	采用专用容器盛放,交由专门机构处置	
噪声	水泵、风机	设备噪声	采用低噪声设备,对高噪声声源采取墙体隔声、消声、减振等降噪措施,厂区加强绿化	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准

1.5.2 环境保护目标

以项目中心为起点,周围各敏感目标基本情况见表 1.5-3、4、5、6,项目敏感点分布图见附图。

表 1.5-3 一期污水处理厂环境敏感保护目标一览表

环境要素	名称	坐标/°		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
		经度	纬度					
环境空气	金竹村	108.6503	32.5855	村庄	120 户/440 人	二类	东北	15
	双星村	108.6512	32.5832	村庄	130 户/280 人		西南	53
	大竹园镇	108.6523	32.5826	村庄	210 户/480 人		东南	330
	正义村	108.6565	32.5834	村庄	150 户/450 人		西南	2300
	明星幼儿园	108.6522	32.5837	学校	30 人		西北	1900
	红旗社区	108.6521	32.5826	村庄	50 户/210 人		西北	2500
	蒿坪村	108.6522	32.5843	村庄	190 户/570 人		西	2516

地表水	蒿坪河	/	/	河流	/	Ⅱ类	南	/
声环境	金竹村	108.6503	32.5855	村庄	20 户/40 人	2 类	东北	15
	双星村	108.6512	32.5832	村庄	30 户/100 人	2 类	西南	53
地下水	项目厂址及周边区域2km ² 范围内第四系潜水含水层					/	/	/
土壤环境	项目占地范围外200m范围内					/	/	/

表 1.5-4 一期管网环境敏感保护目标一览表

环境要素	名称	坐标/°		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
		经度	纬度					
环境空气	金竹村	108.6503	32.5855	村庄	120 户/440 人	二类	东北	15
	双星社区	108.6512	32.5832	村庄	130 户/280 人		西南	53
	平川村	108.6565	32.5834	村庄	150 户/450 人		南	23
	蒿坪镇	108.6522	32.5843	村庄	190 户/570 人		西	15
地表水	蒿坪河	/	/	河流	/	Ⅱ类	南	/
声环境	金竹村	108.6503	32.5855	村庄	120 户/440 人	二类	东北	15
	双星社区	108.6512	32.5832	村庄	130 户/280 人		西南	53
	平川村	108.6565	32.5834	村庄	150 户/450 人		南	23
	蒿坪镇	108.6522	32.5843	村庄	190 户/570 人		西	15
地下水	项目厂址及周边区域2km ² 范围内第四系潜水含水层					/	/	/
土壤环境	项目占地范围外200m范围内					/	/	/

表 1.5-5 二期污水处理厂环境敏感保护目标一览表

环境要素	名称	坐标/°		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
		经度	纬度					
环境空气	金竹村	108.6503	32.5855	村庄	120 户/440 人	二类	东北	53
	双星村	108.6512	32.5832	村庄	130 户/280 人		西南	340

	大竹园镇	108.6523	32.5826	村庄	210 户/480 人		南	66
	正义村	108.6565	32.5834	村庄	150 户/450 人		西南	2200
	明星幼儿园	108.6522	32.5837	学校	30 人		西北	2000
	红旗社区	108.6521	32.5826	村庄	50 户/210 人		西北	2600
	蒿坪村	108.6522	32.5843	村庄	190 户/570 人		西	2616
地表水	蒿坪河	/	/	河流	/	Ⅱ类	南	15
声环境	金竹村	108.6503	32.5855	村庄	20 户/40 人	2 类	东北	53
	大竹园镇	108.6523	32.5826	村庄	210 户/480 人		南	66
地下水	项目厂址及周边区域2km ² 范围内第四系潜水含水层					/	/	/
土壤环境	项目占地范围外200m范围内					/	/	/

表 1.5-6 二期管网环境敏感保护目标一览表

环境要素	名称	坐标/°		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
		经度	纬度					
环境空气	金竹村	108.6503	32.5855	村庄	120 户/440 人	二类	东、南、西北	/
	双星村	108.6512	32.5832	村庄	130 户/280 人		东、南、西北	/
	双胜村	108.6525	32.5823	村庄	20 户/80 人		东、北	/
	蒿坪镇	108.6522	32.5843	村庄	190 户/570 人		东、南、西北	/
	红旗社区	108.6521	32.5826	村庄	50 户/210 人		东、南、西北	/
	蒿坪村	108.6522	32.5843	村庄	190 户/570 人		东、南、西北	/
地表水	蒿坪河	/	/	河流	/	Ⅱ类	南	15
声环境	金竹村	108.6503	32.5855	村庄	120 户/440 人	二类	东、南、西北	/
	双星村	108.6512	32.5832	村庄	130 户/280 人		东、南、西北	/
	双胜村	108.6525	32.5823	村庄	20 户/80 人		东、北	/
	蒿坪镇	108.6522	32.5843	村庄	190 户/570 人		东、南、	/

					人		西北	
	红旗社区	108.6521	32.5826	村庄	50 户/210 人		东、南、西北	/
	蒿坪村	108.6522	32.5843	村庄	190 户/570 人		东、南、西北	/
地下水	项目厂址及周边区域2km ² 范围内第四系潜水含水层					/	/	/
土壤环境	项目占地范围外200m范围内					/	/	/

第二章 工程概况

2.1 项目概况

2.1.1 基本情况

(1) 项目名称：紫阳县高新技术产业开发区污水处理工程；

(2) 建设单位：紫阳县住房和城乡建设局；

(3) 建设性质：新建；

(4) 行业类别：D4620 污水处理及其再生利用；

(5) 建设地点：本项目位于紫阳高新技术产业开发区（紫阳县蒿坪镇金竹村委会东南侧），一期厂址中心点坐标：N32.5859°，E108.6487°，二期厂址中心点坐标：N32.5829°，E108.6517°；

(6) 四邻关系：一期项目地东北侧15m为金竹村，东南侧53m为双星村，南侧为蒿坪河；二期项目北侧53m为金竹村，南侧66m为大竹园镇，南侧15m为蒿坪河；

(7) 项目总投资：项目总投资9052.77万元，其中环保投资230.7万元，占总投资的2.55%；

(8) 建设规模：新建污水处理厂一座（2处），处理规模6000m³/d，占地面积8916.25平方米（合13.37亩），建筑面积约1677.37平方米，采用预处理+生物处理+深度处理工艺，工程分两期实施，其中一期新建规模4000立方米/日污水处理厂一座（含工业污水预处理规模1000立方米/日），配套管网4.5千米（收集工业企业废水），生活污水收集依托原有管网，一期处理工艺为：“生活污水预处理（调节池+细格栅及高效旋流沉砂池）+工业污水预处理（隔油池、粗格栅及调节池+UAEB 厌氧反应池+浅层气浮池）-二级处理（A²/O生物池+二沉池）-深度处理（高密度沉淀池+反硝化深床滤池）-消毒（次氯酸钠消毒）”；二期改（扩）建规模2000立方米/日污水处理厂一座，配套管网

28.5千米，二期处理工艺为：“格栅池+调节池+一体化污水处理设施（A²/O生物池+二沉池+MBR）+污泥池、消毒池”。

（9）项目建设情况：根据现场踏勘，项目尚未开工建设。

项目平面布置图见图 11-13，项目服务范围见图 4。

2.1.2 服务范围

紫阳县高新技术产业开发区目前尚处于建设期，根据《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）》及《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》，园区用地功能分为三大片区，即富硒产业园、秦巴医药园、绿色环保材料园。一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水。

2.2 园区现状介绍

紫阳硒谷生态工业园区创建于 2008 年，由紫阳县人民政府对《中国紫阳硒谷生态工业园区总体规划（2008-2030）》进行了批复（紫政函〔2008〕89 号文），2009 年紫阳县人民政府对《中国紫阳硒谷生态工业园区控制性详细规划》进行了批复（紫政函〔2009〕55 号文）。规划产业以富硒食饮品为特色，以加工制造业为主体，全面推动县城工业化与城市化进程，打造中国富硒产品研发、生产、贸易聚集地。紫阳硒谷生态工业园区管理委员会于 2010 年 2 月编制完成《中国紫阳硒谷生态工业园区总体规划环境影响报告书》并取得原陕西省环境保护厅出具的审查意见（陕环函〔2010〕63 号）。

2022 年 6 月，紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会委托西安建大城市规划设计研究院有限公司编制《紫阳县高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）》，规划结合现有园区范围，在“三区三线”划定的城镇开发边界范围内最终划定面积为 2.3427km²，四至范围：东至蒿坪镇污水处理厂，南至 211 省道改线，西至金石村，北至王家河村。主要规划产业包括：富硒特色产业，秦巴医药产业和绿色环保材料产业。

2023年6月，紫阳硒谷生态工业园区管理委员会委托中圣环境科技发展有限公司编制《紫阳县高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》。2023年11月1日取得了陕西省生态环境厅《关于紫阳高新技术产业开发区总体规划(2023-2035)环境影响报告书》审查意见的函(陕环环评函〔2023〕136号)。

2024年1月7日陕西省人民政府出具了《关于同意建设紫阳高新技术产业开发区》的批复（陕政函〔2024〕22号）。

根据园区提供资料，截至目前，在园区内注册经营的企业注册地在园区内的企业共计76家，入驻企业19家，企业基本情况如下表所示：

表 2.2-1 园区重点产污企业简介

序号	企业名称	行业类别	企业简介
1	紫阳县强祥机动车驾驶培训服务有限公司	服务业	驾驶培训
2	紫阳县康兮寿兮生物工程有限公司	精制茶加工	麦芽粉、绿茶、花茶
3	陕西硒谷产业发展有限公司	仓储物流	入园时间 2010 年，物流中心占地约 160 亩，建筑面积 2.67 万平方米，年最大成品物流量 30 万吨。
4	紫阳县道通天下生物科技有限公司	精制茶加工	入园时间 2019 年，租赁园区厂房 7500 平方米，目前总用工人数 15 人，现有年产 750 吨富硒茯茶及 100 吨富硒绿茶生产线各 1 条。
5	紫阳县中涛纺织科技有限公司	丝织品制造业	袜子加工制造
6	紫阳县臻琪纺织科技有限公司	丝织品制造业	包覆纱制造
7	中茶紫阳茶叶有限公司	精制茶加工	入园时间 2022 年，主要精制加工紫阳毛尖、红茶、白茶，打造中茶牌紫阳富硒茶，每款产品有 3-5 个系列，分别为臻硒系列、安康系列、紫阳精品系列，原材料主要来自紫阳部分乡镇，分别为焕古、向阳、东木、双桥、红椿、城关、洞河、洄水、高桥等地。
8	闽秦茶业有限公司	精制茶加工	入园时间 2008 年，目前公司主要生产富硒绿茶、富硒红茶、富硒白茶 3 大类产品。富硒绿茶类有金州茶芽、翠芽、银针、翠峰、紫阳毛尖等系列产品；富硒红茶类有特 A1、特 A2、A1、A2、A3、A4 等系列产品；富

序号	企业名称	行业类别	企业简介
			晒白茶有白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉、老白茶等系列产品，产品规模为 500 吨。
9	陕西聚利和食品科技有限公司	食品加工	预制菜、富硒食品加工
10	安康爱多宝动漫文化产业有限公司	玩具制造	入园时间 2018 年，是紫阳县招商引资的安康市第一家毛绒玩具总都，公司拥有专业的研发设计团队，集自主研发、生产加工、多渠道销售为一体的专业现代化公司。
11	陕西铭鑫文化发展有限公司	玩具制造	潮玩、动漫玩具制造
12	紫阳县健荣富硒食品有限公司	食品加工	撩酸菜
13	陕西天宸睿智新材料科技有限公司	建材加工	混凝土砌块、预制板
14	安康优踏普鞋服有限责任公司	鞋子加工	鞋子加工制造
15	陕西睿智环保建材有限公司	建材加工	透水砖、保温模板、保温砌块
16	紫阳德迫机器人技术有限公司	制造业	智能水壶
17	安康兴众环保建材科技有限公司	建材加工	预制砂浆
18	陕西博盛海宏能源科技有限公司	锂电池制造	锂电池（外壳包装）
19	陕西优锂聚芯新能源科技有限公司	锂电池制造	锂电池（外壳包装）

2.2.1 排水工程现状

蒿坪镇污水处理厂建设地点位于蒿坪镇双星村，位于本次规划范围东侧边界外约 0.1km。污水处理厂于 2020 年取得安康市生态环境局紫阳分局《关于紫阳县蒿坪镇污水处理厂（一期）工程环境影响报告表的批复》，2020 年 11 月由紫阳县供水公司完成自主验收。

蒿坪镇污水处理厂设计一期规模为 3000m³/d，蒿坪镇集镇居民生活和学校、医院等公共设施产生的污水及小型工业企业经企业处理过可达到《污水排入城镇下水道水质标准》的污水，服务面积 3.0km²。采用 A²/O+絮凝沉淀+过滤+二氧化氯消毒处理工艺，污泥处置采用一体化装置脱水浓缩处理工艺。主要建筑物有：粗细格栅、调节池、A²O 池、二沉池、消毒池、污泥浓缩池、絮凝池、

风机房、污泥脱水机房、配电室及综合楼，购置安装污水处理设备 50 余台（套）；污水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入蒿坪河，排污口已经取得排污口审批手续，排污口坐标为 108°37'59.844"，32°35'28.788"。污水处理厂设置在线装置，监测项目包括进、出水流量和水质（pH、COD 和氨氮），根据在线监测数据及《紫阳县蒿坪镇污水处理厂（一期）工程竣工环境保护验收监测报告表》的监测数据，污水处理厂排放浓度可满足相应排放标准要求。

根据现状调查，目前仅沿蒿坪河两岸河堤及部分村镇敷设了污水管网，管网长度约 13km，管径 D400mm，污水管网铺设覆盖率 50%，主要收集蒿坪河两岸企业及村镇污水，根据紫阳县住建局提供资料，2022 年污水处理厂共处理污水 46.83 万 t，日均处理污水 1283t，该污水处理厂设计处理规模为 3000m³/d。

2.2.2 《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）》

（1）规划范围

紫阳高新技术产业开发区总体规划的拟申报面积为 2.3427km²。四至范围：东至蒿坪镇污水处理厂，南至 211 省道改线，西至金石村，北至王家河村。

（2）给水量预测

紫阳县蒿坪镇水源即蒿坪镇双星村、平川村、东关村、金竹村联村供水工程，从石转河建泵站取水，抽水至财神庙水厂供水。供水工程主要由水源工程、输配水管道工程、财神庙净水厂等四部分组成，可完全满足高新技术开发区和集镇生活、生产供水新鲜水需求量。同时，积极结合污水处理厂尾水资源，配套再生水利用工程，进而满足城市杂用水需求。

（3）污水管网规划

（1）排水体制

开发区的排水体制采用雨污分流制，污水经管网收集后排入污水处理厂进行处理，雨水经管网收集后排入沟壑或河道。

（2）排水工程规划

近期保留蒿坪镇污水处理厂 1 处，处理规模为 3000m³/d；同时远期预留新污水处理厂用地 1 处，处理规模为 5100m³/d，规划的污水处理厂建成后替代现有 3000m³/d 污水处理厂，利用现有污水排放口排水。其处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准以及《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》的有关要求，且满足再生水利用相关标准后作为再生水利用。

规划将不断完善污水管网的主干管网与支管网的有效衔接，最大限度使生活污水和工业污水收集至污水处理厂进行达标处理，规划远期实现园区污水管网全覆盖。

（3）再生水利用

远期规划区再生水利用采用集中利用和分散回用相结合的方式进行，且开发区再生水利用率不低于 30%。污水处理厂出水达标后用于公共绿地和道路浇洒。

（4）雨水系统

本着就近、分散、迅速和环保节能，充分利用现状雨水管道，减少工程造价的原则，按照高水高排、低水低排的排水方式，合理规划区域内雨水管道，尽量使雨水管道顺应地形情况布置，就近重力自流排入水体。

2.3 蒿坪镇污水处理厂

2.3.1 蒿坪镇污水处理厂环保手续

紫阳县蒿坪镇污水处理工程于 2019 年由原建设单位紫阳县供水公司委托安康市环境工程设计有限公司对紫阳县蒿坪镇污水处理厂（一期）工程进行了环境影响评价，并编制完成了《紫阳县蒿坪镇污水处理厂（一期）工程环境影响报告表》，2020 年 4 月 17 日通过安康市生态环境局紫阳分局审批（紫环发〔2020〕37 号）；2021 年 1 月通过竣工环境保护验收，已办理并取得排污许可证（证书编号为：11610924773841186B002U）；蒿坪镇污水处理厂排污口已经

取得紫阳县行政审批服务局《关于紫阳县蒿坪镇污水处理厂入河排污口设置准予行政许可决定书》紫行审发〔2024〕155号。

2.3.2 蒿坪镇污水处理厂建设内容

蒿坪镇污水处理厂已建成投产，占地面积 4000m²，主要建设内容见下表。

表 2.3-1 项目主要建设内容一览表

工程类别	名称	建设内容及规模
主体工程	污水处理站	污水站处理能力为 3000m ³ /d，处理设施主要有粗格栅渠+集水池和细格栅+沉砂池采用地下式钢砼结构、调节池半地下式钢砼结构、集泥+清水池半地下式钢砼、脱水车间、鼓风机房砖结构、A/O+二沉池地上式钢体设备、纤维转盘滤池钢砼结构。
	污水收集管网工程	污水管线设于蒿坪镇集镇道路下，重力流管道选用 HDPE 管，管道接口采用电热熔带连接，穿越蒿坪河的管道选用螺旋焊接钢管。目前污水管网全长完成根据污水处理站选址确定管线全长 18178m。采用 Φ1000 圆形砖砌污水检查井，共计 291 座；检查井盖座采用防盗铸铁井盖。
辅助工程	管理用房	砖结构管理用房一座，2 层，建筑面积为 80m ² ，作为工作人员工作休息。
	深度处理间	砖结构 1 层，位于管理用房东侧，建筑面积为 48.6m ² 内部设置有过滤消毒设备及污泥脱水间等。
	检查井	Φ1000mm 圆形混凝土污水检查井 291 座。
	污泥处理	前期污泥通过吸污车运往紫阳县污水处理厂处理，后期污泥通过叠螺机初步脱水后通过封闭式运输车辆运往紫阳县污水处理厂处理。
	出水消毒	消毒方式采用紫外消毒。
公用工程	供水	厂区给水由蒿坪镇给水管网提供，主要用于生产、生活及消防等。
	排水	雨污分流制，雨水经顺坡自流，就近排入地表水体；生活污水经污水处理站处理后最终排入蒿坪河。
	供电系统	供电采用一路专线供电，供电电压等级为 10KV，采用架空线路至厂区边后，再经电力电缆埋地引至变配电室。本次设置箱变一座，用电设备用电电压；全部为 0.4/0.23kV。变配电所内设两台 SC13 型 125kVA 干式变压器。
环保工程	废水治理	员工生活污水排入污水站一并处理，污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，最终排入蒿坪河。污水站进出口安装污水在线监测设备。
	废气治理	污水站周边已进行绿化，污水处理厂构筑物进行加盖和密闭处理，污泥通过叠螺机初步处理后及时通过封闭车辆运往县城污水处理厂
	固废治理	污泥经叠螺机进行初步处理后运往县城污水处理厂栅渣等运往紫阳县垃圾填埋场；生活垃圾集中收集后交环卫部门清运。
	噪声治理	提升泵、污泥泵、潜污泵等设备均布置于水中；鼓风机装减振器与隔

理	声罩、降低噪声；厂区周边设置绿化带，绿化降噪。
绿化	绿化面积 2000m ²

2.3.3 污水处理工艺流程

紫阳县蒿坪镇污水处理厂的工艺为“预处理+A/O 工艺+澄清池+纤维转盘过滤+紫外消毒”，处理后尾水达标排放排入蒿坪河。运营期间主要工艺流程见下图。

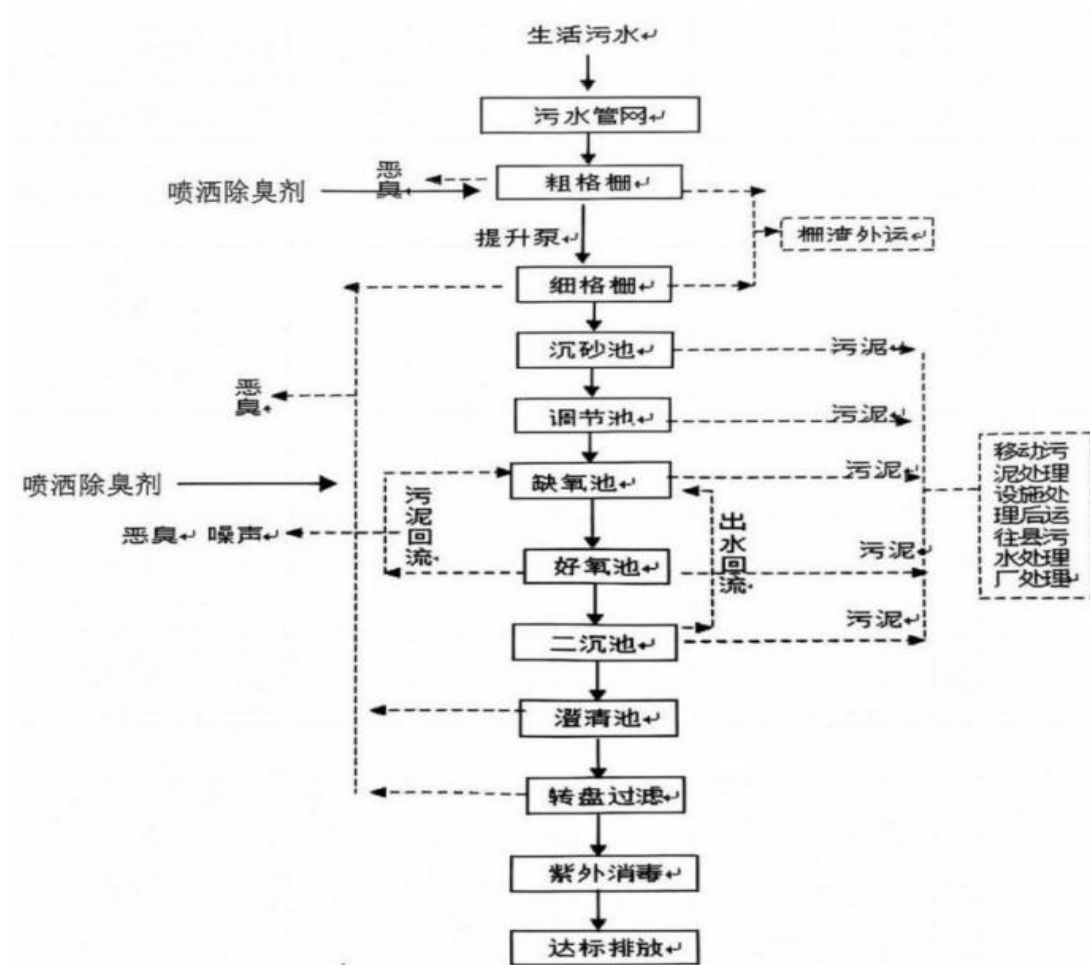


图 2.3-1 紫阳县蒿坪镇污水处理厂项目工艺流程图

2.3.4 污水处理厂服务范围

服务范围：蒿坪镇集镇居民生活和学校、医院等公共设施产生的污水及小型工业企业经企业处理过可达到《污水排入城镇下水道水质标准》的污水，服务面积 3.0km²。根据现状调查，目前仅沿蒿坪河两岸河堤及部分村镇敷设了污水管网，管网长度约 13km，管径 D400mm，污水管网铺设覆盖率 50%，主要收

集蒿坪河两岸企业及村镇污水，根据紫阳县住建局提供资料，2022 年污水处理厂共处理污水 46.83 万 t，日均处理污水 1283t，其中企业污水 500m³/d，生活污水 783m³/d，该污水处理厂设计处理规模为 3000m³/d。

2.3.5 污染物治理及排放情况

1. 废水

根据竣工环境保护验收报告，验收监测期间，污水总排口各污染物的监测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）后排入蒿坪河。

根据竣工环境保护验收报告，验收监测期间，地表水上下游监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

2. 废气

根据竣工环境保护验收报告，验收监测期间，项目污水处理站周边无组织氨气，硫化氢，臭气浓度及甲烷排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的要求。

3. 固体废物

根据竣工环境保护验收报告，验收监测期间，根据现场调查，污水处理厂的污泥通过厂区配备的叠螺机初步处理后通过封闭运输车辆运往县城污水处理厂再次干化处理，栅渣和沉砂通过斗车收集后，集中运往紫阳县垃圾填埋场。生活垃圾通过垃圾桶收集后送镇垃圾集中收集点。污水处理站固体废物均能妥善处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

4. 噪声

验收监测期间，东、西、南、北侧厂界声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求。

2.3.6 存在的环境保护问题及拟采取的整改方案

蒿坪镇污水处理厂 2021 年 1 月通过竣工环境保护验收，已办理并取得排污许可证（证书编号为：11610924773841186B002U）；根据实际调查，蒿坪镇污水处理厂主要收集现有蒿坪镇区污水，实际处理量为 1283m³/d，设计处理规模为 3000m³/d。

根据《紫阳高新技术产业开发区污水处理工程初步设计》核算，园区近期平均污水量为 3337m³/d，后期重点区域污水管网打通后，再新增污水 1500m³/d，随着园区发展，现有蒿坪镇污水处理厂处理规模已无法满足近期高新区污水处理需求，污水厂处理后污水虽达标排放，但出水水质波动较大，且现有污水厂位置较高，现有污水必须采用泵提升至污水处理厂，造成运行成本高，因此拟实施本项目。

2.4 项目建设内容

2.4.1 项目工程组成

新建污水处理厂一座（2 处），处理规模 6000m³/d，占地面积 8916.25 平方米（合 13.37 亩），建筑面积约 1677.37 平方米，采用预处理+生物处理+深度处理工艺，工程分两期实施，其中一期新建规模 4000 立方米/日污水处理厂一座（含工业污水预处理规模 1000 立方米/日），配套管网 4.5 千米（收集工业企业废水），生活污水收集依托原有管网，一期处理工艺为：“生活污水预处理（调节池+细格栅及高效旋流沉砂池）+工业污水预处理（隔油池、粗格栅及调节池+UAEB 厌氧反应池+浅层气浮池）-二级处理（A²/O 生物池+二沉池）-深度处理（高密度沉淀池+反硝化深床滤池）-消毒（次氯酸钠消毒）”；二期改（扩）建规模 2000 立方米/日污水处理厂一座，配套管网 28.5 千米，二期处理工艺为：“格栅池+调节池+一体化污水处理设施（A²/O 生物池+二沉池+MBR）+污泥池、消毒池”。工程组成及主要内容如下表。

表 2.4-1 一期项目组成表

项目	建（构）筑物名称	建（构）筑物规模	备注
----	----------	----------	----

项目	建（构）筑物名称		建（构）筑物规模	备注
主体工程	工业废水预处理系统	隔油池+粗格栅+调节池	设计规模：1000m ³ /d；数量：1 座；22.7m×17m×5.35m	占地面积 385.9m ²
		UAEB 厌氧反应池	设计规模：1000m ³ /d；数量：1 座；12.7m×6.6m×8.5m	占地面积 83.82m ²
		浅层气浮池	设计规模：1000m ³ /d；数量：1 座；单组φ3m，两组	占地面积 30.4m ²
	生活污水预处理系统	水解调节池	设计规模：3000m ³ /d；数量：1 座，分两格，可联通；调节时间：8.6h；尺寸：B×L×H=22.0×16.35×5.5，有效水深4.0m；	占地面积 359.7m ²
		细格栅	设计规模：3000m ³ /d；安全系数：1.5 数量：1 座，2 格，格栅渠宽：1.2m；网孔：5mm；过栅流速（最大时）：0.66m/s；	占地面积 82.22m ²
		旋流沉砂池	设计规模：3000m ³ /d；安全系数：1.5；数量：1 座 2 格；有效水深：1.2m；设计停留时间：7.68min。	
	生化处理系统	A ² /O 生物池经过厌氧，前置缺氧，好氧环境，实现有机物的降解、硝化、反硝化及除磷，使污水中的有机物、NH ₃ -N、TN、TP 等得以去除。		占地面积 987.1m ²
		A ² /O 生化池	设计规模：4000m ³ /d；安全系数：1.2；数量：1 座 2 格，并联运行；设计最不利温度：10℃；总水力停留时间：25.0h 厌氧区 3.0h；缺氧区 10.0h；好氧区 12.0h；BOD ₅ 污泥负荷：0.09 kgBOD ₅ /kg MLSS·d；混合液平均浓度：4000mg/L；总污泥龄：16.89d；污泥回流比 50%~100%；硝化液内回流：150%~300%。半地下式钢筋砼结构，池体尺寸：A ² O 生物池总尺寸 L×B×H=36.05×23.0×7.0m。	
		二沉池	设计规模：4000m ³ /d；安全系数：1.5；数量：2 座；最大时表面负荷：0.75m ³ /（m ² ·h）；沉淀时间：3.0h；	占地面积 455.28m ²
	深度处理系统	高密度沉淀池	高密度沉淀池 1 座 2 格，单格处理能力 125m ³ /h，具体各部分设计参数如下：机械混合池：水力停留时间 2min。机械絮凝池：水力停留时间 12min。沉淀区：斜管上升流速：6.94m/h，沉淀段入口流速：48.65m/h。推流段的停留时间 9.32min。污泥循环系数 0.03。	占地面积 384.8m ²
		反硝化深床滤池	设计规模：4000m ³ /d；安全系数 1.50；数量：1 座，共 3 格；混合池停留时间：120s；分格数：3 格；滤层厚度：1.83m；反冲洗过程：①气洗 3~5min；②气水联合冲洗 15~20min；③水漂洗 5min；反冲洗强度：气洗 28L/m ² ·s，水洗 4L/m ² ·s；废水排放池：78m ³ 。反冲洗水池：98m ³ ；	

项目	建（构）筑物名称	建（构）筑物规模	备注
	接触消毒池及巴氏计量槽	设计规模：4000m ³ /d，停留时间≥30min，有效水深 4.0m，加氯量 10mg/L。	占地面积 94.4m ²
	贮泥池	数量：1 座；有效容积：100m ³ ；有效水深：3.0m。贮泥池 1 座，采用钢筋砼矩形池，结构尺寸 8.35×4.0×3.65m。	占地面积 40.94m ²
	污泥脱水机房	污泥量：220m ³ /d（含水率 99.6%）运行批次：4 次/d；药剂：FeCl ₃ 、AlCl ₃ 、PAM。PAM：投加量为 3~5g/kg 干污泥，投加浓度为 0.1%；FeCl ₃ ：投加量为污泥干重的 6%~8%，投加浓度 30%的成品；AlCl ₃ ：投加量为污泥干重的 15%~20%，干式投加；出泥含水率：≤98%。污泥脱水：设计泥量：1.6t/d（干重） 运行批次：4 次/d 运行周期：4~4.5h/次总运行时间：16~18h/d 进泥含水率：≤97%~98% 出泥含水率：≤60% 泥饼体积：2m ³ /d	占地面积 527.53m ²
	鼓风机房及变配电室	磁悬浮鼓风机：3 台，2 用 1 备，流量：20m ³ /min，风压：80KPa，功率：50kW，配套出口消音管、安全阀、逆止阀、泄压阀；罗茨鼓风机：2 台，1 用 1 备，流量：11.52m ³ /min，风压：30KPa，功率：15kW；LX 型电动单梁悬挂桥式起重机：1 套，起重量：1t 起升高度：6m 跨度：5.3m，功率：2×0.4kW；CD1 电动葫芦：1 套，起重量：1t 起升高度：6m 功率：1.7kW；自动卷绕式过滤器：2 套，处理风量：7800m ³ /h，终阻力：300Pa，功率：0.2kW；	
	污水管网	污水管道主干管总体沿路布置，沿途设置污水收集支管收集工业污水。 污水收集管网 4.5km，管径 D300-D400mm（收集工业污水，提高污水收集率）	新建
辅助工程	加氯加药间	次氯酸钠投加量为 10mg/L，作为消毒剂，投加至接触消毒池。 次氯酸钠投加装置：含次氯酸钠储罐 2 套，∅ 1.8m，H=2.3m；次氯酸钠投加计量泵 2 台，1 用 1 备 Q=50~120L/h，H=0.7MPa，N=0.25kW； 地上式框架结构，建筑面积为 121.18m ² 。	/
	危废贮存库	结构形式：地上框架结构；尺寸：3300×6600×5000mm	
	进出水在线监测间	结构形式：地上框架结构；尺寸：3600×6600×5000mm	
	综合用房	（1）功能：中控、化验水质、办公、休息及生活。 （2）构筑物：结构形式：地上式框架结构。外形尺寸：17840×6600×9900mm（2F）。数量：1 座。	

项目	建（构）筑物名称	建（构）筑物规模	备注
	应急事故池	结构形式：半地下钢砼，建筑物尺寸： 19200mm×5500mm×7500mm ，停留时间约 8h。	
	回用水池	结构形式：半地下钢砼，建筑物尺寸： 15000mm×5500mm×7500mm	
依托工程	污水管网	依托蒿坪镇污水处理厂已建污水收集管网，污水管线设于蒿坪镇集镇道路下，重力流管道选用 HDPE 管，管道接口采用电热熔带连接，管道选用螺旋焊接钢管。管线全长 18178m 。采用 Φ1000 圆形砖砌污水检查井，共计 291 座；检查井盖座采用防盗铸铁井盖。	
公用工程	给水	由厂外市政给水管网供应	
	排水	雨污分流，食堂污水经油水分离器预处理后和其他废水一起经污水处理厂处理达标后经管网排放，尾水部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等	
	供电	由市政电网供给，厂区设变配电室。	
	供暖、制冷	综合楼采用空调进行供暖、制冷。	
环保工程	废气	对预处理区（调节池、旋流沉砂池、隔油池）等构筑物进行加盖密闭，产生的恶臭及污泥处理区恶臭收集进入生物滤池处理后通过 15m 高的排气筒（P1）排放；无组织加强厂区绿化；食堂油烟经净化器处理后引至楼顶达标排放	
	废水	食堂污水经油水分离器预处理后和其他废水一起经污水处理厂处理达标后经管网排放，尾水部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等	
	噪声	采用低噪声设备，对高噪声声源采取隔声、消声、减振等措施，厂区加强绿化	
	固废	栅渣和沉渣收集后外运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处置；本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于 60% ，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理；危废交有资质单位处置，废油脂由专用容器盛放，交由有资质机构处置；药剂包装袋收集后单独暂存于固废暂存间，定期运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。	

表 2.4-2 二期项目组成表

项目	建（构）筑物名称	建（构）筑物规模	备注
主体工程	综合池	设计规模：2000m ³ /d；数量：1 座；尺寸： B×L×H=14.8.0×11.8×5.1m 。由格栅池、调节池、污泥池、消毒池组合而成。	新建
	一体化污水处理设备	设计规模：2000m ³ /d；数量：2 座；含厌氧池、缺氧池、好氧池、清水池、 MBR 、设备间	新建
	污水管网	污水管道干管总体沿路布置，沿途设置污水收集支管收集沿途街坊污水。	新建
		污水收集管网 28.5km ，管径 D200-D400mm	
辅助	加氯加药间	次氯酸钠投加量为 10mg/L ，作为消毒剂，投加至接触消毒池。	新建

项目	建（构）筑物名称	建（构）筑物规模	备注
工程		次氯酸钠投加装置:含次氯酸钠储罐 2 套, $\varnothing 1.8\text{m}$, $H=2.3\text{m}$; 次氯酸钠投加计量泵 2 台, 1 用 1 备 $Q=50\sim 120\text{L/h}$, $H=0.7\text{MPa}$, $N=0.25\text{kW}$;	
	进出水在线监测间	结构形式: 地上框架结构; 尺寸: $3600\times 6600\times 5000\text{mm}$	
	应急事故池	结构形式: 半地下钢砼, 停留时间约 8h。	
	回用水池	结构形式: 半地下钢砼, 建筑物尺寸: $3600\times 6600\times 5000\text{mm}$	
依托工程	污水管网	依托蒿坪镇污水处理厂已建生活污水收集管网, 污水管线设于蒿坪镇集镇道路下, 重力流管道选用 HDPE 管, 管道接口采用电热熔带连接, 管道选用螺旋焊接钢管。管线全长 18178m。采用 $\Phi 1000$ 圆形砖砌污水检查井, 共计 291 座; 检查井盖座采用防盗铸铁井盖。	/
	污泥处理系统	依托一期建设内容	/
	危废贮存库	依托一期建设内容	/
	排污口	排污口沿用现有污水处理厂排污口, 不新增加排污口。现有污水处理厂排污口已经取得紫阳县行政审批服务局《关于紫阳县蒿坪镇污水处理厂入河排污口设置准予行政许可决定书》紫行审发〔2024〕155 号。排污口坐标为东经 108.65527696° , 北纬 32.58075277°	/
公用工程	给水	由厂外市政给水管网供应	
	排水	雨污分流, 废水经污水处理厂处理达标后经管网排放, 尾水部分排入蒿坪河, 其他部分, 经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等	
	供电	由市政电网供给, 厂区设变配电室。	
	供暖、制冷	综合楼采用空调进行供暖、制冷。	
环保工程	废气	综合池及一体化污水处理设备产生的恶臭收集进入生物滤池处理后通过 15m 高的排气筒 (P2) 排放; 无组织加强厂区绿化;	
	废水	废水经污水处理厂处理达标后经管网排放, 尾水部分排入蒿坪河, 其他部分, 经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等	
	噪声	采用低噪声设备, 对高噪声声源采取隔声、消声、减振等措施, 厂区加强绿化	
	固废	栅渣和沉渣、废 MBR 膜收集后外运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处置; 本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于 60%, 外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理 (由污泥运输车运输至一期厂区进行处置); 危废交有资质单位处置; 药剂包装袋收集后单独暂存于固废暂存间, 定期运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理; 生活垃圾交由环卫部门统一清运。	

本项目二期为改（扩）建项目，项目厂区所有构筑物拆除全部新建。

1. 依托蒿坪镇污水处理厂已建生活污水收集管网的可行性

蒿坪镇污水处理厂污水管线设于蒿坪镇集镇道路下,重力流管道选用 HDPE 管,管道接口采用电热熔带连接,穿越蒿坪河的管道选用螺旋焊接钢管。管线全长 18178m。采用 $\Phi 1000$ 圆形砖砌污水检查井,共计 291 座;检查井盖座采用防盗铸铁井盖。本项目一期、二期将依托蒿坪镇污水处理厂污水管线,污水管线可满足收水要求,依托可行。

2.二期依托一期污泥处理系统、危废贮存库依托可行性

本项目二期将依托一期污泥处理系统、危废贮存库,项目一期设计已经考虑二期污泥及危废产生情况且一并进行建设,因此,污泥处理系统(二期污泥由污泥运输车运输至一期厂区进行处置)、危废贮存库依托可行。

3.排口依托可行性

二期排污口沿用现有污水处理厂排污口,不新增加排污口。现有污水处理厂排污口已经取得紫阳县行政审批服务局《关于紫阳县蒿坪镇污水处理厂入河排污口设置准予行政许可决定书》紫行审发〔2024〕155 号,本项目建成后,变更现有排污口手续。

本项目建成后二期污水处理厂总规模为 $2000\text{m}^3/\text{d}$,经入河排污口论证报告对已建排放管道过流能力进行复核。项目建设完成后,排放流量为 $0.023\text{m}^3/\text{s}$,现有管道过流能力为 $0.099\text{m}^3/\text{s}$,大于排放流量,满足要求,依托可行。

2.4.2 主要建(构)筑物

本项目主要建(构)筑物见表2.4-3。

表 2.4-3 主要建(构)筑物一览表

一期					
序号	名称	结构/尺寸	数量	占地面积 m^2	备注
1	隔油、粗格栅及调节池	$22.7\text{m}\times 17\text{m}\times 5.35\text{m}$	1	385.9	/
2	UAEB厌氧反应池	$12.7\text{m}\times 6.6\text{m}\times 8.5\text{m}$	1	62.72	/
3	浅层气浮池	单组 $\phi 3\text{m}$, 两组	1	29.86	/
4	水解调节池	/	1	359.7	/
5	细格栅及高效旋流沉砂池	地上式钢筋砼结构, $L\times B\times H=9.5\times 3.9\times 6.6\text{m}$ 。	1	82.22	/
6	生化反应池	A^2O 生物池总尺寸	1	987.1	/

		$L \times B \times H = 36.05 \times 23.0 \times 7.0\text{m}$ 。			
7	二沉池及污泥泵池	中进周出辐流式沉淀池,半地下式圆形钢筋砼结构,直径 $D=14\text{m}$,池边深 3.5m 。	2	455.28	/
8	高效沉淀池及反硝化深床滤池	废水排放池: 78m^3 。 反冲洗水池: 98m^3 ;	1	384.8	/
9	反洗风机房、配电室及碳源投加间	/	1	87.42	/
10	加氯加药间	地上式框架结构	1	121.18	/
11	脱水机房、鼓风机房及变配电间	/	1	527.53	/
12	贮泥池	贮泥池 1 座,采用钢筋砼矩形池,结构尺寸 $8.35 \times 4.0 \times 3.65\text{m}$ 。	1	40.94	/
13	接触消毒池及巴氏计量槽	接触消毒池为半地下室钢筋混凝土矩形池 $L \times B \times H = 10.0 \times 6.2 \times 4.5\text{m}$ 。	1	94.4	/
14	综合办公用房及门卫室	$17840 \times 6600 \times 9900\text{m}$ $\text{m}(2\text{F})$	1	177	/
二期					
1	综合池(含污泥池、消毒池)	尺寸: $B \times L \times H = 14.8.0 \times 11.8 \times 5.1\text{m}$	1 座	174.64	/
2	一体化污水处理设备	/	2 座	1500	/

2.4.3 主要设备

本工程主要设备见表2.4-4。

表 2.4-4 本次工程主要生产设备一览表

一期					
序号	名称	规格	单位	数量	备注
1.隔油、粗格栅及调节池					
1	回转式粗格栅	/	台	2	/
2	无轴螺旋输送机	/	台	1	/
3	CD1 电动葫芦	/	台	1	/
4	潜污泵	/	台	2	/
5	潜水搅拌机	/	台	6	/
2.UAEB 厌氧反应池、浅层气浮池					
1	回流水泵	/	台	2	/
2	空气压缩机	/	台	2	/

3	排泥泵	/	台	2	/
4	三相分离器	/	台	2	/
5	溶气罐	/	台	2	/
3.细格栅、水解调节池及高效旋流沉砂池					
1	内进流孔板式细格栅	/	台	2	/
2	栅渣压榨机	/	台	1	/
3	中压冲洗泵	/	台	2	/
4	涡流式提砂泵	/	台	2	/
5	反冲洗泵	/	台	3	/
4.生化反应池					
1	低速潜水推进器	/	台	4	/
2	低速潜水推进器	/	台	8	/
3	潜水搅拌机	/	台	2	/
4	混合液回流泵	/	台	4	/
5.二沉池及污泥泵池					
1	中心传动单管吸泥机	/	台	2	/
2	潜水排污泵（变频）	/	台	2	/
3	潜水排污泵（变频）	/	台	2	/
6.高效沉淀池及反硝化深床滤池					
1	混合池搅拌机	/	台	2	/
2	絮凝池搅拌机（变频）	/	台	2	/
3	螺杆泵（变频）	/	台	4	/
4	螺杆泵（变频）	/	台	2	/
5	中心传动刮泥机	/	台	2	/
6	电动单梁悬挂式起重机	/	台	1	/
7	混合池搅拌机	/	台	2	/
8	潜污泵	/	台	1	/
7.反洗风机房、配电室及碳源投加间					
1	反冲洗水泵		台	2	
2	搅拌机		台	1	
3	废水泵		台	2	
4	反冲洗罗茨风机		台	2	
5	空压机		台	2	
6	配电室 PLC 自控系统		台	1	
8.在线监测间					
1	进口自动在线监测设备		套	2	/
2	出口自动在线监测设备		套	2	/
9.加氯加药间					

1	次氯酸钠投加系统	/	套	1	/
2	药剂制备系统	/	套	1	/
3	投加系统	/	套	1	/
4	铝铁盐加药单元	/	套	1	/
10.脱水机房、鼓风机房及变配电间					
1	一体化污泥脱水机	/	台	2	/
2	污泥刮板输送机	/	台	1	/
3	转子泵（变频）	/	台	4	/
4	叠螺浓缩机	/	台	2	/
5	空压机	/	台	2	/
6	电动单梁悬挂式起重机	/	台	1	/
7	CD1 电动葫芦	/	台	1	/
8	污泥刮板输送机	/	台	1	/
9	PLC 自控系统	/	台	1	/
10	离心风机	/	台	3	/
11	罗茨鼓风机	/	台	2	/
11.储泥池					
1	潜水搅拌机	/	台	2	/
二期					
1	回转式格栅机	/	台	1	/
2	转鼓式格栅机	/	台	1	/
3	潜污泵	/	台	6	/
4	反洗泵	/	台	2	/
5	鼓风机	/	台	2	/
其他					
1	离心风机	/	台	2	/
2	循环水泵	/	台	2	/
3	生物除臭设备	/	套	2	/
4	自控系统	/	套	2	/
5	视频监控系统	/	套	2	/

2.4.4 主要原辅材料及能源消耗

本项目的原辅材料用量见表2.4-5，原辅材料理化性质见表2.4-6。

表 2.4-5 主要原辅材料消耗表

类别	名称	消耗量	单位	来源	贮存方式	储存位置	运输方式
原	除磷剂	85	t/a	外购	储罐	储药间	汽车

辅 料	PAM	17	t/a	外购	袋装	储药间	运输
	次氯酸钠 (10%)	30	t/a	直接外购, 无需配置	储罐	加氯间	
	乙酸钠(25%)	120	t/a	外购	储罐	乙酸钠间	
能 源	电	450万	kW·h/ a	区域电网	/	/	电网
	自来水	547.5	m ³	区域供水	/	/	水网

表 2.4-6 主要原辅材料理化性质一览表

名称	成分/化学式	理化性质	危险特性	毒理特性
除磷剂	聚合氯化铝、FeCl ₃	无色或黄色树脂状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因杂质而呈灰黑色黏液，易溶于水	对皮肤、黏膜有刺激作用	无毒
PAM	聚丙烯酰胺	白色粉末或者小颗粒状物，极易溶于水的线性高分子聚合物，不溶于苯、乙醇、乙醚等一般有机物，具有吸湿性。	热稳定性较好，在150℃以上易分解	无毒
次氯酸钠	NaClO	微黄色液体，有似氯气的气味，熔点-6℃，沸点102.2℃，密度1.1g/cm ³ ；溶于水	与有机物、日光接触发出有毒的氯气，对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散发出具有强烈刺激性和腐蚀性气体	大鼠急性经口LD ₅₀ 5800mg/kg，次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。
乙酸钠	乙酸钠	无色轻微醋酸味固体，易溶于水，稍溶于乙醇、乙醚。	对皮肤、黏膜轻微刺激性	低毒类

2.4.5 主要技术指标

本次工程主要综合技术经济指标见表 2.4-7。

表 2.4-7 项目技术经济指标表

序号	指标名称	单位	数量	备注
(一) 主要技术指标				
1	总占地面积	m ²	8916.25	/
2	围墙内用地面积	m ²	7277.06	/
3	绿化占地面积	m ²	3510.05	/
4	绿化率	%	39.37	/
(二) 主要经济指标				
1	项目总投资	万元	9052.77	/
1.1	工程费用	万元	7421.76	/
1.2	工程建设其他费用	万元	960.44	/
2	预备费	万元	670.57	/

2.4.6 公用工程

(1) 给水

项目新鲜用水主要为生活用水,由当地供水系统供给,可满足项目用水需求。工程职工 15 人,在厂区食宿,根据陕西省《行业用水定额》(DB61/T943-2020),生活用水按照 100L/(人·d)计,厂区职工生活用水量为 1.5m³/d(547.5m³/a)。

(2) 排水

项目废水主要为职工生活污水,产排污系数按 0.8 计,则本项目生活污水为 1.2m³/d(438m³/a)。食堂污水经油水分离器预处理后和其他废水一起经污水处理厂处理达标后经管网排放,尾水部分排入蒿坪河,其他部分,经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等。

本项目采用反硝化深床滤池及MBR,反冲洗用水为项目尾水,反冲洗废水最大产生量为250m³/d,该部分污水纳入园区的总污水处理范围,汇入厂区污水收集系统,然后连同污水管网进水一并处理。污水量与污水中所含污染物的量不再另行统计。

污水处理厂处理后出水COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》(DB61/942-2014)表1标准,BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)绿化和道路浇洒标准要求后,部分排入蒿坪河,其他部分,经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等(中水回用率30%)。

项目水平衡图见图 2.3-1。

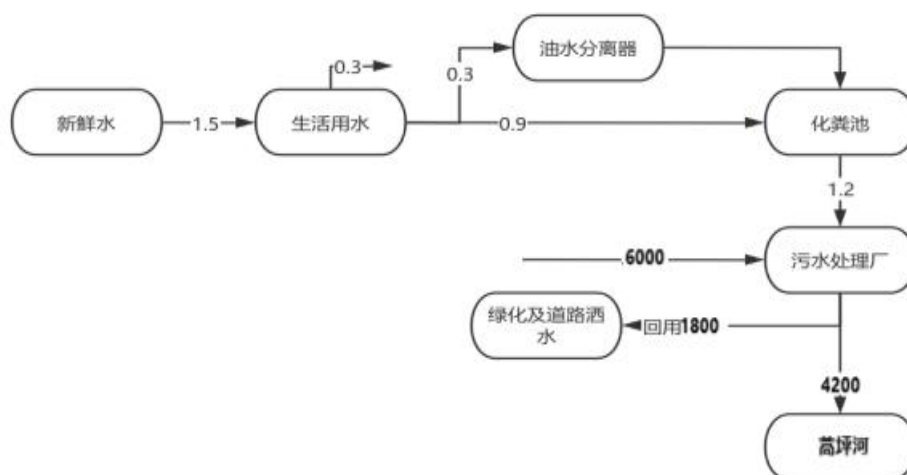


图 2.4-1 项目厂区用水水平衡图 单位： m^3/d

（3）供电

本项目用电主要为生产和生活用电，供电电源来自市政供电系统，预计年用电量约为 450 万 $\text{kW}\cdot\text{h}$ 。

（4）供暖制冷

办公区采用分体式空调进行供热/制冷。

2.4.7 工作制度及劳动定员

项目职工 15 人。项目运营时间为 24h，年工作 365 天。

2.4.8 总平面布置

一期、二期建筑总体设计上充分考虑了污水处理厂近、远期在今后发展的相互联系，使得厂区完全建成后形成一个有机的整体。道路和建筑布局遵从这一原则，结合整个厂区进行了综合布局。

在总平面布置上，一期厂区设两个出入口，主出入口位于北侧，是全厂对外联系、人员进出的主要通道，次入口主要是泥渣进出口，在厂区做到净污分流。全厂人流、物流分开，互不干扰，功能明确，使用方便，联系便捷。二期厂区设两个出入口，主出入口位于东侧，综合风向、日照、环境及近远期建设等多方面的因素，采用这种总平面布置，较好地解决了不同的功能、一期、二期分区及噪声、空气污染的问题。

同时充分考虑西北地区地理气候特征对建筑的影响,采取多种措施实现良好的保温节能、采光通风效果。

厂区按功能主要分为两大区域:生产管理区(又称厂前区)和生产区。生产区按照工艺流程安排,设计有粗、细格栅及沉砂池、A²O 生物池、终沉池、高密度沉淀池、反硝化深床滤池、接触池及巴氏计量槽等污水处理建构筑物,以及贮泥曝气池、污泥脱水机房等污泥系统建(构)筑物;临近泥区及预处理区之间还建有除臭生物滤池。

污水处理厂主要车行道为 4 米。道路转弯半径为 9 米。路面为混凝土路面,纵坡 0.2%~5%左右,横坡 2%。生产区道路呈环形布置,便捷地联系各建构筑物。流畅方便的车行道路系统,能充分满足全厂的物资运输及消防安全要求。

人行小道 1.5 米,采用透水砖铺装。厂前区结合建筑及小品设置小广场。

2.4.9 项目建设实施计划

工程建设期 18 个月,一期污水处理厂建设完成后,接入污水正式运营,同时停止运行蒿坪镇污水处理厂,待一期满负荷运行后,建设二期污水处理厂。

第三章 工程分析

3.1 污水处理厂设计规模及进出水水质

3.1.1 设计规模

污水排放量预测关系到工程的建设规模,影响着工程投资和工程的经济效益,是十分重要的一个指标。一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水。

1. 园区功能分区

紫阳县高新技术产业开发区目前尚处于建设期,根据《紫阳高新技术产业开发区总体规划(2023-2035)》及《紫阳高新技术产业开发区总体规划(2023-2035)环境影响报告书》,园区用地功能分为三大片区,即富硒产业园、秦巴医药园、绿色环保材料园。

规划近期主导产业见表3.1-1,规划远期产业发展见表3.1-2。

表 3.1-1 规划产业重点项目(近期)

主导产业	项目名称	项目内容	所属领域
富硒产业	富硒大米精深加工项目	发展山地水稻种植基地,建设标准厂房及精加工生产线。	富硒天然食品
	富硒包装饮用水项目	发展富硒包装饮用水企业3家,建设厂房、办公楼、仓储用房,购置生产设备,配套基础设施。	富硒天然食品
	富硒生鲜初级加工项目	新建果蔬冷藏库,建设精选加工厂房,配套精选、冷链物流、检验检测设备。	富硒天然食品
	富硒杂粮加工项目	建设富硒杂粮加工生产线,配套建设相关设施。	富硒天然食品
	富硒食用油项目	生产牡丹油、核桃油、菜籽油、大豆油、花椒油等,建设低温压榨、油脂精炼和全自动灌装生产线。	富硒天然食品
	富硒方便食品加工项目	建设富硒方便食品加工生产线,配套建设相关设施。	富硒方便食品
	富硒茶功能	建设富硒茶功能饮料生产厂房、灌装车间、包装车	富硒方便食品

主导产业	项目名称	项目内容	所属领域
	饮料加工项目	间、仓库、检验检测中心及辅助工程	
	富硒茶含片研发项目	建设厂房、原料仓库、生产车间、包装车间、成品库及其他配套设施，以富硒绿茶为原料，并配以绞股蓝、薄荷等多种原料研发	富硒方便食品
	聚利和循环经济（紫阳）富硒食品产业园项目	一期投资2000万建设富硒食品智能工厂（含预制菜加工生产线、配餐生产车间、净菜加工流水线）和研发中心；二期投资2000万元扩建食品智能工厂并建设公共食材追溯监管中心（含大数据监管平台、食品安全化验室、富硒食品检测等）	富硒方便食品
	紫阳富硒食品综合开发项目	新建芥菜、野油菜、萝卜、辣椒等种植基地，购置设备500台/套，建预制菜生产线、酸菜调料包下饭菜生产线、辣椒酱生产线，配套建设智能物流发货平台，富硒食品研发中心	富硒方便食品
	高端药茶研发基地建设项目	建设厂房、药茶生产线，配套建设原料仓库、包装车间、成品库、气调库、办公用房、污水处理等设施。	富硒功能保健品
	富硒茶氨基酸口服液研发项目	建设茶氨酸口服液生产线一条，生产车间、高温杀菌车间，仓储中心及其他配套设施	富硒功能保健品
	富硒营养保健食品项目	建设年产10万吨富硒保健食品研发中心，研发生产肾病、糖尿病、肝病、呼吸系统疾病等全营养配方食品，建设富硒食品生产线，生产车间、原料库房及办公生活设施等配套工程，购置和安装熟食加工生产设备。	富硒功能保健品
	保健口服液研发项目	主要建设硒口服液生产线，技术研发中心、生产车间、营养强化剂生产车间、加工包装车间、原料库、成品库等配套设施	富硒功能保健品
	富硒功能复合饮品开发项目	建设富硒复合饮品生产厂房、灌装车间、包装车间、仓库、检验检测中心及辅助工程	富硒功能保健品
秦巴医药产业	中药材深加工项目	利用云木香、大黄、猪苓、天麻、白芍、白术、菊花、白芨、苦参、丹参等中药材资源加工生产各类中药材原料、半成品及成品，建设中药饮品研发检测中心、中药饮品、贴剂、片剂、丸剂、膏剂、散剂生产车间、包装车间、仓储中心。	中药饮片、医用卫生材料
	纯植物药用空心胶囊研发生产项目	建设纯植物空心胶囊生产线、生产车间、产品库房、原料库房、综合楼及配套基础设施。	中成药

主导产业	项目名称	项目内容	所属领域
	紫阳硒康颐养综合体建设	建设地点位于蒿坪镇东关村，建设百先精神康复中心、百先医养护理院、户外生态景观园林、硒谷颐养小屋、生态园林等。	康养服务
绿色环保材料产业	pHF装配式建筑材料生产线建设项目	引进符合国家建设标准，由中国建筑科学研究院研发的圣堡pHF建筑体系，重点展开新型绿色建筑材料生产线项目建设和装配式房屋建筑的相关产品研发开发。	绿色建筑材料
	生物质热解资源生态循环利用项目	建设12000吨/年生物质生产线1条。采用干馏技术将农林废弃物热解转化，是修复土壤、发展绿色有机农业的低成本，生态循环碳中和之途径。	生物可降解材料

表 3.1-2 规划产业重点项目（远期）

主导产业	项目名称	项目内容	所属领域
富硒产业	富硒营养餐项目	生产包装营养食品，主要建设生产车间、化验室、成品库、包装车间、配送中心及配套设施	富硒方便食品
	高端药茶研发与生产项目	根据紫阳县中药材种植及市场发展情况，建设富硒高端药茶研发加工项目，主要建设生产线、厂房、气调库、办公用房等	富硒功能保健品
	富硒营养保健食品项目	建设富硒保健食品研发中心、研发生产肾病、肿瘤、糖尿病、肝病、呼吸系统疾病等全营养配方食品，建设富硒食品生产线，生产车间、原料库房及办公生活设施等配套工程，购置和安装熟食加工生产设备	富硒功能保健品
	富硒保健品开发项目	利用有机硒及纳米硒生产各种富硒保健品，用于提升人体保健功效，主要建设综合办公楼、研发中心、检测中心、辅助设施及生产线	富硒功能保健品
	富硒一二三产融合发展示范工程	支持区域企业参与建设一批标准化示范茶园等园区基地建设，稳定富硒农产品供应链，鼓励企业开展富硒绿色食品开发，强化富硒食品加工链，大力招引一批富硒功能食品重点转化项目、科技创新企业，补齐富硒功能产品缺链环节，积极链接标准制定、检验检测等专业化涉技服务，延伸硒产品服务链，打造紫阳高新区富硒优势产业集群	富硒功能保健品
	富硒饲料加工项目	使用有机硒添加剂生产富硒饲料，用于提高畜禽肉类的富硒含量，主要建设饲料加工生产线、实验室、原料库、成品库、车间及配套设施，购置生产设备。	富硒肥料饲料
	富硒土壤营养	利用提取的有机硒生产加工土壤强化剂，用于土壤	富硒肥料饲料

主导产业	项目名称	项目内容	所属领域
	强化剂项目	改良提质功效，疏松土壤并补充各种微量元素，新建年产5000吨高效富硒土壤营养强化剂生产线、厂房、仓储用房、业务用房及配套设施	
	生物纳米硒强化剂加工项目	建设厂房和有机硒强化剂生产线，配套建设相关设施。	富硒肥料饲料
	中国地质大学富硒植物有机硒提取项目	建设生产车间、植物有机硒提取生产线，配套建设办公区、原料仓库、储运仓库及污水处理等设施，利用提取的有机硒加工生产叶面肥	富硒肥料饲料
秦巴医药产业	中药饮片生产项目	依托紫阳县境内丰富的云木香、大黄、猪苓、天麻、白芍、白术、菊花、白芨、苦参、丹参等中药材资源，建设中医药研发中心、药膳疗养中心、中药饮片生产车间、仓储中心等。	中药饮片
	中药配方颗粒生产项目	通过独资、合资或合作方式引进具有较强研发和生产实力，具备各类中药配方颗粒试点资质的高科技医药企业，开发建设中药配方颗粒系列产品。项目主要建设现代化中药配方颗粒系列产品研发中心、生产厂房、办公楼、住宿楼、现代化的生产线及生活配套设施。	中药配方颗粒
	中成药提取、制剂生产加工项目	主要建设提取车间、中成药生产车间、新产品研究中心、新产品中试中心、质检中心、中药材原辅料库、成品库、配套建设综合办公楼、职工培训与销售中心、职工宿舍、职工食堂。	中成药
	中药注射剂项目	利用中药材资源研发各类中药注射剂，建设注射剂生产线，研发化验中心、注射剂分类车间、仓储物流中心及辅助设施。	中成药
	中医理疗产品生产项目	重点建设穴位贴、拔罐类、刮痧类等中医理疗产品生产线，购置高端生产设备，配套建设产品研发中心、中医理疗馆等，实现集研发、生产、销售为一体。	中医治疗设备
	富硒眼贴生产项目	新建包括富硒眼贴生产车间，购置贴剂生产设备，原料库、产品库、体验中心及配套设施	医用卫生材料
	智能足保健设备制造研发项目	主要建设数控车间、抛光车间、智能化组装车间、包装车间及其他配套设施，生产智能修脚器、洗脚盆、红外线足保健设备等。	康复设备
	足保健系列产品制造研发项目	利用社区工厂生产足浴液、足浴粉、足贴、袜子、鞋垫、健步鞋等系列产品，主要办公区、原料仓库、储运仓库及公用配套设施。	康复设备
	陕南中药材数字仓储与交易中心项目	完善追溯体系及数据中心系统建设，建成先进的现代物流仓储中心。	服务支撑
	茶酸口服液研发生产	建设地点位于蒿坪镇东关村，建设百先精神康复中心、百先医养护理院、户外生态景观园林、硒谷颐养小屋、生态园林等。	康养服务

主导产业	项目名称	项目内容	所属领域
	智能检测设备生产加工项目	重点引进智能穿戴行业龙头企业，主要生产血糖仪、血压仪、血氧仪、心电图仪等智能服等智能监测设备。	智能监测设备
绿色环保材料产业	富硒茶纤维制品项目	由茶梗获得纤维，生产茶纤维枕套、家用纺织品、内衣、运动衣、睡衣等有益人体健康的贴身服装，主要建设厂房、生产车间、研发中心、办公生活区等配套设施。	生物可降解材料（茶梗纤维外购，不在项目地生产）
	木塑复合材料及深加工项目	采用农作物秸秆剩余物和林业三剩物为原料生产木塑复合材料及木塑制品。	生物可降解材料（仅为木塑复合材料及木塑制品加工，无原料生产工序）
	高强度环保建材生产项目	新建生产车间、原料库、产品库、体验中心及配套设施，建立钢结构轻质隔墙条板水泥发泡保温板生产线。	绿色建筑材料
	新型复合墙体材料项目	以锯末或秸秆为主要原材料，经机械挤压制作而成。计划建设废料存储仓库、废料处置厂房、新型复合节能墙体材料生产线厂房及其配套设施建设、设备购置等。	绿色建筑材料
	复合自保温免拆模板生产项目	利用当地农业秸秆、尾矿砂、粉煤灰等废弃资源和地产水泥，建设复合自保温免拆模板生产线。	绿色建筑材料

2.污水量预测

根据《紫阳高新技术产业开发区污水处理工程初步设计》核算污水量如下：

村镇污水量的预测是以其用水量为依据，预测村镇需水量，再根据污水收集及管网普及率等因素预测污水量。而需水量预测受地理位置、居民生活习惯、发展规划、发展程度、现有工业结构、产业政策等多种因素影响，其中有许多不确定因素。

因此，设计参考国内其他类似地区经验，在现有资料的基础上对未来一段时间内需水量初步预测估算，为确定工程规模提供依据。

根据《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2018），村镇设计供水量由以下几个部分组成：生活用水、公共建筑用水、工业用水、畜禽饲养用水、管网漏损水和未预见用水。

其中与污水量预测有关的主要是 1、2、3 三项。

（1）生活用水指标

服务总人口规划为**16890**人。

生活用水定额按《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2018）取值。

最高日生活用水定额按“户内有给水排水卫生设备和淋浴设备”考虑，村庄和社区均按 **160L/（人·d）**。日变化系数按**1.2**考虑。

根据以上指标，服务范围内居民生活用水约为**2252m³/d**。

（2）工业用水指标

本次工程服务范围内及周边目前仅有预制菜企业产生工业废水，其余家庭式工业作坊可忽略不计，根据现场踏勘及收集资料，预制菜企业废水量为**500m³/d**。根据《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）》及《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》，园区用地功能分为三大片区，即富硒产业园、秦巴医药园、绿色环保材料园，根据设计文件，截至目前，在园区内注册经营的企业注册地在园区内的企业共计**76**家，入驻企业**19**家，调研的丝织品制造业、电池制造、袜子制造、建材加工、精制茶加工、医药加工等企业（**76**家企业）均为不产水企业，主要产水企业为预制菜加工企业，现状产水量约为**500m³/d**，为满足后期园区企业发展污水处理要求，经设计文件核算，工业污水预处理规模为**1000m³/d**。

（3）公共建筑用水指标

根据《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2018），公共建筑用水按生活用水量的**8%~25%**确定，本次按**25%**考虑。

（4）畜禽饲养用水指标

本次工程服务范围内不涉及畜禽饲养用水。

其余城镇用水量，如管网漏损水量、浇洒道路、绿化等均不转换为可收集的城镇污水量，因此不予以计算。

根据规范以及相关城市发展建设经验，城镇污水排水量宜按综合生活污水量与工业废水量之和确定；综合考虑设计确定污水排放系数近期取**90%**。

根据以上论述，服务范围污水量为城镇生活污水量。城镇污水量由平均日综合生活用水量折污率计算（浇洒道路及绿化用水等不计入），污水量计算如下表：

表 3.1-3 污水量预测表

序号	名称	数据
1	供水人口	16890
2	平均日居民生活用水量定额（L/cap·d）	133
3	平均日居民生活用水量（m ³ /d）	2251
4	公共建筑用水（m ³ /d）	563
5	平均日综合生活用水量（m ³ /d）	2815
6	污水综合折污系数	0.9
7	平均日生活污水量（m ³ /d）	3533
8	平均日工业废水（m ³ /d）	500
9	畜禽饲养用水（m ³ /d）	0
10	测算污水量（m ³ /d）	3337

设计测算平均日污水量：3337m³/d。综上所述，工程确定污水处理工程一期设计规模为4000m³/d。二期主要建设内容为：重点区域污水管网打通入户、社区安置点主、支管网打通入户，废水收集率提高，新增污水1500m³/d，因此，设计规模为2000m³/d。总处理规模为6000m³/d。

3.1.2 设计进水水质

根据对入园企业废水分析，规划区内生产废水主要为中药材、食品加工废水以及生活污水。

（1）生活污水水质

①根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），生活污水设计水质无相关资料时，可按下列标准采用：生活污水的五日生化需氧量BOD₅为40~60g/人·d；悬浮固体量SS为40~70g/人·d；总氮量TN为8~12g/人·d；总磷量TP为0.9~2.5g/人·d。

城镇污水的设计水质，当已知每人每日的某项污染物克数as，及每人每日排水升数Qs时，该项污染物的浓度Cs：Cs=（1000×as）/Qs，单位mg/L，根据每人每天产生最大的污染量来计算，计算得出生化需氧量（BOD₅）为250mg/L、悬浮物（SS）为325mg/L、总磷（以P计）为7mg/L、总氮（以N计）为55mg/L。

以上水质指化粪池前，化粪池对BOD₅消减约35%~40%，对SS消减约45%~50%。

②生活污水进水水质的确定

根据《紫阳高新技术产业开发区污水处理工程初步设计》，生活污水进水水质的范围如下：

表 3.1-4 生活污水进水水质

序号	指标	数值	单位
1	COD	100-400	mg/L
2	BOD ₅	50-300	mg/L
3	SS	100-300	mg/L
4	氨氮	30-50	mg/L
5	总氮（以N计）	20-50	mg/L
6	总磷（以P计）	1-6	mg/L
7	pH	6-9	/

（2）工业废水进水水质

园区用地功能分为三大片区，即富硒产业园、秦巴医药园、绿色环保材料园。根据园区提供资料，截至目前，在园区内注册经营的企业注册地在园区内的企业共计76家，入驻企业19家，涉及产污的企业基本情况如下表所示：

表 3.1-5 园区入驻企业统计表

序号	企业名称	行业类别	污水处理厂排污
1	紫阳县强祥机动车驾驶培训服务有限公司	服务业	生活污水
2	紫阳县康兮寿兮生物工程有限公司	精制茶加工	生活污水
3	陕西硒谷产业发展有限公司	仓储物流	生活污水
4	紫阳县道通天下生物科技有限公司	精制茶加工	生活污水
5	紫阳县中涛纺织科技有限公司	丝织品制造业	生活污水
6	紫阳县臻琪纺织科技有限公司	丝织品制造业	生活污水
7	中茶紫阳茶叶有限公司	精制茶加工	生活污水
8	闽秦茶业有限公司	精制茶加工	生活污水
9	陕西聚利和食品科技有限公司	食品加工	工业废水及生活污水
10	安康爱多宝动漫文化产业有限公司	玩具制造	生活污水
11	陕西铭鑫文化发展有限公司	玩具制造	生活污水
12	紫阳县健荣富硒食品有限公司	食品加工	工业废水及生活污水
13	陕西天宸睿智新材料科技有限公司	建材加工	生活污水
14	安康优踏普鞋服有限责任公司	鞋子加工	生活污水
15	陕西睿智环保建材有限公司	建材加工	生活污水
16	紫阳德迫机器人技术有限公司	制造业	生活污水
17	安康兴众环保建材科技有限公司	建材加工	生活污水

序号	企业名称	行业类别	污水处理厂排污
18	陕西博盛海宏能源科技有限公司	锂电池制造	生活污水
19	陕西优锂聚芯新能源科技有限公司	锂电池制造	生活污水

园区目前入驻的企业主要为玩具生产、仓储物流、精制茶加工、建材加工、锂电池制造等企业，产生的废水主要为生活污水，其主要成分为COD、TN、NH₃-N等，不含重金属及难降解的有机物，现状园区污水至蒿坪镇污水处理厂处理。

参考现状蒿坪污水处理厂2024.07-2025.06月进水水质资料及类比同类项目，入驻企业生产废水排入一期污水厂的应严格执行《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准，无法满足水质排放标准的企业应自建废水预处理系统，水质处置达标后再排入污水处理厂（如企业污水不含重金属及难降解有机物且可生化性较好，可采取协议纳管）。

表 3.1-6 各行业水污染物入园区污水处理厂接管标准 单位：mg/L（pH 无量纲）

行业类别	执行标准	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	总氮	总磷	动植物油	石油类
全部（有行业标准的取较严值）	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级	6-9	500	350	400	45	70	8.0	100	15

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准，具体详见下表。

表 3.1-7 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

序号	指标	数值	单位
1	COD	500	mg/L
2	BOD ₅	350	mg/L
3	SS	400	mg/L
4	氨氮	45	mg/L
5	总氮	70	mg/L
6	总磷	8	mg/L
7	动植物油	100	mg/L
8	石油类	15	mg/L
9	pH	6-9	/
10	TDS	1500	mg/L

（3）污水处理厂设计进水水质

入园企业水污染物需达到接管标准或预处理后达到接管标准后排入本项目污水处理厂（如企业污水不含重金属及难降解有机物且可生化性较好，可采取协议纳管）。根据相关行业污染排放标准、防治可行技术指南等规范，结合本园区入园企业行业，确定本园区入园各行业企业水污染物入园区污水处理厂接管标准见下表。

表 3.1-8 生活污水设计进水水质

序号	指标	数值	单位
1	COD	360	mg/L
2	BOD ₅	150	mg/L
3	SS	350	mg/L
4	氨氮	25	mg/L
5	总氮	45	mg/L
6	总磷	6	mg/L
9	pH	6-9	/

表 3.1-9 企业污水设计进水水质

序号	指标	数值	单位
1	COD	500	mg/L
2	BOD ₅	350	mg/L
3	SS	400	mg/L
4	氨氮	45	mg/L
5	总氮	70	mg/L
6	总磷	8	mg/L
9	pH	6-9	/
10	TDS	1500	mg/L

3.1.3 设计出水水质

（1）污水处理厂排放水质执行标准

紫阳县高新技术产业开发区污水处理厂出水排入蒿坪河，确定污水处理厂处理后出水COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准，BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等（中水回用率30%），具体数值见下表。

表 3.1-10 本项目设计出水水质一览表

标准	污染物	排放标准限值
《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表 1 标准	COD	≤50mg/L
	NH ₃ -N	≤5(8)mg/L
	TN	≤15mg/L
	TP	≤0.5mg/L
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准	BOD ₅	≤10mg/L
	SS	≤10mg/L
	动植物油	≤1mg/L
	石油类	≤1mg/L
	阴离子表面活性剂	≤0.5mg/L
	粪大肠菌群数	≤1000 个/L
《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准	pH	6-9
	TDS	≤1000mg/L

NH₃-N 排放标准括号外为水温 > 12℃时控制值，括号内为水温 < 12℃时控制值。

（2）污水处理厂回用水质标准

随着经济的快速发展，工业化步伐不断加快，城镇人口持续增长。工业用水、生活用水和农业用水之间的矛盾愈演愈烈。污水作为第二水资源，综合废水再生利用势在必行。

污水处理厂以排放的尾水为水源，经处理后利用洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等。执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准。

（3）园区设计出水水质

综上所述，本污水处理厂出水COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准，BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等（中水回用率30%）。

（4）污水处理总程度及削减量

污水中污染物去除程度及削减量见表3.1-11，按水量6000m³/d计算。

表 3.1-11 污染物去除总程度及削减量

5000m ³ /d生活污水						
污染物名称	COD	BOD	SS	氨氮	总氮	总磷
进水浓度 (mg/L)	360	150	350	25	45	6
出水浓度 (mg/L)	50	10	10	5	15	0.5
去除率 (%)	86.11	93.3	97.1	80.0	66.7	91.7
日削减量 (t/d)	1.55	0.7	1.7	0.1	0.15	0.0275
年削减量 (t/a)	565.75	255.5	620.5	36.5	54.75	10.0375
1000m ³ /d 工业污水						
污染物名称	COD	BOD	SS	氨氮	总氮	总磷
进水浓度 (mg/L)	500	350	400	45	70	8
出水浓度 (mg/L)	50	10	10	5	15	0.5
去除率 (%)	90.0	97.1	97.5	88.9	78.6	93.75
日削减量 (t/d)	0.45	0.34	0.39	0.04	0.055	0.0075
年削减量 (t/a)	164.25	124.1	142.35	14.9	20.075	2.7375

3.2 污水处理工艺方案

3.2.1 预处理工艺

预处理主要目的是去除污水中漂浮物、悬浮物等固体污染物质，以保护进水泵的正常运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物，紫阳县高新技术产业开发区目前尚处于建设期，根据《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）》及《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》，园区用地功能分为三大片区，即富硒产业园、秦巴医药园、绿色环保材料园，但园区规划未明确未来招商引资企业的详细计划及清单，未来随着入驻企业的增加，企业生产废水水量也会逐步增加，污染物种类和浓度也会有所变化，为确保难降解污染物降解及后续污水处理稳定并达标排放。一期预处理工艺为：“生活污水预处理（调节池+细格栅及高效旋流沉砂池）+工业污水预处理（隔油池、粗格栅及调节池+UAEB 厌氧反应池+浅层气浮池）”。

3.2.2 生物处理工艺方案

3.2.2.1 水质特性分析

污水采用生物处理工艺，特别是生物脱氮除磷工艺，对进水中污染物质的配

比和平衡有较高的要求。污水处理厂进入生物脱氮除磷系统的污水水质应符合下列要求：

脱氮过程：污水中的 BOD_5/TN （ C/N ）大于2.86；

除磷过程：污水中的 BOD_5/TP 大于17；

同时脱氮除磷时，需要同时满足以上要求；

BOD_5/COD 大于0.3时，可以使用生物方法对污水进行处理。

本项目污水水质特征如下：

BOD_5/COD 比值：从理论上讲， $BOD_5/COD > 0.3$ 时是判别废水可生化性的重要指标，认为污水具有可生化性，本工程水质 $BOD_5/COD = 0.4$ ，可以采用生物方法进行处理。

BOD_5/TN （ C/N ）比值： C/N 比值是判别能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲， $C/N \geq 2.86$ 就能进行脱氮，本工程进水水质 $C/N = 3.3$ ，满足脱氮要求，故可以采用生物方法进行处理。

BOD_5/TP 比值： BOD_5/TP 比值是判别能否生物除磷的主要指标，进水中的 BOD_5 是作为营养物供除磷菌活动的基质，故 BOD_5/TP 是衡量能否达到除磷的重要指标，一般认为该值要大于17，比值越大，生物除磷效果越明显。本工程进水水质 $BOD_5/TP = 25$ ，满足生物除磷要求。

鉴于以上分析，本项目拟采用生化处理工艺作为污水处理厂主体工艺单元。

同时本项目为园区污水处理厂，园区各企业废水经预处理后达到纳管标准，废水中易生化处理物质可能大部分已被消耗， B/C 比有所降低。为提高本项目污水生化处理效率，需适当考虑提高生化性的措施。

3.2.2.2 污水二级处理工艺概述

传统活性污泥法是应用最早的工艺，它去除有机物的效率很高，近20年来，水体富营养化的危害越来越严重，去除氮、磷列入了污水处理的目标，于是出现了活性污泥法的改进型AO工艺和AAO工艺。AO工艺有两种，一种是用于除磷的厌氧—好氧工艺，一种是用于脱氮的缺氧—好氧工艺；AAO工艺则是既脱氮又

除磷的工艺。

AAO 生物脱碳除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。在该工艺流程内，**BOD**、**SS**和以各种形式存在的氮和磷将一并被去除。该系统的活性污泥中，菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌组成，专性厌氧和一般专性好氧菌群均基本被工艺过程所淘汰。在好氧段，硝化细菌将入流中的氨氮及由有机氮氨化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐；在缺氧段，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入大气中，从而达到脱氮的目的；在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷去除。

在以上三类细菌均具有去除**BOD**的作用，但**BOD**的去除实际上以反硝化细菌为主。以上各种物质去除过程可直观地用图所示的工艺特性曲线表示。污水进入曝气池以后，随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段好氧生物分解，**BOD**浓度逐渐降低。在厌氧段，由于聚磷菌释放磷，**TP**浓度逐渐升高，至缺氧段升至最高。

在缺氧段，一般认为聚磷菌既不吸收磷，也不释放磷，**TP**保持稳定。在好氧段，由于聚磷菌的吸收，**TP**迅速降低。在厌氧段和缺氧段，氨氮浓度稳中有降，至好氧段，随着硝化的进行，氨氮逐渐降低。在缺氧段，**NO₃-N**瞬间升高，主要是由于内回流带入大量的**NO₃-N**，但随着反硝化的进行，硝酸盐浓度迅速降低。在好氧段，随着硝化的进行，**NO₃-N**浓度逐渐升高。

AAO生物脱氮除磷工艺，可以通过运行控制，实现以除磷为重点。此时除磷效率可以超过**90%**，但脱氮效率会非常低。如果运行控制以脱氮为重点，则可获得**80%**以上的脱氮效率，而除磷往往在 **50%**以下。在运行良好时，可以实现脱氮与除磷同时超过**60%**，但要维持高效率脱氮的同时，高效率除磷是不可能的。运行中只能选择以二者之一为主，若二者兼顾，则效率都不高。

该工艺具有使出水**TP**小于**2mg/L**，**TN**小于**9mg/L**的潜力，但需良好的设计与精心地运行管理。国外很多采用该工艺的处理厂大多数以脱氮为主，兼顾除磷；

如果出水中TP超标，则辅以化学除磷方法。

A²/O工艺是在污水处理生化反应池内同时设置有厌氧区和缺氧区，从而达到在降解碳化有机污染物（BOD₅）的同时能够实现脱氮除磷的效果。其工艺流程如下图：

A²/O工艺的优点是厌氧、缺氧、好氧分段运行，可以达到同时去除有机物（BOD₅）、脱氮、除磷的目的，完全能够满足污水处理厂出水中各项有机污染物达标排放的要求。而且在这种运行状况下，丝状细菌不宜生长繁殖，基本不存在污泥膨胀的问题。A²/O 工艺流程简单，总水力停留时间相对少于其他同类工艺，并且不需外加碳源，厌氧、缺氧段只进行中低速搅拌，运行费用低。在国内外城市污水处理厂中，A²/O 工艺是应用最为广泛的除磷脱氮污水处理工艺，具有大量成熟的实际运行管理经验。

3.2.2.3 污水二级处理工艺方案

本工程采用A²O工艺作为二级生物处理工艺。

3.2.3 污水深度处理工艺方案

反硝化深床滤池（Denite）是集生物脱氮及过滤功能于一体的处理单元。是国际领先的脱氮及过滤并举的先进处理工艺。

采用 2~3mm 石英砂介质滤料，滤床深度通常为 1.83m，滤池可保证出水 SS 低于 5mg/L 以下。绝大多数滤池表层很容易堵塞或板结，很快失去水头，而该工艺采用均质石英砂允许固体杂质透过滤床的表层，深入滤池的滤料中，达到整个滤池纵深截留固体物的优异效果。见下图。

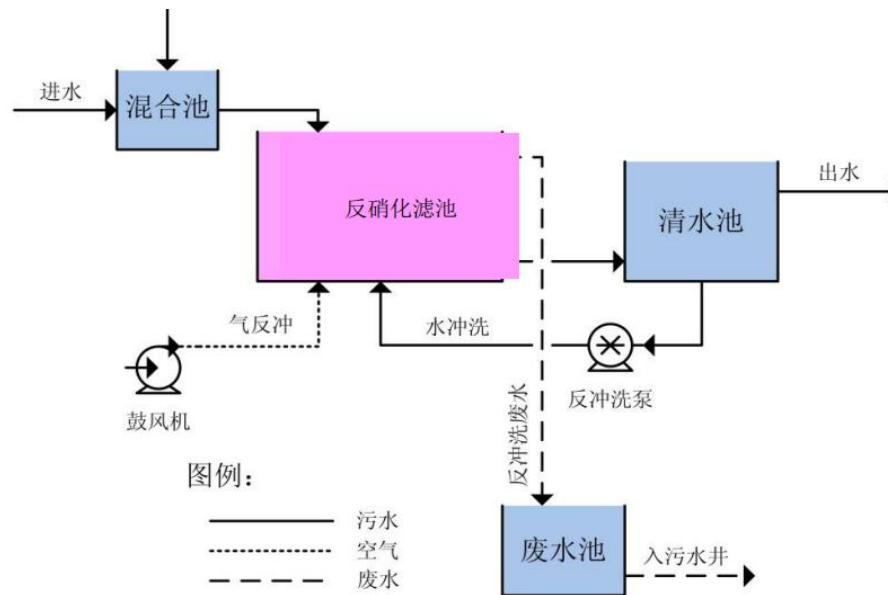


图 3.2-1 反硝化深床滤池工艺流程图

反硝化深床滤池结构简单实用，集多种污染物去除功能于一个处理单元，包括对SS、TN和TP均有相当好的去除效果。现有的运行经验表明，在不投加化学加药除磷的情况下，可满足出水水质 $BOD < 5\text{mg/L}$ ， $SS < 5\text{mg/L}$ ， $TN < 3\text{mg/L}$ ， $TP < 1\text{mg/L}$ 。

在进行化学除磷的情况下，出水 $TP < 0.3\text{mg/L}$ 。利用适量外加碳源，附着生长在石英砂表面上的反硝化细菌把 NO_x-N 转换成 N_2 完成脱氮反应过程。

每毫克SS中含 BOD_5 0.4~0.5毫克，去除出水中固体悬浮物的同时，也降低了出水中的 BOD_5 。另外，出水中固体悬浮物含有氮、磷及其他重金属物质，去除固体悬浮物通常能降低 1mg/L 以上的上述杂质。配合适当的化学处理，能使出水总磷稳定降至 0.3mg/l 以下。反硝化滤池能轻松满足浊度 $< 2\text{NTU}$ 或 $SS < 5\text{mg/L}$ （通常 $SS < 2\text{mg/L}$ ）的要求。

二期选用具有高性能、高通量、抗污染、低耗能的热致相PVDF浸没式超滤膜，膜孔径为0.05微米，通过膜截留废水中游离态的细菌（特别是世代周期比较长的硝化菌），提高反应池中微生物（特别是硝化菌）的数量，以强化系统的脱氮作用。

3.2.4 污水处理工艺方案确定

一期处理工艺为：“生活污水预处理（调节池+细格栅及高效旋流沉砂池）+工业污水预处理（隔油池、粗格栅及调节池+UAEB 厌氧反应池+浅层气浮池）-二级处理（A²/O生物池+二沉池）-深度处理（高密度沉淀池+反硝化深床滤池）-消毒（次氯酸钠消毒）”；二期处理工艺为：“格栅池+调节池+一体化污水处理设施（A²/O生物池+二沉池+MBR）+污泥池、消毒池”。

3.2.5 消毒工艺方案

3.2.5.1 消毒方法概述

次氯酸钠（Sodium Hypochlorite），化学式为 NaClO，是钠的次氯酸盐。次氯酸钠是强氧化剂，也是一种广谱高效消毒药，是各领域应用最广泛的含氯消毒剂之一，可广泛应用于人畜医疗卫生防疫，如饮用水消毒、疫源地消毒、污水处理、畜禽养殖场消毒，尤其适合中型以上养鸡场的常规防疫，带鸡消毒，鸡舍、孵化厅以及笼体器具的消毒。

次氯酸钠的消毒机理与液氯完全一致，ClO⁻离子在水中低pH时，产生HClO杀灭病菌。次氯酸钠液体投入水中，瞬时水解形成氯酸和次氯酸根，反应式如下 $\text{NaClO} + \text{H}_2\text{O} = \text{HClO} + \text{NaOH}$ ，因次氯酸是很小的中性分子，不带电荷，能迅速扩散到带负电的菌（病毒）体表面，并通过细菌的细胞壁，穿透到细菌内，次氯酸极强氧化性破坏了菌体和病毒上的蛋白质等酶系统，从而杀死病原微生物。还有一说，次氯酸钠溶液主要杀菌成分为次氯酸，并能分解形成新生态氧，其氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，产生的氯离子显著改变细菌和病毒体的渗透压，从而致死病原微生物。

3.2.5.2 消毒工艺

通过对几种常见污水消毒方法的介绍和分析讨论，且结合污水消毒工艺的适用性、成熟性、可靠性、采购的便捷性等因素，本方案采用次氯酸钠消毒工艺。

3.2.6 污泥处理方案

3.2.6.1 污泥处置途径

污泥处置包括土地利用、焚烧及建材利用、填埋等方式。应综合考虑泥质特点及当地的土地资源及环境背景状况、可利用的水泥厂或热电厂等工业窑炉状况、经济社会发展水平等因素，结合可采用的处理技术，确定污泥处置途径。

依据《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋泥质》（CJ/T 249-2007），混合填埋泥质对污泥含水率要求：污泥含水率 < 60%。根据安康市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书接收污泥的含水率要求（含水率小于60%），本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。

3.2.6.2 污泥处理要求

污水生物处理过程中会产生大量的生物污泥，有机物含量较高且不稳定，易腐化，并含有寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染。污泥处理要求如下：

- ①减少有机物；
- ②减少污泥体积，降低污泥后续处置费用；
- ③减少污泥中有毒物质；
- ④利用污泥中可用物质，变害为利。

3.2.6.3 污泥处理工艺

根据污水处理工艺，出泥含水率约 99.4%，是整个污水处理厂所产生污泥的主体，污泥含水率高，需减量处理。完整的污泥处理工艺为：

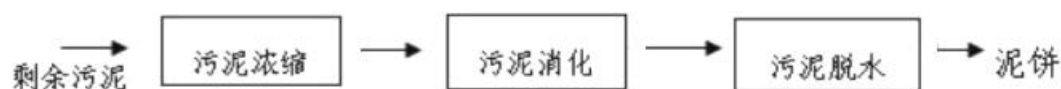


图 3.2-2 完整污泥处理工艺图

污泥若采用消化处理，需增加消化池、加热、搅拌和沼气处理利用等一系列构筑物及设备，增加投资。由于本污水处理厂工艺采用生物脱氮除磷工艺，污泥龄较长，污泥性质较为稳定，剩余污泥量较小，可不进行消化处理。因此，本工程污泥进行浓缩、脱水。

（1）污泥浓缩

污泥浓缩一般有重力浓缩和机械浓缩。重力浓缩能耗低，运行稳定、污泥含水率较低、管理方便，占地面积相对较大；机械浓缩占地省，但能耗高，设备多，故障率高。对本工程，要求污泥含水率低于 60%，因此为了降低后续污泥脱水的投资以及节约占地，采用机械浓缩方式。

（2）污泥脱水

污水处理过程中产生的污泥，有机物含量较高且不易稳定，易腐化，并含有寄生虫卵，处理不好将造成二次污染，故必须妥善处理。

污泥处理的要求：减少有机物，使污泥稳定化；减少污泥体积，降低污泥后续处置费用；减少污泥有害物质；利用污泥中可用物质，化害为利。

根据国家对污泥处理处置的要求，实现污水处理与污泥处理处置同步，推动污水处理厂功能完善，避免产生二次污染的需要。《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋泥质》（CJ/T249-2007）规定，污泥用于混合填埋时，其含水率低于 60%；依据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》（2010）的相关规定，污泥专用填埋场污泥含水率须小于 60%。因此确定本工程污泥处理设计含水率为 $\leq 60\%$ 。

3.2.6.4 污泥处理工艺确定

一体化污泥深度脱水系统为郑州国研环保科技有限公司自主研发的污泥深度脱水设备。整个系统主要包括：PLC 控制系统、机架、驱动装置、脱水滤带纠偏装置、自动保护装置、张紧装置、自动在线滤带清洗装置、自动进料装置、布料装置、卸料装置、加压装置、加药系统、污泥输送系统、自润滑系统等。同时，该系统带有自动监控系统，可在运行污水处理厂内远程实时监控设备运行现场情况，并将运行现场数据保存 3-6 天，设备运行可实现无人化管理，为了安全考虑，原则上设备运行过程中不支持远程操作。

该系统采用独特化学方法改变污泥中的水分结合方式，利用“污泥活化破壁技术+机械压滤深度脱水”工艺原理将污泥中的“束缚水”转变成“自由水”，释放

EPS（胞外聚合物）中水分，对细胞体进行破壁，释放胞内水分，然后通过自制带式深度脱水系统将污泥脱水至目标含水率。实现一站式污泥减量化、稳定化、无害化处理。

该系统的技术特点如下：

（1）处理过程冷态操作，不需要热源，可将不同类型污泥直接脱水到目标含水率。

（2）系统结构紧凑，自动化程度高；全过程无臭味、无噪声、无废气排放，工作条件和环境界面良好。

（3）调理剂不改变污泥的本身性质，不损失污泥的热值。

（4）安装厂房结构要求低，基建费用少。

通常情况下，自污泥浓缩池进入设备的初始污泥含水率为 96%~98%。随着初始污泥含水率和有机质变化，设备产能和污泥含水率会出现少量波动。

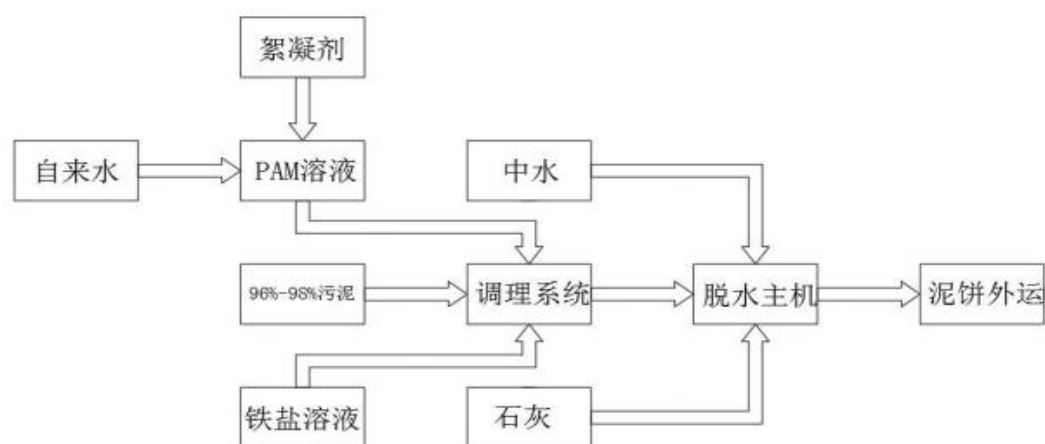


图 3.2-3 污泥深度脱水系统流程图

一体化污泥深度脱水处理系统，在技术上已经完全成熟，并且其符合我国对污泥处理技术的要求，其出泥量较小，对自然环境增加的负担较小，操作管理较为方便，虽然投资不是最小的，但其运行成本低，在经济上具备较大的优势。因此通过各方面的比较，本工程采用一体化污泥深度脱水系统工艺。

污泥工艺流程为：污泥泵房—贮泥池—一体化污泥深度脱水系统—外运。

3.2.6.5 污泥出路

本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理；

3.2.7 化学除磷方案

本方案中的工艺具有高效的生物除磷效果，污水中的聚磷菌在厌氧条件下释放出体内的磷酸盐，进入好氧条件时吸收磷并形成高浓度污泥随剩余污泥一起排出，从而达到高效除磷的目的。但是从前面的水质分析可以看出，TP的去除率为95%，这样，本方案采用的生物除磷工艺不能达到要求，应考虑增加化学除磷工艺。化学除磷是指向污水中投加无机金属盐药剂，与污水中溶解性磷酸盐混合后形成颗粒状非溶解性物质，使磷从污水中去除的方法。

3.7.1 化学药剂的选择

常用的除磷混凝剂有：铝盐、铁盐、石灰（钙盐）。

（1）铝盐除磷

常用的铝盐有聚合氯化铝（PAC）和硫酸铝。铝离子与正磷酸盐反应，会形成固体磷酸铝，从而达到分离磷的目的。硫酸铝除磷的摩尔比为 $Al:P=2.5:1$ ；PAC 除磷的摩尔比为 $Al:P=1.6:1$ ；因此在相同的处理程度情况下，硫酸铝除磷的用量通常大于 PAC 的用量，经济上 PAC 更可取，另外，硫酸铝还可与污水中的碱度产生反应，形成氢氧化铝聚合体，不仅降低了除磷成分的有效浓度，使得投加量增大，还会引起水体pH值下降，从而影响后续处理效果，因此，铝盐中投加 PAC 作为除磷药剂较为经济合理。

（2）铁盐除磷

常用的铁盐有硫酸亚铁和三氯化铁。铁离子与磷酸盐的反应与铝离子除磷的机理十分相似，生成物为氢氧化铁。铁盐和铝盐是目前使用较多的除磷混凝剂，投加铁盐可能会导致水体色度增加，投加铝盐则不会产生这种情况。

（3）石灰除磷

石灰中的钙离子与正磷酸盐作用会生成羟基磷灰石，然而石灰除磷用量非常大，基本上是铝盐和铝盐投加的8~10倍，还需要投加PAM作为助凝剂，方可达

到理想效果，并且石灰投加对水体pH值影响较大，导致水体硬度大。

综合以上分析，本工程选用铝铁盐作为化学除磷的混凝剂。

3.2.7.2 药剂投加点的选择

化学沉淀除磷工艺按工艺流程中化学药剂投加点的不同，可分为前置沉淀、同步沉淀和后置沉淀三种类型。前置沉淀的药剂投加点是初沉池前，形成的沉淀物与初沉污泥一起排除；同步沉淀的药剂投加点设在曝气池中、曝气池出水处或在二沉池的进水处，形成的沉淀物与剩余污泥一起排除；后置沉淀的药剂投加点设在二沉池之后的混合池中，形成的沉淀物通过另设的固液分离装置进行分离。

（1）投加于初沉池之前

在一级处理中投加药剂除磷时，必须保证良好的混合和絮凝以保证最佳处理效果，相比投加于二级处理和三级处理，此法通常需要的药剂投加量大大增加，这在一定程度上增加了污水处理成本和运行管理难度。

（2）投加于二级处理中

将药剂直接投加到曝气池内或曝气池与固液分离设施之间是较普遍的方法。这种选择充分体现了药剂投加的灵活性，允许改变加药点确保最佳的混凝条件。

（3）投加于二级处理之后

在二级处理后设置除磷设施。需要增加混凝、沉淀等设施，工艺流程较长，占地面积较大。

本工程化学除磷药剂投加至高密度沉淀池。

3.2.8 除臭方案选取

3.2.8.1 除臭的必要性

污水处理厂产生臭气的主要构筑物有泵房、格栅间、沉砂池、污泥脱水机房等。

由于污水中硫化氢含量较高，在处理过程中形成硫酸，对物体产生腐蚀作用。在污水处理厂除臭，对改善周边环境、保护工作人员身体健康、延长污水处理厂设备的使用寿命，具有重要意义。

3.2.8.2 臭气组成

污水处理厂中的臭气组分主要有：氮、氧、二氧化碳、硫化氢、氨、甲烷以及一些产生臭味的气体，如胺类、硫醇、有机硫化物、粪臭素、吲哚等微量有机组分气体。

3.2.8.3 臭气处理方案论证

生物除臭的原理是通过微生物的细胞壁和细胞膜吸收恶臭物质，为微生物所分解、利用，使臭气得以消除。同时微生物产生的有机酸类、抗菌肽素等物质进一步遏制腐败微生物，从根本上降解可能产生恶臭气体的物质。生物除臭系统可以去除大多数恶臭物质，去除效率高达95%以上，生物除臭法是目前研究和应用较多的方法。

生物除臭一般分3个阶段：

恶臭气体由气相溶解进入液相的传质过程；

液相中被微生物吸收，不溶于水的臭气先附着在微生物表面，由微生物分泌胞外酶分解成可溶性物质被吸收；

在微生物体内通过新陈代谢作用被分解、转化和利用。

生物除臭滤池其主要工艺流程为：将收集的废气先经过预处理，去除颗粒粉尘并调温调湿，然后经过气体分布器（多孔装置）进入生物过滤器。生物过滤器中的滤床采用生物活性的介质，均具有较好的通气性和适度的持水能力，具有缓冲性，构成了适合各种微生物生长的良好环境，当臭气通过滤床时，臭气中的恶臭物质被介质中的微生物吸附、吸收、降解后分解成 CO_2 、 H_2O 等简单无毒、无恶臭气味的小分子。微生物以恶臭物质为营养源，使自身得到生长和增殖。整个系统运行稳定、管理简单、费用低，工艺流程如下图。

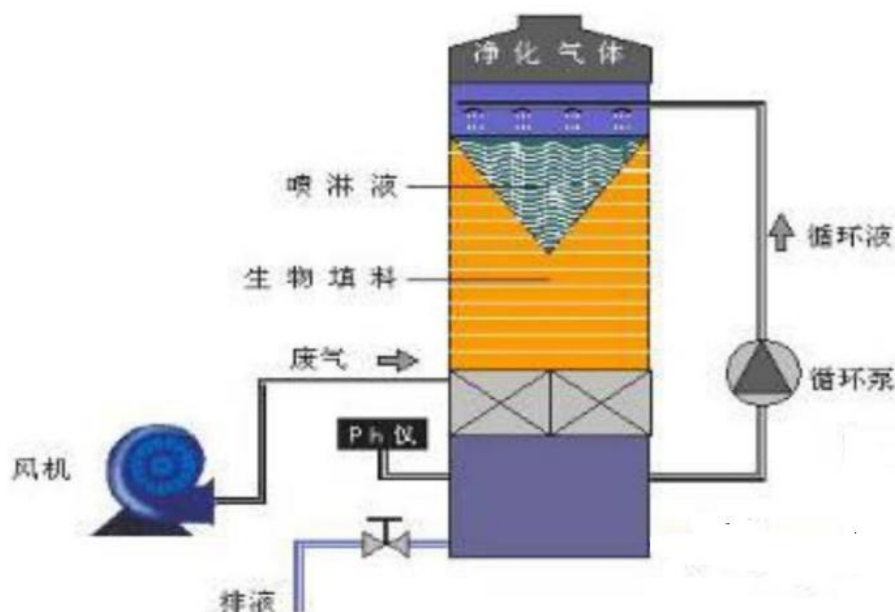


图 3.2-4 生物滤池除臭装置工艺流程图

本工程采用生物除臭技术，将臭气由管道收集输送至除臭装置进行处理。

3.2.9 本工程污水处理工艺流程

一期工艺流程说明：

（1）生活污水预处理：调节池+细格栅及高效旋流沉砂池；工业污水预处理：隔油池、粗格栅及调节池+UAEB 厌氧反应池+浅层气浮池；污水经预处理后进入生物池，这部分可视为污水预处理。

（2）经过 A^2O 生物池处理后的污水，进入高密度沉淀池，主要目的是进一步去除 SS、总磷，以便满足出水水质标准的要求。

（3）经过高密度沉淀池工艺处理后的污水，进入反硝化深床滤池，主要目的是进一步去除总氮和 SS，以便满足出水水质标准的要求。

（4）经过反硝化深床滤池处理后的污水流入接触池，与次氯酸钠经过充分接触后，达到消毒目的，最终尾水经尾水排放管道排放至蒿坪河。

（5）剩余污泥通过污泥泵排入贮泥曝气池，然后经过机械浓缩后，重力流入调理池，最终经过污泥进料泵，进入超高压弹性板框压滤机进行污泥脱水，脱水后的污泥含水率 $\leq 60\%$ ，该部分为污泥处理。

(6) 在整个运行过程中, 由于厌氧环境的存在, 污水预处理单元、污泥处理单元会产生 H_2S 、 NH_3 等恶臭气体, 本工程设置有除臭生物滤池, 对恶臭气体统一收集, 集中处理。

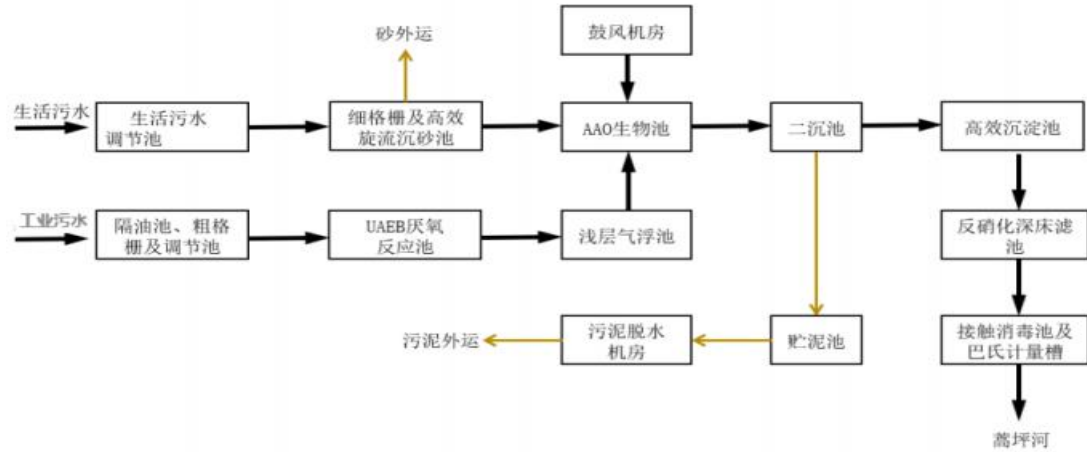


图 3.2-5 项目一期工艺流程图

二期工艺流程说明:

(1) 二期主要工艺为“格栅池+调节池+一体化污水处理设施(A²/O 生物池+二沉池+MBR)+污泥池、消毒池”。

(2) 剩余污泥依托一期污泥处理系统。

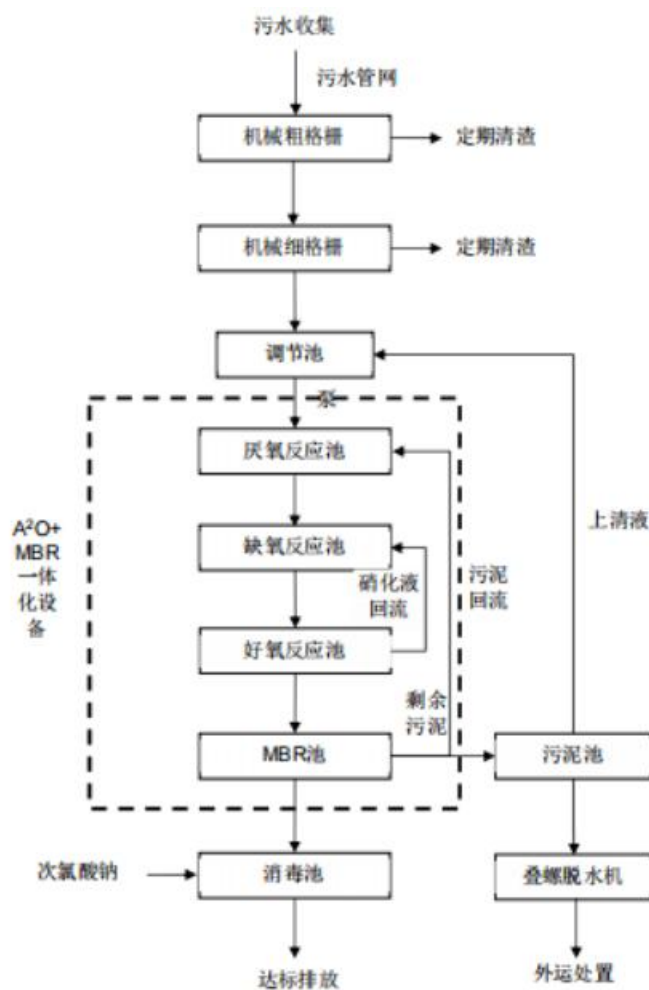


图 3.2-6 项目二期工艺流程图

3.3 施工期污染源分析

3.3.1 施工期污染源分析

本项目施工期 18 个月，施工期环境影响主要体现在施工扬尘、机械燃油废气及运输车辆尾气；施工机械噪声和车辆运输噪声；施工废水和生活污水；施工产生的固废以及施工人员的生活垃圾；施工过程中对生态环境产生影响等，施工工艺流程如下图所示：

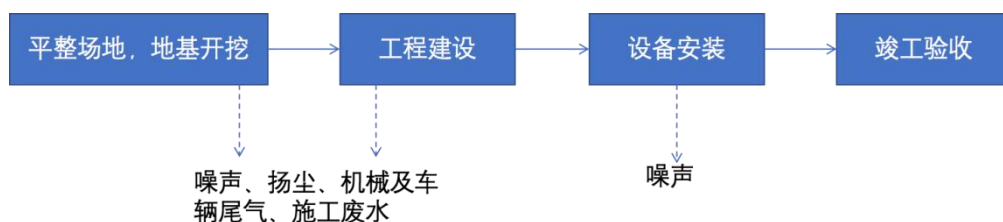


图 3.3-1 项目施工期工艺流程及产污环节图

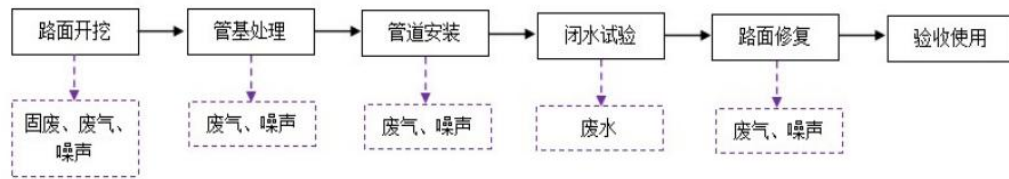


图 3.3-2 项目管道施工期工艺流程及产污环节图

1.路面开挖：场地清理、围蔽，对现状道路进行开挖，采用明沟开挖施工方式进行。本项目管网主要为支管网工程，管径较小，埋深相对较浅，一般选择开挖施工，在过路或其他对象影响较大的区域施工时，采用拖管施工。该过程主要污染为施工噪声、扬尘及土石方等固体废物。

2.管基处理：管底夯实、混凝土浇筑，检测及试验阀门、检测井，检查管身是否有裂缝，管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。该过程会产生少量扬尘及施工噪声。

3.管道安装：进行管道连接及管道附属井的砌筑。管道安装采用人工安装，安装时，由工人抬管道两端传给槽底施工人员。该过程主要污染为施工噪声、施工扬尘。

4.闭水试验：管道施工完毕后，分段进行闭水试验检测管道密闭性。在管道灌满水，试验水头达到规定水头时开始计时，观测管道的渗水量，直至观测结束，应不断向试验管段内补水，保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得少于 30min。闭水试验用水为市政自来水，试验后所用水中 SS 含量有所上升，经沉淀后回用于工地洒水降尘。

5.路面修复：闭水合格后回填，管顶覆土回填，修复开挖破坏的路面。该过程主要污染为施工扬尘、施工噪声。

3.3.2 废气

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自土方的挖掘及堆放、管沟开挖及回填、建筑材料的搬运及堆放、施工垃圾的堆放、清理以及车辆来往产生的扬尘。扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。施工场地的起尘量与排放，受施工作业的活动程度、特定操作、场地干燥程度及颗粒粒径、季节与气象风速、风向等的影响。施工扬尘的排放与施工场地的面积和施工频率成正比，与土壤的泥沙颗粒含量和干燥程度成正比，同时与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。有研究指出，在具有中等活动频率、泥沙含量适中和半干旱气候条件下的施工场地，单位建设面积施工扬尘的排放量为 $10\text{g}/(\text{d}\cdot\text{m}^2)$ 。

从陕西施工场地实地调查的数据资料来看，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外 100m 以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向 0m~50m 为重污染带，50m~100m 为较重污染带，100m~200m 为轻污染带，200m 以外对大气影响甚微。施工单位在采取一系列有效的扬尘控制措施后，施工扬尘将明显减少。据类比调查，在一般气象条件下，施工扬尘的影响范围为其下风向 150m 内，被影响的地区 TSP 浓度平均值为 $0.49\text{mg}/\text{m}^3$ 左右。

（2）施工机械和运输车辆尾气

施工工程车辆如推土机、挖掘机等燃油机械和运输车辆会产生汽车尾气，主要污染物为一氧化碳、氮氧化物及碳氢化合物等。类比同类工程，每吨燃油产生的主要污染物 NO_x 为 2.94kg，CO 为 1.73kg，THC 为 1.70kg。另外，施工中建筑材料运输会增加汽车尾气排放，不同车型的尾气排放污染物量如表 3.3-1 所示。

表 3.3-1 不同车型的尾气排放污染物产生量

分类污染物	CO (g/km·车辆)	NOx (g/km·车辆)	THC (g/km·车辆)
小型车	31.34	1.77	8.14
中型车	30.18	5.40	15.21
大型车	5.25	10.44	2.08

施工机械废气和大型运输车辆尾气废气排放量不大，且为间接排放，易于扩散。

3.3.3 废水

施工期产生的污水主要为施工废水、员工生活污水、试压废水。

(1) 施工废水

项目施工废水为开挖基础时排水，施工材料被雨水冲刷形成的污水、机械和设备清洗废水以及施工机械跑冒滴漏的油污随地表径流形成的污水，产生量约为 50m³/d。施工废水的特点是悬浮物含量高，含有一定的油污，主要污染物为 SS (800mg/L)、石油类 (5mg/L)。施工废水经沉淀池沉淀后，用于施工场地洒水降尘。

(2) 生活污水

项目施工期间平均施工人数为 50 人，污水处理厂及管网施工期间不在施工场地内设置职工营地，生活用水量按 35L/人·d 计，则生活用水量为 1.75m³/d。生活污水排放量按用水量的 80%计，施工期 12 个月，则施工期生活污水的排放量为 504m³。生活污水的主要污染因子为 COD(250mg/L)、SS(150mg/L)、BOD₅(150mg/L)、氨氮(25mg/L)等。生活污水依托园区现有化粪池处理。

(3) 试压废水

管道完成铺设后，进行闭水试验，采用自来水进行试验，产生的废水主要污染物为 SS，废水经沉淀池处理，处理后上清液回用于洒水降尘，不外排。

项目各地块周边修筑施工围护,并分别沿厂界修筑临时排水渠,使项目地块外地表径流沿周边临时排水渠排走;施工期间修筑沉淀池,区域内由自然降雨产生的地表径流经区域内临时排水渠引入各地块所建的沉淀池,经沉淀处理后回用于施工过程,对周边地表水产生的影响较小。

3.3.4 噪声

项目施工过程中产生的噪声主要源于施工机械设备和运输车辆。噪声源强一般为 75~105dB(A) 不等,其特点是声级高,流动性较大,噪声传播较远。

①机械设备噪声污染源

项目施工所使用的主要工程机械:推土机、空压机、挖土机、振捣棒、电钻、电锤、电锯、电焊机等。项目在各施工阶段的主要噪声源及噪声变化范围见表 3.3-2。

表 3.3-2 施工期机械各设备 1m 处的噪声测值

施工阶段	声源	声源强度 dB(A)	频率特性	发声性质
平整场地	挖土机	96	低中频	间断
	空压机	85	低中频	间断
	推土机	105	低中频	间断
	装载机	90	低中频	间断
主体工程	振捣棒	105	低中频	间断
	吊车	75	低中频	间断
	混凝输送泵	100	低中频	间断
设备安装	电钻、电锯、电锤	105	低中频	间断
	电焊	95	低中频	间断

②运输车辆噪声污染源

施工期进出施工场地的车辆主要为载重机、混凝土罐车等,车辆运行时产生的噪声约 75-90B(A)。

表 3.3-3 施工期运输车辆声级

车辆类型	运输内容	声源强度 dB(A)
------	------	------------

大型载重机	土方外运	90
混凝土罐车、载重机	钢筋、商品混凝土	85
轻型载重卡车	各种装修材料及必要的设备	75

3.3.5 固废

项目施工期产生的固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾及生活垃圾等。

(1) 土石方

为避免场地开挖在雨天时造成水土流失，影响水环境，本工程施工时要采取有效的防护措施，开挖堆存的土方要妥善管理，尽量做到随挖随填不留松土，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；厂区土石方工程量采用方格网法计算，方格网间隔为 $10 \times 10\text{m}$ ，经计算厂区填方量约 29378.20m^3 ，挖方量约 2761.30m^3 ，另外，场地在填方前需要清表，清表厚度按 30cm 考虑，清表量约 2269.25m^3 。

厂区及管线施工产生的弃土在回填后多余部分及时运送至其他建筑施工场地用于施工的填方以及绿化用土。

(2) 建筑垃圾

建筑垃圾主要为地基处理阶段、装修阶段等产生的施工弃土、砂土石块、水泥、碎木料、废金属、钢筋等，根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为 $20 \sim 50\text{kg}/\text{m}^2$ ，以 $20\text{kg}/\text{m}^2$ 计算，拟建项目共产生建筑垃圾 112.7t 。分类收集，废钢材管材等回收利用，其余均运往指定的建筑垃圾堆放场。

(3) 生活垃圾

本项目施工人员按 50 人计算，施工人员生活垃圾产生量按 0.5kg/人·日，则项目施工期生活垃圾产生量为 25kg/d，施工期生活垃圾产生量为 9t（施工期按 360 天计）。收集后统一交由环卫部门处理。

3.3.6 生态

本项目施工过程在施工区域因挖土、填土等不可避免导致土层松散，增加水土流失的可能性，致使土壤质地变粗，肥力下降，间接影响植物的生长发育。施工期间的场地开挖、土石方堆积，对地表植被及土壤环境造成直接与间接损害，造成地表裸露或裸露面增多，原有地形地貌及植被受到较大程度的扰动和损坏，裸露面表层结构疏松，使区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。

3.4 运营期污染物产生排放情况

3.4.1 运营期污染源分析

一期处理工艺为：“生活污水预处理（调节池+细格栅及高效旋流沉砂池）+工业污水预处理（隔油池、粗格栅及调节池+UAEB 厌氧反应池+浅层气浮池）-二级处理（A²/O生物池+二沉池）-深度处理（高密度沉淀池+反硝化深床滤池）-消毒（次氯酸钠消毒）”；二期改（扩）建规模2000立方米/日污水处理厂一座，配套管网28.5千米，二期处理工艺为：“格栅池+调节池+一体化污水处理设施（A²/O生物池+二沉池+MBR）+污泥池、消毒池”。

污泥处理工艺：本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。

工业废水进水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准，生活污水进水水质满足COD≤360mg/L、BOD₅≤150mg/L、SS≤350mg/L、TN≤45mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤6mg/L、6 < pH < 9。污水处理厂处理后出水COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标

准，BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等（中水回用率30%）。

项目运营期工艺流程及产污环节如图所示。

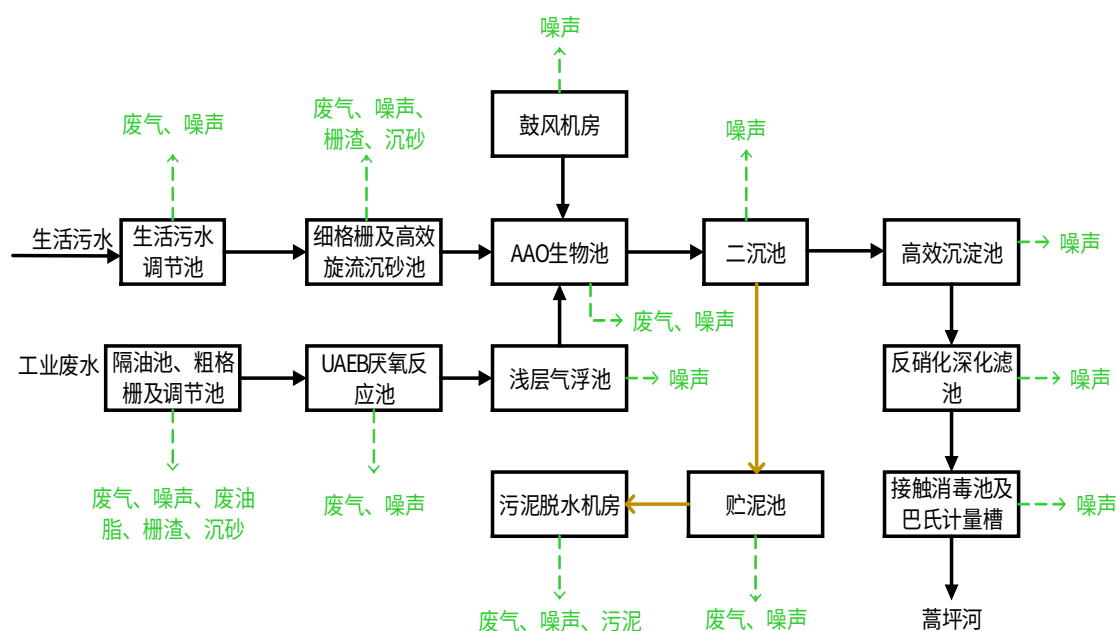


图 3.4-1 项目一期运营期工艺流程及产污环节图

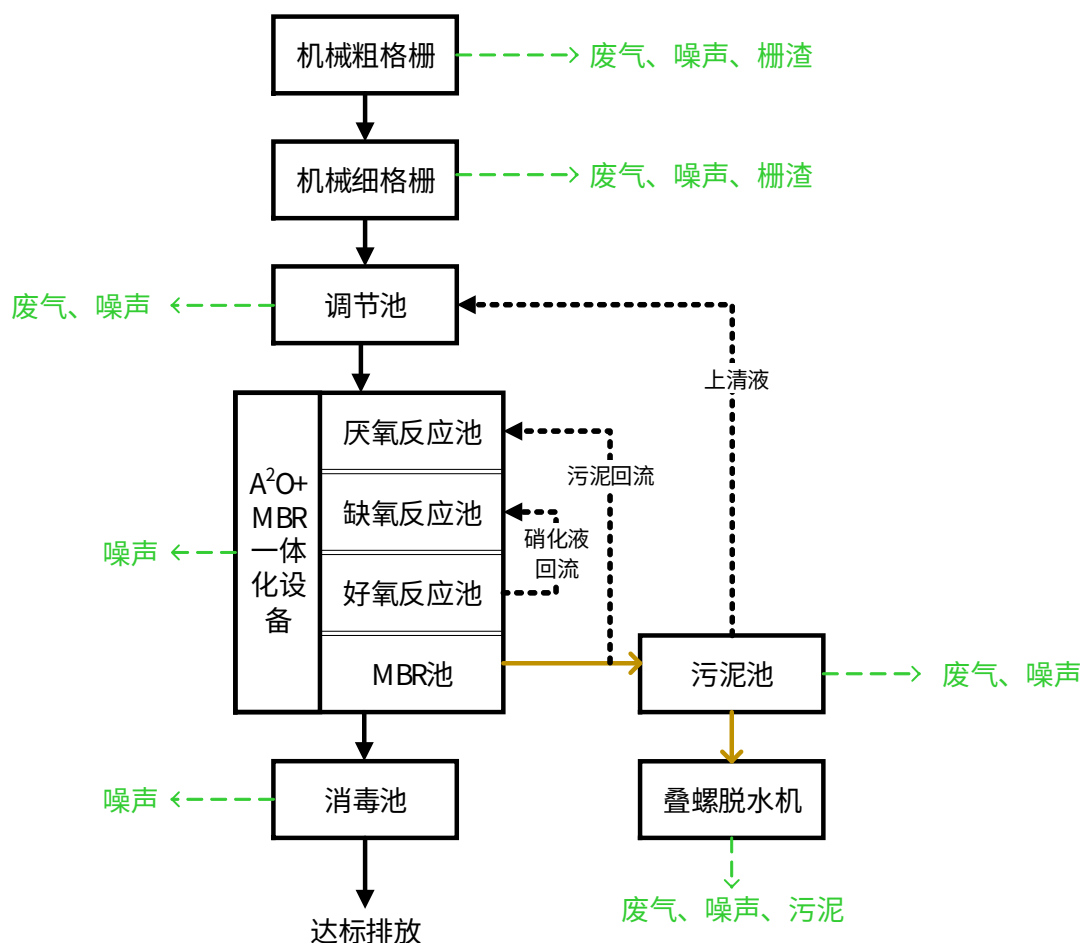


图 3.4-2 项目二期运营期工艺流程及产污环节图

一期工艺流程说明：

（1）工业污水经单独管网收集后排至污水处理厂，进入工业污水预处理系统处理，生活污水经单独管网收集后排至污水处理厂，进入生活污水预处理系统处理。

（2）出水进入厌氧池（A 段），在严格厌氧环境下，聚磷菌释放磷的效率大大提高，确保其在好氧池的吸磷效率得到充分提升。主要功能是与好氧池配合除磷。

（4）厌氧池出水进入缺氧池（A 段），在这里大量的硝化液在缺氧状态下产生反硝化作用，释放出氮气，起到良好的脱氮作用。经脱氮的污水进入好氧反

应池（O 段），在好氧情况下起硝化反应。在 A 段和 O 段，大量有机污染物得到有效地去除。另外，好氧池（O 段）流出的一部分混合液回流至缺氧池（A 段）前端，以达到反硝化的目的。

（5） A^2/O 系统出水经过二沉池，使污水中脱落的细小污泥及颗粒物得到最大化的处理，剩余污泥外排，其余污泥回流至厌氧池（A 段），一方面在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物，另一方面以保证整个生化系统的污泥浓度。

（6）二沉池出水自流进入沉淀池，在此加入 PAC 及 PAM，对生化出水中的磷及 SS 等污染物质予以去除。以保证出水总磷的要求，并为后段过滤单元提供稳定的运行条件，减少反洗频率。

（7）出水进入反硝化深床滤池，通过过滤拦截，进一步去除污水中残留的悬浮物。过滤后设消毒池，消毒池内投加次氯酸钠，以杀灭水中的细菌及病毒，并进一步氧化残留有机物及氨氮，确保出水能够达标排放。消毒池出水流入巴氏计量槽，而后达标经管网外排。

（8）本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于 60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。

二期工艺流程说明：

（1）污水经管网收集后排至污水处理厂，首先进入格栅栏去较大杂物以保证后续处理设施、设备正常运行；出水进入调节池进行调节，所有进入污水处理系统的污水，其水量和水质随时都可能发生变化，这对污水处理构筑物的正常运转非常不利。在污水处理系统之前设置调节池，以均和水质、存盈补缺；调节池内布置机械搅拌系统。

(2) 出水进入厌氧池(A 段), 在严格厌氧环境下, 聚磷菌释放磷的效率大大提高, 确保其在好氧池的吸磷效率得到充分提升。主要功能是与好氧池配合除磷。

(3) 厌氧池出水进入缺氧池(A 段), 在这里大量的硝化液在缺氧状态下产生反硝化作用, 释放出氮气, 起到良好的脱氮作用。经脱氮的污水进入好氧反应池(O 段), 在好氧情况下起硝化反应。在 A 段和 O 段, 大量有机污染物得到有效地去除。另外, 好氧池(O 段)流出的一部分混合液回流至缺氧池(A 段)前端, 以达到反硝化的目的。

(5) A^2/O 系统出水经过二沉池, 使污水中脱落的细小污泥及颗粒物得到最大化的处理, 剩余污泥外排, 其余污泥回流至厌氧池(A 段), 一方面在厌氧段, 聚磷菌释放磷, 并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物, 另一方面以保证整个生化系统的污泥浓度。

(6) 二沉池出水自流进入 MBR, 通过 MBR 过滤拦截, 进一步去除污水中残留的悬浮物。过滤后设消毒池, 消毒池内投加次氯酸钠, 以杀灭水中的细菌及病毒, 并进一步氧化残留有机物及氨氮, 确保出水能够达标排放。消毒池出水流入巴氏计量槽, 而后达标经管网外排。

(7) 本项目产生的生化污泥、沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于 60%, 外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。

3.4.2 废气

本项目运营期废气主要为污水处理过程中产生的恶臭气体、甲烷以及员工食堂产生的油烟。

(1) 恶臭气体

污水处理厂污水中含有大量的无机物和有机物,这些物质在微生物降解时会产生恶臭。根据《城镇污水处理厂除臭中试》(李云路等,2009),污水处理厂臭气的主要散发源是污水预处理部分(粗细格栅及沉砂池)、生化池、污泥处理区,主要成分为氨气、硫化氢、甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等,以硫化氢、氨气为主。恶臭气体多呈持续性、无组织排放,具有刺激性、挥发性气味,对人体会产生刺激性,危害人体健康。污水处理厂的恶臭物质逸出量受污水量、污泥量、污水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥贮存方式及日照、气温、温度、风速等多种因素影响。

根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJ/T243-2016)等文献资料以及其他同类型污水处理厂资料类比,各处理单元恶臭气体产污系数通过单位时间面积散发量表征。恶臭污染物在各单元的产生系数见下表。

表 3.4-1 恶臭污染物产生系数 单位: $\text{mg}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$

名称	NH_3	H_2S
预处理单元	0.103	1.09×10^{-3}
生物处理单元	0.005	0.26×10^{-3}
污泥处理单元	0.015	0.03×10^{-3}

本项目拟对一期预处理区(调节池、旋流沉砂池、隔油池)进行加盖密闭,预处理区、污泥处理系统收集的废气经生物滤池系统处理后(共1套),由1根15m高的排气筒排放(P1)。本项目拟对二期综合池及一体化污水处理设备产生的恶臭收集,后进入生物滤池处理后通过15m高的排气筒(P2)排放。项目运营后各构筑物未被收集的恶臭作为无组织排放污染源。本项目恶臭气体具体情况见表3.4-2。

表 3.4-2 本项目恶臭气体产生情况

建(构)筑物	面积(m^2)	产生量(kg/h)
--------	--------------------	----------------------

		一期 NH ₃	一期 H ₂ S
预处理单元	884.64	0.328	3.5×10 ⁻³
	1442.38	0.026	1.35×10 ⁻³
污泥处理区	568.47	0.03	0.06×10 ⁻³
建（构）筑物	面积（m ² ）	二期 NH ₃	二期 H ₂ S
综合池（预处理区）	174.64	0.06	0.69×10 ⁻³
一体化污水处理设备	1500	0.027	1.4×10 ⁻³
合计	/	0.339	5.6×10 ⁻³

根据设计资料，单台风机风量为 5000m³/h，密闭构筑物臭气收集效率按 85%计，生物除臭装置对臭气处理效率可达 85%~95%，本环评按 90%计。

项目运营后各构筑物未被收集的恶臭作为无组织排放污染源。

表 3.4-3 本项目运营后全厂恶臭气体产排及达标情况

时间	污染源	污染物	产生量 t/a	产生速率 kg/h	处理措施	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	风量 m ³ /h	排放标准	达标情况
一期	预处理、污泥处理	NH ₃	2.8	0.32	加盖+生物滤池+15m排气筒P1	0.28	0.032	6.4	5000	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准	达标
		H ₂ S	0.037	0.0042		0.0037	0.00042	0.084			达标
	全厂无组织	NH ₃	0.5	0.057	加强绿化	0.5	0.057	/	/	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值	/
		H ₂ S	0.0065	0.0007		0.0065	0.0007	/	/		/
二期	综合池、一体	NH ₃	0.65	0.074	生物滤池+15	0.065	0.0074	1.48	5000	《恶臭污染物排放标	达标

化污 水处 理设 备	H ₂ S	0.01 6	0.00 18	m 排 气筒 P2	0.00 16	0.000 18	0.036		准》 (GB14 554-93)表 2 中 排放标 准	达 标
全厂 无组 织	NH ₃	0.11 3	0.01 3	加强 绿化	0.11 3	0.013	/	/	《城镇 污水处 理厂污 染物排 放标准》 (GB18 918-20 02)表 4 中二级 标准限 值	/
	H ₂ S	0.00 26	0.00 03		0.00 26	0.000 3	/	/		/

(2) 甲烷

甲烷在自然界分布很广，不属大气污染物，本项目甲烷主要在 UAEB 反应池产生，UAEB 反应池采用厌氧生物处理技术，废水进入反应池后，在厌氧微生物作用下，有机物被分解为二氧化碳、甲烷等温室气体。由于本项目进水水质浓度较低，有机物分解较少，甲烷产生量较少，甲烷废气直接排放。若后期协议进水，来水浓度高，甲烷产生量大时考虑燃烧后排放或综合利用。

综上，本污水处理厂甲烷排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中表 4 中二级标准，低于 1%体积浓度要求。

(3) 食堂油烟

本项目建成后员工 15 人，全部在厂区食宿。食堂厨房炊事用灶的基准灶头设置 2 个，采用电作为燃料。油烟来源于食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物。本次环评要求食堂安装油烟净化器对食堂油烟进行处理，净化后的油烟经专用烟道引至楼顶达标排放。项目运营后人均食用油用量按 30g/人·d 计，估算其食用油量为 164.25kg/a。一般油烟挥发量占总

耗油量的 2%~4%，平均为 2.83%，食堂油烟产生量约 4.65kg/a。项目设 2 个基准灶头，每个灶头风量为 2000m³/h，每天运行 5h，食堂油烟产生浓度约 0.64mg/m³。油烟器净化效率不低于 60%，则油烟排放量为 1.86kg/a，排放浓度为 0.26mg/m³。

3.4.3 废水

（1）生活污水

本项目建成后员工 15 人，全年生产 365 天，依据《陕西省行业用水定额》，参照陕南地区农村居民生活用水定额并结合本项目实际情况，食宿人员生活用水每日按 100L/人计，废水产生量按 80% 计，则生活用水量为 547.5m³/a（1.5m³/d），废水产生量为 438m³/a（1.2m³/d），餐饮废水经油水分离器预处理后和其他生活污水一起经化粪池处理后纳入厂区污水管网进入污水处理系统处理，不单独核算其产排污。

（2）生产废水

本项目采用反硝化深床滤池及 MBR，反冲洗用水为项目尾水，反冲洗过程中会产生一部分反冲洗废水，主要污染物质为 SS。根据设计资料，反冲洗水量 ≤5%，反冲洗周期为 24~48h，故反冲洗废水最大产生量为 250m³/d。由于反冲洗废水占整个污水处理厂处理规模比例较小，该部分污水纳入服务区的总污水处理范围。汇入厂区水池，然后连同污水管网进水一并处理。污水量与污水中所含污染物的量不再另行统计。

（3）尾水

本项目建成后污水处理量为 6000m³/d，尾水 COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表 1 标准，pH、BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，TDS 满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂

区及园区绿化用水及道路浇洒等（中水回用率30%），本项目接纳废水源强以及排放情况见表3.4-4：

表 3.4-4 本工程废水产排情况一览表

污染因子	工业废水进水		工业废水出水	
	进水浓度 mg/L	进入量 t/a	出水浓度 mg/L	排放量 t/a
污水量	/	1000m ³ /d	/	1000m ³ /d
COD	500	182.5	≤50	18.25
BOD ₅	350	127.75	≤10	3.65
SS	400	146	≤10	3.65
NH ₃ -N	45	16.425	≤5	1.825
TN	70	25.55	≤15	5.475
TP	8	2.92	≤0.5	0.1825
污染因子	生活污水进水		生活污水出水	
	进水浓度 mg/L	进入量 t/a	出水浓度 mg/L	排放量 t/a
污水量	/	5000m ³ /d	/	5000m ³ /d
COD	360	657	≤50	91.25
BOD ₅	150	273.75	≤10	18.25
SS	350	638.75	≤10	18.25
NH ₃ -N	25	45.625	≤5	9.125
TN	45	82.125	≤15	27.375
TP	6	10.95	≤0.5	0.9125

3.4.4 噪声

本次工程噪声源主要为各类水泵、风机等设备运行时产生的噪声，源强在80~95dB（A）之间，其中泵类大部分安置于室内，降噪效果显著，其他设备在设计中均采取相应减振、墙体隔声、消声措施（脱水机房、鼓风机房内部安装隔声棉，较少对敏感点影响）。项目设备噪声源强以及相应治理措施见表3.4-5。

表 3.4-5 本工程噪声源产生及治理情况一览表

序号	噪声源	数量 (台)	噪声源强 dB (A)	所在车间	治理措施	排放规律
1	回转式粗格栅	2	85	隔油、粗格栅及调节池	采用低噪声设备，高噪声声	连续
2	无轴螺旋输送机	1	80			连续
3	CD1 电动葫芦	1	80			持续
4	空气压缩机	2	80	UAEB厌氧		持续

序号	噪声源	数量 (台)	噪声源强 dB (A)	所在车间	治理措施	排放规律
				反应池、浅层气浮池	源采取减振、消声、建筑物隔声等措施	
5	栅渣压榨机	1	85	细格栅及高效旋流沉砂池		持续
6	中心传动单管吸泥机	2	90	二沉池及污泥泵池		持续
7	中心传动刮泥机	2	80	高效沉淀池及反硝化深床滤池		持续
8	电动单梁悬挂式起重机	1	80			持续
9	混合池搅拌机	2	80			持续
10	反冲洗罗茨风机	2	80	反洗风机房、配电室及碳源投加间		持续
11	空压机	2	85	脱水机房、鼓风机房及变配电间		持续
12	一体化污泥脱水机	2	80			持续
13	污泥刮板输送机	1	80			持续
14	叠螺浓缩机	2	80			持续
15	空压机	2	82			持续
16	电动单梁悬挂式起重机	1	85			持续
17	CD1 电动葫芦	1	80			持续
18	污泥刮板输送机	1	80			持续
19	离心风机	3	80			持续
20	罗茨鼓风机	2	85			持续
21	回转式格栅机	1	85	二期		持续
22	转鼓式格栅机	1	80			持续
23	鼓风机	2	90			持续
24	离心风机	2	80	一、二期		持续
25	生物除臭设备	2	80			持续

3.4.5 固废

本项目运营期产生的固体废物主要来自8个方面：①隔油池收集的废油脂②格栅的拦截物，通过物理和机械手段从污水中分离出来的固体废弃物，主要是塑料、木块等漂浮物；③沉砂池沉砂，主要是碎石块、泥沙等细小沉淀物；④污水污泥，是污水处理的产物；⑤员工生活垃圾和食堂废油脂；⑥化学用品包装袋；⑦实验室废液、在线监测废液及化学药品；⑧废机油；⑨废MBR膜。

(1) 废油脂

考虑到收集污水中包含工业预制菜废水，在粗格栅前端设置隔油池进行处理，

处理规模为1000m³/d，根据《给水排水设计手册》，隔油池收集的废油脂按0.005t/1000m³污水量计，则废油脂总量0.005t/d（合1.825t/a），主要成分为油脂。

（2）栅渣及沉砂

根据《给水排水设计手册》，格栅拦截的栅渣量按0.02t/1000m³污水量计，则栅渣总量为0.12t/d，栅渣含水率为80%~85%，压榨后含水率为55%~60%，经压榨后栅渣总量约0.053t/d（合19.35t/a），主要成分为塑料类、废纸团块、布料等。

根据《给水排水设计手册》，沉砂量按0.03t/1000m³污水量计，则砂砾总量0.18t/d，砂砾用泵输送时含水率按95%计，经砂水分离机分离后含水率按60%计，经砂水分离后沉砂总量约0.0225t/d（合8.21t/a），主要成分为砂粒及其他杂质。

（3）污泥

在污水的生化处理阶段，沉淀池会产生大量的活性污泥，一部分留在生物处理池内，以维持处理池内的污泥浓度，剩余活性污泥进入浓缩池进行重力浓缩，浓缩池的上清液由于含固率较高，返回系统与污水厂进水一起重新进行处理。

本项目污泥产生量计算公式如下：

$$\Delta X = (Y + k_d \theta) Q (BOD_i - BOD_o) + f_p Q (SS_i - SS_o)$$

式中： ΔX —系统每日产生的污泥量（绝干），kgMLSS/d；

Y —污泥增殖率，微生物每代谢 1kgBOD 所合成的 MLVSSKg 数，取值 0.4；

K_d —污泥自身氧化率，取值 0.04；

θ —污泥龄（生物固体平均停留时间），d，取值15；

Q —污水流量，m³/d；取6000；

BOD_i ， BOD_o —进、出水有机物BOD浓度，kgBOD/m³，按照进出水水质指标取值， BOD_i 取值0.35， BOD_o 取值0.01；

F_p —不可生物降解和惰性部分占 SS_i 的百分数，取值 0.3；

SS_i , SS_o —进出水中悬浮物SS浓度， $kgSS/m^3$ ，按照进出水水质指标取值， SS_i 取值0.4， SS_o 取值0.01。

根据上述公式计算，本项目日产生干污泥量约为2.742t/d（1000.83t/a）。污泥脱水间脱水后含水率为60%，则污泥（含水率60%）产生量为6.855t/d（2502.075t/a），运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处置。

根据表3.1-1～表3.1-5中关于本项目纳污范围工业企业情况和蒿坪镇居民污水情况的分析，本项目收集的工业废水和生活污水的主要成分为COD、TN、 NH_3-N 等，不含重金属及难降解的有机物，不含有毒有害物质，处理对象不属于具有危险特性的废水，属于一般工业废水和居民生活污水。

根据《国家危险废物名录（2025年版）》中危险特性是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity，T）、腐蚀性（Corrosivity，C）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）。

毒性（Toxicity，T）指废物通过摄入、吸入或皮肤接触等途径进入生物体后，可能引发疾病或危及生命的特性，例如含有重金属或有机污染物的废物通常具有毒性。根据表3.1-1～表3.1-5本项目纳污范围现状产生工业废水的企业为食品加工业，园区主导产业为富硒产业园、秦巴医药园、绿色环保材料园，工业废水中主要成分为COD、TN、 NH_3-N 等，不含重金属及难降解的有机物，不属于毒性废水，员工办公产生的生活污水主要成分为COD、TN、 NH_3-N 等，无毒性，蒿坪镇生活污水主要为居民日常生活产生的污水，无毒性，故评价认为本项目处理的工业废水和生活污水均不含毒性，污泥不具毒性。

腐蚀性（Corrosivity,C）指废物具有强酸或强碱性，能对金属或其他材料造成损害，常见于酸性废液（如废硫酸）或碱性废液（如废氢氧化钠溶液）。本项目收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水的pH范围为6-9，pH值属于中性，水处理过程不添加强酸强碱试剂，污水和污泥均不具有腐蚀性。

易燃性（Ignitability，I）指废物在空气中易燃烧或爆炸的特性，常见于易

燃液体（如废油、溶剂）或可燃固体（如化学制品残渣）。本项目收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水，油类物质含量较低，污水和污泥均不具有易燃性。

反应性（**Reactivity, R**）指有些危险废物易于发生爆炸，或者在剧烈反应时挥发出有毒气体或者烟雾。本项目收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水，主要成分为**COD**、**TN**、**NH₃-N**等，污水的主要成分之间不具有剧烈的反应性，混合后不会挥发出气体，生化过程会产生恶臭气体，不属于有毒气体和烟雾，污水和污泥均不具有反应性。

感染性（**Infectivity, In**）指那些含有病原体的废物，如医疗废物、某些实验室废物等，这类废物可能通过空气、水或土壤传播疾病，对公共卫生构成威胁。本项目受纳范围的工业企业主要为食品企业，产生的工业废水不含有病原体；园区用地功能分为三大片区，即富硒产业园、秦巴医药园、绿色环保材料园，富硒产业园主要为富硒食品加工，秦巴医药园主要为中药材加工、绿色环保材料园主要为建材、生物质燃料等，各企业不涉及生物实验室，不排放含有病原体的废水；蒿坪镇居民生活污水不含有病原体，故本项目处理的废（污）水不具有感染性，污泥亦不具感染性。

综上，本项目收集的废水不具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性和感染性，本项目运行过程中使用的原料主要为除磷剂、**PAM**、次氯酸钠（**10%**）、乙酸钠（**25%**），以上原料参与污水处理后主要作用是去除水中的**COD**、**TN**、**NH₃-N**等，不改变污水的**pH**值，不会导致废水具有危险特性，从源头上分析，因污泥不具有危险性。

根据调查，蒿坪镇污水处理厂现状收集纳污范围的工业废水和生活污水，现该污水处理厂污泥的处置措施为污泥经叠螺机进行初步处理后运往县城污水处理厂栅渣等运往紫阳县垃圾填埋场，现状为按照一般工业固体废物进行管理和处置。

综上所述，本项目收集处理的废（污）水以及处理过程产生的污泥不含有毒有害物质及重金属，不具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性和感染性，由此判定

本项目产生的污泥不具有危险废物的危险特性，可不进行污泥性质鉴定，直接按照一般工业固废进行管理和处置。

（4）生活垃圾及废油脂

项目建成后员工15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.74t/a），采用垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运。项目设食堂，员工15人全部在厂区食宿，根据《城镇生活源产排污系数手册》，废油脂产生系数为35.1g/餐位·d。项目运营过程中产生的废油脂量为0.193t/a，采用专用容器盛放，并交由专门机构统一回收处置。

厂内暂时堆存的固体废弃物建专门的堆存场，设遮雨棚、做好防渗、防雨、防风等防范措施；生活垃圾等做到“日产日清”，废油脂设置专门容器，避免对环境造成二次污染。

（5）药剂包装袋

本项目所需的原辅材料主要为化学药剂，药剂拆包会产生少量的废包装袋，产生量为0.01t/a，属于一般工业固体废物，收集后单独暂存于固废暂存间，定期运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。

（6）实验室废水、废液、在线监测废液及废化学药品

实验室对污水污泥进行检测会产生的废水废液、在线监测废液以及过期药品属于危险废物，废水废液产生量为0.09t/a。委托有资质单位处理。

（7）废机油

项目运行过程中的机械设备运转维护需要使用机油，废机油产生量为0.01t/a。委托有资质单位处理。

（8）废MBR膜

MBR 膜设备定期更换时产生，通常为 2-3 年更换一次，产生量为2t/2-3a，更换后的废 MBR 膜统一收集后运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。

项目产生的固废情况见表3.4-6。

表 3.4-6 项目固体废物产生及处理措施一览表

污染	固体废物	固废属性	产生量	处置措施
----	------	------	-----	------

源	名称		核算方法	产生量 (t/a)	工艺	处置量 (t/a)
格栅	栅渣	一般固废	排污系数	19.35	格栅工艺产生，暂存于专用堆存场，运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理	19.35
沉砂池	沉砂	一般固废	排污系数	8.21	沉砂池工艺产生，暂存于专用堆存场，运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理	8.21
MBR膜设备	废MBR膜	一般固废	排污系数	2t/2-3a	统一收集后运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理	2t/2-3a
生产区	污泥	一般固废	排污系数	2502.075	本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。	2502.075
办公生活	生活垃圾	生活垃圾	排污系数	2.74	厂内员工办公生活产生，设置垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一清运	2.74
食堂	废油脂	废油脂	排污系数	0.193	由专用容器盛放，交由有资质机构处置	0.193
隔油池	废油脂	废油脂	排污系数	1.825		1.825
生产	药剂包装袋	药剂包装袋	类比	0.01	收集后单独暂存于固废暂存间，定期运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理	0.01
实验	实验室废水、废液及废化学药品	实验室废水、废液及废化学药品	类比	0.09	委托有资质单位处理	0.09
生产	在线监测废液	在线监测废液	类比			
维修	废机油	废机油	类比	0.01	委托有资质单位处理	0.01

3.4.6 事故风险

据污水处理工程经验表明，污水处理厂的事故性风险具有突发性的特点，其原因和危害主要有以下两个方面：

(1) 污水直接排放。污水不经处理直接排放的原因主要有两点，一是设备故障，二是停电，造成污水处理设施不能正常运行，影响了水质的改善。

(2) 污泥膨胀。当发生污泥膨胀时，会严重影响污水处理设施的处理效果，甚至完全失效，污水中的污染物会使蒿坪河水质变坏，形成污染带，影响较为严

重。

3.4.7 “三废”排放总汇

结合以上工程分析内容，本项目建成后污染物排放情况详见表3.4-7。

表 3.4-7 本项目污染物产排情况一览表

类别	污染源	污染物	产生量 (t/a)	产生浓度 (mg/m ³)	处理措施	排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/m ³)	执行标准
废气	一期预处理、污泥处理	NH ₃	2.8	64	加盖+生物滤池+15m排气筒 P1	0.28	6.4	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中表4中二级标准
		H ₂ S	0.037	0.84		0.0037	0.084	
		甲烷	/	/		/	/	
	二期综合池、一体化污水处理设备	NH ₃	0.65	14.8	加盖+生物滤池+15m排气筒 P2	0.065	1.48	
		H ₂ S	0.016	0.36		0.0016	0.036	
		甲烷	/	/		/	/	
	一期无组织	NH ₃	0.5	/	加强绿化	0.5	/	
		H ₂ S	0.0065	/		0.0065	/	
	二期无组织	NH ₃	0.113	/		0.113	/	
		H ₂ S	0.0026	/		0.0026	/	
	食堂	油烟	0.00465	0.64	油烟净化器+专用烟道	0.00186	0.26	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准限值 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)最低浓度排放限值 《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》(DB61/942-2014)表1标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A
废水	生活污水量 5000 m ³ /d	CO _D	657	360mg/L	餐饮废水经油水分离器预处理后和其他生活污水一起进入化粪池，最终纳入污水管网，经项目污水处理厂处理后排放	91.25	≤50mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A
		BO _D ₅	273.75	150mg/L		18.25	≤10mg/L	
		SS	638.75	350mg/L		18.25	≤10mg/L	
		NH ₃ -N	45.625	25mg/L		9.125	≤5mg/L	
		TN	82.125	45mg/L		27.375	≤15mg/L	
		TP	10.95	6mg/L		0.9125	≤0.5mg/L	
	工业废水量 1000 m ³ /d	CO _D	182.5	500mg/L	经项目污水处理厂处理后排放	18.25	≤50mg/L	
		BO _D	127.7	350mg/L		3.65	≤10mg/L	

		D ₅	5					标准且满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)绿化和道路洒水标准要求
		SS	146	400mg/L		3.65	≤10mg/L	
		NH ₃ -N	16.425	45mg/L		1.825	≤5mg/L	
		TN	25.55	70mg/L		5.475	≤15mg/L	
		TP	2.92	8mg/L		0.1825	≤0.5mg/L	
噪声	生产设备	机械噪声	80~95dB(A)		采用低噪声设备,高噪声声源采取隔声、消声、减振等措施	昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
固体废物	格栅	栅渣	19.35	/	外运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理	0	/	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的规定
	沉砂池	沉砂	8.21	/		0	/	
	MBR膜设备	废MBR膜	2t/2-3a	/		0	/	
	生产区	脱水污泥	2502.075	/	生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%,外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。	0	/	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中污泥控制标准
	办公生活	生活垃圾	2.74	/	交由环卫部门统一清运	0	/	处置率100%
	食堂	废油脂	0.193	/	由专用容器盛放,交由有资质机构处置	0	/	
	隔油池	废油脂	1.825	/		0	/	
	生产	药剂包装袋	0.01	/	收集后单独暂存于固废暂存间,定期运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理;	0	/	
	实验	实验	0.09	/	委托有资质	0	/	
								《危险废物贮

		室废水、废液及废化学药品			单位处理			存污染控制标准》 (GB18597-2023)的相关要求
	生产	在线监测废液						
	维修	废机油	0.01	/	委托有资质单位处理	0	/	

3.4.8 项目“三本账”

表 3.4-8 项目三本账

类别	污染物	现有工程	以新带老	本次工程			总工程	排放增减量 (t/a)
		排放量 (t/a)	削减量 (t/a)	产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)	排放量 (t/a)	
废气	NH ₃	0.02	0.02	4.063	3.105	0.958	0.958	+0.938
	H ₂ S	0.0005	0.0005	0.0621	0.0477	0.0144	0.0144	+0.0139
废水	COD	54.75	54.75	839.5	730	109.5	109.5	+54.75
	BOD ₅	10.95	10.95	401.5	379.6	21.9	21.9	+10.95
	SS	10.95	10.95	784.75	762.85	21.9	21.9	+10.95
	NH ₃ -N	5.475	5.475	62.05	51.1	10.95	10.95	+5.475
	TN	16.425	16.425	107.675	74.825	32.85	32.85	+16.425
	TP	0.548	0.548	13.87	12.775	1.095	1.095	+0.547
固体废物	栅渣	0	0	0	0	0	0	0
	沉砂	0	0	0	0	0	0	0
	污泥	0	0	0	0	0	0	0
	生活垃圾	0	0	0	0	0	0	0
	药剂包装袋	0	0	0	0	0	0	0
	实验室废水、废液及废化学药	0	0	0	0	0	0	0

	品							
	在线监 测废液	0	0	0	0	0	0	0
	废机油	0	0	0	0	0	0	0

第四章 环境现状调查与评价

4.1 自然环境现状调查与评价

4.1.1 地理位置

紫阳县位于陕西省南部、安康市西南部，地处东经 $108^{\circ}05'47''$ - $108^{\circ}42'38''$ ，北纬 $32^{\circ}07'56''$ - $32^{\circ}48'04''$ 之间。位于川陕交界的大巴山北麓，长江一级支流汉江中上游。东连汉滨区、岚皋县，西接汉中市镇巴县，北依汉阴县，南与重庆市城口县、四川省万源市接壤，边界线长约365km。县城北距省会西安市266km，东距安康市区57km。

本项目位于紫阳县蒿坪镇，位于紫阳县东北部，距县城20km，是紫阳县北部的边贸重镇。

4.1.2 地形地貌

紫阳位于扬子准地台沉积区与秦岭地槽沉积区过渡带。西南部为大巴山地层，属扬子地层沉积区；中部为高滩—兵房街地层区和北部紫阳—平利区属南秦岭地层区。区内地层从震旦系至侏罗系均有出露。特别是与地质灾害有关的寒武、奥陶、志留系地层更是广泛出露。紫阳属于秦巴山地的一部分，地貌轮廓呈现为三山两谷一川的特征。汉江、任河将全县分割为大巴山、米仓山和凤凰山三个部分，山脉走向呈北西南东向，凤凰山东部有蒿坪河川道，汉江、任河流经地均为峡谷。地面海拔277~2522m，以洞河口最低，大巴山脊最高，境内2000m以上高峰11座。北部为低山区，海拔多在600m左右，山势较缓；中、南部为中山区，海拔一般为1500m左右，山势较陡，水系发育、切割深度一般在1000m左右；东南部高山区海拔多在1800m~2100m间，峡谷深邃，峰岭陡峭。

4.1.3 地质

项目所在的蒿坪镇属巴彦克拉—秦岭地层区的南秦岭地层分区。区域内岩层变质程度仅限于千枚岩化。火山活动较强烈，建有多期粗面熔岩。园区主要分布中性岩类，呈脉状、岩床状平行产于地层中。地层基本上以北西—南东向展布。园区范围内有蒿坪断裂，该断层断于志留系大贵坪组和梅子垭组界线上，为正断层，上盘为梅子垭组，下盘

为大贵坪组；破碎带宽100m，岩石破碎，断面北倾，倾角60~79度。由于北盘相对下降，形成蒿坪河南岸“阶梯状”地貌特征。

4.1.4 气候、气象特征

紫阳县位于安康地区西南部，地处大巴山北麓，以中山地貌为主，由灰岩、板岩、

凝灰岩、片岩、千枚岩组成。地势由西向东，由南向北倾斜。属北亚热带湿润季风气候。由于北有秦岭阻隔，南有巴山屏障，形成了紫阳冬无严寒、夏无酷暑的北亚热带湿润季风气候区，紫阳气候垂直变化较大，属亚热带湿润季风气候区。紫阳县属北亚热带湿润季风气候。北有秦岭阻隔，南有巴山屏障，形成了紫阳冬无严寒、夏无酷暑的北亚热带湿润季风气候。

蒿坪河流域属北亚热带边缘湿润季风气候区，气候温和，四季分明，雨量较多，无霜期长，热量充足，光照适中。据紫阳气象站近20年观测资料统计，20年平均气温15.4℃，极端最高气温38.8℃（2022年7月15日），极端最低气温-4.2℃（2016年1月25日）。初霜始于11月底，终霜止于3月初，全年无霜期270天左右。本区东南偏南风，多年平均风速0.9m/s，多年实测极大风速16.5m/s。

紫阳县多年平均降水量1148.7mm。蒿坪河干流多年平均降雨量在950mm左右，全年降水量多集中在4~10月，暴雨多发生在6~9月。流域内暴雨主要受副热带高压低涡切变、西风环流和台风的影响。

紫阳县多年平均降水量1148.7mm。蒿坪河干流多年平均降雨量在950mm左右，全年降水量多集中在4~10月，暴雨多发生在6~9月。流域内暴雨主要受副热带高压低涡切变、西风环流和台风的影响。

4.1.5 水文特征

（1）地表水

紫阳境内属汉江水系，本次规划范围属于蒿坪河流域，蒿坪河是汉江一级支流，发源于紫阳县凤凰山炮台梁北坡，自西向东径流，在汉滨区流水镇汇入瀛湖，全长37.9km，流域面积98km²，其中紫阳县境内河长14.4km，流域面积48.8km²，沿途经过蒿坪镇蒿坪村、东关村、平川村、双星村、金竹村、改革村、北平村、金石村8个行政村。汉滨区境内河长23.5km、流域面积49.2km²。蒿坪河流域总体上位于凤凰山米溪梁北侧，主要支沟有27条，包括蒿坪河北岸支沟13条、南岸支沟14条，其中紫阳县境内10条，汉滨区境内17条。

区域周边涉及蒿坪河干流，同时周边涉及北沟、雷吼沟、薛家沟、茨沟、蓼叶沟、茶园沟、铁炉沟、堰沟河、陈家沟、屠家沟等10条支沟。

根据《陕西省水功能区划》，蒿坪河及支流水质目标为Ⅱ类水质。

（2）地下水

项目区所在地区内发育变质岩类风化裂隙水、第四系松散岩层孔隙水。变质岩类风化裂隙水主要赋存在米溪梁基岩山区浅部地表风化带内，受地形控制明显，主要接受大气降水补给，水量小且随季节变化，绝大部分以基流形式排泄至支沟形成地表径流，少量侧向径流补给河谷区地下水。第四系松散岩层孔隙水主要赋存在蒿坪河河谷区，含水层长约6.9km，宽0.2~0.8km，厚度0.5m至数米不等，水位埋深1.5m左右。地表水与地下水水力联系密切。

地下水主要为第四系孔隙水和基岩裂隙水，其中孔隙水分布于地表松散堆积的碎石粉土中，含水量较小。基岩裂隙水主要靠降水补给，因河流侵蚀切割深，多由谷底出露，转为河川基流。地下水的补给主要来自大气自然降水、地表水、农田灌溉水补给。

4.1.6 植物资源

紫阳县植物资源品种繁多，南北兼蓄。小麦、玉米为主要粮食作物，水稻仍有部分种植。茶叶、魔芋、药材（厚朴）为主要经济作物；果品作物种类繁多，以柑橘、枇杷等亚热带常绿果树为主，尚有苹果、梨、桃、李、杏、柿等温带落叶果树；药源丰富，药用植物品种繁多；用材林240705亩，特等经济林有油茶、油橄榄、油桐、桑等。

项目区域内开发程度较高，植被较少，园区周边为中低山区，山坡植被丰茂，植被覆盖度达到60%以上，其林木多为幼林或正在发育期较壮的中低山林带。

从植被的垂直分布来看，从山脚到山顶植被依次为：

①散生乔木：位于园区周边紧邻园区边界，主要是人工种植、散生的乔木树种，主要树种为槐树、栾树、柳树、栎树等。

②坡耕地：园区周边阳坡上分布有部分农民自己开垦的农耕地，主要为当地茶园。

③人工针阔混交林：整个山坡上广泛分布有以马尾松、国槐为主的针阔混交林，植被覆盖率60%以上，林下伴生有野草群落。

4.1.7 动物资源

项目地及周边范围内居民生活点分布较为集中，且无成片分布的森林及大面积的草坪，因此动物种类较少，仅有一些本地常见的种类，如草兔、小家鼠、鸟类以及家养动物。蒿坪河水生动物种类和数量都较少，河内基本无鱼类和水生植物。周边的中低山带，森林覆盖率较高森林鸟类是本区的一个重要生态类型，经调查主要有普通竹鸡、画眉、山麻雀、斑鸠、乌鸦、喜鹊等。林内虽有一定数量的森林兽类，但多属中小型种，尤以小型种最多主要有刺猬、长吻松鼠、岩松鼠等。

4.2 环境保护目标调查

据现状调查，项目评价区内无国家文物古迹保护单位、自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区。

4.3 环境现状监测与评价

4.3.1 环境空气质量现状监测与评价

1.空气质量达标区判定

本项目以2024年作为评价基准年，根据陕西省环境保护厅公布的2025年环保快报，紫阳县2024年全年的SO₂、NO₂、PM_{2.5}、PM₁₀、CO、O₃环境质量数据情况见表4.3-1。

表4.3-1 区域空气质量现状评价表（2024年）

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率/%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	7μg/m ³	60μg/m ³	11.67	达标
NO ₂	年平均质量浓度	13μg/m ³	40μg/m ³	32.5	达标

PM ₁₀	年平均质量浓度	34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	48.57	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	57.14	达标
CO	24 小时平均第 95 百分位数	0.7 mg/m^3	4 mg/m^3	17.5	达标
O ₃	最大 8 小时平均值的第 90 百分位数	116 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	160 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	72.5	达标

由以上监测数据可知，各污染物 SO₂、CO、NO₂、PM_{2.5}、PM₁₀、O₃ 均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。故项目所在区域为达标区。

2.特征污染物

陕西地矿安康秦汉实验检测有限公司于 2025.08.28~9.04 连续 7 天对项目所在地进行监测。

（1）监测布点

项目大气环境现状监测点位见表 4.3-2，具体布点位置见附图 12。

表4.3-2 大气环境质量现状监测布点一览表

序号	监测布点名称	点位距离及方位	备注
1#	项目地内部（G1）	/	项目地

（2）监测项目及时间

监测项目：监测期间的气象要素，氨、硫化氢、臭气浓度。

监测时间：2025.08.28~9.04，连续监测 7 天，每日采样 4 次。

（3）监测方法

监测项目及分析方法见表 4.3-3。

表4.3-3 监测项目及分析方法

监测项目	分析方法	检出限
氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009	0.004 mg/m^3
硫化氢	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007 年）	0.001 mg/m^3
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/

（4）监测结果

特征因子具体监测结果见表 4.3-4。

表4.3-4 环境空气现状特征因子监测结果 单位: mg/m^3

监测结果						
气象条件						
监测日	监测频	气温	气压（kPa）	风速（m/s）	天气	风向
2025. 8.28	第一次	26.2	96.2	1.0	晴	东北
	第二次	28.2	96.0	1.0	晴	东北
	第三次	29.5	95.9	1.0	晴	东北
	第四次	23.1	96.4	1.1	晴	东北
监测结果						
监测点	监测日	监测频次	氨（mg/m ³ ）	硫化氢	臭气浓度（无量纲）	
项目地 内部 （G1）	2025. 8.28	第一次	0.015	0.002	<10	
		第二次	0.015	0.002	<10	
		第三次	0.015	0.002	<10	
		第四次	0.015	0.002	<10	
最大值			0.015	0.002	<10	
标准限值			0.2	0.01	/	
气象条件						
监测日	监测频	气温	气压（kPa）	风速（m/s）	天气	风向
2025. 8.29	第一次	30.1	95.8	1.1	晴	东北
	第二次	30.2	95.7	1.3	晴	东北
	第三次	29.8	95.9	1.2	晴	东北
	第四次	28.9	96.0	1.3	晴	东北
监测结果						
监测点 位	监测日 期	监测频次	氨（mg/m ³ ）	硫化氢 （mg/m ³ ）	臭气浓度（无量纲）	
项目地 内部 （G2）	2025. 8.29	第一次	0.016	0.002	<10	
		第二次	0.015	0.002	<10	
		第三次	0.014	0.002	<10	
		第四次	0.015	0.002	<10	
最大值			0.016	0.002	<10	
标准限值			0.2	0.01	/	
气象条件						
监测日	监测频	气温	气压（kPa）	风速（m/s）	天气	风向
2025. 8.31	第一次	27.2	96.2	1.1	晴	东北
	第二次	27.5	96.2	1.3	晴	东北
	第三次	27.8	96.1	1.3	晴	东北
	第四次	27.2	96.2	1.3	晴	东北
监测结果						
监测点	监测日	监测频次	氨（mg/m ³ ）	硫化氢	臭气浓度（无量纲）	
项目地 内部 （G1）	2025. 8.31	第一次	0.015	0.002	<10	
		第二次	0.016	0.001	<10	
		第三次	0.015	0.002	<10	
		第四次	0.014	0.002	<10	
最大值			0.016	0.002	<10	
标准限值			0.2	0.01	/	
气象条件						
监测日	监测频	气温	气压（kPa）	风速（m/s）	天气	风向

2025. 9.1	第一次	28.0	96.0	1.1	晴	东北
	第二次	28.1	96.0	1.3	晴	东北
	第三次	27.8	95.9	1.1	晴	东北
	第四次	27.6	95.9	1.3	晴	东北
监测结果						
监测点 位	监测日 期	监测频次	氨（mg/m ³ ）	硫化氢 （mg/m ³ ）	臭气浓度（无量纲）	
项目地 内部 （G1）	2025. 9.1	第一次	0.015	0.002	<10	
		第二次	0.015	0.002	<10	
		第三次	0.015	0.002	<10	
		第四次	0.016	0.001	<10	
最大值			0.016	0.002	<10	
标准限值			0.2	0.01	/	
气象条件						
监测日 期	监测频 次	气温 （℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	天气	风向
2025. 9.2	第一次	27.9	96.1	1.1	晴	东北
	第二次	28.0	96.0	1.2	晴	东北
	第三次	27.8	96.1	1.2	晴	东北
	第四次	27.5	96.2	1.3	晴	东北
监测结果						
监测点 位	监测日 期	监测频次	氨（mg/m ³ ）	硫化氢 （mg/m ³ ）	臭气浓度（无量纲）	
项目地 内部 （G1）	2025. 9.2	第一次	0.014	0.002	<10	
		第二次	0.014	0.002	<10	
		第三次	0.015	0.002	<10	
		第四次	0.015	0.002	<10	
最大值			0.015	0.002	<10	
标准限值			0.2	0.01	/	
气象条件						
监测日 期	监测频 次	气温 （℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	天气	风向
2025. 9.3	第一次	28.1	96.0	1.1	晴	东北
	第二次	28.3	95.9	1.2	晴	东北
	第三次	27.9	96.1	1.2	晴	东北
	第四次	27.7	96.2	1.3	晴	东北
监测结果						
监测点 位	监测日 期	监测频次	氨（mg/m ³ ）	硫化氢 （mg/m ³ ）	臭气浓度（无量纲）	
项目地 内部 （G1）	2025. 9.3	第一次	0.016	0.002	<10	
		第二次	0.016	0.002	<10	
		第三次	0.014	0.002	<10	
		第四次	0.015	0.002	<10	
最大值			0.016	0.002	<10	
标准限值			0.2	0.01	/	
气象条件						
监测日 期	监测频 次	气温 （℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	天气	风向

2025. 9.4	第一次	29.0	95.7	1.1	晴	东北
	第二次	28.5	95.8	1.3	晴	东北
	第三次	28.1	95.9	1.3	晴	东北
	第四次	27.7	96.1	1.3	晴	东北
监测结果						
监测点 位	监测日 期	监测频次	氨（mg/m ³ ）	硫化氢 （mg/m ³ ）	臭气浓度（无量纲）	
项目地 内部 （G1）	2025. 9.4	第一次	0.016	0.002	<10	
		第二次	0.015	0.002	<10	
		第三次	0.014	0.002	<10	
		第四次	0.015	0.002	<10	
最大值			0.016	0.002	<10	
标准限值			0.2	0.01	/	

根据项目特征污染物监测结果可以看出,氨和硫化氢的浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值,说明周边环境空气质量良好。

4.3.2 地表水环境现状监测与评价

4.3.2.1 地表水水环境功能区

项目所在区域地表水为蒿坪河,根据《陕西省水功能区划(2004 年)》,排污口所在河段的水质目标为Ⅱ类水,项目所在区域地表水体属Ⅱ类水域。

4.3.2.2 水环境保护目标

以项目中心为起点,周围各敏感目标基本情况见表 1.5-3、4,项目敏感点分布图见图 15。

4.3.2.3 排污口所在河段断面情况

排污口上游 500m、下游 1500m 范围内无国控、省控断面。

4.3.2.4 排污口所在河段用排水情况

根据现场调查,排污口上游 500m、下游 1500m 范围内河段无取水工程;有排污口一处,为蒿坪镇污水处理厂排污口,该排污口已经取得紫阳县行政审批服务局《关于紫阳县蒿坪镇污水处理厂入河排污口设置准予行政许可决定书》紫行审发〔2024〕155 号。

4.3.2.5 地表水环境质量现状

4.3.2.5.1 排污口所在河段断面情况

蒿坪河入安康水库断面位于本项目排污口下游 4.8km 处（不属于国控、省控断面），2022 年-2024 年统计数据见下表：

表 4.3-5 蒿坪河入安康水库断面 2022 年水质数据统计表

断面名称	所属区县	年份	月	水质类别	采样时间	水温	电导率	pH	溶解氧	高锰酸盐指数	化学需氧量	五日生化需氧量	氨氮	总磷	总氮	铜	锌	氟化物	硒	砷	汞	镉	六价铬	铅	氰化物	挥发酚	石油类	阴离子表面活性剂	硫化物
蒿坪河入安康水库	汉滨区	2022	01	II	2022-01-29	5.6	35	8	7.8	1.6	2	1.1	0.19	0.04	1.3	0.001	0.025	0.17	0.002	0.006	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.002	0.04	0.02	0.002
蒿坪河入安康水库	汉滨区	2022	02	II	2022-02-28	--	--	8	7.8	1.6	2	1.1	0.19	0.04	1.3	0.001	0.025	0.17	0.0020	0.0060	0.0020	0.0020	0.002	0.0040	0.0050	0.0020	0.04	0.02	0.002
蒿坪河入安康水库	汉滨区	2022	03	II	2022-03-29	--	--	8	7.8	1.6	2	1.1	0.19	0.04	1.3	0.001	0.025	0.17	0.002	0.006	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.002	0.04	0.02	0.002
蒿坪河入安康水库	汉滨区	2022	04	II	2022-04-29	15.6	25	8	8.8	2.1	7	1.8	0.12	0.02	1	0.004	0.078	0.14	0.005	0.006	0.002	0.002	0.002	0.001	0.02	0.002	0.005	0.02	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	2022	05	II	2022-05-29	--	--	8	8.8	2.1	7	1.8	0.12	0.02	1	0.004	0.078	0.14	0.005	0.006	0.002	0.002	0.002	0.001	0.02	0.002	0.005	0.02	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	2022	06	II	2022-06-29	--	--	8	8.8	2.1	7	1.8	0.12	0.02	--	0.004	0.078	0.14	0.005	0.006	0.002	0.002	0.002	0.001	0.02	0.002	0.005	0.02	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	2022	07	II	2022-07-31	29.8	21.4	9	7.1	2.1	12	0.9	0.14	0.03	1.29	0.001	0.002	0.06	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.002	0.005	0.02	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	2022	08	II	2022-08-29	--	--	9	7.1	2.1	12	0.9	0.14	0.03	--	0.001	0.002	0.06	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.002	0.0040	0.0050	0.0020	0.005	0.02	0.005
蒿坪河入安	汉	2022	09	II	2022-09-01	--	--	9	7.1	2.1	12	0.1	0.1	0.0	--	0.00	0.00	0.06	0.002	0.002	0.002	0.002	0.00	0.004	0.005	0.002	0.00	0.0	0.00

康水库	滨 区							1	1		9	4	3		1	2		0	0	0	0	2	0	0	0	5	2	5	
蒿坪河入安 康水库	汉 滨 区	20 22	1 0	Ⅱ	2022- 10-16	1 7. 6	2 2. 7	8	8 . 4	2 . 5	2	0 . 2	0. 0 6	0. 0 5	1. 0 3	0. 00 1	0. 00 1	0. 19 5	0.0 002 0	0.0 002 0	0.00 002 0	0.00 002 0	0. 00 2	0.00 004 0	0.0 005 0	0.0 002 0	0. 00 5	0. 0 2	0. 00 5
蒿坪河入安 康水库	汉 滨 区	20 22	1 1	Ⅱ	2022- 11-01	--	--	8	8 . 4	2 . 5	2	0 . 2	0. 0 6	0. 0 5	--	0. 00 1	0. 00 1	0. 19 5	0.0 002 0	0.0 002 0	0.00 002 0	0.00 002 0	0. 00 2	0.00 004 0	0.0 005 0	0.0 002 0	0. 00 5	0. 0 2	0. 00 5
蒿坪河入安 康水库	汉 滨 区	20 22	1 2	Ⅱ	2022- 12-01	--	--	8	8 . 4	2 . 5	2	0 . 2	0. 0 6	0. 0 5	--	0. 00 1	0. 00 1	0. 19 5	0.0 002 0	0.0 002 0	0.00 002 0	0.00 002 0	0. 00 2	0.00 004 0	0.0 005 0	0.0 002 0	0. 00 5	0. 0 2	0. 00 5

表 4.3-6 蒿坪河入安康水库断面 2023 年水质数据统计表

断面名称	所属区县	所在水体	年份	月	水质类别	采样时间	水温	电导率	pH	溶解氧	高锰酸盐指数	化学需氧量	五日生化需氧量	氨氮	总磷	总氮	铜	锌	氟化物	硒	砷	汞	镉	六价铬	铅	氰化物	挥发酚	石油类	阴离子表面活性剂	硫化物
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2023	01	/	2023-01-01	--	--	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2023	02	Ⅱ	2023-02-09	9.8	28.8	8	12.7	1.6	8	1.4	0.08	0.03	0.88	0.001	0.001	0.21	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.005	0.02	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2023	03	Ⅱ	2023-03-01	--	--	8	12.7	1.6	8	1.4	0.08	0.03	--	0.001	0.001	0.21	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.005	0.02	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2023	04	Ⅱ	2023-04-12	18.8	20.8	8	9.2	3.2	8	2.4	0.22	0.03	1.38	0.001	0.001	0.13	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.005	0.02	0.005
蒿坪河	汉	蒿	2023	05	Ⅱ	2023-05-0	--	--	8	9.2	3.	8	2.	0.2	0.03	--	0.00	0.00	0.13	0.002	0.00	0.002	0.002	0.00	0.004	0.00	0.002	0.00	0.00	0.00

入安康 水库	滨 区	坪 河	2 3			1				2		4	2			1	1			7			2		2		5	2	5	
蒿坪河 入安康 水库	汉 滨 区	蒿 坪 河	2 0 2 3	0 6	Ⅱ	2023 -06-0 1	--	--	8	9. 2	3 .2	8	2 .4	0. 2 2	0. 03	--	0. 00 1	0. 00 1	0. 13	0.0 002	0.0 00 7	0.00 002	0.00 002	0. 00 2	0.00 004	0. 00 2	0.0 002	0. 00 5	0. 0 2	0. 00 5
蒿坪河 入安康 水库	汉 滨 区	蒿 坪 河	2 0 2 3	0 7	Ⅱ	2023 -07-0 9	2 7. 6	2 2. 3	8	7. 7	1 .7	1 0. 0	1 .4	0. 2 2	0. 02 0	0. 9 5	0. 00 1	0. 00 6	0. 26 0	0.0 002	0.0 00 2	0.00 002	0.00 002	0. 00 2	0.00 04	0. 00 2	0.0 002	0. 00 5	0. 0 2	0. 00 5
蒿坪河 入安康 水库	汉 滨 区	蒿 坪 河	2 0 2 3	0 8	Ⅱ	2023 -08-0 1	--	--	8	7. 7	1 .7	1 0. 0	1 .4	0. 2 2	0. 02 0	--	0. 00 1	0. 00 6	0. 26 0	0.0 002	0.0 00 2	0.00 002	0.00 002	0. 00 2	0.00 04	0. 00 2	0.0 002	0. 00 5	0. 0 2	0. 00 5
蒿坪河 入安康 水库	汉 滨 区	蒿 坪 河	2 0 2 3	0 9	Ⅱ	2023 -09-0 1	--	--	8	7. 7	1 .7	1 0. 0	1 .4	0. 2 2	0. 02 0	--	0. 00 1	0. 00 6	0. 26 0	0.0 002	0.0 00 2	0.00 002	0.00 002	0. 00 2	0.00 04	0. 00 2	0.0 002	0. 00 5	0. 0 2	0. 00 5
蒿坪河 入安康 水库	汉 滨 区	蒿 坪 河	2 0 2 3	1 0	I	2023 -10-0 9	1 7. 0	2 2. 9	8	9. 7	1 .6	6. 0	1 .2	0. 0 9	0. 02 0	0. 8 8	0. 00 3	0. 00 2	0. 10 5	0.0 002	0.0 01 4	0.00 002	0.00 002	0. 00 2	0.00 004	0. 00 2	0.0 002	0. 00 5	0. 0 2	0. 00 5
蒿坪河 入安康 水库	汉 滨 区	蒿 坪 河	2 0 2 3	1 1	I	2023 -11-0 1	--	--	8	9. 7	1 .6	6	1 .2	0. 0 9	0. 02	--	0. 00 3	0. 00 2	0. 10 5	0.0 002	0.0 01 4	0.00 002	0.00 002	0. 00 2	0.00 004	0. 00 2	0.0 002	0. 00 5	0. 0 2	0. 00 5
蒿坪河 入安康 水库	汉 滨 区	蒿 坪 河	2 0 2 3	1 2	I	2023 -12-0 1	--	--	8	9. 7	1 .6	6. 0	1 .2	0. 0 9	0. 02 0	--	0. 00 3	0. 00 2	0. 10 5	0.0 002	0.0 01 4	0.00 002	0.00 002	0. 00 2	0.00 004	0. 00 2	0.0 002	0. 00 5	0. 0 2	0. 00 5

表 4.3-7 蒿坪河入安康水库断面 2024 年水质数据统计表

断面名 称	所属 区县	所在 水体	年份	月	水质 类别	采样 时间	水温	电导 率	pH	溶解 氧	高锰 酸盐 指数	化学 需氧 量	五日 生化 需氧 量	氨氮	总磷	总氮	铜	锌	氟化 物	硒	砷	汞	镉	六价 铬	铅	氰化 物	挥发 酚	石油 类	阴离 子表 面活 性剂	硫化 物
----------	----------	----------	----	---	----------	----------	----	---------	----	---------	----------------	---------------	---------------------	----	----	----	---	---	---------	---	---	---	---	---------	---	---------	---------	---------	----------------------	---------

蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2024-01-11	01	II	2024-01-11	8.2	32.9	8	12.7	1.1	2	0.7	0.1	0.04	1.64	0.001	0.003	0.025	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.005	0.002	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2024-02-01	02	II	2024-02-01	--	--	8	12.7	1.1	2	0.7	0.1	0.04	--	0.001	0.003	0.025	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.005	0.002	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2024-03-01	03	II	2024-03-01	--	--	8	12.7	1.1	2	0.7	0.1	0.04	--	0.001	0.003	0.025	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.005	0.002	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2024-04-17	04	II	2024-04-17	19.2	25.5	8	8.7	1.3	12	1	0.05	0.03	0.87	0.001	0.002	0.18	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	0.002	0.0004	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2024-05-01	05	II	2024-05-01	--	--	8	8.7	1.3	12	1	0.05	0.03	--	0.001	0.002	0.18	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	0.002	0.0004	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2024-06-01	06	II	2024-06-01	--	--	8	8.7	1.3	12	1	0.05	0.03	--	0.001	0.002	0.18	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	0.002	0.0004	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2024-07-24	07	II	2024-07-24	17.3	27.4	8	7.6	2.4	5	1.3	0.23	0.06	0.95	0.001	0.001	0.115	0.0002	0.0017	0.0002	0.0002	0.002	0.0004	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2024-08-01	08	II	2024-08-01	--	--	8	7.6	2.4	5	1.3	0.23	0.06	--	0.001	0.001	0.115	0.0002	0.0017	0.0002	0.0002	0.002	0.0004	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005
蒿坪河入安康水库	汉滨区	蒿坪河	2024-09-01	09	II	2024-09-01	--	--	8	7.6	2.4	5	1.3	0.23	0.06	--	0.001	0.001	0.115	0.0002	0.0017	0.0002	0.0002	0.002	0.0004	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005

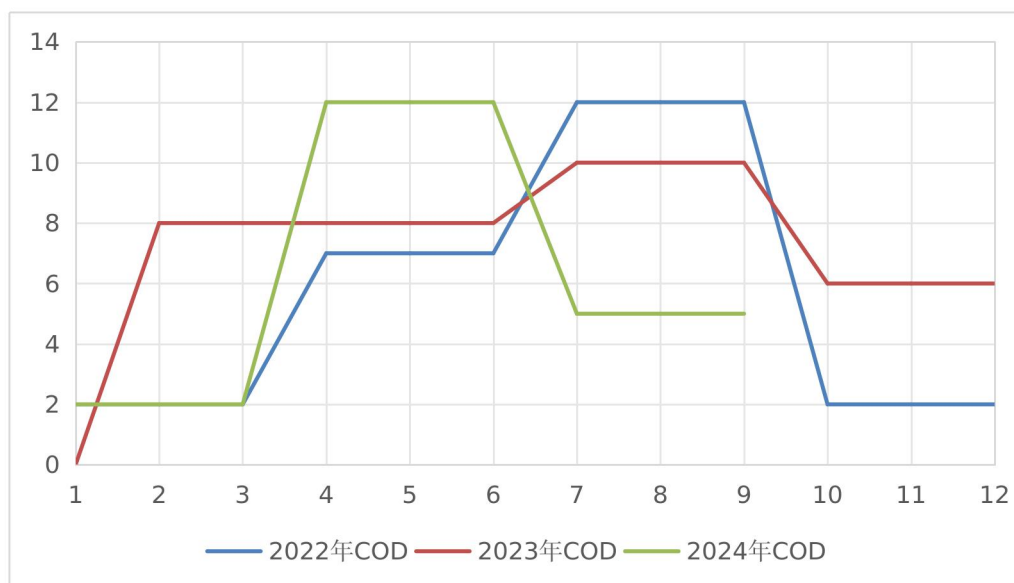


图 4.3-1 2020—2022 年 COD 变化趋势图

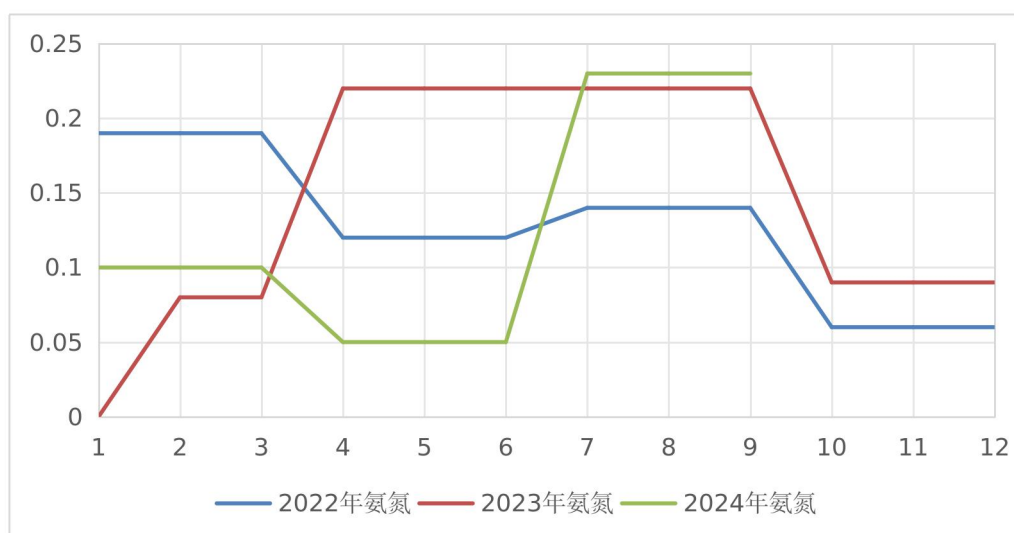


图 4.3-2 2020—2022 年氨氮变化趋势图

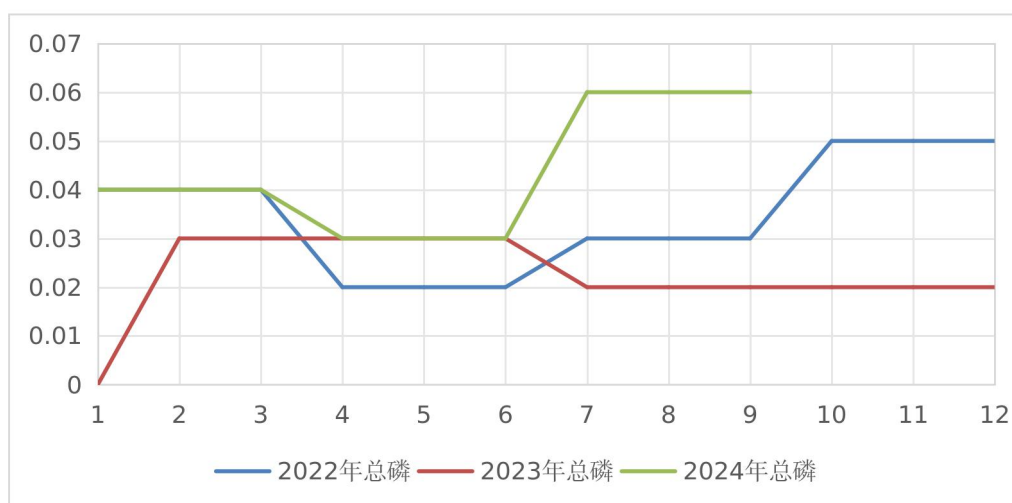


图 4.3-3 2020—2022 年总磷变化趋势图

据省生态环境厅《环保快报》通报，2023 年 1 至 12 月，安康市水环境质量指数 3.0548，排名全省第一，平均改善指数-1.86%，均优于上年同期水平。据省生态环境厅《环保快报》通报，2024 年 1-9 月，安康市水环境质量指数 2.9401，排名全省第一，与上年同期相比，水质改善，改善幅度为 5.95%。

项目处理后废水排入蒿坪河，排放口位于蒿坪河干流，不在蒿坪河支流区域，根据统计数据，蒿坪河干流各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，蒿坪河地表水水质良好。

4.3.2.5.2 补充检测

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），“水污染影响型建设项目，水体自净能力最不利以及水质状况相对较差的不利时期、水环境现状补充监测时期应作为重点预测时期”，根据蒿坪河入安康水库断面 2022—2024 年水质数据，丰水期水质较枯水期水质较差，因此，本次补充监测选择丰水期（水质状况相对较差的不利时期）进行补充检测。

陕西地矿安康秦汉实验检测有限公司于 2025.08.31~09.2 连续 3 天对地表水水质进行监测。

（1）监测布点

项目地表水环境现状监测点位见表 4.3-8，具体布点位置见附图 12。

表4.3-8 水环境质量现状监测布点一览表

序号	监测布点名称	备注
1#	一期排污口上游 500m	/
2#	一期排污口下游 1000m	

（2）监测项目及时间

监测项目：监测期间的气象要素，pH、悬浮物、COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、总氮、总磷、石油类、氯化物、粪大肠菌群。

监测时间：2025.08.31~09.2，连续监测 3 天。

（3）监测方法

监测项目及分析方法见表 4.3-9。

表4.3-9 监测项目及分析方法

监测项目	分析方法	检出限
pH	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	/
氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB/T 11896-1989	10mg/L
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	/
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025mg/L
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05mg/L
COD _{Cr}	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4mg/L
BOD ₅	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	0.5mg/L
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行)》 HJ 970-2018	0.01mg/L
粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	20MPN/L

(4) 监测结果

具体监测结果见表 4.3-10。

表4.3-10 水质监测结果 单位: mg/L

监测时间	2024.08.31		标准
地表水监测结果（单位 mg/L，标明的除外）			
监测项目 \ 监测点位	1#W1 一期排污口上游 500m	2#W2 一期排污口 下游 1000m	
pH（无量纲）	7.7(22.5℃)	7.8(23.0℃)	6~9
化学需氧量（COD）	12	14	15
五日生化需氧量（BOD ₅ ）	0.6	0.7	3
石油类	0.02	0.02	0.05
悬浮物	4ND	4	/
氯化物（以 Cl ⁻ 计）	5.53	5.71	250
氨氮	0.104	0.382	0.5
总磷	0.07	0.06	0.1
总氮	1.88	2.05	/
粪大肠菌群（个/L）	170	150	2000
监测时间	2025.09.1		标准
地表水监测结果（单位 mg/L，标明的除外）			
监测项目 \ 监测点位	1#W1 一期排污口上游 500m	2#W2 一期排污口 下游 1000m	
pH（无量纲）	7.7(23.4℃)	7.7(23.3℃)	6~9
化学需氧量（COD）	8	6	15
五日生化需氧量（BOD ₅ ）	0.7	0.8	3

石油类	0.03	0.04	0.05
悬浮物	4	4ND	/
氯化物（以 Cl ⁻ 计）	6.63	5.93	250
氨氮	0.115	0.086	0.5
总磷	0.04	0.05	0.1
总氮	1.70	1.74	/
粪大肠菌群（个/L）	110	120	2000
监测时间	2025.09.2		标准
地表水监测结果（单位 mg/L，标明的除外）			
监测项目 \ 监测点位	1#W1 一期排污口上游 500m	2#W2 一期排污口 下游 1000m	
pH（无量纲）	7.7(23.4℃)	7.7(23.0℃)	
化学需氧量（COD）	14	12	
五日生化需氧量（BOD ₅ ）	0.6	0.6	3
石油类	0.01ND	0.02	0.05
悬浮物	7	9	/
氯化物（以 Cl ⁻ 计）	6.81	7.39	250
氨氮	0.081	0.463	0.5
总磷	0.05	0.10	0.1
总氮	1.38	2.14	/
粪大肠菌群（个/L）	140	120	2000

监测结果表明，监测断面的各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准，说明项目所在区域水环境质量较好。

根据《紫阳县蒿坪镇污水处理厂入河排污口设置简要分析材料》，陕西秦巴碧水环境检测有限公司对所在地地表水环境质量进行了现状监测，监测河流为蒿坪河，监测时间为2024年12月11日—12日、2024年12月24日—25日，连续监测2天，由监测结果可知蒿坪河监测的各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，蒿坪河地表水水质良好。

4.3.2.6 建设项目及区域水污染源调查

根据调查，评价区域内无需特殊保护的水生珍稀动植物以及自然保护区等水生态敏感点，项目建设不在生态保护红线范围内，不涉及区域水环境质量底线、资源利用上线，符合环境准入清单管理要求。项目地表水评价范围内存在蒿坪镇污水处理厂污染源，项目所在区域排污口下游不存在取用地表水。

蒿坪镇污水处理厂主要收集现有蒿坪镇区周边污水，实际处理量为1283m³/d，设计处理规模为3000m³/d。出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。

4.3.2.7 水文情势与相关水文特征值调查

根据《浅析蒿坪河流域水文特性》，尹顺，（安康水文水资源局马池水文站，陕西安康）及水文站资料。

表4.3-11 蒿坪河段水环境参数一览表

河流	参数名称	数值
蒿坪河	蒿坪河上游来水流量 m ³ /s	1.27
	蒿坪河流速（m/s）	0.05
	蒿坪河平均宽度（m）	32
	蒿坪河平均水深（m）	0.5
	蒿坪河上游来水 COD 浓度 mg/L	5
	蒿坪河上游来水氨氮浓度 mg/L	0.06
	蒿坪河上游来水总氮浓度 mg/L	0.9
	蒿坪河上游来水总磷浓度 mg/L	0.05
	蒿坪河上游来水流量 m ³ /s	3.3
	蒿坪河流速（m/s）	0.15
	蒿坪河平均宽度（m）	35
	蒿坪河平均水深（m）	0.8
	蒿坪河上游来水 COD 浓度 mg/L	12
	蒿坪河上游来水氨氮浓度 mg/L	0.2
	蒿坪河上游来水总氮浓度 mg/L	1.8
	蒿坪河上游来水总磷浓度 mg/L	0.06
	CODcr 降解系数 d ⁻¹	0.29~0.37
	氨氮降解系数 d ⁻¹	0.105~0.35
	总氮降解系数 d ⁻¹	0.021~0.0905
	总磷降解系数 d ⁻¹	0.05~0.15

4.3.3 地下水环境现状监测与评价

（1）监测点布置

表4.3-12 地下水环境质量现状监测布点一览表

监测点位	监测内容	监测频次	执行标准
D1 项目地西侧	pH、溶解性总固体、铬（六价）、挥发	采样 1 天，每	执行《地下水
D2 项目北侧	酚、氨氮、耗氧量、总硬度、碳酸根、	天 1 次	质量标准》

D3 项目东南侧	重碳酸根、汞、砷、氟化物（氟离子）、亚硝酸根（亚硝酸盐氮）、硝酸根（硝酸盐氮）、氯化物（氯离子）、硫酸盐（硫酸根）、镉、钠、铁、锰、钾、钙、镁、细菌总数、总大肠菌群共 25 项，同时调查水温、井深、水位、埋深。		(GB/T14848-2017)Ⅲ类水域标准限值。
D4 项目南侧			
D5 项目北侧			

(2) 监测项目及时间

监测项目：pH（无量纲）、溶解性总固体、铬（六价）、挥发性酚类（以苯酚计）、氨氮（以 N 计）、耗氧量、总硬度、碳酸根、重碳酸根、汞、砷、氟化物（以 F⁻计）、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐（以 SO₄²⁻计）、镉、铁、锰、钾、钠、钙、镁、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100mL）。

监测时间：2025 年 8 月 31 日—9 月 1 日。

(3) 监测方法

监测分析方法见表 4.3-13。

表4.3-13 地下水监测分析方法

监测项目	分析方法	检出限
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	/
K ⁺	《水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法》 HJ 812-2016	0.02mg/L
Na ⁺		0.02mg/L
Ca ²⁺		0.03mg/L
Mg ²⁺		0.02mg/L
Cl ⁻	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	0.007mg/L
SO ₄ ²⁻		0.018mg/L
硝酸盐		0.016mg/L
亚硝酸盐		0.016mg/L
氟化物		0.006mg/L
CO ₃ ²⁻	《地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法》 DZ/T 0064.49-2021	5mg/L
HCO ₃ ⁻		5mg/L
总硬度	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 7477-1987	5mg/L
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法》 第 4 部分：感官性状和物理指标（11） GB/T 5750.4-2023	/
高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989	0.5mg/L

氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	0.025mg/L
汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	0.04μg/L
砷		0.3μg/L
六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987	0.004mg/L
铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989	0.03mg/L
锰		0.01mg/L
镉		0.0001mg/L
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标 多管发酵法（5.1）GB/T 5750.12-2023	2MPN/100 ml
细菌总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 平皿计数法（4.1）GB/T 5750.12-2023	/
挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	0.0003mg/L

(4) 监测结果及分析

地下水环境现状监测结果见表 4.3-14。

表4.3-14 地下水水质监测数据及统计结果表 单位：mg/L

检验结果 单位：mg/L				
序号	检验项目	监测点位：D1 项目西侧 分析编号：2508DX082-1	监测点位：D2 项目北侧 分析编号：2508DX082-2	标准限值
1	pH（无量纲）	7.8(24.3℃)	7.7(24.7℃)	6.5≤pH≤8.5
2	溶解性总固体	154	163	1000
3	铬（六价）	0.009	0.017	0.05
4	挥发性酚类（以苯酚）	0.0003ND	0.0003ND	0.002
5	氨氮（以 N 计）	0.089	0.151	0.5
6	耗氧量	0.8	0.7	3.0
7	总硬度	74.2	111	450
8	碳酸根	5ND	5ND	/
9	重碳酸根	70.2	119	/
10	汞	0.00010ND	0.00010ND	0.001
11	砷	0.00015ND	0.00015ND	0.01
12	氟化物（以 F-计）	0.166	0.200	1.0
13	氯化物	7.98	10.5	250
14	硝酸盐（以 N 计）	4.32	7.67	20.0
15	亚硝酸盐（以 N 计）	0.013	0.012	1.00
16	硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	40.5	33.4	250

17	镉	0.00005	0.00005	0.005
18	铁	0.03ND	0.03ND	0.3
19	锰	0.00278	0.00419	0.10
20	钾	2.35	2.68	/
21	钠	26.0	30.9	200
22	钙	23.0	21.6	/
23	镁	4.10	13.9	/
24	菌落总数	6	10	100
25	总大肠菌群 (MPN/100mL)	<2	<2	3.0
检验结果单位: mg/L				
序号	检验项目	监测点位: D3 项目东 南侧 分析编号: 2508DX082-3	监测点位: D4 项目 南侧 分析编号: 2508DX082-4	标准限值
1	pH (无量纲)	7.5(22.5℃)	7.7(24.2℃)	6.5≤pH≤8.5
2	溶解性总固体	186	157	1000
3	铬(六价)	0.015	0.007	0.05
4	挥发性酚类(以苯酚)	0.0019	0.0003	0.002
5	氨氮(以 N 计)	0.261	0.101	0.5
6	耗氧量	2.9	1.1	3.0
7	总硬度	87.7	94.4	450
8	碳酸根	5ND	5ND	/
9	重碳酸根	35.1	35.1	/
10	汞	0.00010ND	0.00010ND	0.001
11	砷	0.00015ND	0.00015ND	0.01
12	氟化物(以 F-计)	0.820	0.607	1.0
13	氯化物	2.95	2.86	250
14	硝酸盐(以 N 计)	0.104	2.28	20.0
15	亚硝酸盐(以 N 计)	0.010	0.011	1.00
16	硫酸盐(以 SO ₄ ²⁻ 计)	83.3	87.5	250
17	镉	0.0002	0.00092	0.005
18	铁	0.03ND	0.03ND	0.3
19	锰	0.0103	0.0765	0.10
20	钾	11.4	5.31	/
21	钠	25.9	12.6	200
22	钙	21.6	24.3	/
23	镁	8.19	8.19	/
24	菌落总数	18	7	100

25	总大肠菌群 (MPN/100mL)	<2	<2	3.0
检验结果 单位: mg/L				
序号	检验项目	监测点位: D5 项目北侧 分析编号: 2508DX082-5		标准限值
1	pH (无量纲)	7.8(23.1℃)		6.5≤pH≤8.5
2	溶解性总固体	101		1000
3	铬(六价)	0.009		0.05
4	挥发性酚类(以苯酚)	0.0003ND		0.002
5	氨氮(以 N 计)	0.410		0.5
6	耗氧量	2.9		3.0
7	总硬度	70.8		450
8	碳酸根	5ND		/
9	重碳酸根	84.3		/
10	汞	0.00010ND		0.001
11	砷	0.00015ND		0.01
12	氟化物(以 F-计)	0.323		1.0
13	氯化物	1.49		250
14	硝酸盐(以 N 计)	0.108		20.0
15	亚硝酸盐(以 N 计)	0.006		1.00
16	硫酸盐(以 SO ₄ ²⁻ 计)	26.5		250
17	镉	0.00030		0.005
18	铁	0.03ND		0.3
19	锰	0.0187		0.10
20	钾	2.19		/
21	钠	5.4		200
22	钙	23.0		/
23	镁	3.27		/
24	菌落总数(CFU/mL)	5		100
25	总大肠菌群	<2		3.0

D1#水深1m/井深1.2m、D2#水深 0.8m/井深1.2m; D3、D4、D5为裂隙水。

项目所在区域地下水监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准要求。

4.3.4 声环境质量现状监测与评价

为了解项目区目前厂界四周噪声情况,委托陕西地矿安康秦汉实验检测有限公司对厂界四周及敏感点噪声进行了监测。

(1) 监测点位

本项目噪声监测共设置6个点,监测布点见表4.3-15,噪声监测点位见图7。

表4.3-15 声环境现状监测布点

监测项目	测点代号	位置	备注
一期环境噪声	1#	S1 项目东侧	厂界
	2#	S2 项目南侧	厂界
	3#	S3 项目西侧	厂界
	4#	S4 项目北侧	厂界
	5#	S5 北侧金竹村(茶园沟)住户	村庄
	6#	S6 南侧双星社区住户	村庄
二期环境噪声	1#	S7 项目东侧	厂界
	2#	S8 项目南侧	厂界
	3#	S9 项目西侧	厂界
	4#	S10 项目北侧	厂界
	5#	S11 项目北侧金竹村住户	村庄
	6#	S11 项目南侧大竹园镇住户	村庄

(2) 监测时间及频次

2025年8月29日-31日、2025年9月24日-25日,监测两天,昼、夜各1次。

(3) 监测方法

按《声环境质量标准》(GB3096-2008)进行监测,各监测点的声压级以A声级计。

(4) 监测结果及评价

对监测结果做统计分析,根据 L_{eq} 噪声评价量评价各监测点噪声污染的程度。
噪声现状监测结果见表4.3-16、17。

表4.3-16 一期现状噪声监测结果 单位: dB(A)

监测结果 (单位: dB(A))						
编号	监测点位	主要声源	监测时间 (2025.08.29 昼)	L_{eq}	监测时间 (2025.08.29 夜)	L_{eq}
S1	项目东侧	机器及车辆声	14:13-14:23	56	22:00-22:10	42
S2	项目南侧	机器及车辆声	14:29-14:39	56	22:15-22:25	44
S3	项目西侧	机器及车辆声	14:42-14:52	56	22:32-22:42	45
S4	项目北侧	机器及车辆声	14:57-15:07	55	22:47-22:57	44
S5	北侧茶园沟住户	机器及车辆声	15:12-15:22	56	23:02-23:12	45
S6	南侧双星社区住户	机器及车辆声	15:30-15:40	56	23:17-23:27	46
监测结果 (单位: dB(A))						
编号	监测点位	主要声源	监测时间 (2025.08.31 昼)	L_{eq}	监测时间 (2025.08.31 夜)	L_{eq}
S1	项目东侧	机器及车辆声	13:05-11:15	60	22:01-22:11	47
S2	项目南侧	机器及车辆声	13:20-13:30	59	22:16-22:26	46
S3	项目西侧	机器及车辆声	13:35-13:45	58	22:34-22:44	46
S4	项目北侧	机器及车辆声	13:49-13:59	59	22:50-23:00	45
S5	北侧茶园沟住户	机器及车辆声	14:06-14:16	56	23:04-23:14	44
S6	南侧双星社区住户	机器及车辆声	14:24-14:34	58	23:22-23:32	45
(GB3096-2008) 排放限值 (2类)			60		50	

表4.3-17 二期现状噪声监测结果 单位: dB(A)

监测结果 (单位: dB(A))						
编号	监测点位	主要声源	监测时间 (2025.09.24 昼)	L_{eq}	监测时间 (2025.09.24 夜)	L_{eq}
S1	项目东侧	机器及车辆声	18:49-18:59	58	22:02-22:12	50
S2	项目南侧	机器及车辆声	19:03-19:13	54	22:16-22:26	48
S3	项目西侧	机器及车辆声	19:15-19:25	54	22:31-22:41	48
S4	项目北侧	机器及车辆声	19:29-19:39	54	22:46-22:56	48
S5	项目北侧金竹 村住户	机器及车辆声	19:42-19:52	54	23:01-23:11	49
S6	项目南侧大竹 园镇住户	机器及车辆声	19:59-20:09	54	23:14-23:24	48
(GB3096-2008) 排放限值 (2类)			60		50	

类)						
监测结果（单位：dB(A)）						
编号	监测点位	主要声源	监测时间 （2025.09.25 昼）	Leq	监测时间 （2025.09.25 夜）	Leq
S1	项目东侧	机器及车辆声	15:04-15:14	54	22:01-22:11	46
S2	项目南侧	机器及车辆声	15:15-15:25	53	22:14-22:24	47
S3	项目西侧	机器及车辆声	15:28-15:38	56	22:30-22:40	47
S4	项目北侧	机器及车辆声	15:43-15:53	57	22:45-22:55	46
S5	项目北侧金竹 村住户	机器及车辆声	15:58-16:08	55	22:59-22:09	47
S6	项目南侧大竹 园镇住户	机器及车辆声	16:11-16:21	54	23:15-23:25	48
(GB3096-2008) 排放限值（2 类）			60		50	

根据上表可知,厂界四周现状噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准,敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准,说明项目周边声环境质量较好。

4.3.5 土壤环境质量现状监测与评价

(1) 监测点位

陕西地矿安康秦汉实验检测有限公司于2025年8月28日—2025年8月29日对项目区土壤进行现状监测,土壤监测布设6个土壤监测点;厂内布置4个点(T1-T4),厂外布置2个点(T5、T6),其中T2、T3、T4为柱状样,T1、T5、T6为表层样。

(2) 监测项目

监测项目:砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

(3) 监测分析方法

监测分析方法见表 4.3-18。

表4.3-18 土壤检测分析方法

监测项目	分析方法	检出限
pH	《土壤检测 第2部分：土壤 pH 的测定》 NY/T 1121.2-2006	/
砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg
镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997	0.01mg/kg
铅		0.1mg/kg
汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg
六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019	0.5mg/kg
铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	4mg/kg
镍		3mg/kg
铜		1mg/kg
锌		1mg/kg
氯甲烷*	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011	1μg/kg
氯乙烯*		1μg/kg
1,1-二氯乙烯*		1μg/kg
二氯甲烷*		1.5μg/kg
反-1,2-二氯乙烯*		1.4μg/kg
1,1-二氯乙烷*		1.2μg/kg
顺-1,2-二氯乙烯*		1.3μg/kg
氯仿*		1.1μg/kg
1,1,1-三氯乙烷*		1.3μg/kg
四氯化碳*		1.3μg/kg
苯*		1.9μg/kg
1,2-二氯乙烷*		1.3μg/kg
三氯乙烯*		1.2μg/kg
1,2-二氯丙烷*		1.1μg/kg
甲苯*		1.3μg/kg
1,1,2-三氯乙烷*		1.2μg/kg
四氯乙烯*		1.4μg/kg
氯苯*		1.2μg/kg
监测项目	分析方法	检出限
乙苯*	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011	1.2μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷*		1.2μg/kg
间二甲苯+ 对二甲苯*		1.2μg/kg
邻二甲苯*		1.2μg/kg

监测项目	分析方法	检出限
苯乙烯*		1.1μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷*		1.2μg/kg
1,2,3-三氯丙烷*		1.2μg/kg
1,4-二氯苯*		1.5μg/kg
1,2-二氯苯*		1.5μg/kg
硝基苯*	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017	0.09mg/kg
苯胺*		0.1mg/kg
2-氯酚*		0.06mg/kg
苯并[a]蒽*		0.1mg/kg
苯并[a]芘*		0.1mg/kg
苯并[b]荧蒽*		0.2mg/kg
苯并[k]荧蒽*		0.1mg/kg
蒽*		0.1mg/kg
二苯并[a,h]蒽*		0.1mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘*		0.1mg/kg
萘*		0.09mg/kg
蔡*		0.09mg/kg

(4) 监测结果统计

具体监测结果见表4.3-19。

表4.3-19 项目区土壤表层样环境监测数据及统计结果表

检测结果（单位：mg/kg）						
序号	检验项目	采样编号			（GB 36600-2018） 筛选值 （第二类用地）	（GB 15618-2018）标准限值 （表1 筛选值 其他）
		2508TR006-T1(0~0.2m) 经度 108.648839 纬度 32.586229	2508TR006-T5(0~ 0.2m) 经度 108.647643 纬度 32.586163	2508TR006-T6(0~0.2 m) 经度 108.649007 纬度 32.584812		6.5≤pH≤7.5
		分析编号				
		2508TR006-1	2508TR006-5	2508TR006-6		
1	pH（无量纲）	5.38	5.35	5.44	/	/
2	铜	41.6	33.1	52.2	18000	100
3	镍	51.3	52.6	65.3	900	100
4	镉	0.73	0.66	0.18	65	0.3
5	铅	29.4	26.9	41.9	800	120
6	汞	0.033	0.025	0.017	38	2.4
7	砷	14.1	17.8	12.8	60	30
8	六价铬	0.5ND	/	/	5.7	/
9	四氯化碳	1.3×10-3ND	/	/	2.8	/
10	氯仿	1.1×10-3ND	/	/	0.9	/
11	氯甲烷	1.0×10-3ND	/	/	37	/
12	1,1-二氯乙烷	1.2×10-3ND	/	/	9	/
13	1,2-二氯乙烷	1.3×10-3ND	/	/	5	/

14	1.1 二氯乙烯	$1.0 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	66	/
15	顺-1,2 二氯乙烯	$1.3 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	596	/
16	反-1,2 二氯乙烯	$1.4 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	54	/
17	二氯甲烷	$1.5 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	616	/
18	1.2-二氯丙烷	$1.1 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	5	/
19	1.1,1,2-四氯乙烷	$1.2 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	10	/
20	1.1,2,2-四氯乙烷	$1.2 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	6.8	/
21	四氯乙烯	$1.4 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	53	/
22	1.1,1-三氯乙烷	$1.3 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	840	/
23	1.1,2-三氯乙烷	$1.2 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	2.8	/
24	三氯乙烯	$1.2 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	2.8	/
25	1.2,3-三氯丙烷	$1.2 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	0.5	/
26	氯乙烯	$1.0 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	0.43	/
27	苯	$1.9 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	4	/
28	氯苯	$1.2 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	270	/
29	1.2-二氯苯	$1.5 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	560	/
30	1.4-二氯苯	$1.5 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	20	/
31	乙苯	$1.2 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	28	/
32	苯乙烯	$1.1 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	1290	/
33	甲苯	$1.3 \times 10^{-3} \text{ND}$	/	/	1200	/

34	间二甲苯+对二甲苯	1.2×10^{-3} ND	/	/	570	/
35	邻二甲苯	1.2×10^{-3} ND	/	/	640	/
36	苯胺	0.09ND	/	/	260	/
37	硝基苯	0.09ND	/	/	76	/
38	2-氯苯酚	0.06ND	/	/	2256	/
39	苯并[a]蒽	0.1ND	/	/	15	/
40	苯并[a]芘	0.1ND	/	/	1.5	/
41	苯并[b]荧蒽	0.2ND	/	/	15	/
42	苯并[k]荧蒽	0.1ND	/	/	151	/
43	蒽	0.1ND	/	/	1293	/
44	二苯并[a,h]蒽	0.1ND	/	/	1.5	/
45	茚并[1,2,3-cd]芘	0.1ND	/	/	15	/
46	萘	0.09ND	/	/	70	/
47	全盐量 (g/kg)	1.03	1.08	/	/	/
48	渗滤率 (饱和导水率) (cm/s)	6.37×10^{-4}	4.06×10^{-4}	/	/	/
49	总孔隙度 (%)	45	44	/	/	/
50	容重 (g/cm ³)	1.16	1.31	/	/	/
51	阳离子交换量 (cmol+/kg)	12.6	4.98	/	/	/

52	氧化还原电位（mV）	705			784		/		/		/
53	锌	/			132		145		/		200
54	铬	/			60.2		93.6		/		150
检测结果											
序号	检验项目	采样编号									筛选值 （第二类用地）
		2508TR006-T2			2508TR006-T3			2508TR006-T4			
		经度 108.648679 纬度 32.585903			经度 108.647893 纬度 32.585727			经度 108.648457 纬度 32.586323			
		(0~0.5m)	(0.5~1.5m)	(1.5~3.0m)	(0~0.5m)	(0.5~1.5m)	(1.5~3.0m)	(0~0.5m)	(0.5~1.5m)	(1.5~3.0m)	
		分析编号									
		2508TR006-2-1	2508TR006-2-2	2508TR006-2-3	2508TR006-3-1	2508TR006-3-2	2508TR006-3-3	2508TR006-4-1	2508TR006-4-2	2508TR006-4-3	
1	pH（无量纲）	5.96	6.04	5.78	5.80	5.73	5.65	5.91	5.63	5.74	/
2	铜	32.4	40.6	44.3	45.5	33.7	32.1	53.4	34.3	34.0	18000
3	镍	36.6	52.6	57.5	59.1	42.1	42.1	66.8	41.6	42.4	900
4	镉	0.26	0.60	0.70	0.56	0.41	0.40	0.59	0.43	0.49	65
5	铅	26.2	28.3	31.8	40.8	25.0	25.3	48.4	29.1	25.7	800
6	汞	0.027	0.019	0.071	0.040	0.024	0.023	0.015	0.022	0.044	38
7	砷	14.5	13.6	14.1	12.9	12.2	12.1	14.20	11.7	12.4	60
8	六价铬	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	0.5ND	5.7

由监测数据统计结果可以看出，T1、T2、T3、T4、T5 点位结果符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）；T6 点位符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618—2018）表 1 风险筛选值限值要求。

4.3.6 底泥环境质量现状监测及评价

本次底泥监测引用《紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》中的监测数据。

（1）河流底泥现状监测断面及监测因子

具体的监测断面及监测因子见表 4.3-20。

表4.3-20 规划区底泥现状监测断面及监测因子

编号	断面名称及位置	监测因子
DN1	规划区西边界上游 500m(蒿坪河)	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
DN2	污水处理厂下游 500m(蒿坪河)	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
DN3	北沟入蒿坪河 500m 处(北沟)	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
DN4	茨沟入蒿坪河 500m 处(茨沟)	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

（2）监测频次、分析方法、检出限等

监测频次：每个断面取一个混合样。各检测因子具体分析方法及检出限见表 4.3-21。

表4.3-21 底泥现状监测分析方法、检出限等

监测项目	分析方法名称/依据	检出限	检测仪器及编号
pH 值	土壤 pH 的测定 玻璃电极法 NY/T 1377-2007	/	pHS-3E 酸度计 ZZJC-YQ-121
汞	土壤和沉积物中汞、砷、硒、铋、锑的 测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.002mg/kg	PF32 原子荧光分光光度计 ZZJC-YQ-004
砷		0.01mg/kg	
铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1mg/kg	AA-6880F/AAC 原子吸收分光光度计 ZZJC-YQ-130
锌		1mg/kg	
铬		4mg/kg	
镍		3mg/kg	
铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.1mg/kg	
镉		0.01mg/kg	

（3）监测结果与分析评价

各个底泥监测断面的监测因子的监测结果如下表。

表4.3-22 底泥监测结果 单位：mg/kg

监测	规划区西边界上游 500m (蒿坪河)	污水处理厂下游 500m (蒿坪河)	北沟入蒿坪河 500m 处 (北沟)	茨沟入蒿坪河 500m 处 (茨沟)
	监测结果	监测结果	监测结果	监测结果
pH 值	8.6	8.2	8.4	8.5
汞	0.269	0.28	0.259	0.258
砷	6.13	2.86	2.53	3.16
铜	66	29	27	34
锌	108	119	160	147
铬	11	9	20	40
镍	143	25	20	84
铅	5.1	6.8	3.6	7
镉	6.15	0.82	0.52	4.4

本次底泥检测仅作为背景值检测，不对检测数据进行评价。

第五章 施工期环境影响分析

5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 项目施工内容和施工特点

本项目施工内容主要包括施工场地平整，地基开挖，建筑物土建，管沟开挖等，施工期是项目开发建设活跃、环境影响最显著的阶段。

本项目为新建项目，项目施工期特点主要是施工周期较长，工地相对集中，施工量大，机械化程度高，施工人员较多，在各种施工活动中存在着污染环境因素。

5.1.2 环境污染影响特征

根据项目特点、污染类型及环境影响程度，确定环境污染特征见表 5.1-1。

表5.1-1 施工期环境污染特征

影响分类	影响来源	污染物	影响范围	影响程度	特征
废气	施工扬尘、机械及车辆运输废气	TSP、NO _x 、CO、THC	施工场所及其下风向	较严重	与施工期同步
废水	生产、生活废水	COD、SS、石油类	施工、生活场所	一般	简单
噪声	施工机械、车辆运输	Leq	施工场所周围	较严重	间断
固废	生产固废、生活垃圾	土石方、建筑垃圾、生活垃圾	施工、生活场所	一般	简单
生态	场地平整、管沟开挖	土石方	施工场地	较严重	地表破坏、水土流失

5.2 环境空气影响分析

(1) 施工扬尘

施工期间，施工场地内土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构而形成裸露地表，建筑材料砂石等装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境；其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。对

整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。主要污染源及其环境影响分析如下：

①裸露地面扬尘

施工阶段地基平整、开挖、回填土方等会扰动地表，形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。

②粗放施工造成的建筑扬尘

施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染的主要原因之一。施工过程中如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。据类比测算，城市中心区平均每增加 $3 \sim 4\text{hm}^2$ 施工量，其扬尘对区域大气环境 TSP 平均贡献值为 $0.001\text{mg}/\text{m}^3$ 。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。对安康某施工场地实测资料（表 5.2-1）可以看出：

表5.2-1 施工期环境空气中TSP监测结果 单位： mg/m^3

监测 点 位	上风向	下风向			
	1 号点	2 号点	3 号点	4 号点	5 号点
距 尘 源 距 离	20m	10m	50m	100m	200m
浓 度	0.244~0.269	2.176~3.435	0.856~1.491	0.416~0.513	0.250~0.258

值					
标准值	0.7				

注：标准参考《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值

A.施工场地及其下风距离 50m 范围内，环境空气中 TSP 超标 0.6 ~ 1.2 倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其他地段不超标。

B.施工场地至下风距离 100m 内，环境空气中 TSP 含量是其上风向监测结果的 1.7 ~ 1.9 倍；至下风距离 200m 处环境空气中 TSP 含量趋近于其上风向背景值。

由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离 200m 范围内，超标影响在下风距离 100m 处。评价要求施工期间建设单位设置防护围挡，并加强场地洒水，在一定程度上可减轻扬尘的影响，同时建设期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，故对周围环境影响较小。

物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其他排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程中，约占扬尘总量的 60%，在完全干燥情况下，一辆 10t 卡车通过一段长度为 1km 路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表 5.2-2。

表5.2-2 不同车速下的路表粉尘量 单位：kg/辆·km

车速 粉尘量	0.1(kg/m ²)	0.2(kg/m ²)	0.3(kg/m ²)	0.4(kg/m ²)	0.5(kg/m ²)	1.0(kg/m ²)
5(km/h)	0.051	0.086	0.116	0.144	0.171	0.287
10(km/h)	0.102	0.172	0.233	0.289	0.341	0.574
15(km/h)	0.153	0.258	0.349	0.433	0.512	0.861
25(km/h)	0.255	0.429	0.582	0.722	0.854	1.436

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。

施工场地内道路应定期清扫洒水，保证道路表面密实、湿润，防止因土质松散、干燥而产生扬尘，同时设置限速标志牌，控制场内车辆行驶速度小于 10km/h；在施工场地出入口处对进出车辆的轮胎进行冲洗；土方和散货物料的运输采用密闭方式，运输车辆的车厢应配备顶棚或遮盖物，运输路线尽量避开村庄集中居住区。施工场地内道路应定期清扫洒水，设置限速标志牌，控制场内车辆行驶速度小于 10km/h；在施工场地出入口处对进出车辆的轮胎进行冲洗。

（2）施工机械及运输车辆废气

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为 CO、NO_x 及碳氢化合物等，间断运行。该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备性能、数量以及作业率决定。总体来说，由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。但施工单位在施工过程中仍应尽量使用低污染排放的设备，日常注意设备检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转，可减轻尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。

5.3 水环境影响分析

（1）施工废水

施工废水直接排入水体，将会造成附近地表水的污染。因此，工程施工期间，施工单位应对地面水排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、河道。项目施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用，不外排。

（2）生活污水

施工期间不在施工场地设置职工营地，项目施工人员生活污水排放量为 1.75m³/d，主要污染物为 COD、BOD₅、SS、NH₃-N 等。生活污水依托园区现有化粪池处理，对外环境影响较小。

采取上述措施后，有效地做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。

5.4 声环境影响分析

施工期一般为露天作业，施工场地内的机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测各施工阶段主要设备及噪声见表 5.4-1。

表5.4-1 污水处理厂施工机械噪声源及影响预测结果表

施工阶段	设备名称	声级 dB (A)	距声源距离 (m)	评价标准 dB (A)		最大超标范围 (m)	
				昼间	夜间	昼间	夜间
平整场地	挖土机	96	3	70	55	27	178
	空压机	85	5	70	55	14	114
	推土机	105	5	70	55	50	281
	装载机	90	5	70	55	31	178
主体工程	振捣棒	105	3	70	55	45	251
	吊车	75	15	70	55	21	119
	混凝输送泵	100	3	70	55	43	247
装修工程	电钻、电锯、电锤	105	1	70	55	45	252
	电焊	95	1	70	55	16	175

由上表可知，施工机械噪声由于噪声级较高，对空旷地带声传播距离较远。施工期机械噪声超过（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》的最大距离昼间约为 50m，夜间约为 281m。

噪声扰民是施工工地最为严重的污染因素，主要有设备噪声、机械噪声。为减少噪声影响，建设单位和施工单位必须按照《中华人民共和国噪声污染防治法》及地方环保部门对噪声污染防治的规定执行。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生一定影响，必须重视对施工期噪声的控制。为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，评价要求施工期采用以下噪声防治措施：

①合理布局施工现场。依据敏感点分布，合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染，避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高。

②采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪音设备，可通过消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声固定设备噪声。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。

③降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。

④合理安排施工时间。建设单位应加强协调，规范施工行为，制定施工计划。应尽可能避免大量噪声设备同时使用。

⑤加强劳动保护。施工单位对在高噪声区工作的施工人员做好劳动保护，采取佩戴隔声耳罩等措施降低噪声对人体的影响。

在严格采取上述措施后，施工期噪声可有效降低，可以实现厂界噪声达标，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对最近敏感点的影响较小。

5.5 固体废物环境影响分析

项目施工期固体废弃物主要包括废弃土石方、废弃的各种建筑垃圾和少量员工生活垃圾。开挖堆存的土方妥善管理，尽量做到随挖随填不留松土，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；产生的弃土在回填后多余部分及时运送至其他建筑施工场地用于施工的填方以及绿化用土。建筑垃圾有计划地堆放、分类处置、综合回收利用后运往指定的建筑垃圾填埋场，对此评价要求运输车辆必须采取遮蔽、防抛洒等措施并严格按照城建、环卫部门的要求及时送当地建筑垃圾填埋场处置。施工期生活垃圾产生量为 25kg/d，施工期生活垃圾产生量为 9t。收集后统一交由环卫部门处理。对环境影响较小。

5.6 生态环境影响分析

平整场地及施工建设，使现有的土地利用类型发生变化，造成不可逆的植被破坏。此外，施工期间，施工便道的修建、土石堆放、运输车辆以及人员来往等也会破坏植被。施工扬尘覆盖在植物叶片上，会影响其生长发育。施工活动破坏植被，从而干扰野生动物的生境，特别是施工噪声使野生动物受到惊吓，导致施工区周围野生动物迁移。土地性质的完全改变，减少区域绿地面积和改变空间分布，导致原来绿地的环境调控能力减弱。

施工期原有土地被置于人工地表之下，破坏了土壤的原本功能，改变了土壤的使用价值。由于机械的碾压及施工人员的践踏，施工作业区周围的土壤将被严重压实，原有可渗透的土地，大部分变为不可渗透的人工地面，从而会增加降雨的地表径流量，施工地面裸露，导致水土流失增加。

项目所在区域内无珍稀、濒危保护动植物，项目地块处于人类活动频繁区，区域内自然野生动物种类和数量极少，因此从长远和区域的角度来看，施工期不管是对植被的破坏，还是对动物的影响都是微小的。工程建设中，开挖、填筑、取弃土虽然会造成一定的水土流失，但这种影响是暂时的，而且拟建工程施工规模较小，因此整体来看，工程施工期对生态环境影响很小。

项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响到区域生态系统的变化或引起相关环境问题。为此提出以下要求：

强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，减少对附近植被和道路的破坏；要加强管理，规范施工人员行为，合理安排施工；物料应就近选择平坦的地段集中堆放，要设土工布围栏、截排水沟等；管沟开挖应分层操作，弃土、弃渣应尽量避免在施工场地堆放，及时清运。主体工程完工后，及时对场地进行绿化，形成完整的生态系统。

项目建设期在采取上述防治措施后，可将施工建设带来的不利环境影响降到最低限度。

第六章 运营期环境影响分析

6.1 环境空气影响预测与评价

6.1.1 预测方案及模式选取

(1) 预测方案

建设项目根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐模式中的 AERSCREEN 估算模型对本项目建成后厂内排放的氨、硫化氢的最大影响程度进行预测。主要预测内容如下:

- a. 下风向污染物预测浓度及占标率;
- b. 下风向最大落地浓度、浓度占标率及距源距离。

(2) 预测模式

采取《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式 AERSCREEN 模型进行预测。

6.1.2 项目正常工况下污染源强

(1) 污染源参数

项目废气有组织、无组织大气污染源强调查参数见表 6.1-1、6.1-2。

(2) 估算模型

参数本次评价估算模型参数见表 1.3-1。

表6.1-1 点源参数表

污染源名称	排气筒底部中心坐标(°)		排气筒底部海拔(m)	排气筒参数				污染物名称	运行情况	有效运行时间(h/a)	排放速率(kg/h)
	经度	纬度		高度(m)	内径(m)	温度(°C)	流速(m/s)				
点源P1	108.6478	32.5858	440.1	15.00	0.25	25.00	10.80	NH ₃	正常	8760	0.032
								H ₂ S			0.00042
点源	108.6518	32.5830	439.7	15.00	0.25	25.00	10.80	NH ₃	正	8760	0.0074

P2								H ₂ S	常		0.00018
----	--	--	--	--	--	--	--	------------------	---	--	---------

表6.1-2 面源参数一览表

污染源名称	左下角坐标 (°)		海拔 /m	矩形面源			污染物	排放速率 (kg/h)
	经度	经度		长度 (m)	宽度 (m)	有效高度 (m)		
矩形面源 1	108.6474	32.5854	440.1	75	134	4.00	NH ₃	0.057
							H ₂ S	0.0007
矩形面源 2	108.6513	32.5831	439.7	83	47	6.00	NH ₃	0.013
							H ₂ S	0.0003

(3) 主要污染源估算模型计算结果

本次评价估算模型计算结果见下表 6.1-3~6.1-6。

表6.1-3 正常工况下点源1计算结果

距源中心下方向 距离 (m)	点源 1			
	NH ₃ 预测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NH ₃ 占标率 (%)	H ₂ S 预测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	H ₂ S 占标率 (%)
50.0	0.2702	0.1351	0.0159	0.1589
100.0	0.4541	0.2271	0.0267	0.2671
200.0	0.4703	0.2351	0.0277	0.2766
300.0	0.4057	0.2029	0.0239	0.2387
400.0	0.3254	0.1627	0.0191	0.1914
500.0	0.2651	0.1326	0.0156	0.1559
600.0	0.2515	0.1257	0.0148	0.1479
700.0	0.2391	0.1195	0.0141	0.1406
800.0	0.2238	0.1119	0.0132	0.1316
900.0	0.2081	0.1040	0.0122	0.1224
1000.0	0.1930	0.0965	0.0114	0.1135
1200.0	0.1756	0.0878	0.0103	0.1033
1400.0	0.1599	0.0800	0.0094	0.0941
1600.0	0.1452	0.0726	0.0085	0.0854
1800.0	0.1324	0.0662	0.0078	0.0779
2000.0	0.1214	0.0607	0.0071	0.0714
2500.0	0.1038	0.0519	0.0061	0.0611
下风向最大浓度	0.4703	0.2351	0.0277	0.2766
下风向最大浓度 出现距离	201.0	201.0	201.0	201.0
D10%最远距离	/	/	/	/

表6.1-4 正常工况下点源2计算结果

距源中心下方向 距离 (m)	点源 2			
	NH ₃ 预测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NH ₃ 占标率 (%)	H ₂ S 预测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	H ₂ S 占标率 (%)
50.0	0.1765	0.0883	0.0066	0.0662
100.0	0.1704	0.0852	0.0064	0.0639
200.0	0.1475	0.0738	0.0055	0.0553
300.0	0.1272	0.0636	0.0048	0.0477

400.0	0.1015	0.0507	0.0038	0.0380
500.0	0.0826	0.0413	0.0031	0.0310
600.0	0.0789	0.0394	0.0030	0.0296
700.0	0.0750	0.0375	0.0028	0.0281
800.0	0.0702	0.0351	0.0026	0.0263
900.0	0.0653	0.0326	0.0024	0.0245
1000.0	0.0605	0.0303	0.0023	0.0227
1200.0	0.0551	0.0275	0.0021	0.0206
1400.0	0.0502	0.0251	0.0019	0.0188
1600.0	0.0456	0.0228	0.0017	0.0171
1800.0	0.0415	0.0208	0.0016	0.0156
2000.0	0.0381	0.0190	0.0014	0.0143
2500.0	0.0326	0.0163	0.0012	0.0122
下风向最大浓度	0.1997	0.0998	0.0075	0.0749
下风向最大浓度 出现距离	68.0	68.0	68.0	68.0
D10%最远距离	/	/	/	/

表6.1-5 正常工况下矩形面源1计算结果

距源中心下方向 距离 (m)	矩形面源 1			
	NH ₃ 预测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NH ₃ 占标率 (%)	H ₂ S 预测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	H ₂ S 占标率(%)
50.0	10.8700	5.4350	0.3995	3.9951
100.0	14.1290	7.0645	0.5193	5.1929
200.0	15.8380	7.9190	0.5821	5.8210
300.0	15.4690	7.7345	0.5685	5.6854
400.0	14.2330	7.1165	0.5231	5.2311
500.0	12.8940	6.4470	0.4739	4.7390
600.0	11.6910	5.8455	0.4297	4.2968
700.0	10.6350	5.3175	0.3909	3.9087
800.0	9.7026	4.8513	0.3566	3.5660
900.0	8.8865	4.4432	0.3266	3.2661
1000.0	8.1833	4.0916	0.3008	3.0076
1200.0	7.0654	3.5327	0.2597	2.5968
1400.0	6.4170	3.2085	0.2358	2.3585
1600.0	5.8526	2.9263	0.2151	2.1510
1800.0	5.3674	2.6837	0.1973	1.9727
2000.0	4.9566	2.4783	0.1822	1.8217
2500.0	4.1849	2.0924	0.1538	1.5381
下风向最大浓度	15.9270	7.9635	0.5854	5.8537
下风向最大浓度 出现距离	161.0	161.0	161.0	161.0
D10%最远距离	/	/	/	/

表6.1-6 正常工况下矩形面源2计算结果

距源中心下方向	矩形面源 2
---------	--------

距离 (m)	NH ₃ 预测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NH ₃ 占标率 (%)	H ₂ S 预测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	H ₂ S 占标率 (%)
10.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.0	0.4089	0.2044	0.0440	0.4403
50.0	2.6906	1.3453	0.2898	2.8976
51.0	3.1075	1.5537	0.3347	3.3465
75.0	1.0352	0.5176	0.1115	1.1148
100.0	0.6113	0.3056	0.0658	0.6583
150.0	0.3072	0.1536	0.0331	0.3309
200.0	0.3135	0.1567	0.0338	0.3376
250.0	0.3261	0.1630	0.0351	0.3512
300.0	0.2560	0.1280	0.0276	0.2757
350.0	0.2064	0.1032	0.0222	0.2222
400.0	0.1567	0.0784	0.0169	0.1688
450.0	0.1452	0.0726	0.0156	0.1563
500.0	0.0323	0.0162	0.0035	0.0348
600.0	0.0994	0.0497	0.0107	0.1070
700.0	0.0838	0.0419	0.0090	0.0903
800.0	0.0719	0.0360	0.0077	0.0774
900.0	0.0611	0.0306	0.0066	0.0658
1000.0	0.0531	0.0266	0.0057	0.0572
1200.0	0.0145	0.0073	0.0016	0.0157
1400.0	0.0368	0.0184	0.0040	0.0397
1600.0	0.0143	0.0071	0.0015	0.0154
1800.0	0.0133	0.0066	0.0014	0.0143
2000.0	0.0125	0.0062	0.0013	0.0134
2500.0	0.0110	0.0055	0.0012	0.0118
下风向最大浓度	3.1075	1.5537	0.3347	3.3465
最大浓度出现距离	51m			

本项目所有污染源正常排放的污染物的 $P_{\max}$ 和 $D_{10\%}$ 预测结果如下：

表6.1-7 正常工况 $P_{\max}$ 和 $D_{10\%}$ 预测和计算结果一览表

污染源名称	评价因子	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$C_{\max}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$P_{\max}$ (%)	$D_{10\%}$ (m)
点源 1	NH ₃	200.0	0.4703	0.2351	/
	H ₂ S	10.0	0.0277	0.2766	/
点源 2	NH ₃	200.0	0.1997	0.0998	/
	H ₂ S	10.0	0.0075	0.0749	/
矩形面源 1	NH ₃	200.0	15.9270	7.9635	/
	H ₂ S	10.0	0.5854	5.8537	/
矩形面源 2	NH ₃	200.0	3.1075	1.5537	/
	H ₂ S	10.0	0.3347	3.3465	/

本项目 $P_{\max}$ 最大值出现为矩形面源 1 排放的 NH₃, $P_{\max}$ 值为 7.9635%, $C_{\max}$ 为 15.9270 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。由估算结果可知, NH₃ 和 H₂S 的最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 中要求。

6.1.3 项目非正常工况污染源强

(1) 污染源参数

项目非正常生产排放是指因废气处理设施发生故障无法处理,导致废气直接排放(按最不利因素考虑,处理效率按0计,发现时间不超过1h)。非正常排放情况下污染物排放情况详见表6.1-8。

表6.1-8 非正常工况下点源参数调查表

污染源名称	排气筒底部中心坐标(°)		排气筒底部海拔高度(m)	排气筒参数				运行情况	污染物名称	排放速率(kg/h)
	经度	纬度		高度(m)	内径(m)	温度(°C)	流速(m/s)			
点源P1	108.6478	32.5858	440.1	15.00	0.25	25.00	10.80	非正常	NH ₃	0.32
									H ₂ S	0.0042
									NH ₃	0.074
									H ₂ S	0.0018

(2) 主要污染源估算模型计算结果

评价按照HJ 2.2-2018推荐模式中的估算模式AERSCREEN对非正常工况下(按最不利因素考虑,处理效率按0计,发现时间不超过1h)进行估算,本项目所有污染源的非正常排放的污染物的P_{max}和D_{10%}预测结果如下:

表6.1-9 非正常工况P_{max}和D_{10%}预测和计算结果一览表

污染源名称	评价因子	评价标准(μg/m ³)	C _{max} (μg/m ³)	P _{max} (%)	D _{10%} (m)	最大落地距离(m)
点源1	NH ₃	200.0	15.24	9.324	/	85.0
	H ₂ S	10.0	0.825	0.6899	/	85.0
点源2	NH ₃	200.0	12.667	8.548	/	169.0
	H ₂ S	10.0	0.5387	4.265	/	169.0

根据预测结果可知,项目非正常工况下有组织排放源占标率低于10%,但为了防止废气处理设备故障废气对环境的污染,评价要求在厂区配备备用发电机,安排专人负责废气环保设施的运营,做好污染管理台账,制定厂区环保设备每日专人检查制度,填写检查笔录,同时落实厂区绿化情况,以降低其对周边敏感点的影响。

6.1.4 大气影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018), 本项目不进一步预测与评价, 只对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算见表 6.1-10 ~ 表 6.1-12。

表6.1-10 大气污染物有组织排放量核算表

排放口	污染物	核算排放浓度 mg/m ³	核算排放速率 kg/h	核算年排放量 (t/a)
P1	NH ₃	6.4	0.032	0.28
	H ₂ S	0.084	0.00042	0.0037
P2	NH ₃	1.48	0.0074	0.065
	H ₂ S	0.036	0.00018	0.0016
有组织排放总计				
有组织排放	NH ₃			0.345
	H ₂ S			0.0053

表6.1-11 大气污染物无组织排放量核算表

产污环节	污染物	防治措施	国家或地方排放标准		核算年排放量 (t/a)	
			标准名称	浓度限值 mg/m³		
一期无组织	NH3	加强绿化	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	0.06	0.5	
	H2S			1.5	0.0065	
二期无组织	NH3	加强绿化		0.06	0.113	
	H2S			1.5	0.0026	
无组织排放总计						
无组织排放总计				NH3	0.613	
			H2S	0.0091		

表6.1-12 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	NH ₃	0.958
2	H ₂ S	0.0144

综上, 本项目排放的各大气污染物最大浓度占标率 P_{max} 均小于 10%, 对大气环境影响较小, 大气评价范围内不会因本项目的大气污染物排放出现环境空气质量超标。大气环境影响评价自查表见表 6.1-13。

表6.1-13 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目		
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐	二级 ☒	三级 ☐
	评价范围	边长=50km ☐	边长 5 ~ 50km ☒	边长=5 km ☐
评价	SO ₂ + NO _x 排放量	≥ 2000t/a ☐	500 ~ 2000t/a ☐	<500 t/a ☒

因子	评价因子	基本污染物 (SO ₂ 、NO _x 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃) 其他污染物 (NH ₃ 、H ₂ S)			包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒			
评价标准	评价标准	国家标准 ☒	地方标准 ☐	附录 D ☒	其他标准 ☐			
现状评价	环境功能区	一类区 ☐		二类区 ☒	一类区和二类区 ☐			
	评价基准年	(2024) 年						
	环境空气质量 现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐		主管部门发布的数据 ☒		现状补充监测 ☒		
	现状评价	达标区 ☒			不达标区 ☐			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☐ 现有污染源 ☐		拟替代的污染源 ☐	其他在建、拟建项目污染源 ☐		区域污染源 ☐	
大气环境影响评价	预测模型	AERMOD ☒	ADMS ☐	AUSTAL2000 ☐	EDMS/AEDT ☐	CALPUFF ☐	网格模型 ☐	其他 ☐
	预测范围	边长 ≥ 50km ☐		边长 5 ~ 50km ☐			边长 = 5 km ☒	
	预测因子	预测因子 (NH ₃ 、H ₂ S)			包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☐			
	正常排放短期浓度贡献值	最大占标率 ≤ 100% ☐			最大占标率 > 100% ☐			
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	最大占标率 ≤ 10% ☐			最大标率 > 10% ☐		
		二类区	最大占标率 ≤ 30% ☐			最大标率 > 30% ☐		
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 (1) h	占标率 ≤ 100% ☐			占标率 > 100% ☐		
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	达标 ☐			不达标 ☐			
区域环境质量的整体变化情况	k ≤ -20% ☐			k > -20% ☐				
环境监测计划	污染源监测	监测因子: (NH ₃ 、H ₂ S)			有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒		无监测 ☐	
	环境质量监测	监测因子: (/)			监测点位数 (/)		无监测 ☒	
评价	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐						

结论	大气环境防护距离	距 (/) 厂界最远 (/) m			
	污染源年排放量	SO ₂ :()t/a	NO _x :()t/a	颗粒物: () t/a	VOCs:()t/a
注: “□” 为勾选项, 填“√”; “()” 为内容填写项					

6.1.5 防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018): 对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值, 但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的, 可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域, 以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。对本项目运营过程所排废气进行核算, 经计算, 在大气评价范围内未出现厂界超标点。故本项目无组织排放废气不需设置大气环境防护距离。

6.2 地表水环境影响评价

6.2.1 地表水污染物削减量统计

本污水处理厂出水 COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》(DB61/942-2014)表 1 标准及, BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准, TDS 满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)绿化和道路浇洒标准要求后, 部分排入蒿坪河, 其他部分, 经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等(中水回用率 30%)。本次工程对污水中污染物削减情况见表 6.2-1。

表 6.2-1 本工程水污染物削减情况统计表

5000m ³ /d生活污水						
污染物名称	COD	BOD	SS	氨氮	总氮	总磷
进水浓度 (mg/L)	360	150	350	25	45	6
出水浓度 (mg/L)	50	10	10	5	15	0.5

去除率 (%)	86.11	93.3	97.1	80.0	66.7	91.7
日消减量 (t/d)	1.55	0.7	1.7	0.1	0.15	0.0275
年消减量 (t/a)	565.75	255.5	620.5	36.5	54.75	10.0375
1000m ³ /d 工业污水						
污染物名称	COD	BOD	SS	氨氮	总氮	总磷
进水浓度 (mg/L)	500	350	400	45	70	8
出水浓度 (mg/L)	50	10	10	5	15	0.5
去除率 (%)	90.0	97.1	97.5	88.9	78.6	93.75
日消减量 (t/d)	0.45	0.34	0.39	0.04	0.055	0.0075
年消减量 (t/a)	164.25	124.1	142.35	14.9	20.075	2.7375

6.2.2 地表水环境影响预测

6.2.2.1 地表水现状

监测结果表明，蒿坪河监测断面的各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准，说明项目所在区域水环境质量较好。

6.2.2.2 地表水影响预测

（1）预测目的

通过对项目所造成的地表水环境影响预测，分析和评价项目对受纳水体水环境可能产生的影响及影响的范围和程度，为有效预防和控制受纳水体的水环境污染提供科学的依据。

（2）预测时段及预测内容

预测时段：选择影响明显的枯水期和丰水期

预测内容：根据水功能区水质和水生态环境保护要求，采用模型预测本工程建成运行后，在设计水文条件下达标排放 6000m³/d 的尾水污水在正常排放及事故排放时对排放口下游水质的影响程度及范围。参照《环境影响评价技术导则

地表水环境》（HJ2.3-2018）的有关规定，确定本项目地表水环境影响评价范围排污口上游 500m 至排污口下游 1.5km，共计 2km 河段。

（3）预测因子

排污口所排水为污水处理厂处理后的尾水，根据受纳水体的特征，确定预测因子为：COD、氨氮、总氮、总磷。

（4）本项目废水排放情况

本项目为污水处理厂工程，项目建成后污水处理量为 6000m³/d。本项目废水污染物源强参数如下表。

表 6.2-2 污染物源强参数一览表 单位 mg/L

类型			正常排放	非正常排放（事故排放）
排放量（m ³ /d）			6000	6000
流量（m ³ /s）			0.069	0.069
预测因子	COD	排放浓度（mg/L）	50	360
	氨氮	排放浓度（mg/L）	5	25
	总氮	排放浓度（mg/L）	15	45
	总磷	排放浓度（mg/L）	0.5	6

（5）预测情景

本次评价将预测本工程运行后正常工况及事故状态下污水排放在各监测断面造成的污染物浓度，评估本次工程造成的实际影响。

（6）预测模型

本项目尾水排放口位于蒿坪河，尾水随蒿坪河向东汇入汉江。综合考虑本河段的水文特征、河势特征、污水上溯最大距离及可能产生的对下游的最大影响区域，参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的有关规定，混合过程段长度估算公式：

$$L_m = \left\{ 0.11 + 0.7 \left[0.5 - \frac{a}{B} - 1.1 \left(0.5 - \frac{a}{B} \right)^2 \right]^{1/2} \right\} \frac{uB^2}{E_y}$$

式中： L_m —混合段长度，m；

B —水面宽度，m；

a —排放口到岸边的距离，m；

u —断面流速，m/s。

横向扩散系数 E_y 采用泰勒法估算：

$$E_y = (0.058H + 0.0065B) \times (gHl)^{1/2}$$

式中： g —重力加速度， 9.8m/s^2 ； l —河流底坡坡底，取 1%； H —平均水深，m； B —河流宽度，m。

经计算，尾水排放进入蒿坪河的混合过程段长度为 456.0m（枯水期），尾水排放进入蒿坪河的混合过程段长度为 1359.7m（丰水期）。因此本次预测评价范围（排污口下游 1.5km）位于充分混合段。

根据《中国乡镇企业环境污染对策研究》课题组将我国河流的资料进行回归分析后得到有机污染物 COD 自然降解速率的计算公式 $K=0.5586Q^{-0.15}$ ，式中 Q 为河流流量， m^3/s 。其他污染物参照《河流中污染物衰减系数影响因素分析》（气象与环境科学报 2008 年 2 月）及其他相关资料，同时参考《全国地表水水环境容量核定》，蒿坪河属于小型河流，氨氮的衰减系数为 $0.105 \sim 0.35\text{d}^{-1}$ ，总氮的衰减系数为 $0.021 \sim 0.0905\text{d}^{-1}$ ，总磷的衰减系数为 $0.05 \sim 0.15\text{d}^{-1}$ ，根据紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书，本次评价取 COD 的衰减系数为 0.37d^{-1} ，氨氮的衰减系数为 0.35d^{-1} ，总氮的衰减系数为 0.09d^{-1} ，总磷的衰减系数为 0.15d^{-1} 。

（7）参数选取

根据相关水文资料及现场调查，本项目预测时段取蒿坪河丰水期及枯水期相

关参数，本次预测枯水期取蒿坪河现状监测上下游监测断面水文参数平均值，丰水期取蒿坪河多年径流量 7-9 月时段平均值（数据来源于紫阳高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）环境影响报告书）。详见下表 6.2-3。

表 6.2-3 蒿坪河段水环境影响预测参数选取一览表

河流		参数名称	数值
蒿坪河	枯水期	蒿坪河上游来水流量 m^3/s	1.27
		蒿坪河流速 (m/s)	0.05
		蒿坪河平均宽度 (m)	32
		蒿坪河平均水深 (m)	0.2
		蒿坪河上游来水 COD 浓度 mg/L	5
		蒿坪河上游来水氨氮浓度 mg/L	0.06
		蒿坪河上游来水总氮浓度 mg/L	0.9
		蒿坪河上游来水总磷浓度 mg/L	0.03
	丰水期	蒿坪河上游来水流量 m^3/s	3.3
		蒿坪河流速 (m/s)	0.15
		蒿坪河平均宽度 (m)	35
		蒿坪河平均水深 (m)	0.8
		蒿坪河上游来水 COD 浓度 mg/L	11
		蒿坪河上游来水氨氮浓度 mg/L	0.2
		蒿坪河上游来水总氮浓度 mg/L	1.8
		蒿坪河上游来水总磷浓度 mg/L	0.04
	降解系数	CODcr 降解系数 d^{-1}	0.29~0.37 (取 0.37)
		氨氮降解系数 d^{-1}	0.105~0.35 (取 0.37)
		总氮降解系数 d^{-1}	0.021~0.0905 (取 0.09)
		总磷降解系数 d^{-1}	0.05~0.15 (取 0.15)

(8) 预测模型

本项目废水连续稳定排放，O'Connor 数和贝克莱数 Pe 临界值的计算公式如下：

$$\alpha = \frac{kE_x}{u^2}$$

$$\text{Pe} = \frac{uB}{E_x}$$

式中： α ——O'Connor 数，量纲为 1，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

E_x ——污染物纵向扩散系数, m^2/s ;

k ——污染物综合衰减系数, $1/s$ 。

Pe ——贝克来数, 量纲为 1, 表征物质移流量与离散通量比值。

E_x 参照《环境影响评价技术导则》费希尔 (Fischer) 法计算。 α 和贝克来数 Pe 计算结果如下:

表 6.2-4 预测河段相关参数表

河流参数	蒿坪河	
	枯水期	丰水期
E_x 污染物纵向扩散系数 (m^2/s)	7.338	12.115
$k(COD)(1/s)$	4.28×10^{-6}	4.28×10^{-6}
k (氨氮) ($1/s$)	4.05×10^{-6}	4.05×10^{-6}
k (总氮) ($1/s$)	1.05×10^{-6}	1.05×10^{-6}
k (总磷) ($1/s$)	1.74×10^{-6}	1.74×10^{-6}
$\alpha(COD)$	0.00051	0.00015
α (氨氮)	0.00048	5.49×10^{-5}
α (总氮)	0.00012	1.09×10^{-5}
α (总磷)	0.00021	2.61×10^{-5}
Pe	1.01	1.71

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)附录 E, 当 $\alpha \leq 0.027$, $Pe \geq 1$ 时, 适用对流降解模型:

$$C = C_0 \exp\left(-\frac{kx}{u}\right), \quad x \geq 0$$

$$C_0 = (C_p Q_p + C_h Q_h) / (Q_p + Q_h)$$

式中: C_0 ——河流排放口初始断面混合浓度, mg/L ;

x ——河流沿程坐标, m 。 $x=0$ 指排放口处, $x>0$ 指排放口下游段, $x<0$ 指排放口上游段;

C ——污染物浓度, mg/L ;

C_p ——污染物排放浓度, mg/L ;

C_h ——河流上游污染物浓度, mg/L ;

Q_p ——污水排放量, m^3/s ;

Q_h ——河流流量, m^3/s 。

(9) 预测结果

①正常工况

本项目废水正常排放对蒿坪河断面预测结果见表 6.2-5 和表 6.2-6。

表 6.2-5 废水正常排放预测结果（蒿坪河枯水期） 单位 mg/L

蒿坪河（枯水期）		COD	氨氮	总氮	总磷
与排污口距离	0	11.239	0.079	0.392	0.063
	120	11.220	0.079	0.391	0.063
	200	11.200	0.079	0.391	0.063
	300	11.181	0.078	0.391	0.063
	400	11.162	0.078	0.391	0.063
	500	11.143	0.078	0.391	0.063
	600	11.143	0.078	0.391	0.063
	700	11.143	0.078	0.391	0.063
	800	11.124	0.078	0.391	0.063
	900	11.105	0.078	0.391	0.063
	1100	11.086	0.078	0.390	0.063
	1200	11.067	0.078	0.390	0.063
	1300	11.048	0.077	0.390	0.063
	1400	11.029	0.077	0.390	0.063
	1500	11.010	0.077	0.390	0.063

根据模型计算，枯水条件污水处理厂尾水正常排放，对排放口下游 1500m 的蒿坪河断面预测，COD 浓度达到 11.010mg/L，氨氮浓度达到 0.077mg/L，总氮浓度达到 0.390mg/L，总磷浓度达到 0.063mg/L，均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。

表 6.2-6 废水正常排放预测结果（蒿坪河丰水期） 单位 mg/L

蒿坪河（丰水期）		COD	氨氮	总氮	总磷
与排污口距离	0	11.046	0.063	0.257	0.081
	100	11.039	0.063	0.257	0.081
	200	11.032	0.063	0.257	0.081
	300	11.025	0.062	0.257	0.081
	400	11.017	0.062	0.257	0.081
	500	11.010	0.062	0.257	0.081
	600	11.010	0.062	0.257	0.081
	700	11.010	0.062	0.257	0.081
	800	11.003	0.062	0.257	0.081
	900	10.996	0.062	0.257	0.081
	1100	10.989	0.062	0.257	0.081
	1200	10.982	0.062	0.257	0.081

	1300	10.975	0.062	0.257	0.081
	1400	10.968	0.062	0.257	0.081
	1500	10.961	0.062	0.257	0.081

根据模型计算，丰水条件污水处理厂尾水正常排放，对排放口下游 1500m 的蒿坪河断面预测，COD 浓度达到 10.961mg/L，氨氮浓度达到 0.062mg/L，总氮浓度达到 0.257mg/L，总磷浓度达到 0.081mg/L，均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水标准。

②非正常工况

本项目事故状态下废水非正常排放对蒿坪河断面预测结果见表 6.2-7 和表 6.2-8。

表 6.2-7 废水非正常排放预测结果（蒿坪河枯水期） 单位 mg/L

蒿坪河（枯水期）		COD	氨氮	总氮	总磷
与排污口距离	0	18.077	0.639	1.092	0.152
	120	18.046	0.638	1.091	0.152
	200	18.015	0.637	1.091	0.151
	300	17.985	0.636	1.090	0.151
	400	17.954	0.635	1.090	0.151
	500	17.923	0.633	1.090	0.151
	600	17.923	0.633	1.090	0.151
	700	17.923	0.633	1.090	0.151
	800	17.892	0.632	1.089	0.151
	900	17.862	0.631	1.089	0.151
	1100	17.831	0.630	1.088	0.151
	1200	17.801	0.629	1.088	0.151
	1300	17.770	0.628	1.087	0.151
	1400	17.740	0.627	1.087	0.150
	1500	17.709	0.626	1.086	0.150

根据模型计算，枯水条件污水处理厂尾水非正常排放，对排放口下游 1500m 的蒿坪河断面预测，COD 浓度达到 17.709mg/L，氨氮浓度达到 0.626mg/L，总氮浓度达到 1.087mg/L，总磷浓度达到 0.150mg/L，COD、氨氮、总氮、总磷均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水标准。

污水处理厂设置了专门的应急事故池，用于存放污水，如发生非正常工况，污水处理厂立即切断污水外排管道，污水进入应急事故池内，同时，检修污水处理厂设备及排查非正常工况原因，待事故处理完成后，污水再提升至污水处理系统进行处理。

表 6.2-8 废水非正常排放预测结果（蒿坪河丰水期） 单位 mg/L

蒿坪河（丰水期）		COD	氨氮	总氮	总磷
与排污口距离	0	12.534	0.185	0.409	0.096
	120	12.526	0.184	0.409	0.096
	200	12.518	0.184	0.409	0.096
	300	12.510	0.184	0.409	0.096
	400	12.502	0.184	0.409	0.096
	500	12.493	0.184	0.409	0.096
	600	12.493	0.184	0.409	0.096
	700	12.493	0.184	0.409	0.096
	800	12.485	0.184	0.409	0.096
	900	12.477	0.184	0.409	0.096
	1100	12.469	0.184	0.409	0.096
	1200	12.461	0.184	0.409	0.096
	1300	12.453	0.184	0.409	0.096
	1400	12.445	0.184	0.409	0.096
	1500	12.437	0.184	0.409	0.096

根据模型计算，丰水条件污水处理厂尾水非正常排放，对排放口下游 1500m 的蒿坪河断面预测，COD 浓度达到 12.437mg/L，氨氮浓度达到 0.184mg/L，总氮浓度达到 0.409mg/L，总磷浓度达到 0.096mg/L，均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水标准。

从上表可以看出，项目正常工况下：无论是枯水条件还是丰水条件，排污口下游 1500m（蒿坪河断面）处的 COD、氨氮、总氮和总磷的浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准。项目非正常工况下：枯水条件下，排污口下游 1500m（蒿坪河断面）处的 COD、氨氮、总氮、总磷均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水标准。丰水条件下，排污口下游 1500m（蒿坪河断面）处的 COD、氨氮、总氮和总磷的浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准。

（10）小结

本污水处理厂出水 COD、氨氮、总氮、总磷可满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表 1 标准，BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，TDS 满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求。

目前蒿坪河枯水期的地表水现状质量均达标。经预测分析，项目运营期在正常排放条件下，其排放的尾水与蒿坪河完全混合后，枯水期污染因子均可满足河流安全余量的要求；丰水期均可满足河流安全余量的要求。

本项目为水处理工程，可对区域废水集中收集处理，达标后外排至蒿坪河，最终汇入汉江，具有减排作用。通过将污水集中收集处置，可有效加强污废水处理效率，减少散排口，并有利于污废水外排口监管，促进区域河流水环境的改善。本项目在长期运行情况下，能够持续改善蒿坪河水质。

综上，通过对项目运行过程加强管理，保证污水经处理后达标，可有效杜绝项目非正常排放对地表水体水质产生严重影响；同时项目的建设加强了区域内污水收集，能够进一步防控蒿坪河流域不达标排放口污染物外排，减缓区域内污废水分散排放对水环境的影响，大大减少区域污染物排放量，实现区域水环境污染控制及削减要求。本项目在长期运行的情况下，结合区域规划及地表水整治要求，通过政府部门联动防控，可达到区域环境质量改善的目标，满足水功能区划标准要求。因此，本项目的建设对地表水的环境影响可接受。

6.2.2.3 排污口的设置

一、排污口设置基本情况

一期新建排污口，本次环评要求，企业新设入河排污口需在取得排污口批复后，方可进行排污。项目二期排污口沿用现有污水处理厂排污口，现有污水处理厂排污口已经取得紫阳县行政审批服务局《关于紫阳县蒿坪镇污水处理厂入河排

污口设置准予行政许可决定书》紫行审发〔2024〕155号。入河排污口具体位置见附图15-3，基本情况见下表6.2-9。

表6.2-9 入河排污口基本情况表

名称	地理坐标	类型	排放方式	入河方式	排入水体	排放规模
一期排放口	东经 108.65527694°， 北纬 32.58075276°	工业/生活	连续	管道	蒿坪河	4000m³/d
二期排放口	东经 108.65527696°， 北纬 32.58075277°	生活	连续	管道	蒿坪河	2000m³/d

二、排污口设置合理性分析

经预测分析，项目运营期在正常排放条件下，本项目尾水排放完全混合水域满足水环境功能区环境质量标准要求，不会改变水质现状。本次环评要求企业变更现有排污口，并经上级生态环境主管部门批准后排污口方符合设置要求。

6.2.2.4 排污口环境影响保护要求

为保证污水处理厂正常运营，保护受纳水体水质，在项目运营过程中应采取如下措施：

- 1) 为确保污水处理厂正常运行，使其出水水质符合国家规定的废水排放标准，必须控制汇入污水处理厂的水质，保证达到设计要求。
- 2) 对污水处理厂进行规范排污口建设，应按《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》（HJ 1312-2023）、《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ1387-2024）、《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ1386-2024）等规范排污口、设置排污口标志牌，厂区安装在线监测装置，在线监测项目包括流量、pH、COD、NH₃-N、TP、TN等。排污口规范化整治技术要求如下：

①排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理；

②按照《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，规范化排污口应设置相应的环境图形标志；

③按照要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》；

④规范化排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。

6.2.2.5 地表水环境影响保护措施

为保证污水处理厂正常运营，保护受纳水体水质，在项目运营过程中应采取如下措施：

（1）为确保污水处理厂正常运行，使其出水水质符合国家及地方规定的废水排放标准，必须控制汇入污水处理厂的水质，保证达到设计要求。

（2）对污水处理厂进行规范排污口建设，应按环发〔1999〕24号文《关于开展排放口规范化整治工作的通知》和环监发〔1999〕43号文《关于排放口规范化整治工作有关问题的通知》精神规范排污口、设置排污口标志牌，厂区安装在线监测装置，在线监测项目包括流量、pH、COD、NH₃-N、TN、TP等。

表 6.2-10 建设项目地表水环境影响评价自查表

工作内容			自查项目	
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☒ ；水文要素影响型 ☐		
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ；饮用水取水口 ☐ ；涉水的自然保护区 ☐ ；涉水的风景名胜区 ☐ ；重要湿地 ☐ ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 ☐ ；天然渔场等渔业水体 ☐ ；水产种质资源保护区 ☐ ；其他 ☐		
	影响途径	水污染影响型	水文要素影响型	
		直接排放 ☒ ；间接排放 ☐ ；其他 ☐	水温 ☐ ；径流 ☐ ；水域面积 ☐	
	影响因子	持久性污染物 ☐ ；有毒有害污染物 ☐ ；非持久性污染物 ☒ ；pH 值 ☐ ；热污染 ☐ ；富营养化 ☐ ；其他 ☐	水温 ☐ ；水位（水深） ☐ ；流速 ☐ ；流量 ☐ ；其他 ☐	
评价等级		水污染影响型	水文要素影响型	
		一级 ☐ ；二级 ☒ ；三级 A ☐ ；三级 B ☐	一级 ☐ ；二级 ☐ ；三级 ☐	
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源
		已建 ☐ ；在建 ☐ ； 拟建 ☐ ；其他 ☒	拟替代的污染源 ☐	排污许可证 ☐ ；环评 ☐ ；环保验收 ☐ ；既有实测 ☐ ； 现场监测 ☐ ；入河排放口数据 ☐ ；其他 ☐

工作内容		自查项目		
	受影响水体水环境质量	调查时期	数据来源	
		丰水期 ☒ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☒ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐	生态环境保护主管部门 ☐ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☐	
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐ ; 开发量 40%以下 ☐ ; 开发量 40%以上 ☐		
	水文情势调查	调查时期	数据来源	
		丰水期 ☒ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☒ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐	水行政主管部门 ☐ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☐	
补充监测	监测时期	监测因子	监测断面或点位	
	丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☒ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐	(/)	(/)	
现状评价	评价范围	河流: 长度 () km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 () km ²		
	评价因子	()		
	评价标准	河流、湖库、河口: I类 ☐ ; II类 ☒ ; III类 ☐ ; IV类 ☐ ; V类 ☐ 近岸海域: 第一类 ☐ ; 第二类 ☐ ; 第三类 ☐ ; 第四类 ☐ 规划年评价标准 ()		
	评价时期	丰水期 ☒ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☒ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况 : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况 : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 ☐		达标区 ☒ 不达标区 ☐
影响预测	预测范围	河流: 长度 () km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 () km ²		
	预测因子	()		
	预测时期	丰水期 ☒ ; 平水期 ☒ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐ ; 设计水文条件 ☐		
	预测情景	建设期 ☐ ; 生产运行期 ☒ ; 服务期满后 ☐ 正常工况 ☒ ; 非正常工况 ☒ 污染控制和减缓措施方案 ☐ 区(流)域环境质量改善目标要求情景 ☐		
	预测方法	数值解 ☒ ; 解析解 ☐ ; 其他 ☐ 导则推荐模式 ☐ ; 其他 ☐		
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区(流)域水环境质量改善目标 ☐ ; 替代削减源 ☐		
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☐ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☐		

工作内容		自查项目				
		满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标 ☐ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐ 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☐				
污染源排放量核算		污染物名称		排放量/（t/a）	排放浓度	
		工业废水	COD	18.25	≤50mg/L	
			BOD5	3.65	≤10mg/L	
			SS	3.65	≤10mg/L	
			NH ₃ -N	1.825	≤5mg/L	
			总氮	5.475	≤15mg/L	
			总磷	0.1825	≤0.5mg/L	
		生活污水	COD	91.25	≤50mg/L	
			BOD5	18.25	≤10mg/L	
			SS	18.25	≤10mg/L	
			NH ₃ -N	9.125	≤5mg/L	
			总氮	27.375	≤15mg/L	
			总磷	0.9125	≤0.5mg/L	
		替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）
（ ）	（ ）		（ ）	（ ）	（ ）	
生态流量确定	生态流量：一般水期（ ）m ³ /s；鱼类繁殖期（ ）m ³ /s；其他（ ）m ³ /s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m					
防治措施	污水处理设施 ☒ ；水文减缓设施 ☐ ；生态流量保障设施 ☐ ；区域削减 ☐ ；依托其他工程措施 ☐ ；其他 ☐					
	监测计划	环境质量			污染源	
		监测方式	手动 ☐ ；自动 ☐ ；无监测 ☐		手动 ☒ ；自动 ☒ ；无监测 ☐	
		监测点位	（ ）		(DW001)	
		监测因子	（ / ）		(COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、总磷、总氮)	
污染物排放清单	☒					
评价结论	可以接受 ☒ ；不可以接受 ☐					
注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。						

6.3 地下水环境影响预测与评价

6.3.1 区域地下水环境现状

6.3.1.1 地形地貌

紫阳县位于扬子准地台沉积区与秦岭地槽沉积区过渡带。西南部为大巴山地层，属扬子地层沉积区；中部为高滩—兵房街地层区和北部紫阳—平利区属南秦岭地层区。区内地层从震旦系至侏罗系均有出露。特别是与地质灾害有关的寒武、奥陶、志留系地层更是广泛出露。紫阳属于秦巴山地的一部分，地貌轮廓呈现为三山两谷一川的特征。汉江、任河将全县分割为大巴山、米仓山和凤凰山三个部分，山脉走向呈北西南东向，凤凰山东部有蒿坪河川道，汉江、任河流经地均为峡谷。地面海拔 277~2522m，以洞河口最低，大巴山脊最高，境内 2000m 以上高峰 11 座。北部为低山区，海拔多在 600m 左右，山势较缓；中、南部为中山区，海拔一般为 1500m 左右，山势较陡，水系发育、切割深度一般在 1000m 左右；东南部高山区海拔多在 1800m~2100m 间，峡谷深邃，峰岭陡峭。

项目区所在的蒿坪镇属巴彦克拉—秦岭地层区的南秦岭地层分区。区域内岩层变质程度仅限于千枚岩化。火山活动较强烈，建有多期粗面熔岩。园区主要分布中性岩类，呈脉状、岩床状平行产于地层中。地层基本上以北西—南东向展布。园区范围内有蒿坪断裂，该断层断于志留系大贵坪组和梅子垭组界线上，为正断层，上盘为梅子垭组，下盘为大贵坪组；破碎带宽 100m，岩石破碎，断面北倾，倾角 60~79 度。由于北盘相对下降，形成蒿坪河南岸“阶梯状”地貌特征。

6.3.1.2 地质构造

紫阳县位于扬子准地台沉积区与秦岭地槽沉积区过渡带。西南部为大巴山地层，属扬子地层沉积区；中部为高滩—兵房街地层区和北部紫阳—平利区属南秦岭地层区。区内地层从震旦系至侏罗系均有出露。特别是与地质灾害有关的寒武、奥陶、志留系地层更是广泛出露。

紫阳县横跨扬子准地台，秦岭褶皱一级构造单元。二者以饶峰—麻柳坝断裂为界，南为扬子准地台的南大巴山台缘隆褶带，北为秦岭褶皱系。区域性大断裂主要有饶峰—麻柳坝断裂（F6）、高桥—八仙街断裂（F7）、红椿坝—曾家坝断裂（F8），一般性断裂有白鹤—铁佛断裂、蒿坪断裂、汉王—双安断裂。境

内岩土体类型主要有块状坚硬侵入岩类、中厚—厚层状坚硬碳酸盐岩类、薄层状较坚硬浅变质岩类和松散黏性碎石土类等。

紫阳县全境坡陡谷深，地质构造复杂，深大断裂发育，岩体破碎，地质环境条件极差等特征。崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害频发，其中以滑坡和泥石流为主，且分布广、损失大，是陕西省乃至全国地质灾害严重的地区之一。

6.3.1.3 区域水文地质条件

依据地下水赋存介质的类型，区内地下水划分为裂隙地下水、孔隙—裂隙地下水及孔隙地下水三类。

（1）裂隙水地下水特征

该类地下水分布在区域的北、东、南周边低山区及台地边缘地带，赋存于前震旦系—志留系下统片岩、板岩，千枚岩及火山角砾岩的裂隙中，其含水组谓之层状变质岩裂隙含水岩组。地下水受大气降水补给，在月河断裂南北有差异：断裂南，含水岩组裸露地表，降水直接下渗补给地下水；断裂北，含水岩组多被数十米厚的第四纪松散堆积物覆盖，降水只能经过土状堆积物间接补给地下水，因而稍有滞后。地下水接受补给后，大多沿裂隙向就近沟谷方向运移，部分则通过层间裂隙或构造裂隙向深部运移，最终以下降泉的形式排泄于沟谷。地下水的循环径流途径一般较短，水交替积极，故其水化学类型以单一的 $\text{HCO}_3\text{-Ca}$ 型淡水为主，矿化度 $< 0.5\text{g/L}$ 。据调查访问：泉水流量随季节变化大，相当数量之泉水在旱季干枯，月河断裂以南尤甚。该类地下水，富水性极不均一，主要受裂隙发育程度和断裂构造控制，该含水层富水性弱，但在较大断裂破碎带及其附近裂隙密集带中，也可形成富水带。

（2）孔隙裂隙水地下水特征

该类地下水分布在区域西部丘陵区,赋存于第三系(新近系)下统红色砂砾泥岩的孔隙-裂隙中,含水岩组为红色碎屑岩孔隙-裂隙含水岩组。地下水受大气降水补给,因存在泥岩夹层补给强度较小且稍有滞后。区内该地段处于整个下第三系自流盆地的补给区,故地下水接受补给后沿地层倾斜方向向南西径流,仅部分以下降泉的形式排泄于沟谷。地下水径流通畅,水化学类型为单一的 $\text{HCO}_3\text{-Ca}$ 型淡水,矿化度 $<0.5\text{g/L}$ 。该含水层富水性弱。

(3) 孔隙水地下水特征

该类地下水分布在区域内的台地与河谷冲积平原区,赋存于第三系(新近系)上统河湖相砂砾岩及第四系冲积砾石层的空隙中。根据含水介质的组合特征及其结构上的差异可划分为:半胶结砂砾岩层孔隙含水岩组及半胶结砂砾岩-松散砂砾石层含水岩组。

①半胶结砂砾岩孔隙含水岩组的特征

该含水岩组分布于洪积台地及汉江、黄洋河二、三级阶地区。含水层为上第三系冲湖积砂砾岩夹中粗砂层。中密-密实,半胶结,厚度由北而南,由西而东增厚,其中:月河北洪积台地含水层的粒度较细,且夹多层粘性土,厚度变化于 $10\sim120\text{m}$;长枪岭地段含水层粒度粗大,厚度变化于 $47\sim174\text{m}$ 。地下水主要受大气降水补给,局部地段也受库、渠灌溉补给。地下水径流方向向月河北与长枪岭地段差异较大,月河北地下水向东偏南月河方向径流,其水力坡度为 $18\text{-}33\text{‰}$;长枪岭地段地下水分别向南西及南东的月河与汉江河谷径流,其水力坡度分别为 $5\text{-}10\text{‰}$ 与 $18\text{-}25\text{‰}$,中间存在一近南北向地下分水岭。地下水的主要排泄方式为沟谷潜流及人工开采两种,是当地居民及工业用水的主要水源。地下水位埋深一般由南而北增大。台面上水位埋深多大于 30m ,沟谷中水位埋

深多小于 25m，浅者不足一米。地下水的动态类型属降水型，水位变化随季节变化特征明显，地下水位年变幅度为 0.84 ~ 2.45m。该类地下水的水质较好，一般属 $\text{HCO}_3\text{-Ca}$ 型的淡水，矿化度小于 1.0g/L。水化学类型出现了 $\text{HCO}_3\cdot\text{SO}_4\text{-Ca}$ 及 $\text{SO}_4\text{-Ca}$ 型水。

②半胶结砂砾岩—松散砂砾石层孔隙含水层组的基本特征

该含水岩组分布于汉江—黄洋河冲积平原和月河冲积平原的漫滩及一、二级阶地区，其显著特点是：上部由结构松散的第四纪冲积砂砾岩夹中粗砂组成，透水性强；下部由半胶结的晚第三纪冲湖积砂砾岩夹中粗砂组成，透水性弱，汉江—黄洋河冲积平原和月河冲积平原是两个补给、径流与排泄条件完全独立的地下水系统，本次评价重点介绍月河地下水系统。

月河-付家河漫滩、一、二级阶地区该含水岩组：上部为第四纪冲击砂、砂砾石层，结构松散，透水性强， $K=90.8\text{-}263.6\text{m/d}$ ，厚度 6-10m，下部为晚第三纪冲击砂、砂砾岩层，半胶结、透水性强， $K=0.14\text{-}0.75\text{m/d}$ ，厚度有自西而东、自南而北增厚的特征，一般厚 40-140m。该含水岩组：在付家河以东，恒河以西，上下部之间无隔水层存在，具统一地下水位，属孔隙潜水；在恒河—付家河间，上下部之间有不连续的黏性土层存在，岩组下部本身也有多层不存在的黏性土存在，相对隔水，故其上部属孔隙潜水，下部局部属孔隙承压水。孔隙潜水的水位埋深一般近河者浅，远河者深，漫滩区 2 ~ 5m，阶地区 5 ~ 12m。孔隙承压水水位由西而东、由南而北降低，五里以西 30 ~ 37m，以东 9 ~ 20m。在高漫滩及一级阶地前缘局部地段揭露孔隙承压水后，水可涌出地表+0.33 ~ 4.98m。

该系统地下水主要补给源是大气降水,其次为台地区侧向径流和灌溉水入渗,低漫滩区洪水季节还需接受河水补给。地下水流向指向月河下游,主要为月河排泄,人工开采也是重要排泄途径。地下水的动态主要受降水及河水位控制,据调查:地下水位年变幅 1~3m,一般漫滩区为降水—水文型,高漫滩及一、二级阶地区为降水型。

该系统地下水的水质优良,主要为单一的 $\text{HCO}_3\text{-Ca}$ 型淡水,矿化度 0.204~0.678g/L。在较大村镇附近,为 $\text{HCO}_3\text{-Ca}\cdot\text{Mg}$ 、 $\text{Ca}\cdot\text{Na}$ 或 $\text{HCO}_3\cdot\text{SO}_4\text{-Ca}$ 型水。

6.3.1.4 区域水资源开发利用现状

紫阳县水资源丰富,境内大小河流 104 条,多年平均地表水资源量 118063.7 万 m^3 ,地下水资源量 33429.76 万 m^3 ,水资源总量共计 162362.2 万 m^3 。根据水利局提供资料,2022 年,紫阳县总用水量 7009.3037 万 m^3 ,其中地表水源为 7007.9792 万 m^3 ,占总用水量的 99.98%,地下水源为 1.3245 万 m^3 ,占总用水量的 0.02%,可见紫阳县主要水资源为地表水,用水量占水资源总量的 4.32%。

本项目位于紫阳县蒿坪镇,项目区属于蒿坪河流域,蒿坪河是汉江一级支流,发源于紫阳县凤凰山炮台梁北坡,自西向东径流,在汉滨区流水镇汇入瀛湖,全长 37.9km,流域面积 98.0 km^2 ,流域多年平均径流量约为 4900 万 m^3 。根据现状调查,园区现状水源地为紫阳县蒿坪镇滴水岩水库,该水库位于汉江北岸汉江一级支流蒿坪河的滴水岩沟,坝址以上控制流域面积 5.65 km^2 ,年供水量 69.35 万 m^3/a 。

6.3.1.5 评价区水文地质条件

(1) 含水层特征

项目评价区内地下水主要为半胶结砂砾岩孔隙含水岩组,该含水岩组分布于洪积台地及汉江、黄洋河二、三级阶地区。含水层岩性主要为上第三系冲湖积砂砾岩夹中粗砂层。中密-密实,半胶结,厚度由北而南,由西而东增厚,其中:月河北洪积台地含水层的粒度较细,且夹多层粘性土,厚度变化于 10~120m;该地段含水层粒度粗大,厚度变化于 47~174m。地下水主要受大气降水补给,局部地段也受库、渠灌溉补给。月河北地下水向东偏南月河方向径流,其水力坡度为 18-33‰;该地段地下水分别向南西及南东的月河与汉江河谷径流,其水力坡度分别为 5-10‰与 18-25‰,中间存在一近南北向地下分水岭。地下水的主要排泄方式为沟谷潜流及人工开采两种,是当地居民及工业用水的主要水源。地下水位埋深一般由南而北增大。台面上水位埋深多大于 30m,沟谷中水位埋深多小于 25m,浅者不足一米。地下水的动态类型属降水型,水位变化随季节变化特征明显,地下水位年变幅度为 0.84~2.45m。该类地下水的水质较好,一般属 $\text{HCO}_3\text{-Ca}$ 型的淡水,矿化度小于 1.0g/L。该项目区域近年人类经济活动加剧,地下水已遭受不同程度的污染,水化学类型出现了 $\text{HCO}_3\cdot\text{SO}_4\text{-Ca}$ 及 $\text{SO}_4\text{-Ca}$ 型水。

(2) 地下水补径排条件

评价区内新近系(第三系)砂砾岩孔隙含水岩组主要接受大气降水的入渗补给和上游地下水的侧向径流补给,在重力作用下,地下水由高处向低处运移,径流方向为由东北向西南,最终以侧向径流排泄的方式补给下游地下水。

(3) 地下水动态

地下水的动态类型属降水型,水位变化随季节变化特征明显,地下水位年变幅度为 0.84~2.45m。

(4) 水化学特征

该类地下水的水质较好,一般属 $\text{HCO}_3\text{-Ca}$ 型的淡水,矿化度小于 1.0g/L。该地段近年人类经济活动加剧,水化学类型出现了 $\text{HCO}_3\cdot\text{SO}_4\text{-Ca}$ 及 $\text{SO}_4\text{-Ca}$ 型水。

6.3.1.6 厂址区水文地质条件

(1) 包气带岩性特征及防污性能

根据项目厂址的岩土工程勘察报告,厂址区包气带岩性自上而下依次由第四系素填土、第四系上更新统冲积粉质粘土、粉细砂和卵石组成,各层岩性特征见表 6.3-1。

厂址区包气带厚度大于 30m 左右,包气带岩性为主要为第四系上更新统冲积粉质粘土、粉细砂,包气带垂直渗透系数为 $5.79 \times 10^{-4} \sim 1.16 \times 10^{-3} \text{cm/s}$,包气带分布连续、稳定,根据天然包气带防污性能分级参照表,包气带防污性能“弱”。

表6.3-1 包气带岩性特征表

地层编号	地质年代及成因	岩性描述	层厚(m)	层底深度(m)	层底标高(m)
①	Q4m I	素填土:以粘性土为主,含少量碎石,土质不均匀,结构松散	0.80~5.80	0.80~5.80	344.40~350.00
②	Q3al	粉质粘土:灰褐色~黄褐色,含少量铁锰质斑点和钙质结核,土质均匀,无湿陷性,具弱膨胀性,处于坚硬~可塑状态,以硬塑状态为主	7.60~29.60	10.30~29.60	333.90~340.40
③		粉细砂:灰黄色,石英-长石质,混粒结构,含少量圆砾,局部含少量粉土,稍湿,处于稍密~中密状态,以中密状态为主	0.50~2.60	11.30~30.70	332.80~339.70
④		卵石:主要由变质岩碎块组成,亚圆~圆形,一般粒径 20~60mm,最大粒径 120mm,充填约 40%的砂类土和少量粘性土,处于中密~很密状态,以密实状态为主	最大揭露厚度为 33.50m,未穿透		

(2) 含水层特征

厂址区浅层地下水类型为建设项目所在地含水层主要为新近系(第三系)砂砾岩孔隙含水岩组,含水层岩性主要为第三系冲湖积砂砾岩夹中粗砂层,根据评价区潜水含水层特征,厂址区第三系潜水含水层的渗透系数为 10m/d,含水层的有效孔隙度一般为 0.3,厂址区水力坡度相对较大,根据评价区潜水流场图可知,为 6‰。

厂址区第三系砂砾岩孔隙潜水主要接受大气降水的入渗补给和上游地下水的侧向径流补给,厂址区地下水径流受区域地下水径流方向的控制,在重力作用下由高处向下游径流,总体上由西北向东南方向径流,最终以侧向径流的方式排泄补给下游地表水。

6.3.2 地下水污染源调查

(1) 工业污染源调查

项目周边企业生产中均采取了相应的防渗措施,区域排污管网较为完善,产生的废水最终通过市政管网进入了紫阳县蒿坪镇污水处理厂,不存在废水乱排现象。

(2) 生活污染源调查

各村单户生活污水排放量相对较小,生活污水进入化粪池后定期清掏肥田,不外排。生活污水造成的水环境污染很小。

(3) 包气带污染现状调查

项目地目前为空地,区域的包气带未受到污染。

6.3.3 正常情况地下水污染影响分析

项目可能造成地下水污染的途径主要有:污水通过污水管、构筑物等渗透,或管理不善,有跑、冒、滴、漏现象而污染地下水。

根据可研设计,污水井井室、井圈、井盖为 C30,井室混凝土抗渗等级 S6,井室外井壁与土壤接触部分刷环氧沥青,涂层厚度不小于 300um、管道基础拟采用 120°混凝土条形基础,混凝土强度等级 C20,因此,可不考虑项目污水收集过程中的泄漏对周围地下水环境的影响。

正常状况下,各生产环节按照设计参数运行,地下水可能的污染来源为污水处理池等跑冒滴漏。按照设计内容,水池均采用抗渗混凝土,混凝土抗渗等级 P6,混凝土中掺加抗裂防渗外加剂,用以补偿混凝土的收缩,避免混凝土温度、干缩引起的开裂,同时提高混凝土的密实度和抗渗性能,以自防水为主,混凝土抗冻等级 F150,故正常情况下不会对地下水产生影响。根据《环境影响评价技术导

则 地下水环境》(HJ610-2016),已依据 GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934 设计地下水污染防渗措施的建设项目,可不进行正常状况情景下的预测。本次仅对非正常状况下地下水污染进行预测。

6.3.4 非正常情况地下水污染影响分析

非正常状况指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。在此情况下,则可能对地下水环境产生影响。

综合前文产污环节分析、环境影响识别,非正常状况下,污水处理过程中可能对地下水环境产生污染的主要设施及区域包括预处理系统、A²/O 生化池,下面重点预测分析非正常状况对地下水环境可能造成的影响。其中在污水处理初期,各污染物组分含量较高,如果发生泄漏,对地下水环境的影响也相对较大。因此本次预测假设预处理系统(一期)、A²/O 生化池(一期)、一体化污水处理设备(二期)长期运行后因老化、腐蚀等原因,导致运行或保护效果达不到设计要求,从而发生污水渗漏。

6.3.4.1 预测情景

在非正常状况下,项目工艺设备和地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行,废水通过污染源发生渗漏。当预处理系统(一期)、A²/O 生化池(一期)、一体化污水处理设备(二期)渗漏,这种状况下泄漏量一般较小,也较为隐蔽,不容易被及时发现并采取相应措施,按照最不利情况考虑,预处理系统(一期)、A²/O 生化池(一期)、一体化污水处理设备(二期)的废水发生渗漏后直接进入第四系潜水含水层,造成地下水水质污染。因此本次预测假设预处理系统(一期)、A²/O 生化池(一期)、一体化污水处理设备(二期)渗漏量较小且持续恒定泄漏,将污染源概化为平面连续点源。

6.3.4.2 预测范围

根据工程地质勘察资料,项目所在地包气带垂向渗透系数大于 1×10^{-6} cm/s,厚度小于 100m,按照导则要求,可不预测污染物在包气带中迁移,因

此本报告直接预测污染物进入潜水含水层后运移情况。根据计算结果地下水调查评价范围为 6km²。

6.3.4.3 预测时段

地下水环境影响预测时段选取可能产生地下水污染的关键时段,至少包括污染发生后 100d、1000d,因此,本次预测时段选择 100d、1000d。

6.3.4.4 预测因子及源强

根据工程分析可知,本项目进水中主要污染物为 COD、BOD、氨氮、总磷、悬浮物、总氮等。根据建设项目污染物的实际情况和预测的可行性,同时考虑预测因子的代表性,选取污染物最高浓度为源强进行地下水环境污染的预测,本次评价选取的预测因子为耗氧量、氨氮。

其中 COD_{Cr} 换算为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的Ⅲ类标准中耗氧量(COD_{Mn}),氨氮按《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的Ⅲ类标准进行评价。

根据废水特性,确定本次预测因子为耗氧量、氨氮,污水泄漏量计算如下式所示:

$$Q = K * I * A$$

式中: Q—污染物泄漏量 (m³/d);

K—包气带垂向渗透系数,取 10m/d;

I—垂向水力坡度,此处取 6‰;

A—面积。

综上,通过计算得出预处理系统(一期)、A²/O 生化池(一期)因防渗层破损发生非正常状况泄漏量为 118.2m³/d,一体化污水处理设备(二期)因防渗层破损发生非正常状况泄漏量为 90m³/d,一期的氨氮的浓度按设计工业废水进水水质 45mg/L 计算,二期的氨氮的浓度按设计生活污水进水水质 25mg/L 计算,则一期渗入量为 5.319kg/d,二期渗入量为 2.25kg/d;一期的 COD_{Mn} 的浓度按设计工业废水进水水质 370mg/L 计算,二期的 COD_{Mn} 的浓度按设计

生活污水进水水质 340mg/L 计算，则一期渗入量为 43.734kg/d，二期渗入量为 30.6kg/d，考虑最不利影响，假设污水泄漏后全部进入潜水含水层。

6.3.4.5 预测模型

根据预测情景，非正常工况选用连续注入示踪剂模型。

①连续注入示踪剂——平面连续点源：

根据前述水文地质勘查分析，由于本项目污染物的排放对地下水流场没有明显的影响，且评价区内上更新统冲积层孔隙潜水含水层基本参数变化很小。因此本报告预测模式采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）

附录 D 推荐的一维稳定流动二维水动力弥散问题的解析模式如下：

$$C(x, y, t) = \frac{m_t}{4\pi M n \sqrt{D_L D_T}} e^{\frac{xu}{2D_L}} \left[2K_0(\beta) - W\left(\frac{u^2 t}{4D_L}, \beta\right) \right]$$

$$\beta = \sqrt{\frac{u^2 x^2}{4D_L^2} + \frac{u^2 y^2}{4D_L D_T}}$$

式中：C(x, y, t)—t 时刻预测地下水中在点 x, y 处特征因子污染浓度 (g/L)；

mt—单位时间注入示踪剂的质量 (kg/d)；

DL—纵向弥散系数 (m²/d)；

DT—横向弥散系数 (m²/d)；

M—含水层厚度 (m)；

t—预测时段 (d)；

u—地下水实际渗流速度 (m/d)；

K₀(β)—第二类零阶修正贝塞尔函数；

W $\left(\frac{u^2 t}{4D_L}, \beta\right)$ —第一类越流系统井函数

②参数的确定

根据水文地质资料结合现场勘查，确定预测模式中各参数具体取值如表

6.3-2 所示。

表6.3-2 预测模式参数选取表

M	含水层厚度，根据区域地层资料，取 45m
K	根据工程地质勘察资料，本次计算取 10m/d；
I	水力坡度，取经验值 0.006
n	有效孔隙度，无量纲，本次计算取 0.3m/d。

u	水流速度, $u=Kl/n=0.2\text{m/d}$
D_L	纵向弥散系数, 本次预测取经验值 $0.63\text{m}^2/\text{d}$
D_T	横向 y 方向弥散系数, 取纵向弥散系数的十分之一

6.3.4.6 预测结果与分析

根据以上参数及公式, 本项目非正常工况地下水污染情况预测结果见表 6.3-3。

表6.3-3 氨氮迁移距离一览表

污染物	运移时间 (d)	100	1000
氨氮 (标准 0.5mg/L, 检 出限 0.025mg/L)	一期下游最大浓度 (mg/L)	/	0.26
	一期超标距离 (m)	23	225
	一期超标范围 (m^2)	445	10545
	一期最大影响距离 (m)	38	245
	一期最大影响范围 (m^2)	669	12834
	二期下游最大浓度 (mg/L)	/	0.24
	二期超标距离 (m)	23	195
	二期超标范围 (m^2)	331	8450
	二期最大影响距离 (m)	34	221
	二期最大影响范围 (m^2)	532	10221
耗氧量 (标准 3mg/L)	一期下游最大浓度 (mg/L)	1.46	1.45
	一期超标距离 (m)	/	/
	一期超标范围 (m^2)	/	/
	一期最大影响距离 (m)	38	46
	一期最大影响范围 (m^2)	300	567
	二期下游最大浓度 (mg/L)	1.46	1.45
	二期超标距离 (m)	/	/
	二期超标范围 (m^2)	/	/
	二期最大影响距离 (m)	34	45
	二期最大影响范围 (m^2)	287	457

根据预测结果: 预处理系统 (一期)、 A^2/O 生化池 (一期) 在非正常工况下持续泄漏 100d 后, 氨氮沿水流方向最大超标距离为 23m, 最大影响距离为 38m, 持续泄漏 1000d 时, 最大超标距离为 225m, 最大影响距离为 245m; 一体化污水处理设备 (二期) 在非正常工况下持续泄漏 100d 后, 氨氮沿水流方向最大超标距离为 23m, 最大影响距离为 34m, 持续泄漏 1000d 时, 最大超

标距离为 195m，最大影响距离为 221m；由于污染物的注入，地下水中耗氧量呈现先增长再减小的趋势，距事故地点距离越远，污染物泄漏对区域地下水中污染物含量的贡献值越低。

企业采取措施后，污水长时间持续泄漏发生的概率较小。根据现场调查，该距离范围内并无分散式居民饮用水井的分布。评价认为采取措施后，不会出现较大范围超标，地下水水质可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。

6.4 噪声环境影响预测与评价

6.4.1 噪声源强

本次工程噪声源主要为各类水泵、风机等设备运行时产生的噪声，源强在 80~95dB（A）之间（水下设备不计入预测），在采取措施后各噪声源可降至 65~75（A）。

表6.4-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	声源源强	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB（A）	运行时段	建筑物插入损失/dB（A）	建筑物外噪声	
			声功率级/dB（A）		X	Y	Z					声压级/dB（A）	建筑物外距离
1	隔油、粗格栅及水解调节池	回转式粗格栅	85	厂房隔声、基础减震	16	41	-2.5	3	83	昼、夜间	10	73	1
2		无轴螺旋输送机	80		25	39	-2.5	5	76		10	66	1
3		CD1 电动葫芦	80		14	40	-2.9	3	75		10	65	1
4		UAEB 厌氧反应池、浅层气浮池	85		15	32	-2.6	1	81		10	71	1
5	细格栅及	栅渣压榨机	80		13	26	-2.9	1	76		10	66	1

	高效旋流沉砂池												
6	二沉池及污泥泵池	中心传动单管吸泥机	80		21	33	-2.3	3	77		10	67	1
7	高效沉淀池	中心传动刮泥机	80		15	31	-2.4	1	81		10	71	1
8	反硝化深床滤池	电动单梁悬挂式起重機	80		34	45	-2.5	1	77		10	67	1
9	混合池	搅拌机	80		21	33	-2.2	3	77		10	67	1
10	反洗风机	反冲洗罗茨风机	80		34	45	-2.9	1	77		10	72	1
11	房、配电室及碳源投加间	空压机	85		26	51	-2.6	1	77		10	67	1
12	脱水机房、鼓风机房及变配电间	一体化污泥脱水机	80	厂房隔声、基础减震，室内安装隔声棉	21	43	-2.6	1	77		10	67	1
13		污泥刮板输送机	80		25	43	-2.5	1	76		10	66	1
14		叠螺浓缩机	80		26	47	-2.3	1	82		10	72	1
15		空压机	82		14	43	-2.6	1	81		10	71	1
16		电动单梁悬挂式起重機	85		26	51	-2.6	1	77		10	67	1
17		CD1 电动葫芦	80		23	46	-2.5	1	77		10	67	1
18		污泥刮板输送机	80		27	23	-2.5	1	81		10	71	1
19		离心风机	80		34	45	-2.9	1	77		10	67	1
20		罗茨鼓风机	85		16	40	-2.4	1	81		10	71	1

21	厂区内	回转式格栅机	85	厂房隔声、基础减震	16	41	-2.3	1	81		10	71	1
22		转鼓式格栅机	80		34	45	-2.2	1	77		10	67	1
23		鼓风机	90		25	46	-2.1	1	87		10	77	1

表6.4-2 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号	声源名称	空间相对位置/m			声源源强	声源控制措施	运行时段	声源控制措施后噪声
		X	Y	Z	声功率级/dB(A)			声功率级/dB(A)
1	生物除臭设备风机	4	2.5	1	80	选用低噪声设备、基础减震消声	昼、夜间	75
2	生物除臭设备风机	5	12	1	80		昼、夜间	75

6.4.2 预测模式

（1）预测方案

①污水处理厂昼夜运行。因此，本次评价同时对昼夜间达标性进行预测分析。

②预测因子为等效连续 A 声级 $L_{eq}(A)$ 。

（2）预测模式

①条件概化

A.为便于预测计算，将各工段噪声源概化叠加；

B.考虑声源至受声点（厂界）的距离衰减；

C.空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。

②预测模式

A.室内声源等效室外声源声功率级计算公式：

、某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：Q—指向性因数；当声源放在房间中心时，Q=1；

R—房间常数= $Sa/(1-a)$ S 为房间内表面积，a 为吸声系数，一般取 0.2；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

II、所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{p1ij}} \right)$$

式中： $L_{p1i}(T)$ —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

L_{p1ij} —室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

III、靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中： $L_{p2i}(T)$ —靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i —围护结构 i 倍频带的隔声量，dB；

B. 户外声传播衰减计算

户外声传播衰减的计算公式为：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - (A_{div} + A_{bar} + A_{atm} + A_{ex\epsilon})$$

式中： $L_A(r)$ —距声源 r 处的 A 声级，dB；

$L_A(r_0)$ —参考位置 r_0 处的 A 声级，dB；当 $r_0=1m$ 时， $L_A(r_0)$ 即为源强；本项目车间的综合噪声源强。

A_{div} —声波几何发散引起的 A 声级衰减量，dB；

$$A_{div} = 20 \lg(r/r_0)$$

A_{bar} —遮挡物引起的 A 声级衰减量，dB，车间墙体遮挡衰减取 13dB；

A_{atm} —空气吸收引起的 A 声级衰减量，dB；

$A_{ex\epsilon}$ —附加 A 声级衰减量，dB。

为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略 A_{atm} 和 $A_{ex\epsilon}$ 。

6.4.3 预测结果及评价

根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界和敏感点噪声进行预测，得到项目建成后各预测点的噪声级，噪声影响预测结果见下表（由于二期为原污水处理厂全部拆除，新建二期项目，因此，仅预测二期贡献值）。

表 6.4-3 厂界噪声预测结果

位置	一期东侧厂界		一期南侧厂界		一期西侧厂界		一期北侧厂界	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
最大贡献值 dB(A)	46.5	46.5	44.3	44.3	46.3	46.3	47.1	47.1
最大背景值 dB(A)	/	/	/	/	/	/	/	/
预测值 dB(A)	/	/	/	/	/	/	/	/
位置	二期东侧厂界		二期南侧厂界		二期西侧厂界		二期北侧厂界	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
最大贡献值 dB(A)	45.2	45.2	45.5	45.5	45.3	45.3	45.1	45.1
最大背景值 dB(A)	/	/	/	/	/	/	/	/
预测值 dB(A)	/	/	/	/	/	/	/	/
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 2 类标准	昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)							

表 6.4-4 一期敏感点噪声预测结果

敏感点	金竹村		双星村	
	昼间	夜间	昼间	夜间
最大贡献值 dB(A)	42.5	42.5	38.9	38.9
最大背景值 dB(A)	56	45	58	46
预测值 dB(A)	56.1	46.9	58.0	46.7
《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中 2 类标准	昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)			

表 6.4-5 二期敏感点噪声预测结果

敏感点	金竹村		大竹园镇	
	昼间	夜间	昼间	夜间
最大贡献值 dB(A)	42.5	42.5	38.9	38.9
最大背景值 dB(A)	55	49	54	48
预测值 dB(A)	55.2	49.8	54.1	48.5
《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中 2 类标准	昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)			

根据预测结果可知，项目各设备采取基础减振、墙体隔声、消声等措施（脱水机房、鼓风机房室内安装隔声棉），同时厂区加强绿化。采取以上措施，经距离衰减后项目厂界四周昼、夜间噪声最大贡献值叠加现状背景值后均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准；项目附近敏感点的噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，因此项目生产设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。

表 6.4-6 声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目					
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐					
	评价范围	200m ☒ 大于 200m ☐ 小于 200m ☐					
评价因子	评价因子	等效连续 A 声级 ☒ 最大 A 声级 ☐ 计权等效连续感觉噪声级 ☐					
评价标准	评价标准	国家标准 ☒ 地方标准 ☐ 国外标准 ☐					
现状评价	环境功能区	0 类区 ☐	1 类区 ☐	2 类区 ☒	3 类区 ☐	4a 类区 ☐	4b 类区 ☐
	评价年度	初期 ☒		近期 ☐		中期 ☐	
	现状调查方法	现场实测法 ☒ 现场实测加模型计算法 ☐ 收集资料 ☐					
	现状评价	达标百分比		100%			
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测 ☐ 已有资料 ☒ 研究成果 ☐					
声环境影响预测与评价	预测模型	导则推荐模型 ☒			其他 ☐		
	预测范围	200m ☒ 大于 200m ☐ 小于 200m ☐					
	预测因子	等效连续 A 声级 ☒		最大 A 声级 ☐		计权等效连续感觉噪声级 ☐	
	厂界噪声贡献值	达标 ☒ 不达标 ☐					
	声环境保护目标处噪声值	达标 ☒ 不达标 ☐					
环境监测计划	排放监测	厂界监测 ☒ 固定位置监测 ☐ 自动监测 ☐ 手动监测 ☐ 无监测 ☐					
	声环境保护目标处噪声监测	监测因子：（等效连续 A 声级）			监测点位数（4 个）		无监测 ☐
评价结论	环境影响	可行 ☒ 不可行 ☐					
注“ ☐ ”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。							

6.5 固体废物环境影响预测与评价

6.5.1 固体废物产生及排放情况

本项目运营期产生的固体废物主要有：①隔油池收集的废油脂②格栅的拦截物，通过物理和机械手段从污水中分离出来的固体废弃物，主要是塑料、木块等漂浮物；③沉砂池沉砂，主要是碎石块、泥沙等细小沉淀物；④污水污泥，是污水处理的产物；⑤员工生活垃圾和食堂废油脂；⑥化学用品包装袋；⑦实验室废液、在线监测废液及化学药品；⑧废机油；⑨废 MBR 膜等。由于污泥中含水率较高，不便于运输和处理，通常情况下先进行浓缩、脱水处理后再进行处置。项目运营期产生及住址情况见表 6.5-1。

表 6.5-1 项目固体废物产生及排放情况统计表

污染源	固体废物名称	固废属性	产生量		处置措施	
			核算方法	产生量 (t/a)	工艺	处置量 (t/a)
格栅	栅渣	一般固废	排污系数	19.35	格栅工艺产生，暂存于专用堆存场，运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理	19.35
沉砂池	沉砂	一般固废	排污系数	8.21	沉砂池工艺产生，暂存于专用堆存场，运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理	8.21
MBR 膜设备	废 MBR 膜	一般固废	排污系数	2t/2-3a	统一收集后运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理	2t/2-3a
生产区	污泥	一般固废	排污系数	2502.075	本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于 60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。	2502.075
办公生活	生活垃圾	生活垃圾	排污系数	2.74	厂内员工办公生活产生，设置垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一清运	2.74
食堂	废油脂	废油脂	排污系数	0.193	由专用容器盛放，交由有资质机构处置	0.193
隔油池	废油脂	废油脂	排污系数	1.825		1.825
生产	药剂包装袋	药剂包装袋	类比	0.01	收集后单独暂存于固废暂存间，定期运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理；	0.01

实验	实验室废水、废液及废化学药品	实验室废水、废液及废化学药品	类比	0.09	委托有资质单位处理	0.09
生产	在线监测废液	在线监测废液	类比			
维修	废机油	废机油	类比	0.01	委托有资质单位处理	0.01

6.5.2 处置规范要求

本项目污水处理厂处理的污水进水水质为满足纳管要求后的生产废水和生活污水。一期污水处理厂收集处理紫阳高新技术产业开发区内企业排放的工业废水和生活污水兼顾蒿坪镇居民生活污水。二期污水处理厂收集处理部分蒿坪镇居民生活污水，根据现有工程进出水水质数据可知，废水主要污染物为 COD、氨氮、总磷、总氮等。

评价要求污泥运输采用封闭箱体的车辆，污泥运输时要避开城镇区域，避开运输高峰期，尽量减少臭气对运输线路附近大气环境的影响。运输应参照执行 JT/T 617-2018、《中华人民共和国道路运输条例》和《道路危险货物运输管理规定》的相关要求：①运输应采用陆路运输，禁止采用水路运输。运输车辆应密封、防水、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密，在驶出装载现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，不得车轮带泥行驶、不得沿途泄漏，运输时发现自身有泄漏的，应及时清扫干净。②运输车辆应按相关市政行政管理部门依法批准的运输线路、时间、装卸地点运输和卸倒。尽可能避开居民聚居点、水源保护区、名胜古迹、风景旅游区等环境敏感区。③运输过程中未经许可严禁将固废在厂外进行中转存放或堆放，严禁向环境中倾倒、丢弃、遗洒。污泥运输过程中不得进行中间装卸操作。企业应组织相关人员认真学习相关的环境法律文件，严格按照有关环境保护法规规定的条款认真执行，建立起固体废物的管理制度，建立

专人管理，从废物产生、贮存、运输、处理处置等环节严格控制污染影响。同时积极开展环境宣传活动，增强员工环境意识，鼓励员工从身边小事做起，不断挖掘削减固体废物排放量的潜力，最大可能地降低固体废物的产生量。

6.5.2.1 一般固体废物环境影响分析

1.一般固体废物贮存、台账及处置要求

一般固体废物储存区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的污染控制标准规范建设和维护使用，主要要求如下：

（1）一般固体废物储存区应设置在远离居民集中区、水源地、自然保护区等敏感区域；

（2）储存场地应设置防尘除臭措施，储存场周边应设置导流渠，避免渗滤液增加；

（3）储存场和导流渠应设置防渗措施，避免渗滤液污染地下水；

（4）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入；

在采取上述分类处理处置措施的情况下，本项目运营期产生的一般固体废物不会对周围环境产生不良影响。

同时一般固体废物的台账按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》（生态环境部公告 2021 年第 82 号）的相关要求进行：

（1）一般工业固体废物管理台账实施分级管理。按照附表 1 至附表 3 记录固体废物的基础信息及流向信息。附表 1 按年填写，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表 1；附表 2 按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表 3 按批次填写，每一批

次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。

(2) 根据省级生态环境主管部门或地方管理需要填写附表 4 至附表 7, 记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确; 根据固体废物产生周期, 可按日或按班次、批次填写。

(3) 根据附表 8 中选择对应的固体废物种类和代码, 确定固体废物的具体名称。

(4) 尽量采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账, 简化数据填写、台账管理等工作。建立电子台账的产废单位, 可不再记录纸质台账。

(5) 台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。

(6) 设立专人负责台账的管理与归档, 一般工业固体废物管理台账保存期限不少于 5 年。

(7) 尽量在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控, 提高台账记录信息的准确性。

2. 一般固体废物环境影响分析

本项目固体废物对环境可能产生的长期影响主要来自营运期, 本项目一般工业固体废物均交由相关单位处理处置, 产生量较少、污染较轻, 且项目一般固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 要求, 不会对周围环境产生不利影响。

6.5.3.2 危险废物环境影响分析

对于项目内临时存放的危险固废, 拟设置专用贮存场所, 并根据其性质进行

分类存放，并由专业人员管理，专用堆放场所具有防扬散、防流失、防渗漏等措施。在委托有资质单位进行处理时，应严格按照国家及省有关要求实施。

此外，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，严格组织收集、贮存和运输。

1.危废的收集的要求及环境影响分析

（1）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；

（2）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；

（3）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防风、防雨或其他防止污染环境的措施；

（4）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；

（5）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗；

（6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。

2.危废的贮存的要求及环境影响分析

本环评要求建设单位对危险废物安排合适的贮存地，贮存地需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规范进行建设。

本项目危险废物暂存间采用混凝土框架结构，采取粘土铺底，再在上层铺设水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，基本满足危险废物贮存场所防风、防雨、防

晒、防渗等基本要求，因此本项目危险废物贮存场选址可行。危险废物分类包装，并委托已取得危险废物处理资质的单位定期清运，积压量少，项目拟设置的危险仓贮存能力可满足需要。

本项目产生的危险废物暂存在危废贮存库，若储存容器破损，泄漏的危险废物可经仓库围堰围堵在厂区内部，不会对地表水及地下水等周边环境造成影响。

3.危废品运输的要求及环境影响分析

本项目危险品运输应满足以下要求：

（1）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；

（2）危险废物公路运输应严格执行《道路危险货物运输管理规定》（交通部令（2005 年 1 第 9 号）相关标准；

（3）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；

（4）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

危险废物从产生环节运输到贮存场所的途中，可能会由于地面不平，员工操作疏忽等原因发生散落、泄漏等事故。若不能及时得到有效的清理处置，危险废物有可能进入周边水环境，污染水体水质，影响水生生物生长，更严重的可能对接触污染水体后的人产生伤害。因此，项目须加强危险废物运输的日常管理、排查隐患，使运输的整个过程都得到控制，保证对环境不产生污染危害。

在严格规范危险固废的有关管理和处理处置规定后，项目内的危险固废可以达到 100%无害化处理或综合利用，对环境的影响较小。

4.委托处置的环境影响分析

本项目产生的危险废物将委托已取得此类危险废物处理资质的单位集中收集处置。

6.5.3 固体废物影响分析

综合分析，项目生产运营过程产生的固体废物均得到了相应的处理处置，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，对环境的影响较小。

6.6 土壤环境影响评价

土壤污染具有隐蔽性和滞后性、累积性、不可逆性以及土壤污染的难治理性。污染物一旦进入土壤，就变成影响一切生物循环的一部分，影响着人类的健康和生命。特别是难降解的有机物，对土壤污染具有长期性、隐蔽性和累积性等特点。一旦造成土壤污染，难以清除，同时，污染的土壤将作为次生污染源对周围的大气、土壤和水系造成污染，通过天然淋滤过程，对地下水造成污染。

6.6.1 评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，涉及工业废水处理和生活污水处理，按最严要求类别，定为Ⅱ类项目；工程占地总面积约为 0.892hm^2 ($0.892\text{hm}^2 < 5\text{hm}^2$)，为小型占地。本次拟建工程用地为工业用地，拟建工程周边为现有工程建筑物，均属于工业用地，但一期项目地东北侧 15m 为金竹村，东南侧 53m 为双星村，南侧为蒿坪河；二期项目北侧 53m 为金竹村，南侧 66m 为大竹园镇，南侧 15m 为蒿坪河，故敏感程度可判定为敏感。因此，项目土壤环境影响评价等级为二级，评价范围为项目占地范围内及占地范围外 200m。

6.6.2 影响识别

根据建设单位提供的资料，本项目用地属于建设用地。建设项目的影影响类型、影响途径、影响源、影响因子等见下表。

表 6.6-1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段	污染影响性				生态影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他	盐化	碱化	酸化	其他
建设期	/	/	/	/	/	/	/	/
运营期	/	√	√	/	/	/	/	/
服务期满后	/	/	/	/	/	/	/	/

注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。

表 6.6-2 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节点	污染途径	全部污染物指标 ^a	特征因子	备注 ^b
污水处理厂池体	污水处理工艺	垂直入渗、地面漫流	COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS、TN、TP	石油烃	事故

^a 根据工程分析结果填写。
^b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。

本项目土壤污染主要包括地面漫流、垂直入渗等途径。主要由于降雨过程中，导致污水处理设施满溢，造成地面漫流引起的污染物扩散。本项目所在地势东北高西南低，一旦发生污水处理设施满溢，溢出的污水可通过应急措施排出厂外，因此，污水处理厂运营过程产生地面漫流的可能性小。

6.6.3 情景设定

1. 正常状况

正常状况下，污水处理厂各构筑物及加药间、污泥脱水间也必须是钢筋混凝土进行表面硬化处理，污水输送管线也必须经过防腐防渗处理，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不应有污水暴露而发生渗漏至地下的情景发生。

2、非正常状况

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业设置拦截阀拦截事故水，进入厂内事故水池，此过程由各阀门调控控制。同时根据地势设置废水拦截和切换系统，保证可能受污染的雨排水截留至厂内事故水池。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实二级防控措施的情况下，污染物的地面漫流对土壤影响较小。

对于厂区内地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成污染物的泄漏，

通过垂直入渗途径污染土壤，根据企业的实际情况分析，如果污水处理厂可视场所发生硬化面破损，即使有污水泄漏，建设单位必须及时采取措施，不可能任由污水漫流渗漏，任其渗入土壤。因此，考虑预测污水处理厂非可视部位发生小面积渗漏时，有少量物料通过漏点，逐渐渗入进入土壤，设定持续泄漏，渗漏时间设定为 100 天。

6.6.4 预测因子及评价标准

本项目接纳废水无重金属，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）8.5.1 污染影响型项目应根据环境影响识别出的特征因子选取关键预测因子，参照《土壤环境质量建设 用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）以及项目进水水质，选用石油类作为预测因子，评价标准参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 2 第二类用地石油烃筛选值。

6.6.5 预测方法及预测结果

1、预测模型

本项目影响途径主要为运营期项目场地污染物以垂直入渗方式进入土壤环境，因此采用一维非饱和溶质运移模型进行土壤污染预测。

a) 一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

$$\frac{\partial(\theta c)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\theta D \frac{\partial c}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} (qc)$$

式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——弥散系数，m²/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿 z 轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

b) 初始条件

$$c(z,t) = 0 \quad t = 0, L \leq z < 0$$

c) 边界条件

第一类 Dirichlet 边界条件：

①连续点源情景：

$$c(z,t) = c_0 \quad t > 0, z = 0$$

②非连续点源情景。

$$c(z,t) = \begin{cases} c_0 & 0 < t \leq t_0 \\ 0 & t > t_0 \end{cases}$$

第二类 Neumann 零梯度边界。

$$-\theta D \frac{\partial c}{\partial z} = 0 \quad t > 0, z = L$$

2、模型概化

(1) 边界条件模型上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界，下边界为自由排泄边界。

(2) 土壤概化

结合勘察及水文地质勘察成果，厂区内包气带岩性主要为砂土，包气带厚度 30m，渗透系数取值 10m/d。

3、预测结果

进水中石油类的浓度为 15mg/L，污染物持续渗入土壤并逐渐向下运移，模拟结果如图 6-14，图 6-15 所示。（N1~N4 分别代表土壤埋深 0.2m、0.6m、1.0m、2.0m；T1~T4 分别代表泄漏 1d、10d、50d、100d）。

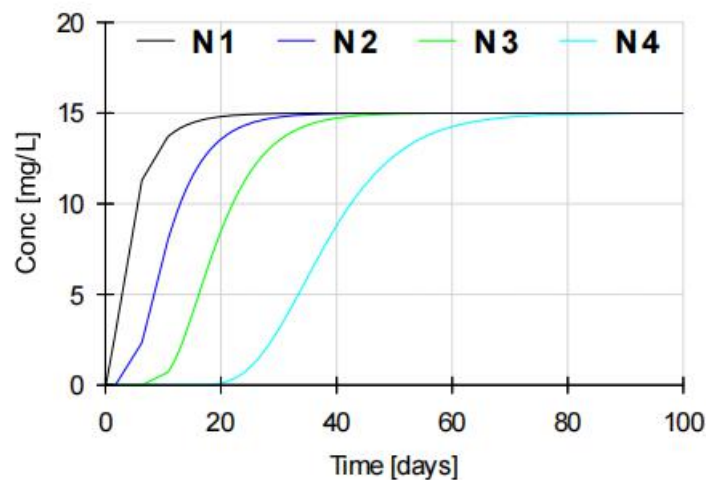


图 6.6-1 不同时间石油类浓度变化曲线

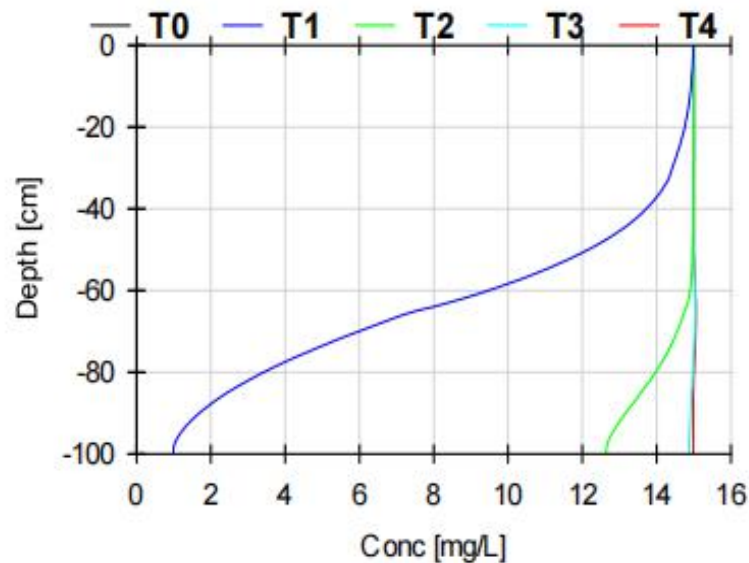


图 6.6-2 土壤不同深度石油类浓度变化曲线

4、影响评价

由上图可知，在非正常工况下，土壤 N1(0.2m)、N2(0.6m)、N3(1.0m)、N4(2.0m) 深度石油类浓度随着时间推移不断增高，N1 在 39d 时最大值为趋近 15mg/L，N2 在 51d 时最大值为趋近 15mg/L，N3 在 59d 时最大值为趋近 15mg/L，N4 在 100d 时最大值为趋近 15mg/L。由上图可知，泄漏 10 天后渗透影响至表层下 0.09m，泄漏 50 天后渗透至 0.49m，泄漏约 101 天后渗透影响至潜水层，同时浓度随着时间推移不断增高，对土壤环境影响较重。污染物随着时间延长进入地下水中的浓度逐渐升高，最终也会对地下水产生较重影响。污水处理厂废水泄漏，污染物石油类在土壤中随时间不断向下迁移，且峰值数据不断降低，但由于污染物持续泄漏，穿透包气带进入含水层，污染物随着时间延长进入地下水中的浓度逐渐升高，最终会对地下水产生影响。

6.6.3 保护措施与对策

6.6.3.1 现状保障措施

项目区厂界内监测点位的监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。

6.6.3.2 源头控制措施

本工程对土壤的影响表现在污水渗漏的污染物对土壤质地性状的影响,以及污泥储存可能对土壤产生的影响。土壤的影响主要是通过长期累积,通过不断渗透入土壤层,从而影响土壤质量,改变土壤质地的功能。本项目收集的废水中禁止排放含汞、铅、砷等重金属物质,可防止污水渗漏导致的土壤重金属污染。

6.6.3.3 过程防控措施

项目拟对新建污水处理设施均采用抗渗混凝土,混凝土中掺加抗裂防渗外加剂,提高混凝土的密实度和抗渗性能。对污水处理设施所在的地面采取粘土铺底,地基加固,以防下层污水处理池开裂。同时,要求拟建项目对污泥和其他固体废物堆放场所,对地面进行硬化和防渗漏处理。

6.6.3.4 跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)的要求,本项目土壤环境评价等级为二级,每5年进行一次监测,监测因子为pH+45项土壤基本项及石油类,监测点位为项目地调节池、危废贮存库及金竹村。

6.6.4 评价结论

经环境识别,本项目对土壤环境的影响主要为地面漫流和垂直入渗,监测结果厂区土壤监测点位各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值。要求厂区污水处理设施做好防渗措施,并对污泥和其他固体废物堆放场所,对地面进行硬化和防渗漏处理。从土壤环境影响的角度,项目建设可行。项目土壤环境影响评价自查表见表6.6-3。

表 6.6-3 土壤环境影响评价自查表

工作内容		完成情况	备注
影 响 识 别	影响类型	污染影响型√;生态影响型□;两种兼有□	
	土地利用类型	建设用地√;农用地□;未利用地□	土地利用 类型图
	占地规模	(0.892)hm ²	
	敏感目标信息	敏感目标(/)、方位(/)、距离(/)	
	影响途径	大气沉降□;地面漫流□;垂直入渗□;地下水位□;其他	

		(/)				
	全部污染物	45 项基本因子				
	特征因子	石油类				
	所属土壤环境影响评价项目类别	I类□; II类☑; III类□; IV类□				
	敏感程度	敏感☑; 较敏感□; 不敏感□				
	评价工作等级	一级□; 二级☑; 三级□				
现状调查内容	资料收集	a)☑; b)☑; c)☑; d)☑				
	理化特性	/				同附录 C
	现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图
		表层样点数	1	0	0.2m	
		柱状样点数	3	0	0~0.5m、 0.5~1.5m、 1.5~3m	
现状监测因子	建设用地基本 45 项+石油烃					
现状评价	评价因子	建设用地基本 45 项+石油烃				
	评价标准	GB 15618□; GB 36600☑; 表 D.1□; 表 D.2□; 其他 ()				
	现状评价结论	满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB36600-2018) 中第二类用地筛选值标准要求				
影响预测	预测因子	/				
	预测方法	附录E☑; 附录F□; 其他 ()				
	预测分析内容	影响范围 () 影响程度 ()				
	预测结论	达标结论: a) ☑; b) □; c) □ 不达标结论: a) □; b) □				
防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障√; 源头控制√; 过程防控√; 其他 ()				
	跟踪监测	监测点数	监测指标		监测频次	
		3	pH+45 项土壤基本项及石油类		每 5 年进行一次	
	信息公开指标	/				
评价结论		土壤监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB36600-2018) 中第二类用地筛选值, 要求厂区污水处理设施做好防渗措施, 并对污泥和其他固体废物堆放场所, 对地面进行硬化和防渗漏处理。从土壤环境影响的角度, 项目建设可行。				

注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注 2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。

6.7 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）应进行环境风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

6.7.1 评价依据

通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。

6.7.1.1 风险调查

根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，本项目运行过程中投入、产出及生产过程中涉及的物料（物质）主要包括：①原料：聚丙烯酰胺（PAM）和次氯酸钠。上述物质主要分布于储药间和加氯间。“三废”涉及的物质主要包括：①废气：生物除臭滤池处理后的废气；②废水：处理后尾水；③固废：污泥处理车间污泥等。根据上述调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、GB3000.18、GB30000.28，本项目涉及的风险物质主要为次氯酸钠及危废。存储区存储量根据储罐参数计算。

表 6.7-1 本项目风险物质数量及分布一览表

生产系统/装置		风险物质	存在量	备注
加氯间	储罐	次氯酸钠	30t（折合成纯次氯酸钠即为 3t）	成分 10%
危废贮存库		危废	0.1	/

6.7.1.2 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量 Q：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots \frac{q_n}{Q_n}$$

式中： $q_1, q_2 \dots q_n$ —每种危险物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2 \dots Q_n$ —每种危险物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ ；

表 6.7-2 本项目 Q 值确定表

危险物质名称	CAS	最大存在总量（t）	临界量（t）	危险物质 Q 值
次氯酸钠	7681-52-9	3	5	0.6
危废	/	0.1	2500	0.00004

项目 $Q=0.6 < 1$ ，因此，判定项目环境风险潜势 I，无需进行其他类的判定。

6.7.1.3 评价等级的确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表 6.7-3 环境风险评价等级划分

环境风险潜势	IV，IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析

根据上表，项目环境风险潜势为 I，因此确定风险评价工作不设等级，仅进行简单分析。

6.7.2 环境风险识别

6.7.2.1 物质风险识别

通过对本项目原辅材料、最终产品及生产过程“三废”排放的分析，本项目污水处理工程营运过程中所使用的原辅材料理化性质及物质危险性如下：

表 6.7-4 次氯酸钠理化性质及危险特性表

标识	中文名：次氯酸钠		英文名：
	分子式：NaClO		分子量：74.44
	危规号：	UN 编号：83501	CAS 号：7681-52-9
理化性质	外观与性状：微黄色溶液，有似了氯气的气味		溶解性：溶于水
	熔点（℃）：-6℃		沸点（℃）：102.2℃
	相对密度（水=1）：1.10		蒸汽密度：（空气=1）：-
	稳定性：不稳定		用途：用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺
危险特性	危险性类别：20（腐蚀品）		燃烧性：
	毒理学资料及环境行为 急性毒性：LD505800mg/kg（小鼠经口） 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性。 燃烧（分解）产物：氯化物。		
健康危害	健康危害： 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。		
急救	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。		
泄漏处理	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后转移到安全场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后弃。		
防护措施	呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服（防腐材料制作）。 手防护：戴橡皮手套。		

其他：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

6.7.3.2 可能的影响途径

（1）次氯酸钠的泄漏

次氯酸钠的暂存，暂存设施为储罐，其主要风险为储罐泄漏。

（2）进水污染事故

本污水处理厂运营期环境风险主要可能由污水处理厂的异常进水可能对污水处理厂造成冲击等。

①进水污染事故

工业企业生产的不连续性、生活污水出水水质的不稳定性、个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生污染事故等，都可能对污水处理厂的效率产生不利影响。不连续性及其出水水质的不稳定性属于普通的经常性问题，正常范围内的排水水质的不稳定性并不会影响本污水处理厂整体进水水质，设计的处理工艺完全能够对付这样的不稳定性，使尾水做到达标排放。由于污水处理厂主要收集各企业的生产废水，因此，进水水质对本污水处理厂的威胁可能来自个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生的污染事故。虽然对这个企业来说，排放的污染物质可能成倍或成几十倍的增加，但对污水处理厂的进水来说，只要这些增加的物质不是重金属或有毒物质，大多数这类事故并不会对处理效率构成明显的影响。在极少数的情况下，发生事故的企业排放的工业废水和生活污水的水量在污水处理厂进水中所占的分量较大，从而使处理效率下降，此时排放的尾水水质有超标的可能。

②设备故障事故及检修

本项目主要设备采用国产优质设备。监测仪表和控制系统采用进口设备，自动监控水平较高。因此，本污水处理厂发生设备故障事故的可能性小。

（3）尾水事故排放

造成尾水事故排放的主要原因包括设备故障、污泥膨胀等。污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理厂的正常运行，尤其是遇到机械故障或长时间停电不运转将造成生化池中微生物大批死亡，而微生物培养需很长一段

时间，这段时间污水只能从沉砂池后越过生化系统，直接排入水体，进而对蒿坪河水质造成污染。正常的活性污泥沉降性能很好，含水率一般在 99%左右，当活性污泥变质时，污泥就不易沉淀，含水率上升，体积膨胀，澄清液减少，这就是污泥膨胀。根据国内外活性污泥系统调查结果，无论是普通活性污泥系统，还是生物脱氮除磷系统都会发生污泥膨胀，污泥膨胀是自活性污泥法问世以来在运行管理上一直困扰人们的难题之一。污泥膨胀一般是由丝状菌和真菌引起的，其中由丝状菌过量繁殖引起的污泥膨胀最为常见。目前已知的近 30 种丝状菌中，与污泥膨胀问题密切相关的有十几种。有的丝状菌引起的污泥膨胀发展迅速，2~4d 就可达到非常严重的结果，而且非常持久。当发生污泥膨胀时，会严重影响污水处理设施的处理效果，甚至完全失效时，尾水将严重超标排放。

（4）管道故障

当管道发生堵塞或管壁由于受外部冲击压力或其他原因产生裂缝，会造成污水的渗漏，污染地表水、土壤及地下水。本工程敷设污水尾水排放管线时须做好相应的防渗措施。为减少管道故障所引起的环境风险影响，应有专门的管道工程养护管理人员，对负责的管线进行日常的养护和管理，系统地检查管道的淤塞及损坏情况，有计划地安排管道的修理。养护工作人员必须熟悉管线情况、各项设备的安装部位和性能、用户接管的方位等，以便及时处理。同时要制定好管线故障时的应急处理方案。管道维修开挖的土方要合理堆放，有效围栏施工场地，尽量减少扬尘和施工噪声等。

6.7.3 环境风险分析

次氯酸钠微黄色溶液，有似氯气的气味，经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。次氯酸钠对人体的危害途径主要为吸入、食入、皮肤和眼睛接触。

事故排放为污水处理厂发生停电、生化处理效率降低等事故，处理设施不能正常运行，致使废水超标排放，集中排放的超标废水对蒿坪河水质产生影响，最不利时污染物浓度与未处理的污水浓度相同。本项目进水口 COD、NH₃-N 浓度

远高于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水水质限值，废水将导致蒿坪河混合过程段水质恶化。

6.7.4 环境风险防范措施及应急要求

6.7.4.1 风险防范措施

（1）次氯酸钠泄漏应急及防范措施

当发生少量次氯酸钠泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。当发生大量次氯酸钠泄漏时，构筑堤坝或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。

要求项目所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作，严格执行操作规程，及时排除次氯酸钠泄漏和设备隐患，保证系统处于正常状态。检修部门定期对设备进行检修和检测，保证设备完好。

（2）总图布置安全防范措施

该污水处理厂总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）等有关规定，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。按功能进行相对集中布置，按照功能分区，合理布置车间内的工艺设备和通道宽度，物料存放区和必要的运输、操作、检修空间与安全通道。

（3）工艺技术和设计安全防范措施

①生产工艺安全卫生设计必须符合人—机工程的原则，生产过程中尽量采用新工艺、新技术、新设备，采用成熟可靠的工艺技术。

②采用常规自动化仪表控制系统，并设计必要的自动报警、自动连锁系统。

③压力容器的设计、制造、安装和检验，按照国家有关标准和规定执行。厂房内的设备、管道必须采取有效的密封措施，防止物料的跑、冒、滴、漏。各种仪表、仪器、监测记录装置等，必须选用合理，灵敏可靠，易于辨识。

（4）自动控制设计安全防范措施

①采用集散控制系统，实现生产过程的正常操作、开停车操作以及生产过程数据采集、信息处理和生产管理的集中控制。对重要的参数设计自动调节以及超限报警和联锁系统，对易发生火灾、爆炸事故的设备采取安全联锁装置。

②项目设计采用双电源，可避免停电造成污水处理系统停运，确保安全生产。对停电会造成人员疏散困难，处理事故所必要的事故照明场所应设应急电源，以便于人员疏散和突然停电的事故处理。凡应采用安全电压的场所，应采用安全电压，安全电压标准按《特低电压（ELV）限值》（GB/T 3805-2008）的规定执行。

（5）消防及火灾报警系统

①生产装置四周的消防给水管网上应按规定设置室外消火栓，其布置应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求。

②配备足够的消防设施，消防水泵采用双电源双泵，以便在事故情况下快速启动消防水系统。生产区配置消防栓、各种手提式、推车式的CO₂、干粉、泡沫、沙等灭火器材，以扑救初起火灾。

③生产装置按规范要求设置火灾报警系统。生产现场应设置防爆型手动报警按钮，控制室、变配电室应设置感温探测器和手动报警按钮。

（6）生产管理安全防范措施

①污水处理系统设置为并联的双系统，一开一备，确保处理系统连续、稳定运行；安装在线监测系统，加强出水水质监控。

②建立完整的生产、环保和安全管理规章制度，明确岗位职责，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。

③加强对污水处理设施的运行管理和维护，将事故消灭在萌芽状态。定期检测、维修，及时更换腐蚀受损加强对污水处理设施的管理，杜绝污泥膨胀造成事故性排放。

(7) 对进水水质污染事故防范措施

①建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。

②人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。对于污水管网这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。建设单位应加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道的日常检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。

③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。

④设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。对进水口的废水量、pH、COD、BOD₅、氨氮、总磷进行在线监测，对总排口废水量、COD、氨氮、总磷进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。

⑤项目设置专门事故水池。各生产企业的工业废水必须自行预处理达标后方可进入污水处理厂，但如果企业水处理设施出现事故或偷排，未达标污水将直接进入污水处理厂，给污水处理厂的正常运行带来严重影响。同时，若污水处理厂出现设备检修时，污水处理厂的处理水量有所下降超出部分污水将溢流，给河道造成污染。因此，考虑在污水厂设置事故池，用于存放以上污水。待事故处理完成后，再提升至污水处理系统。

⑥污水处理厂应与纳污范围内废水排放工业企业签订排放协议，企业废水排放至污水管网前应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和

相应行业限值并符合本项目的接管要求。污水处理厂与重要的污水排放企业之间，要有畅通的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂。

⑦泵站与污水处理厂应采用双电路供电，水泵设计应考虑备用，机械设备应采用性能可靠的优质产品。为使在事故状态下污水处理厂仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时做到及时更换。

⑧加强事故苗头控制，做到定期巡检，调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

⑨严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性，定期采样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取预防措施。

⑩加强污水处理厂人员操作技能的培训。加强运行管理和进出水的监测工作，未处理达标的污水严禁外排。

6.7.4.2 应急预案

(1) 应急预案

污水处理一旦发生停电、设备故障或活性污泥不稳定时，均可能导致事故排放。一旦出现事故排放，必须按事先拟定的方案进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度，同时需要及时向环保、政府部门报告，因突发性污染事件造成或者可能造成跨行政区域河流污染的，有关责任单位、个人和负责监管职责的部门以及相关人民政府必须按照国家 and 省的有关规定及时报告，事件发生地人民政府应当及时通报可能受到污染区域的人民政府。

突发性污染事件发生后，相关人民政府及有关部门应当启动应急预案，实施应急监测，采取有效措施，控制或者切断污染源。应急方案应包括应急状态分类、应急计划区、事故级水平、应急防护处理等。其主要内容如下：

- ①总则：风险源概况；详述风险源类型、源强大小及其位置。
 - ②紧急计划区：包括蒿坪河及沿岸、镇区、厂区及村庄、下游有关部门。
 - ③紧急组织：厂指挥部负责现场全面指挥，专业抢修队伍负责事故或故障进行排除或抢修。
 - ④应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。
 - ⑤应急设施、设备与材料：配备有关的备用设备，设施与材料。
 - ⑥应急通信，通知和交通：规定应急状态下的联络方式，通知有关方面采取救援行动，对事故现场进行管制，确保抢修队伍及时到达。
 - ⑦应急环境监测及事故后果评估：对较大的事故现场附近的水环境进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为有关部门提供决策依据。
 - ⑧应急防护措施：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害。
 - ⑨应急状况终止与恢复措施：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，迅速恢复污水处理厂的正常生产转运。
 - ⑩人员培训与演练：应急计划制定后，平时安排有关人员培训与演习。
- 记录报告：设置事故专业记录，建立档案和专业报告制度，设专人负责管理。

（2）应急监测方案

事故应急环境监测目的是通过企业发生事故时，对污染源的监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。污水处理厂设有化验室，有专职环保管理人员和环境监测人员，配置监测仪器和设备。当发生污染事故时，建设单位应配合环境监测站对地表水环境的污染情况和恢复情况进行监测。

要建立快速反应机制的实施计划，对污染趋向、污染范围进行及时跟踪监测，监测数据应及时上报应急救援指挥部和上级环境监测中心站。

6.7.5 环境风险评价结论与建议

项目环境风险简单分析内容见表 6.7-5。

表 6.7-5 环境风险简单分析内容表

建设项目名称	紫阳县高新技术产业开发区污水处理工程				
建设地点	(陕西)省	(安康)市	()区	(紫阳)县	/
地理坐标	经度	E108.6487°	纬度	N32.5859°，	
主要危险物质及分布	次氯酸钠，储罐位于加氯间				
环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水)	大气：可接受；地表水：可接受；地下水：可接受				
风险防范措施要求	1.项目的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方可上岗操作，严格执行操作规程，及时排除次氯酸钠泄漏和设备隐患，保证系统处于正常状态。检修部门定期对设备进行检修和检测，保证设备完好。 2.污水处理厂应加强管理，杜绝事故发生；同时应编制突发环境事件应急预案，当发生尾水事故排放情况时，污水处理厂应迅速启动应急预案，立即通报地方政府和地方环保行政主管部门以及相关企事业单位，以降低尾水事故排放对下游河道的不利影响。				
填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目风险潜势为Ⅰ，项目环境风险可防控。					

项目环境风险评价自查表见表 6.7-6。

表 6.7-6 项目环境风险评价自查表

工作内容		完成情况								
风险调查	危险物质	名称	次氯酸钠							
		存在总量/t	3							
	环境敏感性	大气	500m 范围内人口数__人				5km 范围内人口数__人			
			每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）					__人		
		地表水	地表水功能敏感性	F1		F2□		F3☑		
			环境敏感目标分级	S1□		S2□		S3☑		
		地下水	地下水功能敏感性	G1□		G2		G3☑		
			包气带防污性能	D1□		D2☑		D3□		
	物质及工艺系统危险性		Q 值	Q<1☑		1≤Q<10□		10≤Q<100□		Q>100□
			M 值	M1□		M2□		M3□		M4□
P 值			P1□		P2□		P3□		P4□	
环境敏感程度		大气	E1□		E2□		E3□			
		地表水	E1□		E2□		E3□			
		地下水	E1□		E2□		E3□			
环境风险潜势		IV+□	IV□	Ⅲ□		Ⅱ□		I☑		

评价等级		一级 ☐	二级 ☐	三级 ☐	简单分析 ☒	
风险识别	物质危险性	有毒有害 ☒		易燃易爆 ☐		
	环境风险类型	泄漏 ☒		火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☐		
	影响途径	大气 ☐		地表水 ☒	地下水 ☒	
事故情形分析		源强设定方法	计算法 ☐	经验估算法 ☐	其他估算法 ☐	
风险预测与评价	大气	预测模型	SLAB ☐	AFTOX ☐	其他 ☐	
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_____m			
			大气毒性终点浓度-2 最大影响范围_____m			
	地表水	最近环境敏感目标_____, 到达时间_____h				
	地下水	下游厂区边界到达时间_____d				
		最近环境敏感目标_____, 到达时间_____h				
重点风险防范措施		1.项目的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作,严格执行操作规程,及时排除次氯酸钠泄漏和设备隐患,保证系统处于正常状态。检修部门定期对设备进行检修和检测,保证设备完好。 2.污水处理厂应加强管理,杜绝事故发生;同时应编制突发环境事件应急预案,当发生尾水事故排放情况时,污水处理厂应迅速启动应急预案,立即通报地方政府和地方环保行政主管部门以及相关企事业单位,以降低尾水事故排放对下游河道的不利影响。				
评价结论与建议		本项目生产过程中不涉及的危险化学品重大危险源,在采取上述有针对性的环境风险防范措施及应急措施后,可将风险事故对环境的影响控制在可接受的水平,项目拟采取的风险防范措施及应急预案有效可靠。				
注:“ ☐ ”为勾选项,“_____”为填写项						

第七章 环境保护措施及其可行性论证

7.1 施工期保护措施及其可行性论证

7.1.1 大气环境保护措施

(1) 施工扬尘

根据《陕西省大气污染防治条例》规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》《陕西省施工场界扬尘排放限值》，坚持“点、线、面”联动，“整治城市面源污染”，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，积极推进绿色施工。本项目的建设活动应加强扬尘控制，深化面源污染治理，避免施工期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求：

①强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个 100%措施，要求使用商品混凝土，禁止城市建成区现场搅拌混凝土、砂浆。

②严格执行“禁土令”，每年 1 月 1 日至 3 月 15 日、11 月 15 日至 12 月 31 日为冬防期。严禁以各种借口将“禁土令”降低标准、减少时限、缩小范围。

③建设单位是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入妥善应对重污染天气。

④施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，推广安装视频监控设施监控扬尘防治。

⑤施工场地周围应当设置 1.8m 以上硬质材料围挡；工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，由土地使用权人负责对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化；风速 $\geq 3.0\text{m/s}$ 时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外溢对周围环境空气的影响。

⑥施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放。

⑦土方、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业及其他可能产生扬尘污染的施工。

⑧施工场地道路应采取硬化，配套绿化，应当增加洒水喷淋频次，降低地面积尘负荷，降低扬尘污染。

⑨建筑施工现场进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。严查冒顶装载、带泥上路、沿路遗撒、乱倾乱倒等行为。

⑩堆存、装卸、运输易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、降低扬尘；减少露天装卸作业，易产生扬尘物料采取密闭运输。

在采取上述防治措施后，施工期不会对周围大气环境产生明显不利影响，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。

（2）施工机械及车辆运输废气

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放的汽车尾气对环境空气的影响。主要污染物为 CO、NO_x 及碳氢化合物等，间断运行，使用低污染排放的设备，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养，保证设备在正常工况条件下运转。采取以上防护措施后，可减轻项目建设对施工区域空气环境质量的影响，措施可行。

7.1.2 水环境保护措施

项目施工期的废水主要为少量施工废水和施工人员生活污水。

施工废水包括开挖基础时排水，施工材料被雨水冲刷形成的污水、机械和设备清洗废水以及施工机械跑冒滴漏的油污随地表径流形成的污水，产生量较小，主要污染因子为 SS 和石油类。施工期需加强施工人员的管理，同时要求施工废

水经临时沉淀池沉淀处理后回用，禁止废水外排。施工人员的生活污水主要污染物为 COD、BOD₅、SS、氨氮等，生活污水依托园区现有化粪池处理。

经以上措施处理后，项目施工期废水对周围环境影响较小，防治措施可行。

7.1.3 噪声保护措施

(1) 合理布局施工现场。依据敏感点分布，合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染，避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高。

(2) 采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪音设备，可通过消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声固定设备噪声。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。

(3) 降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。

(4) 合理安排施工时间。建设单位应加强协调，规范施工行为，制定施工计划。应尽可能避免大量噪声设备同时使用。

(5) 加强劳动保护。施工单位对在高噪声区工作的施工人员做好劳动保护，采取佩戴隔声耳罩等措施降低噪声对人体的影响。

采取上述措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度地削减。但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围环境造成一定的影响。由于项目污水处理厂和管网施工时间较长，且噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。落实评价提出的相应措施后，本项目施工期噪声对周边环境及敏感点的影响是可以接受的。

7.1.4 固废保护措施

项目施工期固体废弃物主要包括废弃土石方、废弃的各种建筑垃圾和少量职工生活垃圾。开挖堆存的土方妥善管理,尽量做到随挖随填不留松土,开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用;产生的弃土在回填后多余部分及时运送至其他建筑施工场地用于施工的填方以及绿化用土。建筑垃圾有计划地堆放、分类处置、综合回收利用后运往指定的建筑垃圾填埋场,对此评价要求运输车辆必须采取遮蔽、防抛洒等措施并严格按照城建、环卫部门的要求及时送当地建筑垃圾填埋场处置。施工期生活垃圾分类收集后统一交由环卫部门处理。对环境的影响较小。

采取以上防护措施后,可有效控制项目建设过程中建筑垃圾的乱堆乱放,减轻对环境的影响,措施可行。

7.1.5 生态环境保护措施

项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物、道路等对地表土壤和植被的破坏及水土流失,从而影响到区域生态系统的变化或引起相关环境问题。针对施工期对生态环境的影响,评价建议施工单位采取以下减缓措施:

(1) 划定施工作业范围和路线,不得随意扩大,按规定进行操作。在保证施工顺利进行的前提下,严格限制施工人员及施工机械的活动范围,尽可能缩小作业带的宽度,尽可能减少对土壤、植被的破坏。对施工场地和沟道内的无法避让的树木,要进行异地移栽。规定施工范围,避免使更多的土壤发生物理化学性质的变化或土地退化影响农业生产。

(2) 加强管理,规范施工人员的行为,增强施工人员的环境保护意识。加强施工人员管理,保护施工场所周围的一草一木,不随意摘花、折木,严禁砍伐、

破坏施工区以外的作物和树木，不准乱挖、乱采，约束其在非施工期间的活动范围。管理方式可以采用向职工发放施工手册的方式，并组织施工人员认真学习。

（3）做好施工组织安排工作。合理安排施工进度，施工应避开大风期（主要是春季），以减少风蚀和大风扬沙。施工中要做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面。提高工程施工效率，缩短施工时间，同时采取边铺设管道边分层覆土的措施，减少裸地的暴露时间。

（4）挖掘管沟时，应执行分层开挖的操作制度，即表层耕作土与底层耕作土分开堆放；管沟填埋时，也应分层回填，即底土回填在下，表土回填在上。尽可能保持作物原有的生存环境。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。回填后多余的土应平铺在田间或作为田埂、渠埂，不得随意丢弃。

（5）严禁施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场，以防对植物的破坏范围加大。

（6）妥善处理施工期产生的各类污染物，防止其对重点地段的生态环境造成较大的污染，特别是对河流水体及土壤的影响。

（7）施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，施工期对生态环境的影响降到最低程度。凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，植被（自然的、人工的）破坏应在施工结束后的当年或来年予以恢复。

7.2 运营期保护措施及其可行性论证

7.2.1 大气污染防治措施及其可行性论证

7.2.1.1 废气防治措施

项目在废水处理过程中产生的废气污染物来源包括污水预处理、生化池、污泥处理区，其成分主要是生化分解和反应过程中产生的恶臭气体氨和硫化氢。恶臭废气处理系统主要包括收集以及处理两部分。理论上一般对于污水处理厂臭气应密闭收集、集中处理，所有构筑物均应密闭，但在实际建设过程中，由于受构筑物本身结构形式以及基础承受力的问题制约，无法做到所有构筑物全部封闭。同时对于无需经常维护的构筑物宜采用轻质材料整体固定封闭，需要经常维护的构筑物宜采用局部活动式的封闭方式，并尽量缩小封闭空间。本项目根据自身特点，拟对一期预处理区（粗格栅间、细格栅、旋流沉砂池）和生化池（厌氧池）进行加盖密闭，预处理区、污泥处理系统收集的废气经生物滤池系统处理后（共1套），由1根15m高的排气筒排放（P1）。本项目拟对二期综合池及一体化污水处理设备产生的恶臭收集，后进入生物滤池处理后通过15m高的排气筒（P2）排放。排气筒的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准（15m高排气筒：硫化氢0.33kg/h，二硫化碳1.5kg/h）。建构筑物虽为全封闭，但考虑到污水处理厂在正常运行过程中，工人要定期对栅渣、沉砂、脱水的泥饼等进行清理，因此仍有少量恶臭气体逸出（无组织排放），要求加强厂区绿化，种植除臭良好的树种、花草。

7.2.1.1 废气治理效果达标可靠性及可行性分析

污水处理厂运行以及污泥处理过程产生的令人讨厌的臭味，能使人们的心理、感官造成不愉快的气体。根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的定义，恶臭为一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。为了保护和提高各类处理现场及周围环境卫生质量，减少对空气造成二次污染，对恶臭需进行有效的处理控制。

生物除臭法装置简单、能耗低、不受冬季寒冷气候的影响等显著特点，如果设计得当，运行和维护费用很低。其主要缺点是占地面积大、难以控制滤料的均一性、透气性、湿度、温度和 pH 值等至关重要的操作参数。一般生物脱臭法停留时间在15~100s左右，温度在10-35℃，pH控制在6-9左右。生物过滤法

还需用大量的水来加湿进气流和保持过滤料接近100%的最佳湿度环境，一般臭气浓度应 $\geq 90\%$ ，但在此过程中会产生大量的渗沥液，需要适当处理或处置。尽管如此，生物过滤法仍然有广泛的前景。

本项目采用生物滤池布置方式。一般生物除臭过程一般可分为3个阶段：恶臭成分由气相溶解进入液相的传质过程；在液相中被微生物吸收，不溶于水的臭气先附着于微生物外，由微生物分泌胞外酶分解成可溶性物质在吸收；在微生物体内通过新陈代谢分解、利用和转化、恶臭物质的生物降解是该过程的限速阶段。

生物除臭过滤法处理过程是由天然滤料来吸附和吸收恶臭气流中的臭气，然后由生长在滤料中的细菌和其他微生物来氧化降解。通常情况下，这些天然滤料上本身固有的细菌和其他微生物就足以用来除去臭气，而非某些方法所谓细菌接种和添加化学药剂等额外工作。然而，滤料材料的选择至关重要，主要考虑因素是是否适合细菌和其他微生物的生长。可作为滤料的材料有：木屑，垃圾堆肥过程的产物，沙、土壤、石头、贝壳等。近年来，有机或无机的人工合成材料也逐渐被开发和用作生物过滤料，特别是类似于填料塔中的有机物填料被用于生物过滤洗涤塔，由于人工合成材料的强度，比表面积和均一性等性能均优于多数天然材料，生物过滤洗涤塔的操作和处理能力上将会有有一个大的飞跃，可望将生化反应停留时间从传统的45 ~ 60s缩短到6s。这样，同样滤料通过面积的处理能力可增加7到10倍。近20年来，生物过滤法被越来越广泛地用于污水、污泥处理过程中的恶臭控制。

目前，污水处理厂采用的“加盖+生物滤池除臭”因其工艺相对成熟、基建费用低、操作维护简单、污染物净化彻底、处理效果好等特点而在实际应用中推广，已成为城市污水处理中臭气处理的主流工艺。经调查，目前西安市第一污水处理厂、西安市第二污水处理厂均采用该工艺处理恶臭气体，根据《西安市第一、二污水处理厂二期除臭加盖工程竣工验收》，西安市第一污水处理厂二期规模为10万t/d，西安市第二污水处理厂二期规模为15万t/d，处理工艺均为多段多级A/O工艺，采取“加盖+生物滤池除臭工艺”设施运转正常、除臭效果稳定，对臭气处理效率可达85% ~ 95%。厂区臭气污染物排放浓度可达到《恶臭污染物排

排放标准》（GB14554-93）中表2要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放标准中二级标准。

根据预测，本项目产生的废气经5000m³/h的风机引风收集，废气经处理后，可满足排放标准要求，因此，风机风量可满足要求。

本项目选用生物滤池除臭法具有运行稳定，处理效率高等特点，在环境、技术上均可行。根据工程分析及《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018），本项目污水处理厂废气处理工艺为可行技术。

7.2.2 地表水污染防治措施及其可行性论证

7.2.2.1 处理工艺

一期工艺流程说明：

（1）工业污水经单独管网收集后排至污水处理厂，进入工业污水预处理系统处理，生活污水经单独管网收集后排至污水处理厂，进入生活污水预处理系统处理。

（2）出水进入厌氧池（A 段），在严格厌氧环境下，聚磷菌释放磷的效率大大提高，确保其在好氧池的吸磷效率得到充分提升。主要功能是与好氧池配合除磷。

（4）厌氧池出水进入缺氧池（A 段），在这里大量的硝化液在缺氧状态下产生反硝化作用，释放出氮气，起到良好的脱氮作用。经脱氮的污水进入好氧反应池（O 段），在好氧情况下起硝化反应。在 A 段和 O 段，大量有机污染物得到有效地去除。另外，好氧池（O 段）流出的一部分混合液回流至缺氧池（A 段）前端，以达到反硝化的目的。

（5）A²/O 系统出水经过二沉池，使污水中脱落的细小污泥及颗粒物得到最大化的处理，剩余污泥外排，其余污泥回流至厌氧池（A 段），一方面在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物，另一方面以保证整个生化系统的污泥浓度。

(6) 二沉池出水自流进入沉淀池，在此加入 PAC 及 PAM，对生化出水中的磷及 SS 等污染物质予以去除。以保证出水总磷的要求，并为后段过滤单元提供稳定的运行条件，减少反洗频率。

(7) 出水进入反硝化深床滤池，通过过滤拦截，进一步去除污水中残留的悬浮物。过滤后设消毒池，消毒池内投加次氯酸钠，以杀灭水中的细菌及病毒，并进一步氧化残留有机物及氨氮，确保出水能够达标排放。消毒池出水流入巴氏计量槽，而后达标经管网外排。

(8) 本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。

二期工艺流程说明：

(1) 污水经管网收集后排至污水处理厂，首先进入格栅栏去较大杂物以保证后续处理设施、设备正常运行；出水进入调节池进行调节，所有进入污水处理系统的污水，其水量和水质随时都可能发生变化，这对污水处理构筑物的正常运转非常不利。在污水处理系统之前设置调节池，以均和水质、存盈补缺；调节池内布置机械搅拌系统。

(2) 出水进入厌氧池（A 段），在严格厌氧环境下，聚磷菌释放磷的效率大大提高，确保其在好氧池的吸磷效率得到充分提升。主要功能是与好氧池配合除磷。

(3) 厌氧池出水进入缺氧池（A 段），在这里大量的硝化液在缺氧状态下产生反硝化作用，释放出氮气，起到良好的脱氮作用。经脱氮的污水进入好氧反应池（O 段），在好氧情况下起硝化反应。在 A 段和 O 段，大量有机污染物得到有效地去除。另外，好氧池（O 段）流出的一部分混合液回流至缺氧池（A 段）前端，以达到反硝化的目的。

(5) A²/O 系统出水经过二沉池，使污水中脱落的细小污泥及颗粒物得到最大化的处理，剩余污泥外排，其余污泥回流至厌氧池（A 段），一方面在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物，另一方面以保证整个生化系统的污泥浓度。

(6) 二沉池出水自流进入MBR, 通过MBR过滤拦截, 进一步去除污水中残留的悬浮物。过滤后设消毒池, 消毒池内投加次氯酸钠, 以杀灭水中的细菌及病毒, 并进一步氧化残留有机物及氨氮, 确保出水能够达标排放。消毒池出水流入巴氏计量槽, 而后达标经管网外排。

(7) 本项目产生的生化污泥、沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%, 外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。

7.2.2.2 地表水污染防治措施可行性分析

根据工程分析及《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》(HJ978-2018), 本项目污水处理工艺为可行技术。

本项目对于地表水的影响主要是污水处理厂的污水, 因此必须严格控制工程出水水质。为确保出水水质达标, 建设单位拟采取以下措施:

①对于污水处理厂的进水水质进行在线监测, 进出水水质应达到设计进水水质标准, 建设单位应联合环境保护主管部门对进水进行监管。

②工程运行后加强管理, 特别是化学除磷工序, 应把握好药剂投加量, 确保除磷效果达到标准要求。

③在运营过程中加强对污水处理构筑物及环保设备的检修工作, 确保其正常运行。

④项目设置有应急事故池, 若污水处理厂出现事故, 可将未经处理的废水排入应急事故池, 待污水处理厂正常运营后将该类废水泵入污水处理厂重新处理。同时, 当发生污水处理厂非正常排放, 应立即启动应急预案, 及时、有序、高效地解决事故, 并总结事故原因, 避免再犯。

本工程投入使用后, 按照“达标排放”的要求, 须对自身产生的生产废水和生活污水进行处理。本工程的生产废水主要来源于反冲洗废水; 生活污水主要来源于综合楼等建筑物厕所冲洗水、洗涤水和餐饮废水。经油水分离器预处理的餐饮废水以及其他生活污水和厂区生产废水均通过厂区管道排至粗格栅前, 进入污水处理系统一并处理。建设单位在污水处理厂进水处设置在线监测装置, 用以监测

进水水质和水量，以保证进水水质满足设计要求，对超过设计要求的污水拒绝进厂。在运营过程中与环保监察部门、各排水企业密切合作，保证进水水质和水量符合设计要求，以保证污水处理厂对进厂污水中污染物有效地去除效率，实现污染物达标排放。

7.2.2.3 排污口规范化

根据国家环保总局《国家环境保护总局关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发〔1999〕24号文及省、市环境保护主管部门的有关文件精神，为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好地落实污染物总量控制的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染源治理设施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。因此，建设项目污水排放口必须实施排污口规范化整治，通过对排污口规范化整治，以便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理。按照排污口规范化整治的要求，项目的排污口应进行规范化整治，具体要求如下：

①合理确定排污口位置，并按照《污染源监测技术规范》设置采样点。

②实施雨、污水分流制系统，以防雨水稀释污水中的污染物浓度；建设项目所有污水通过一个总口外排，废水排污口应在项目辖区边界内按《污染源监测技术规范》要求设置采样口（半径大于150mm），同时应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段，并安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或其他计量装置，便于环境管理部门实施监督管理。

③按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ1386-2024）要求，规范化整治的排污口应设置相应的环境保护图形标志牌。

④按要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》并根据登记证的内容建立排污口管理档案；主要包括排污口名称，排放口编号及性质，排放口位置，排放主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，设施运行情况等。

⑤规范化整治排污口有关设施属环境保护设施，企业应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的兼、专职人员进行管理。

7.2.2.4 管理措施

为保证污水处理厂正常运营，保护周边的水环境质量，保证供水安全，在项目运营过程中还应采取如下措施：

①依据《中华人民共和国水污染防治法》等有关规定，建立和健全排放污染物许可证管理制度，严格按照国家、安康市排放标准和总量控制要求，控制并监督各工业企业的预处理与正常排污。建立水质保护管理措施，并不断充实和完善各项管理制度。健全水质保护管理机构，实行统一领导，分区负责，保障各项水质保护规章制度有效实施。

②建立可靠的监控系统：在污水处理厂内应设置在线监测与报警系统，发现异常信息反馈，应及时调整运行参数，同时报请环保管理部门进行现场检查，以更好避免污水处理厂非正常排污情况的发生。出水自动在线监测项目为流量、pH 值、水温、COD、氨氮、总磷和总氮（根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018），总氮自行监测技术规范发布前，按日监测），安装视频监控，并纳入环保局在线监控系统，保证污水处理厂出水的稳定，一旦出水水质指标出现异常，可判断处理工艺出现问题或运行的机器设备出现故障，便于工作人员及时处理以保证处理出水的稳定，减轻对受纳水体的污染。

③为确保污水处理厂正常运行，进入污水处理厂的污水必须先达到进入污水处理厂的接管要求，进水自动在线监测项目为流量、pH 值、COD、氨氮、总磷，并纳入环保局在线监控系统，总磷和总氮按日监测，确保汇入污水处理厂的水质满足设计要求。

④污染负荷较大的企业生产废水在厂内进行预处理，达接管水质要求后方可进入污水处理厂，并设事故蓄水池，避免给污水处理厂造成高负荷冲击，影响处理效率及出水水质。

⑤防止风险事故的发生，从设计、管理等方面入手，提出可行的事故防范对策和措施，建立事故应急反应系统。

⑥加强水污染的监控，包括对进水、出水水质水量的监控以及对排放口下游水质的监控。

⑦建立污水处理厂运行管理和操作责任制度；搞好员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。定期邀请有关专家到企业作水质保护知识讲座，为水质保护措施提供科学的咨询，提出中肯的建议。加强环保教育，提高企业整体环保意识。

⑧事故情况下，力争保证格栅和絮凝沉淀池正常运行，使进水中的 SS 和 COD 得到一定的削减。

⑨加强企业管理，提高企业环保意识推进园区企业工程清洁生产进程，优化生产工艺结构，从源头减少污染物的产生，加强企业环保治理设施运行和排污口规范管理，竖立排污口标示牌，安装流量、COD 等自动在线监测仪或安排专人进行定期监测；对污水处理厂定期检查、维护，确保处理系统安全稳定运行，避免事故性排放发生。

7.2.2.5 管网维护对策和措施

(1) 为保证污水处理工程的稳定运行，应加强管网的维护和管理，防止泥砂沉积堵塞影响管道过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水和工业废水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和小设计流速，防止污泥沉积。

(2) 污水处理工程应同截污管网同时设计、同时施工、同时运行。

(3) 进水管网衔接应防止泄漏，避免带来污染地下水和掏空地基等环境问题。

(4) 在进水管网和尾水管道铺设线上，应间隔一段路就架设一些警示标志，尽量减少野蛮施工和人为破坏对管网正常运行的影响，从而减少管网破裂的事故影响。

(5) 对易腐蚀的管网及其附属设施、材料及设备等采取相应的防腐蚀措施，应根据腐蚀的性质，结合当地情况，选用经济合理、技术可靠的防腐蚀方法，并应达到国家现行的有关标准的规定。

7.2.2.6 污水事故排放及防治措施

污水处理系统一旦发生停电和重大故障时均需进行事故排放,事故排放主要是通过设置于溢流井上的溢流渠直接排到河道来实现的。这种短时污染是无法从根本上避免的,但要减少其发生机会则主要是通过设计中提高处理系统的保证率和加强运行维护管理两个方面来解决。为此在设计中对管道衔接切换,电源回路及设备备用方面应采取必要的措施,使事故发生的几率尽可能降低。其防治措施为:

(1) 污水处理厂采用双路供电,水泵设计考虑备用,机械设备采用性能可靠优质产品。

(2) 为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行,应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力,并配有相应的设备(如回流泵、回流管道、阀门及仪表等),并设置应急事故池,最大限度防止事故排放。

(3) 选用优质设备,对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备,必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用,易损部件要有备用件,在出现事故时能及时更换。

(4) 加强事故苗头监控,定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头,消除事故隐患。

(5) 严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数,确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器,定期取样监测。操作人员及时调整,使设备处于佳工况。如发现不正常现象,就需立即采取预防措施。

(6) 建立安全操作规程,在平时严格按规程办事,定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。

(7) 加强运行管理和进出水的监测工作,未经处理达标的污水严禁外排。

(8) 污水泵房应配备必要的通风装置。

(9) 恶臭气体除臭装置应加强维护管理。

(10) 建立安全责任制度,在日常的工作管理方面建立一套完整的制度,落实到人、明确职责、定期检查。

(11) 制订风险事故的应急措施,明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

(12) 如发现尾水超标等事故排放,尾水将通过旁路管道返回调节池。同时,按水量顺序,通知各工业废水水量大户与污染物大户停泵或闭闸,待事故处理完毕,再开泵或开闸。

7.2.3 地下水环境保护措施与对策

本次评价依据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定,按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”,重点突出饮用水水质安全的原则确定地下水环境保护措施。

7.2.3.1 源头控制

为降低项目对地下水环境形成影响的可能性,根据导则要求应提出相应的环境保护措施和对策。结合本项目特点,源头控制包括两部分,一是对污水处理厂拟接收的污水水质和水量的控制;二是对污水处理厂各构筑物的控制。

应按照污水处理厂设计进水浓度对污水水质进行控制,不得排放高浓度污水进污水处理厂,进水总量也应控制在本项目设计的污水处理规模内。对污水厂控制主要包括对进厂的污废水管道和污水处理构筑物及液体物料储存采取相应措施,将污染物的跑、冒、滴、漏,将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

管道铺设尽量采用“可视化”原则,管道尽可能在地上铺设,做到污染物“早发现、早处理”,以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。若不能地面铺设,则应对管道采取防渗、检漏措施。在设计 and 施工过程中对废水输送管线的建设和施工应严格把好质量关,尽量减少管线弯头,管线的法兰连接必须安装防水密封垫,管线施工结束后应按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268)要求验收并进行水压试验检查可能的渗漏点。污水处理池严格按照设计施工,施工完成后应按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141)、进行验收,验收通过后再投入使用,从源头上降低污水泄漏的可能性。

在项目运行期要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的管道、地面，发现跑、冒、滴、漏情况，及时采取管线修复等措施阻止污染物的进一步扩散泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。

7.2.3.2 分区防控

本项目主要的地下水环境污染源为污水处理单元。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，根据项目场地天然包气带防污性能、污染物控制难易程度和污染物特性进行防渗。根据搜集资料，本项目天然包气带防污性能为“弱”，且项目所收集的废水中不含重金属及持久性污染物。根据综合判定，本项目地下水污染防治分区表见下表。项目分区防渗图见图 16。

表7.2-1 本项目污染物划分及防渗等级一览表

一期					
序号	场地名称	天然包气带防污性能	污染控制难易程度	污染物类型	防渗分区
1	隔油、粗格栅及调节池	弱	难	非持久性污染物	一般防渗
2	UAEB 厌氧反应池、浅层气浮池	弱	难	非持久性污染物	一般防渗
3	细格栅及高效旋流沉砂池	弱	难	非持久性污染物	一般防渗
4	生化反应池	弱	难	非持久性污染物	一般防渗
5	二沉池及污泥泵池	弱	难	非持久性污染物	一般防渗
6	高效沉淀池及反硝化深床滤池	弱	难	非持久性污染物	一般防渗
7	反洗风机房、配电室及碳源投加间	弱	易	非持久性污染物	一般防渗
8	加氯加药间	弱	易	非持久性污染物	一般防渗
9	脱水机房、鼓风机房及变配电间	弱	易	非持久性污染物	一般防渗
10	贮泥池	弱	难	非持久性污染物	一般防渗
11	接触消毒池及巴氏计量槽	/	/	/	简单防渗
12	综合办公用房及门卫室	/	/	/	简单防渗
13	危废贮存库	弱	难	持久性有机污染物	重点防渗
二期					
1	综合池	弱	难	非持久性污染物	一般防渗
2	一体化污水处理设备	弱	难	非持久性污染物	一般防渗

要求建设单位参照本报告上述要求进行分区防渗，具体分区应由设计单位最终确定。

7.2.3.3 污染监控

(1) 要求建设单位应建立地下水环境监测管理体系，建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。地下水环境影响跟踪监测计划见表 7.2-2。

表7.2-2 本项目地下水跟踪监测点设置

序号	1	2	3
位置	双星社区	金竹村	大竹园镇
与本项目关系	项目地上游	项目地下游	项目地下游
功能	地下水环境影响跟踪监测点	地下水环境影响跟踪监测点	地下水环境影响跟踪监测点
监测层位	第一层潜水层	第一层潜水层	第一层潜水层
监测因子	pH 值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铜、锌、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数并同步测量水位、水温		
监测频率	1 次/年 1—3 月枯水期 1 次	1 次/年 1—3 月枯水期 1 次	1 次/年 1—3 月枯水期 1 次
备注	利用现有水井	利用现有水井	利用现有水井

(2) 建设单位应设置专门监测机构和人员负责地下水跟踪监测，并配备先进的监测仪器和设备，以保证跟踪监测计划的顺利实施。

(3) 建设单位应在每次地下水跟踪监测完成后编制跟踪监测报告，监测报告内容应至少包括当次监测点位、坐标、井深、水位埋深、各因子监测结果；项目废水污染物排放的数量、浓度；生产设备、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。

7.2.3.4 应急响应

建设单位应制定地下水污染应急响应预案,明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施,并报当地生态环境管理部门备案,具体污染应急处置措施应至少包含以下内容:

(1)一旦发生地下水污染事故,应立即启动应急预案;并发布预警信息,预警信息应包括地下水污染的主要污染物、可能的起始时间、可能的影响范围、计划采取的措施等;预警信息发布可采用多种形式,尽快把信息传到当地环保部门、项目下游居民、村委会及公司所有相关人员。

(2)迅速排查可能污染源,并对污染源进行封堵,中止可能导致地下水污染扩大的活动;加密地下水污染监控井的监测频率,安排人员实行24小时值班,组织相关人员,实时监测地下水水质状况。

(3)根据地下水污染物的扩散速度和已污染的地域特点,探明地下水污染深度、范围和污染程度。根据监测结果,综合分析地下水污染变化趋势,并通过专家咨询和讨论的方式,预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况,作为应急决策的依据。

(4)依据探明的地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征,结合拟采用的地下水污染治理技术方法,制定地下水污染治理实施方案。公司可组织相关专业人员对受污染的地下水进行处置,或者委托相关的地下水污染修复单位进行处置,如采取封闭、截流、抽取等措施。

(5)依据实施方案进行施工,抽取被污染的地下水,并依据各井孔出水情况进行调整。将抽取的地下水进行集中收集处理,并送实验室进行化验分析。

(6)当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准,环境污染现象趋缓,次生、衍生事故隐患消除后,逐步停止井点抽水,并进行土壤修复治理工作;同时采取必要的地下水补偿防护措施,并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

7.2.4 声环境保护措施及其可行性论证

项目运营期的主要噪声源是各种水泵和风机等，采取措施对噪声进行控制，如选择低噪声设备、采取减振、消声措施、建筑物隔声等。一般噪声功率级在80~95dB(A)，经室内墙体阻隔、基础减振、消声等措施后消减量可达15dB(A)以上，因此，项目不会对所在地居民造成噪声污染。厂界噪声可稳定达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。本项目运营期的主要噪声源采用的降噪措施主要有：

(1) 选择低噪声设备。水泵等机械的噪声功率级控制在85dB(A)以下；

(2) 建筑物隔声措施。合理建造泵房，科学设计，对整个泵房车间的隔声效果进行设计，墙体阻隔消减量达到15dB(A)；

(3) 采取隔声、消声、减振措施。在离厂界较近的泵房内部加装吸声材料，以确保厂界达标；操作间、泵房间采用双层门窗加隔声橡胶带，泵房设计时窗户面积在保证采光和通风的前提下尽量小，以减轻电机噪声对工人和外界环境的影响；为减弱风机转动时产生的振动，采用减振台座；鼓风机加装消声器；

(4) 绿化降噪。切实做好绿化，污水处理厂和泵房厂界进行花、草、林木相结合的立体绿化，多种植高大茂密的灌木乔木，进一步隔噪降噪，减轻噪声对周围环境的影响。

通过以上措施，根据噪声预测结果，厂界可以满足噪声达标。以上降噪措施切实可行。

7.2.5 固体废物防治措施及其可行性论证

本项目运营期产生的固体废物主要来自：①隔油池收集的废油脂②格栅的拦截物，通过物理和机械手段从污水中分离出来的固体废弃物，主要是塑料、木块等漂浮物；③沉砂池沉砂，主要是碎石块、泥沙等细小沉淀物；④污水污泥，是污水处理的产物；⑤员工生活垃圾和食堂废油脂；⑥化学用品包装袋；⑦实验室废液、在线监测废液及化学药品；⑧废机油；⑨废MBR膜等。

7.2.5.1 污泥处置措施

本项目日产生干污泥量约为2.742t/d（1000.83t/a）。污泥脱水间脱水后含水率为60%，则污泥（含水率60%）产生量为6.855t/d（2502.075t/a），运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处置（根据园区规划及入驻企业要求并参考蒿坪镇污水处理厂现状，入驻企业废水中不含有毒有害物质及重金属，且本污水处理厂兼顾镇生活污水处理，因此，可不进行污泥性质鉴定，按照一般工业固废进行管理）。

本工程的污泥处理系统，环评要求：①污泥存放于污泥池内，污泥暂存池需作防腐、防渗处理；污泥应及时外运，脱水后的污泥直接排入密封翻斗车内进行运输；②污水处理厂产生的污泥在搬运上车区域，设置专门排水沟和地坪坡降，以便使清扫不干净的污泥再回到处理系统；污水处理厂的污泥堆放区设置专门的排水沟，收集滤出液返回至污水处理系统；③对污泥运输过程中必须采用密封式翻斗车，避免沿途抛洒污染环境。清运车辆尽量避免城区中心道路，避免给沿线地区增加车流量、造成交通堵塞。另外，外运时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。

7.2.5.2 危险废物处置措施

1. 危险废物收集措施

本项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存设施的内部转运。

本项目危险废物的收集应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

2.危险废物贮存措施

本项目厂内按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)及2013年修改单的要求，设立危险废物的暂存间1座(20m²)，并做好防风、防雨、防晒和防渗等预防措施，贮存点四周应有防火墙。危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物交接应认真执行《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物转移联单制度》，明确危险废物的数量、性质及组分等。危险废物的临时贮存应满足以下要求：①临时堆放场地面硬化，设顶棚和围墙，达到不扬散、不流失、不渗漏的要求。

②防止雨水径流进入贮存、处置场内，地周边设导渠。防止雨水径流进入贮存、处置场内，周边设导渠。

③设计集排水设施。

④按GB15562.2设置环境保护图形标志。

⑤建立档案制度，详细记录入场的固体废物种类和数量等信息长期保存，供随时查阅。

⑥在常温、压下易爆燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则按易爆、燃危险品。

⑦禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。

⑧无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

⑨装载液体、半固危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

⑩应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

⑪不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔离带。

⑫危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，做好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑬必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑭危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

⑮落实固废处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存。

3.危险废物运输及转移措施

(一)危险废物运输拟采取的措施

本项目危险废物运输采用公路运输方式，危险废物的厂外运输工作应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担本项目危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，运输过程应按照《道路危险货物运输管理规定》执行，具体运输线路应严格按照当地公安部门与交通部门规定的行驶路线和行驶时段行驶，运输路线力求最短、对沿路影响小，避免转运过程中产生二次污染。

危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和人员集中区域，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

(二)危险废物转移拟采取的污染控制措施

危废转移按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年）相关要求如下：

（1）制定危险废物管理责任制；

（2）制定危险废物污染环境的全过程控制制度；

①危险废物的收集、贮存、转移活动必须遵守国家和本市的有关规定；

- ②禁止向环境倾倒、堆置危险废物；
- ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置；
- ④危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物；
- ⑤危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；
- ⑥在搬迁、转产、终止之前，必须对已经产生尚没有处置的危险废物和危险废物贮存、处置设施场所按照有关规定进行安全处置。

（3）制定危险废物管理台账制度

- ①危险废物产生单位要建立危险废物管理台账；
- ②如实记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、转移情况等事项，确保危险废物合法处置，杜绝非法流失；
- ③危险废物管理台账内容包括企业产生危险废物的种类、产生量、贮存、转移等情况；
- ④危险废物台账应与生产记录相结合，严禁弄虚作假。危险废物管理台账至少应保存10年。

（4）制定危险废物转移联单制度

- ①严格按照《危险废物转移联单管理办法》（1999年）落实危险废物转移联单管理规定和转移联单制度；
- ②须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。一年内需要多次转移的同种危险废物，应当于每年11月30日前向省生态环境主管部门申报次年危险废物转移年度计划。经批准后，向移出地生态环境主管部门申请领取转移联单；
- ③在省内转移危险废物的，在线填报“陕西省危险废物境内转移报批表”，经由当地生态环境主管部门批准即可；跨省转移危险废物的，由陕西省生态环境主管部门商经接收地省辖市生态环境主管部门同意后批准，并填报纸质转移联单。

（5）制定危险废物管理计划编制制度

- ①必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并报生态环境主管部门备案；

②危险废物管理计划的期限一般为1年，鼓励制定中长期的危险废物管理计划，但一般不超过5年；

③应于每年12月15日前将下一年度危险废物管理计划报所在地县级以上生态环境主管部门备案。年产生10吨以上的危险废物，还应同时报省生态环境主管部门备案，并报送电子文本；

④当管理计划的内容有下列重大改变时，产生单位应及时以书面形式报告当地生态环境主管部门。包括变更法人名称、法定代表人和住所的；增加或者减少危险废物类别的；危险废物产生量超过原备案量20%以上的；新建，或者改建和拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施的；因工艺改进、产品调整或搬迁而停止产生危险废物的。

（6）制定危险废物贮存设施管理制度

①危险废物贮存设施应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及2013年修改单要求，依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。

②贮存设施应满足防扬散、防流失、防渗漏要求：贮存设施地面须做硬化处理；贮存储罐应加强管理，防止无关人员接触。

（7）制定职工培训制度

①危险废物产生单位应当对相关管理人员和从事危险废物收集、参与转移等工作的人员进行培训；

②培训的内容包括国家相关法律法规、规章和有关规范性文件；本公司制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等；危险废物分类收集、暂存的方法和操作规程；

③培训工作每年不少于两次，并要建立培训档案，档案包括：培训计划、培训。

（8）制定危险废物分类管理和贮存管理制度

①收集、贮存危险废物，必须按照危险废物的特性分类进行；

②贮存时间不得超过一年。确需延长期限的，必须报经所在地县级以上生态环境主管部门批准；省内有相应危险废物经营单位的，延长贮存期限不得超过半年；

③危险废物与一般废物分开存放；工业危险废物与办公、生活废物分开存放；固态、液态废物分开存放；性质不相容的废物分开存放。

可见，本项目产生的危险废物处置措施可行，对环境不会产生明显影响。

项目各项固废本着“减量化、资源化和无害化”的原则进行处理，固体废物在厂区的贮运也严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及2013年修改单相关要求进行处理。此外，项目应积极采取先进技术、注重清洁生产。生产中尽量降低固废的产生量；项目产生的固体废物及时运走，妥善处理，避免积存，尽可能减轻对周围环境的影响。

7.2.5.3 一般工业固体废物处置措施

本项目产生的栅渣、沉砂、废MBR膜、污泥至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。本项目所需的原辅材料主要为化学药剂，药剂拆包会产生少量的废包装袋，收集后单独暂存于固废暂存间，定期运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。

本项目拟建设固废暂存间，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对临时堆场须采取防风、防雨水冲刷、防晒、防渗处理（设置堆场周边应设置导流渠和构筑挡墙），以确保固废的安全暂存。各固废在场内分类堆存，各类固废堆存场地之间设隔离墙，并设立标志牌明确堆存场地堆存的物料名称，以规范各类固废在库内的堆存。

管理要求：①禁止危险废物和生活垃圾混入；②一般固废装卸时尽量减少散落，采用密闭运输，不得超载，禁止与不同类型固废混装运输；③建立检查维护制度，定期检查设施情况，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；④应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

7.2.5.4 生活垃圾处置措施

项目建成后员工15人，产生的生活垃圾采用垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运。项目设食堂，项目运营过程中食堂产生的废油脂量采用专用容器盛放，并交由专门机构统一回收处置。

7.2.5.5 小结

综上所述，本项目采取的各项固体废物处置措施可以确保各类固体废物最大限度地得到综合利用或安全有效地处置，危险废物委托具有相关资质的处置单位进行安全处置，因此，本项目所采用的固体废物处理处置措施在经济、技术方面是可行的。

7.2.6 绿化要求

污水处理工程的建设将带来生态环境的破坏、植被减少，因此应当把植被恢复视为该工程的重要环保措施，尽早地完善生态补偿。根据建设项目特点，绿化可以有效地减轻恶臭和噪声的污染。因此项目建设中应把绿化工作作为环保措施的重要组成部分，与主体工程统筹安排，使其尽快发挥作用。

建议本工程建成后应设置绿化隔离林带。建议在产生恶臭的单元附近，最好种植具有吸臭和杀菌功能的树种，如柏树、黑胡桃、百里香、肉桂、夹竹桃等，这些植物能分泌挥发性物质，对能引起肺炎、痢疾等病菌和流感病毒均有一定的杀伤力。另外，在厂界周围以及噪声源附近种植杨、柳、柏、槐等多年生乔木和灌木，浓密的枝叶和高大的树木可有效地隔音降噪。同时，绿色植物可以拦截降水，对厂区小气候有明显改善。

建议项目在建设和运行期间，应对厂区绿化用地合理规划，统筹安排，并设专人养护，做到三季花开、四季常青，将污水处理厂建成现代化的园林式企业。此外，考虑到景观的协调性，项目应通过合理绿化与周围景观保持和谐。

7.3 污染防治措施及环保投资汇总

根据《建设项目环境保护设计规定》和《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”“环境保护投入应包括预防和减缓建设项目不利环境影响而采取的各

项环境保护措施和设施的建设费用、运行费用，直接为建设项目服务的环境管理和监测费用以及相关科研费用”。

由于污水处理厂自身运行期间也会产生一定的污染物,需要采取相应的污染防治措施。根据项目拟采取的污染治理措施及环评要求,按各环境要素分项估算,环保投资约 230.7 万元,项目污染防治措施及环保投资估算见表 7.3-1。

表 7.3-1 项目环保措施汇总一览表

类别	污染源	环保工程	一期		二期	
			数量(套)	环保投资估算(万元)	数量(套)	环保投资估算(万元)
一、环保设施投资						
废气治理	恶臭气体	生物滤池除臭系统	1	-	1	-
		喷洒除臭剂	-	-	-	-
	食堂油烟	油烟净化器	1	1	0	-
废水治理	生活污水	油水分离器+化粪池	1	1.5	1（仅化粪池）	0.5
	污水处理构筑物	污染防治区防渗	-	-	-	-
	污水处理进水	在线监测装置	1	19.5	1	19.5
	污水处理出水	在线监测装置	1	19.5	1	19.5
噪声治理	鼓风机房	鼓风机加装消声器、基础减振	若干	19	若干	10
	脱水机	基础减振、污泥脱水间设双层密闭卷帘门，隔声处理	1	7	1	3
	各种泵类	基础减振	若干	40	若干	10
固废	污泥	储泥池防渗	1	30	1	10

		污泥密闭运输车辆	2	10	-	两期共用
	栅渣、沉砂、废MBR膜	收集箱	1	0.3	1	0.2
	生活垃圾、废油脂、药剂包装袋	分类垃圾桶	若干	0.1	若干	0.1
	实验室废水、废液及废化学药品、废机油、在线监测废液	危废贮存库	1	7	1	3
绿化	厂区	植树、种草等、绿化林带	-	-	-	-
二、运行维护费用						
环境监测		竣工验收监测	1次	-	1次	-
		环境质量监测	30年	-	30年	-
		污染源监测	30年	-	30年	-
小计		-	-	154.9	-	75.8
合计		230.7				

第八章 环境影响经济效益分析

环境影响经济效益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。该项目建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，让工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

8.1 社会、环境、经济效益分析

8.1.1 社会效益分析

污水处理厂是城市基础建设的一部分，以服务社会为主要目的，建成后将完善地区排水设施的建设，解决企业的水污染问题，将明显提高该地区的环境质量，改善投资环境，对外商更具吸引力，保证经济的可持续发展。做到经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展。同时有利于治理污染，改善水质，保护生态环境，促进居民身心健康。

本次污水处理厂工程建成后，污水处理厂处理后出水 COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》(DB61/942-2014)表 1 标准，pH、BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准，TDS 满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等(中水回用率 30%)，必将大大减少通过蒿坪河的污染物质，从源治本，对改善和消除流域水环境的污染具有非常重要的作用和意义。

本工程建成运行后，污水处理厂出水可作为再生水资源加以循环利用，不仅符合国家节能减排政策，在很大程度上节约了水资源量，同时，还可以减少用水单位的投资运行成本。

8.1.2 环境效益分析

污水处理厂建成后，将服务范围内的污水全部收集后进行处理，有效地减少污染，改善了服务范围内的水环境，尤其对蒿坪河的水环境的改善起到了促进作用。根据项目建成前后排入地表水的污染物总量情况，预计本项目实施后，能够削减服务区域内污染物排放量。

因此，污水处理厂的建设具有明显的环境效益。

8.1.3 经济效益分析

8.1.3.1 工程经济效益指标

根据国家建设部关于《征收排水设施有偿使用费的暂行规定》中的有关条例，通过收取排污费，使本工程具有一定的经济效益。主要经济指标见表 8.1-1。

表 8.1-1 主要经济评价指标表

项目	序号	指标名称	单 位	数 量	备注
基本参数	1	处理规模	t/d	6000	/
	2	项目总投资	万元	9052.77	动态投资
财务评价	1	年销售收入	万元	613.2	平均年
	2	年平均成本	万元	280.97	平均年
	3	平均年利润总额	年	332.23	/
不确定性	1	盈亏平衡点（处理能力）	%	98.93	/

8.1.3.2 间接经济效益

污水处理工程并无显著的直接经济效益，但其投资的间接经济效果较为重要，主要是通过减少污水污染，挽回造成的社会经济损失，主要体现在以下几方面：

①工业企业方面：可减少各工业企业分散进行污水处理所增加的投资运行管理费，减轻企业负担。

②城市供水方面：水厂水源受到污染后，会增加污水处理的费用。

③农、牧、渔业方面：水污染可能造成粮食作物、畜产品、水产品的产量下降，造成经济损失。

④人体健康方面：水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降等。

8.2 环境影响经济损益分析

8.2.1 项目带来的环境损失

(1) 污水处理厂及再生管道的施工期间可能造成局部性的水土流失，形成对环境的短期不利影响。

(2) 项目建成投运时，主要有污水处理过程中产生的污泥、恶臭及设备噪声。如处置不当，会给环境造成一定影响。

8.2.2 环境效益分析

(1) 环保投资分析

本次工程总投资 9052.77 万元，污水处理厂属于重点环保工程，环保投资 230.7 万元，总投资的 2.55%。能满足治理二次污染及厂区美化需要。

(2) 治理效果简析

污水中污染物去除程度及削减量见表8.2-1。

表 8.2-1 污染物去除总程度及削减量

5000m ³ /d生活污水						
污染物名称	COD	BOD	SS	氨氮	总氮	总磷
进水浓度 (mg/L)	360	150	350	25	45	6
出水浓度 (mg/L)	50	10	10	5	15	0.5
去除率 (%)	86.11	93.3	97.1	80.0	66.7	91.7
日消减量 (t/d)	1.55	0.7	1.7	0.1	0.15	0.0275
年消减量 (t/a)	565.75	255.5	620.5	36.5	54.75	10.0375
1000m ³ /d 工业污水						
污染物名称	COD	BOD	SS	氨氮	总氮	总磷
进水浓度 (mg/L)	500	350	400	45	70	8
出水浓度 (mg/L)	50	10	10	5	15	0.5
去除率 (%)	90.0	97.1	97.5	88.9	78.6	93.75
日消减量 (t/d)	0.45	0.34	0.39	0.04	0.055	0.0075
年消减量 (t/a)	164.25	124.1	142.35	14.9	20.075	2.7375

工程投产运行中,由于加大环保投入,对污泥、恶臭等二次污染及噪声等进行有效治理,确保污染物达标排放,并将污染的排放负荷控制在最小,减轻了对环境的污染影响,避免了扰民影响,有效地保护了环境。

8.2.3 损益分析

项目在施工期间造成局部性的水土流失等,形成对环境的短期不利影响。同时项目二次污染治理也将投入一定的环保费用,可实现污染物全面达标排放。项目建设可有效改善服务范围内的生态环境及投资环境,为地方经济发展提供环境容量,对当地经济的发展,提高民众生活质量起到促进作用,其收益远大于损失,故该项目的环保投入是有经济价值的。

8.3 小结

1.本工程能够缓解蒿坪镇污水处理厂现有的纳水能力,使范围内有更多的污水能够得到有效处理,削减了污染物的排放量,根据污染物排放总量控制原则,通过污水处理系统削减污染物而腾出来的总量,可以进一步平衡服务范围内新建建设项目的污染物增加量。

2.采用污水集中处理比分散处理节省费用,污水处理厂建成后,污水集中处理不仅可以提高效率,还可以节省基础建设投资和运行费用。根据有关资料,每天排放一吨污水,一年可造成 400 元的经济损失,本项目工程建成后,每年将避免相当可观的经济损失,对投资环境的改善和生活质量的提高而带来的劳动生产力的提高,这些方面的经济效益是难以量化的。

3.该项目的投资效益具有间接性、隐蔽性和分散性,因为排水及污水处理设施投资所带来的效益往往体现在其他部门生产效率的提高和损失的减少,投资的主要效果是保证生产、方便生活和防治水污染,减少或消除水污染对社会(包括生产、生活、景观、人体健康等)各方面带来的危害和损失,所以投资的直接收益率低,其所得的是人们不易觉察到的“无形”补偿,产生的经济效益也是间接的效益。

不可否认，本项目的实施同样也会对社会环境造成一定的负面影响，如对污水处理厂恶臭物质排放处理不当，对厂址周围环境有一定的影响。此外污水处理厂以及再生管网的施工也会对局部环境造成影响，对施工区附近的居民出行带来不便等，但与该项目的正面社会环境效益相比，明显是利大于弊。

综上所述，本项目的建设不但具有良好的社会效益和环境效益，同时也具有一定的经济效益。

第九章 总量控制、环境管理与监测计划

9.1 总量控制

9.1.1 意义和目的

通过总量控制分析,确定最大限度地污染物削减量与最低治理费用的平衡点,而最终实现环境质量目标。总量控制分析以当地环境容量为基础,以增加的污染物排放量不影响当地环境保护目标的实现,不对周围地区环境造成有害影响为原则。总量控制的目标是实现所在地的环境保护目标。

9.1.2 污染物排放总量控制原则

- (1) 污染物达标排放原则;
- (2) 污染物排放后符合环境质量,并对环境有相应改善的原则;
- (3) 实施清洁生产,节约资源,促进企业技术进步,促进企业可持续发展的原则。

9.1.3 总量控制指标的确定

本项目不排放二氧化硫和氮氧化物,因此,化学需氧量、氨氮作为总量控制指标。

9.1.4 污染物排放总量控制建议指标

本项目一期设计处理规模为 4000m³/d,二期设计处理规模为 2000m³/d,中水回用率均为 30%,则一期外排污水为 2800m³/d,二期外排污水为 1400m³/d, COD 排放浓度为 50mg/L,氨氮排放浓度为 5mg/L。则排放总量控制建议指标如下:

一期: COD: 51.1t/a、NH₃-N: 5.11t/a;

二期: COD: 25.55t/a、NH₃-N: 2.555t/a;

本项目一期、二期总计总量控制指标为: COD: 76.65t/a、NH₃-N: 7.665t/a;

9.2 环境管理机构及职责

环境管理是环境保护的重要组成部分。通过严格的环境管理可以有效地预防和控制生态破坏和环境污染，保护人们的生产和生活能有序、健康地进行，保障社会经济可持续发展。实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要的，对促进企业的环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。

环境管理的基本任务是以保护环境为目标，以清洁生产为手段，以发展生产与提高经济效益为目的。因此，必须加大环境管理力度，确保本项目的“三废治理”设施正常运转，促使该项目的经济、社会和环境效益协调发展。根据环评报告书提出的主要环境问题、污染防治措施及各级生态环境管理部门对企业环境管理的要求，编制项目的环境管理和监测计划，供各级环保部门对本项目实行环境管理时作为参考，并作为企业运营阶段环境保护管理工作的依据。

企业拟设立了 1 名专职环保人员，负责建立环保档案和日常监督管理。为加强环境管理和环境监测工作，要求设立为保证工作质量，专职环保人员应定期进行环保知识及政策培训，并严格履行如下职责：

- (1) 贯彻执行国家、省、市的有关部门环保法规、标准、政策和要求；
- (2) 组织制定本公司的环境目标、指标及环境保护规划、计划；
- (3) 负责监督建设项目与环保设施“三同时”的执行情况。

(4) 负责公司的所有环保设施操作规程的制定，监督各环保设施的运转和维护管理。对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，调查分析事故发生原因，并对有关负责人及操作人员进行处罚，同时提出整治措施，杜绝事故发生。

(5) 领导和组织实施本公司的环境监测、监督废气、废水达标排放、控制厂界噪声达标等情况，建立公司的污染源档案。

(6) 负责提出、审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，负责提出、审查各项清洁生产方案和组织清洁生产方案的实施；

(7) 组织开展本公司的环境保护培训，增强全员环境意识；

(8) 负责环境管理及监测的档案管理和统计上报工作。

9.3 环境管理体系及保护计划

9.3.1 环境管理体系

要求设置安环部，负责公司的日常环保管理工作，制定环保管理制度。为了规范企业内部环保工作，使环保工作能够顺利稳定，要求制定以下制度：

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污水处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

9.3.2 环境管理和保护要求

要求建设单位成立专职的环保管理机构，负责日常的环境管理、环保设施的维护，落实相关的环境管理制度，制定风险的应急措施。制定环境管理计划，环境管理计划应贯穿于项目建设和运营生产全过程，如设计阶段的污染防治方案、施工阶段污染防治、运行阶段的环保设施管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络一体化管理，对环境管理工作计划，其工作重点应放在制定环境管理规章制度，减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面。

本评价着重从运行阶段及信息反馈、群众监督两方面提出要求。项目环境管理工作计划列于表9.3-1。

表 9.3-1 环境管理工作计划一览表

管理项目	环境管理工作内容
生产运营阶段	(1) 企业法人负责环保工作，设立环保管理专门机构，专人负责厂内环保设施的管理和维护。 (2) 应向当地环境保护部门提交《排污申报登记表》，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标，发给排污许可证；对超标排放或未符合总量指标，应限期治理，治理期间发给临时排污许可证。 (3) 贯彻执行环保工作制度以及监督性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 (4) 加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停止运行，及时检修，严禁非正常排放。 (5) 加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 (6) 定期向环保部门汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。 (7) 建立企业的环境保护档案。档案包括：a污染物排放情况；b污染治理设施的运行、操作和管理情况；c监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况；d采用监测分析方法和监测记录；e限期治理执行情况；f事故情况及有关记录；g与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；h其他与污染防治有关的情况和资料等。 (8) 建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生四十八小时内，向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告。事故查清后，向环保部门书面报告事故原因、采取的措施、处理结果，并附有关证明；同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。
信息反馈和群众监督	(1) 反馈常规监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 (2) 建立奖惩制度，保证环保设施正常运转，并配合环保部门的检查验收。 (3) 归纳整理监测数据，及时反馈给有关环保部门。

9.4 竣工环境保护验收清单及污染物排放清单

9.4.1 项目竣工环境保护验收清单

环境保护设施建设与主体工程建设应做到“同时设计”“同时施工”、“同时投产”。建设工程环保管理包括以下两个方面：

(1) 与建设工程有关的各项环境保护措施，包括为污染防治和保护环境所建成或配套的工程、设备、装置和检测手段，各项生态保护措施。

(2) 环境影响报告书和有关工程设计文件规定应采取的各项环境保护措施。竣工环保验收清单见表 9.4-1。

表 9.4-1 本项目一期竣工环保验收清单一览表

类别	污染源		治理措施	达到效果
废气	预处理、污泥处理区	NH ₃ 、H ₂ S、甲烷	对预处理区(调节池、旋流沉砂池、隔油池)的构筑物进行加盖密闭,产生的恶臭及污泥处理区恶臭收集进入生物滤池处理后通过 15m 高的排气筒(P1)排放;无组织加强厂区绿化;	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 中排放标准
	全厂无组织		厂区绿化、喷洒除臭剂	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 4 中二级标准限值
	食堂油烟		油烟净化器+专用烟道	《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)最低浓度排放限值
废水	废水		餐饮废水经油水分离器预处理后和其他生活污水一起进入化粪池,最终纳入污水管网,经项目污水处理厂处理后达标排放	《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》(DB61/942-2014)表 1 标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准且满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)绿化和道路洒水标准要求
			进水在线监测装置(1套)、出水在线监测装置(1套)	
			各污水处理单位防渗措施	
噪声	设备噪声		采用低噪声设备,高噪声声源采取隔声、消声、减振等措施,厂区加强绿化	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准
固废	栅渣		暂存场所+运渣小车,外运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求
	沉砂			
	污泥		本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于 60%,外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中污泥控制标准
	药剂包装袋		定期运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理	处置率 100%
	生活垃圾、		设置垃圾桶,交由环卫部门拉运处理	
	废油脂		专用容器盛放,交由专门机构处置	

实验室废水、 废液及废化学药品、废机油、在线监测废液	危废贮存库（10m ² ）	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
厂区绿化	植树、种草等，绿化林地	落实

表 9.4-2 本项目二期竣工环保验收清单一览表

类别	污染源		治理措施	达到效果
废气	预处理、污泥处理区	NH ₃ 、H ₂ S、甲烷	综合池及一体化污水处理设备产生的恶臭收集进入生物滤池处理后通过 15m 高的排气筒（P2）排放；无组织加强厂区绿化；	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中排放标准
	全厂无组织		厂区绿化、喷洒除臭剂	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准限值
废水	废水		进水在线监测装置（1 套）、出水在线监测装置（1 套）	《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表 1 标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准且满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求
			各污水处理单位防渗措施	
噪声	设备噪声		采用低噪声设备,高噪声声源采取隔声、消声、减振等措施,厂区加强绿化	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准
固废	栅渣	暂存场所+运渣小车,外运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理		《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求
	沉砂			
	废 MBR 膜			
	污泥	依托一期	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准	
	药剂包装袋	定期运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理	处置率 100%	
	生活垃圾	设置垃圾桶,交由环卫部门拉运处理		
实验室废水、废液及废化学药品、废机油、在线监测废液	依托一期		《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）	

厂区绿化	植树、种草等，绿化林地	落实
------	-------------	----

9.4.2 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表 9.4-3。

表 9.4-3 项目污染物排放清单

类型	污染物		产生情况		治理措施	排放情况		管理要求
			浓度 mg/m ³	产生量 (t/a)		浓度 mg/m ³	排放量 (t/a)	
废气	预处理、 污泥处 理	氨	64	2.8	加盖+生物滤池（1#）+15m 排气筒 P1	6.4	0.28	《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 2 中排放 标准 《城镇污水处理厂污染物排放 标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准限值
		硫化氢	0.84	0.037		0.084	0.0037	
		甲烷	/	/		/	/	
	综合池、 一体化 污水处 理设备	氨	14.8	0.65	生物滤池+15m 排气筒 P2	1.48	0.065	
		硫化氢	0.36	0.016		0.036	0.0016	
		甲烷	/	/		/	/	
	一期无 组织	氨	/	0.5	厂区绿化	/	0.5	
		硫化氢	/	0.0065		/	0.0065	
	二期无 组织	氨	/	0.113		/	0.113	
		硫化氢	/	0.0026		/	0.0026	
	食堂油烟		0.64	4.65kg	油烟净化器+专用烟道	0.26	1.86kg	《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）最低浓度 排放限值
生活 废水	废水量		5000m ³ /d		食堂污水经油水分离器预处理后和其 他废水一起经污水处理厂处理达标后 经管网排放，尾水部分排入蒿坪河，其 他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园 区绿化用水及道路浇洒等	5000m ³ /d		《汉丹江流域（陕西段）重点行 业水污染物排放限值》 （DB61/942-2014）表 1 标准、 《城镇污水处理厂污染物排放 标准》（GB18918-2002）中 一级 A 标准且满足《城市污水再 生利用城市杂用水水质》 （GB/T18920-2020）绿化和
	COD		360mg/L	657		≤30mg/L	91.25	
	BOD ₅		150mg/L	273.75		≤6mg/L	18.25	
	SS		350mg/L	638.75		≤10mg/L	18.25	
	氨氮		25mg/L	45.625		≤1.5(3)m g/L	9.125	
	总氮		45mg/L	82.125		≤15mg/L	27.375	
	总磷		6mg/L	657		≤0.3mg/L	0.9125	

工业 废水	废水量		5000m ³ /d			1000m ³ /d		道路浇洒标准要求
	COD		500mg/L	182.5		≤30mg/L	18.25	
	BOD ₅		350mg/L	127.75		≤6mg/L	3.65	
	SS		400mg/L	146		≤10mg/L	3.65	
	氨氮		45mg/L	16.425		≤1.5(3)mg/L	1.825	
	总氮		70mg/L	25.55		≤15mg/L	5.475	
	总磷		8mg/L	2.92		≤0.3mg/L	0.1825	
固体 废物	一般工业 固体废物	栅渣	/	19.35t/a	外运至安康市生活垃圾焚烧发电项目 处理	/	0	《一般工业固体废物贮存和填 埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的规定
		沉砂	/	8.21t/a		/	0	
		废MBR 膜	/	2t/2-3a		/	0	
		脱水污泥	/	2502.075t/a	生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化 高压带机脱水至含水率小于60%，外运 安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。	/	0	《城镇污水处理厂污染物排放 标准》（GB18918-2002）中 污泥控制标准
	其他	生活垃圾	/	2.74t/a	分类收集，交由环卫部门拉运处理	/	0	处置率 100%
		药剂包装 袋	/	0.01t/a	定期运至安康市生活垃圾焚烧发电项 目处理	/	0	
		隔油池	/	1.825t/a	专用容器盛放，交由专门机构处置	/	0	
		废油脂	/	0.193t/a		/	0	
	危险废 物	实验室废 水、废液 及废化学 药品、在 线监测废 液	/	0.09t/a	委托有资质单位处理	/	0	《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的相关要 求
		废机油	/	0.01t/a		/	0	

噪声	泵、风机等设备噪声	80~95dB(A)	采用低噪声设备，高噪声声源采取墙体隔声、消声、减振等措施，厂区加强绿化	昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ 夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准
----	-----------	------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------

9.4.3 企业环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第 31 号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

（1）公开内容

①项目基础信息，主要内容见表 9.4-4：

表 9.4-4 企业基础信息一览表

序号	项目	内容
1	单位名称	紫阳县住房和城乡建设局
2	统一社会信用代码	11610924773841186B
3	法定代表人	/
4	地址	陕西省安康市紫阳县城区西关北巷
5	联系人及联系方式	/
6	项目的主要内容	新建污水处理厂一座,处理规模 6000m ³ /d,占地面积 8916.25 平方米（合 13.37 亩），建筑面积约 1677.37 平方米，采用预处理+生物处理+深度处理工艺，其中一期新建规模 4000 立方米/日污水处理厂一座（含工业污水预处理规模 1000 立方米/日），配套管网 4.5 千米；二期改（扩）建规模 2000 立方米/日污水处理厂一座，配套管网 28.5 千米。

②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③治理污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

若公司的环境信息发生变更或有新生成时,应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

(2) 项目建设单位应当通过其网站或当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息,同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开:

- ①公告或者公开发行的信息专刊;
- ②广播、电视等新闻媒体;
- ③信息公开服务、监督热线电话;
- ④其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

9.5 日常管理制度

本次项目主要对企业运行期提出日常管理要求。

- ①申报排污许可证,建立环保设施运行卡,对环保设施定期进行检查和维护;
- ②按照环境监控计划开展定期、不定期环境与污染源监测,发现问题及时处理;
- ③加强国家环保政策宣传,增强员工环保意识,提升企业环境管理水平;
- ④加强污染源监控管理,强化环境风险管理,重点应加强污染源、环境监控以及油脂储存过程等环境风险管理;
- ⑤建立废气治理、废水治理、固体废物处置、噪声治理台账。

9.6 环境监测计划

9.6.1 环境监测计划

环境监测是项目运营期的一项重要环境保护措施,通过监测计划的实施,可以及时地掌握企业的排污状况和变化趋势;通过对监测结果的分析,可以了解到项目是否按计划采取了切实可行的环保措施,并根据实际情况提出相应的补救措施;通过环境监测取得的实测数据,为当地环保部门执法检查提供基础资料。此外,环境监测计划每年应进行回顾对比,掌握年度变化情况,及时调整计划。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》《排污单位自行监测技术指南水处理》

(HJ1083-2020)，项目建成后的监测计划为运营期的污染源监测，由企业委托有资质单位进行，并做好监测数据的报告和存档。具体见表 9.6-1。

表 9.6-1 运营期环境监测计划一览表

类别	监测项目	监测内容
污染物排放	有组织废气	1.监测因子：氨、硫化氢、臭气浓度 2.监测频率：半年 1 次 3.监测点：厂区内排气筒
	无组织废气	1.监测因子：氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 2.监测频率：半年 1 次 3.监测点：厂区上风向 1 个，下风向 3 个
	进水口	在线监测：流量、pH 值、水温、COD、氨氮、总磷、总氮
	出水口	1.在线监测：流量、pH 值、水温、COD、氨氮、总磷、总氮 2.一日一次：悬浮物、色度 3.一月一次：BOD ₅ 、石油类 4.一季度一次：其他污染物
	噪声	1.监测项目：厂界噪声、敏感点噪声（金竹村、双星村、大竹园镇） 2.监测频率：每季度 1 次 3.监测点：厂界四周、敏感点噪声（金竹村、双星村、大竹园镇）
	污泥	根据排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序（HJ1120-2020）。 污泥出厂后有其他用途的，按照相关用途标准要求开展监测。
跟踪监测	地下水	1.监测因子：pH 值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铜、锌、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数并同步测量水位、水温等 2.监测频率：每年 1—3 月枯水期 1 次

9.6.2 监测实施及成果的管理

本项目在试运营三个月至半年内应委托有资质的监测机构进行一次污染源的全面监测，并对噪声控制设施等进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准，以确定有无达到报告书的要求，并将结果上报当地环保主管部门。

监测数据应由厂内环境保护管理机构建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告书和监测年鉴的原始材料，监测数据应长期保存。

9.7 排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道,强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一,也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。排污口设置应符合“一明显、二合理、三便于”的要求,即环保标志明显,排污口设置合理,排污去向合理,便于采集样品,便于监测计量,便于公众监督管理,按照原国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监〔1996〕463号)的规定,对废水、废气、噪声、固废排污口设立相应的标志牌。

9.7.1 排污口规范管理原则

(1) 排污口的设置必须合理,按照环监〔1996〕470号文件要求,进行规范化管理;

(2) 根据工程特点,将排放列入总量控制指标的污染物的排污口作为管理的重点;

(3) 排污口应便于采样与计量检测,便于日常现场监督检查;

(4) 如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况;

(5) 废气排气装置应设置便于采样、监测的平台,设置应符合《污染源监测技术规范》;

(6) 固废堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

(7) 根据《入河排污口监督管理办法》及《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》(HJ 1312-2023),本项目应办理入河排污口设置相关手续,本次环评要求企业根据《入河排污口监督管理办法》办理入河排污口设置相关手续(入河排污口设置论证报告及变更报告),在论证报告中明确责任主体及排污口类型,在上级部门审批同意后方可建设、运营。

9.7.2 排污口立标管理

本次环评要求排污口按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。根据项目的工艺特征和污染物排放情况，本项目需规范化的排污口为废气排放口和固废暂存处置场，具体规范化设置内容如下：

在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表 9.7-1，环境保护图形符号见表 9.7-2。

表9.7-1 环境保护图形标志的形状及颜色一览表

标志名称	形 状	背景颜色	图形颜色
警告标志	三角形边框	黄色	黑色
提示标志	正方形边框	绿色	白色

表9.7-2 环境保护图形符号一览表

序号	提示图形符号	警告图形符号	名 称	功 能
1			废气排放口	表示废气向大气环境排放
2			废水排放口	表示废水向地表水环境排放
3			噪声排放源	表示噪声向外环境排放
4			一般固体废物	表示固体废物贮存、处置场

5			危险废物	表示危险废物处置场所
---	---	---	------	------------

9.7.3 排污口建档管理

建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向、达标情况及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。

9.7.4 本项目排污口设置情况

1. 废气排气筒规范化设置

本项目恶臭气体排放口（DA001、DA002），排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台，采样孔点数目和位置按《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）的规定设置。在距离废气排气筒和附近醒目处，设提示环境保护图形标志，能长久保留。

2. 废水排污口规范化设置

本项目运营过程中废水排放口为污水处理厂排放口。在距离废水排放口和附近醒目处，设提示环境保护图形标志，能长久保留。

3. 噪声排放口规范化设置

建设项目周围无噪声敏感目标，不设置噪声环境保护图形标志。

4. 固体废物贮存（处置）场所的规范化

（1）一般工业固体废物

本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于 60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理；栅渣、沉砂、废 MBR 膜运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。项目建成后员工 15 人，产生的生活垃圾采用垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运。项目设食堂，项目运营过程中产生的废油脂量采用专用容器盛放，并交由专门机构统一回收处置。一般固废暂存间应设置环境保护图形标志。

（2）生活垃圾

生活垃圾分类收集，存放于垃圾收集箱内，交由环卫部门定期清运；食堂废油脂设置专用容器收集，交有资质单位回收处理。垃圾桶应设置环境保护图形标志。

（3）危险废物

本项目废机油、检验室废液、废试剂瓶属于危险废物，厂内设置危险废物暂存间，危险废物分类收集后交有资质的单位处置，危废废物暂存间应设置环境保护图形标志。

第十章 环境影响评价结论

10.1 项目概况

10.1.1 项目概况

拟新建污水处理厂一座（2处），处理规模6000m³/d，占地面积8916.25平方米（合13.37亩），建筑面积约1677.37平方米，采用预处理+生物处理+深度处理工艺。

工程分两期实施，其中一期新建规模4000立方米/日污水处理厂一座（含工业污水预处理规模1000立方米/日），配套管网4.5千米（收集工业企业废水），生活污水收集依托原有管网，一期处理工艺为：“生活污水预处理（调节池+细格栅及高效旋流沉砂池）+工业污水预处理（隔油池、粗格栅及调节池+UAEB 厌氧反应池+浅层气浮池）-二级处理（A²/O生物池+二沉池）-深度处理（高密度沉淀池+反硝化深床滤池）-消毒（次氯酸钠消毒）”；二期改（扩）建规模2000立方米/日污水处理厂一座，配套管网28.5千米，二期处理工艺为：“格栅池+调节池+一体化污水处理设施（A²/O生物池+二沉池+MBR）+污泥池、消毒池”。

污水处理厂处理后出水COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准，pH、BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，TDS满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化和道路浇洒标准要求后，部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等（中水回用率30%）。

10.1.2 项目相关情况分析判定

本项目为基础设施建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类，同时本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕西省发改委

陕发改产业〔2007〕97号）限制类之列。2024年4月9日项目取得了紫阳县发展和改革委员会《关于紫阳高新技术产业开发区污水处理工程项目建议书》的批复（紫发改投资〔2024〕327号）；2025年4月18日项目取得了紫阳县发展和改革委员会《关于紫阳县高新技术产业开发区污水处理工程可行性研究报告》的批复（紫发改投资〔2025〕389号）；2025年5月26日项目取得了紫阳县发展和改革委员会《关于紫阳高新技术产业开发区污水处理工程初步设计》的批复（紫发改项目〔2025〕469号）。

一期项目地东北侧 15m 为金竹村，东南侧 53m 为双星村，南侧为蒿坪河；二期项目北侧 53m 为金竹村，南侧 66m 为大竹园镇，南侧 15m 为蒿坪河；项目所在地周围无需要特别保护的敏感目标，且不在饮用水水源保护区内。本项目选址合理。

10.1.3 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据项目所在区域 2024 年的环境质量数据，各污染物 SO_2 、 CO 、 NO_2 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 PM_{10} 、 O_3 均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。故项目所在区域为达标区；氨和硫化氢的浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，说明周边环境空气质量良好。

（2）地表水质量现状

根据监测结果，监测断面的各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准，说明项目所在区域水环境质量较好。

（2）地下水质量现状

项目地下水八大离子平衡，项目所在区域地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（3）声环境质量现状

根据监测，项目正常运行下，厂界四周现状噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明项目周边声环境质量较好。

（4）土壤环境质量现状

根据监测数据，项目区厂界内监测点位的监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。

10.1.4 污染物排放情况

本项目营运期环境影响主要包括废气、废水、固废、噪声，还有一定的生态影响和环境风险。

（1）废气：本项目营运期废气主要为恶臭气体。

（2）废水：本项目为新建项目，项目设计污水处理量为6000m³/d，尾水经管网外排，尾水部分排入蒿坪河，其他部分，经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等。

（3）固废：项目营运期固体废物主要为：①隔油池收集的废油脂②格栅的拦截物，通过物理和机械手段从污水中分离出来的固体废弃物，主要是塑料、木块等漂浮物；③沉砂池沉砂，主要是碎石块、泥沙等细小沉淀物；④污水污泥，是污水处理的产物；⑤员工生活垃圾和食堂废油脂；⑥化学用品包装袋；⑦实验室废液、在线监测废液及化学药品；⑧废机油；⑨废MBR膜等。

（4）噪声：项目噪声源为污水处理厂内各类水泵和鼓风机等，噪声源源强在80-95dB（A）之间。

10.1.5 环境影响评价

10.1.5.1 施工期环境影响分析

（1）大气环境影响

项目施工扬尘对周围环境的影响是存在的,虽然这种影响是短暂的,随着施工期的结束而结束,但项目在施工期间应严格执行陕西省以及安康市关于控制施工工地扬尘的环境保护管理办法,可以有效地遏制施工扬尘的生成,以减少施工扬尘对周围环境的影响。

施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放的汽车尾气,主要污染物为 CO、NO_x 及碳氢化合物等,间断运行,日常注意设备检修和维护,保证设备在正常工况条件下运转,可减轻尾气排放对环境的污染,对环境的影响较小。

(2) 水环境影响分析

项目施工废水主要污染因子为 SS 和石油类,经临时沉淀池沉淀处理后回用,不外排。污水处理厂及管网施工期间不在施工场地设置职工营地,生活污水依托园区现有化粪池处理,对外环境影响较小。

(3) 声环境影响分析

施工期的影响是短暂的,将随施工期的结束而消失。要求合理布局施工现场,控制施工时间,采用低噪声设备等措施减轻影响,使施工期噪声控制在人们可以接受的范围内,因此施工对周边敏感点影响较小。

(4) 固体废物环境影响分析

项目施工期固体废弃物主要包括废弃土石方、废弃的各种建筑垃圾和少量员工生活垃圾。开挖堆存的土方妥善管理,尽量做到随挖随填不留松土,开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用;产生的弃土在回填后多余部分及时运送至其他建筑施工现场用于施工的填方以及绿化用土。建筑垃圾有计划地堆放、分类处置、综合回收利用后运往指定的建筑垃圾填埋场,对此评价要求运输车辆必须采

取遮蔽、防抛洒等措施并严格按照城建、环卫部门的要求及时送当地建筑垃圾填埋场处置。施工期生活垃圾收集后统一交由环卫部门处理。对环境影响较小。

（5）生态环境影响分析

项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物、管网开挖等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响到区域生态系统的变化或引起相关环境问题。为此提出以下要求：

强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，减少对附近植被和道路的破坏；要加强管理，规范施工人员行为，合理安排施工；物料应就近选择平坦的地段集中堆放，要设土工布围栏、截排水沟等；管沟开挖应分层操作，弃土、弃渣应尽量避免在施工场地堆放，及时清运。主体工程及管网工程完工后，及时对场地进行绿化，形成完整的生态系统。

项目建设期在采取上述防治措施后，可将施工建设带来的不利环境影响降到最低限度。

10.1.5.2 运营期环境影响分析

（1）大气环境影响分析

项目在废水处理过程中产生的废气污染物来源包括污水预处理、生化池、污泥处理区，其成分主要是生化分解和反应过程中产生的恶臭气体氨和硫化氢。恶臭废气处理系统主要包括收集以及处理两部分。理论上一般对于污水处理厂臭气应密闭收集、集中处理，所有构筑物均应密闭，但在实际建设过程中，由于受构筑物本身结构形式以及基础承受力的问题制约，无法做到所有构筑物全部封闭。同时对于无需经常维护的构筑物宜采用轻质材料整体固定封闭，需要经常维护的构筑物宜采用局部活动式的封闭方式，并尽量缩小封闭空间。本项目根据自身特点，拟对一期预处理区进行加盖密闭，预处理区、污泥处理系统收集的废气经生物滤池系统处理后（共1套），由1根15m高的排气筒排放（P1）。本项目拟对

二期综合池及一体化污水处理设备产生的恶臭收集,后进入生物滤池处理后通过15m高的排气筒(P2)排放。排气筒的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放标准(15m高排气筒:硫化氢0.33kg/h,二硫化碳1.5kg/h)。建构筑物虽为全封闭,但考虑到污水处理厂在正常运行过程中,工人要定期对栅渣、沉砂、脱水的泥饼等进行清理,因此仍有少量恶臭气体逸出(无组织排放),要求加强厂区绿化,种植除臭良好的树种、花草。

(2) 地表水环境影响分析

本工程设计日处理污水 6000m³,工程投入使用后,按照“达标排放”的要求,须对自身产生的生产废水和生活污水进行处理。本工程的生产废水主要来源于反冲洗废水;生活污水主要来源于综合楼等建筑物厕所冲洗水、洗涤水和餐饮废水。经油水分离器预处理的餐饮废水以及其他生活污水和厂区生产废水均通过厂区管道排至粗格栅前,进入污水处理系统一并处理。

污水处理厂处理后出水 COD、氨氮、总氮、总磷满足《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》(DB61/942-2014)表1标准, BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准, TDS 满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)绿化和道路浇洒标准要求后,部分排入蒿坪河,其他部分,经洒水车拉运回用于厂区及园区绿化用水及道路浇洒等(中水回用率 30%)。

(3) 地下水环境影响分析

为降低项目对地下水环境形成影响的可能性,应按照污水处理厂设计进水浓度对污水水质进行控制,不得排放高浓度污水进污水处理厂,进水总量也应控制在本项目设计的污水处理规模内。对污水厂控制主要包括对进厂的污废水管道和污水处理构筑物及液体物料储存采取相应措施,将污染物的跑、冒、滴、漏,将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。项目在运行期设专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的管道、地面,发现跑、冒、滴、漏情况,及时采取管线修复

等措施阻止污染物的进一步扩散泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。

在本项目在各种防渗措施齐备、各种设施正常运营的情况下，不会对周围地下水环境产生明显影响。

（4）声环境影响分析

本次工程噪声源主要为各类水泵、风机等设备运行时产生的噪声，源强在80~95dB（A）之间，其中泵类大部分安置于室内，降噪效果显著，其他设备在设计中均采取相应减振、隔声、消声等措施，同时加强厂区绿化。采取相应措施后，经距离衰减，厂界四周预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对外环境影响较小。

（5）固体废物影响分析

本项目产生的生化污泥、混凝沉淀污泥统一经一体化高压带机脱水至含水率小于60%，外运安康市生活垃圾焚烧发电项目处理；栅渣、沉砂、废MBR膜运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理。项目建成后员工15人，产生的生活垃圾采用垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运。项目设食堂，项目运营过程中产生的废油脂量采用专用容器盛放，并交由专门机构统一回收处置。本项目所需的原辅材料主要为化学药剂，药剂拆包会产生少量的废包装袋，收集后单独暂存于固废暂存间，定期运至安康市生活垃圾焚烧发电项目处理；实验室对污水污泥进行检测会产生的废水废液、在线监测废液，以及过期药品属于危险废物，委托有资质单位处理。项目运行过程中的机械设备运转维护需要使用机油，废机油委托有资质单位处理。

（6）土壤环境影响分析

项目土壤监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，要求厂区污水处理设施做好防渗措施，并对污泥和其他固体废物堆放场所，对地面进行硬化和防渗漏处理。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

(7) 环境风险影响分析

项目风险事故风险类型为次氯酸钠泄漏以及事故排放风险,只要项目严格遵照国家有关规定生产、操作,发生危害事故的概率是很小的。一旦发生事故时如能严格落实本环评提出各项目风险防范措施,制定一套完善的事故风险防范措施和应急预案,并上报生态环境行政主管部门备案。项目事故环境风险为可接受水平。

10.1.6 总量控制指标

总量控制指标为: COD: 76.65t/a、NH₃-N: 7.665t/a;

10.1.7 环境经济损益分析

本项目建设所产生的环境经济正效益占主导地位,从环境经济角度分析,本项目的建设是可行的。建设单位应严格落实各项环保措施,将环境保护工作充分融入项目建设发展中,确保环境效益和经济效益、社会效益同步发展。

10.1.8 环境管理与监测计划

项目建设单位须根据自身情况设置环境保护管理机构,配备专职人员负责项目的环境管理、污染源治理和监测管理工作。制定环境监测计划,并按计划委托有监测资质单位对本项目污染源及环境质量进行监测,以确保项目营运期不会对周围环境造成较大影响或对后期治理提供切实可靠的依据。

10.1.9 公众意见采纳情况

建设单位确定环评单位之后于 2025 年 8 月 26 日进行了一次公示;在报告征求意见稿形成后,同时采用三种方式进行了第二次公示(网站、报纸、张贴),公示的内容为项目的征求意见稿和公众参与调查表,报批前进行了第三次公示,公示期间,未收到来自邮箱或者电话等的公众意见。

10.2 结论与建议

10.2.1 总结论

综合分析结果表明,项目所在区域环境质量较好,项目建成投产后对周围环境影响较轻;在采取了有效的污染防治措施之后,各项污染物能够稳定达标排放;项目建设符合产业政策,与相关规划协调。项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”,在严格落实环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施,并加强环保设施的运行维护和管理,在保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放后,从环保角度分析,该项目建设是可行的。

10.2.2 要求与建议

10.2.2.1 要求

- (1) 环保设施与主体工程要求同时设计,同时施工,同时投入运行;
- (2) 严格按照安康市人民政府有关控制扬尘和噪声污染的规定,强化施工期管理,实行清洁生产,杜绝粗放式施工对环境的影响;对施工场地、建筑体和外运土方车辆采取设置围栏、工棚、覆盖遮蔽等防尘等措施,出现四级以上大风天气时应停止土方等扬尘类施工;对运输、存放和生态恢复全过程环境保护实行环境监理;严格控制施工时段,严禁夜间施工(22:00~06:00),避免产生扰民现象;
- (3) 根据噪声预测结果,要求建设单位必须严格落实环评及设计单位提出的噪声防治措施,确保厂界噪声达标;
- (4) 加强环境意识教育,制定环保设施操作管理规程,建立健全各项环保岗位责任制;
- (5) 确保环保设施正常、稳定运行,防止污染事故发生,一旦发生事故排放,应立即停止生产系统的生产,并组织维修,待系统正常运转后,方能正常生产;
- (6) 加强对污水处理厂产出污泥的管理,产生的污泥严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)》(HJ978-2018)中污泥的管理要求。

10.2.2.2 建议

(1) 建立完善的运行机制、规范内部管理，提高操作人员的管理水平；建立水质分析中心，定期对进、出水水质进行分析，同时加强管理，防止污泥膨胀的发生。

(2) 对排入污水收集系统的工业废水应严格控制重金属、有毒有害物质，要求在企业内部进行预处理，使其达到国家和行业的排放标准后方可进入本项目污水处理系统。